

Buku Ajar **KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH**

Tuti Sulastri • Bernadetta Germia Aridamayanti • Wayunah
Duma Pratiwi Purba • Yanti Anggraini • Aria Wahyuni

Editor: Prof. Dra. Elly Nurachmah, M.App.Sc., DNSc.



BUKU AJAR

KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH

Penulis:

Tuti Sulastri, S.Kep., Ners., M.Kep.
Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.
Wayunah, S.Kp., M.Kep.
Duma Pratiwi Purba, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Yanti Anggraini, M.Kep., Sp.Kep.M.B.
Dr. Aria Wahyuni, M.Kep., Ns.Sp.Kep.MB.

Editor:

Prof. Dra. Elly Nurachmah, M.App.Sc., DNSc.



Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah

Penulis:

Tuti Sulastri, S.Kep., Ners., M.Kep.
Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.
Wayunah, S.Kp., M.Kep.
Duma Pratiwi Purba, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Yanti Anggraini, M.Kep., Sp.Kep.M.B.
Dr. Aria Wahyuni, M.Kep., Ns.Sp.Kep.MB.

Editor:

Prof. Dra. Elly Nurachmah, M.App.Sc., DNSc.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: (Diisi oleh Tim Optimal)

Cetakan Pertama: Juli, 2026

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah dapat disusun sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep, prinsip, dan penerapan asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan berbagai gangguan kesehatan. Buku ini hadir untuk mendukung penguatan kompetensi mahasiswa dalam melakukan pengkajian, menegakkan diagnosis keperawatan, menyusun rencana asuhan berbasis bukti, serta memberikan intervensi keperawatan yang aman, profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Materi dalam buku ini disusun secara sistematis, dimulai dari konsep dasar keperawatan medikal bedah, hakikat dan ruang lingkup keperawatan medikal bedah dewasa, peran dan fungsi perawat, keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi, sensitivitas budaya, serta proses keperawatan sebagai kerangka kerja sistematis. Pembahasan dilanjutkan dengan pengkajian komprehensif pasien dewasa melalui pendekatan holistik, metode pengumpulan data, validasi data, pengelompokan dan analisis data, serta penyusunan diagnosis keperawatan dan perencanaan asuhan berbasis bukti. Buku ini juga memuat materi manajemen cairan elektrolit, keseimbangan asam basa, gangguan oksigenasi dan ventilasi pada sistem respirasi, serta gangguan perfusi dan hemodinamik pada sistem kardiovaskuler.

Penulis berharap buku ajar ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi keperawatan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan klinis, serta kesiapan memberikan asuhan keperawatan medikal bedah secara komprehensif. Melalui mini-case, SOP, aktivitas pembelajaran Knows How dan Shows How, DOPS, portofolio, soal OSCE, tabel red flags dan eskalasi, rangkuman materi, glosarium, serta daftar pustaka, buku ini diharapkan mampu mendukung proses pembelajaran yang aktif, aplikatif, dan berbasis kompetensi. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI.....	iv
------------------------	-----------

BAB 1 KONSEP DASAR KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH..... 1

A. Hakikat dan Ruang Lingkup Keperawatan Medikal Bedah Dewasa	6
B. Peran dan Fungsi Perawat dalam Keperawatan Medikal Bedah.....	8
C. Peran dan Fungsi Perawat dalam Keperawatan Medikal Bedah.....	9
D. Keselamatan Pasien dan Pencegahan serta Pengendalian Infeksi.....	10
E. Sensitivitas Budaya dalam Asuhan Keperawatan Dewasa.....	12
F. Proses Keperawatan sebagai Kerangka Kerja Sistematis.....	13
G. Mini-Case: Penerapan Prinsip Profesionalisme dan Keselamatan Pasien Dalam Pengkajian Awal Keperawatan Medikal Bedah Dewasa.....	14
H. Sop Pengkajian Awal Pasien Dewasa Berbasis Keselamatan Pasien	15
I. Red Flags dan Eskalasi.....	18
J. Rangkuman Materi	21
K. Daftar Pustaka	21

BAB 2 PENGKAJIAN KOMPREHENSIF PASIEN DEWASA.....23

A. Pendahuluan.....	24
B. Konsep Dasar Pengkajian Keperawatan.....	25
C. Pendekatan Holistik dalam Pengkajian Keperawatan.....	27
D. Komponen Pengkajian Komprehensif.....	30
E. Metode Pengumpulan Data dalam Pengkajian Keperawatan.....	42
F. Validasi Data	45
G. Pengelompokan Data dan Analisis Data	47
H. Aktivitas 1 — Knows How	49
I. Aktivitas 2 — Shows How	49
J. Dops (Does): Penilaian Kinerja Nyata Mahasiswa	55
K. Portofolio	57
L. Rangkuman Materi	62
M. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	64
N. Daftar Pustaka	65

**BAB 3 DIAGNOSA KEPERAWATAN DAN PERENCANAAN ASUHAN
BERBASIS BUKTI.....67**

- A. Menyusun Diagnosis Keperawatan Berbasis Data Menggunakan Terminologi Standar dan Penalaran Klinis.....69
- B. Merancang Rencana Asuhan Berbasis Bukti (Luaran Terukur, Intervensi, Rasional, Evaluasi, Dokumentasi) Sesuai Prioritas.....74
- C. Mini-case.....78
- D. Rangkuman Materi84
- E. Daftar Pustaka84

**BAB 4 MANAJEMEN CAIRAN ELEKTROLIT DAN KESEIMBANGAN ASAM
BASA.....87**

- A. Manajemen Cairan Elektrolit.....90
- B. Keseimbangan Asam Basa94
- C. Aktivitas 1 — Knows How98
- D. Aktivitas 2 — Shows How99
- E. Referensi.....103

BAB 5 GANGGUAN OKSIGENASI & VENTILASI (SISTEM RESPIRASI)105

- A. Penyakit Pneumonia107
- B. Penyakit Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK).....110
- C. TB Paru115
- D. Asma120
- E. Penyakit Kanker Paru125
- F. Asuhan Keperawatan Pada Gangguan Pernafasan.....129
- G. Mini Case.....132
- H. Kunci Jawaban Mini Case134
- I. Soal Osche: Pemberian Oksigen Bi-Nasal Pada Pasien Asma.....137
- J. Rangkuman140
- K. Glosarium.....141
- L. Daftar Pustaka142

**BAB 6 GANGGUAN PERFUSI DAN HEMODINAMIK (SISTEM
KARDIOVASKULER).....143**

A. Konsep Dasar Gangguan Perfusi dan Hemodinamik.....	144
B. Pengkajian Perfusi dan Hemodinamik	173
C. Asuhan Keperawatan	178
D. Edukasi Pasien dan Keluarga	183
E. Keselamatan Pasien (Patient Safety)	183
F. Rangkuman Materi	184
G. Aktivitas 1 — Knows How	185
H. Aktivitas 2 — Shows How	186
I. DOPS (Does).....	192
J. Portofolio	193
K. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	196
L. Rangkuman Materi	196
M. Daftar Pustaka	198
PROFIL PENULIS	203

BAB 1

KONSEP DASAR KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH

CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, sensitif budaya, serta keselamatan pasien dalam praktik keperawatan.	CPMK-1, CPMK-3, CPMK-5, CPMK-7
CPL-2	Menguasai konsep dan prinsip keperawatan medikal bedah dewasa serta dasar biomedik terkait untuk menjelaskan masalah kesehatan pasien dewasa.	CPMK-1, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-3	Melakukan pengkajian komprehensif pasien dewasa dan menganalisis data klinis untuk menetapkan masalah, risiko, dan prioritas.	CPMK-2, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-4	Merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan dewasa berbasis bukti pada berbagai gangguan sistem tubuh.	CPMK-3, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-5	Melakukan komunikasi terapeutik, edukasi, dokumentasi, dan kolaborasi interprofesional untuk continuity of care.	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3, CPMK-7
CPL-6	Berpikir kritis dalam pengambilan keputusan klinis, manajemen kegawatan, serta perbaikan mutu dan keselamatan pasien.	CPMK-2, CPMK-3, CPMK-5, CPMK-7

CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan konsep dasar KMB dewasa (peran, etika–legal, budaya, patient safety, pencegahan infeksi) pada skenario praktik.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-2	Melakukan pengkajian komprehensif pasien dewasa dan menginterpretasi data untuk menetapkan masalah/risiko prioritas.

Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Keperawatan Medikal Bedah Dewasa	1.1 Menjelaskan karakteristik KMB dewasa: ruang lingkup, peran perawat, dan alur proses keperawatan.	1.2 Menetapkan prinsip etika–legal, budaya, patient safety, dan pencegahan infeksi pada skenario KMB dewasa.	CPMK-1	CPMK-2

Asesmen Penilaian berbasis CPMK

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian skenario profesionalisme & patient safety (rubrik)	(1) Keputusan etika–legal tepat pada skenario; (2) Identifikasi risiko keselamatan & PPI dan tindakan mitigasi; (3) Ketepatan prinsip peran/alur asuhan pada konteks kasus	10	Lembar jawaban skenario + rubrik
CPMK-2	OSCE pengkajian komprehensif + sintesis data (checklist)	(1) Kelengkapan & ketepatan teknik pengkajian; (2) Sintesis data menjadi masalah/risiko prioritas;	15	Checklist OSCE + lembar pengkajian/sintesis

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
		(3) Komunikasi klinis berbasis data (SBAR/rekam)		

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Keputusan etika–legal pada skenario	Keputusan tidak selaras etika–legal; mengabaikan hak pasien/privasi; berpotensi melanggar SOP	Keputusan sebagian tepat tetapi ada kekeliruan penting (mis. persetujuan, privasi, batas kewenangan)	Keputusan tepat, aman, sesuai etika–legal; kekurangan minor pada detail pelaksanaan	Keputusan tepat dan konsisten; mempertimbangkan otonomi pasien, persetujuan tindakan, privasi, dan batas kewenangan dengan justifikasi kuat
Identifikasi risiko keselamatan & PPI + mitigasi	Risiko utama tidak teridentifikasi; tidak ada mitigasi yang jelas	Mengidentifikasi sebagian risiko; mitigasi umum dan belum operasional	Mengidentifikasi risiko utama; mitigasi spesifik dan dapat diterapkan; ada monitoring dasar	Komprehensif: risiko utama + risiko lanjutan; mitigasi spesifik, prioritas jelas, termasuk monitoring dan kriteria eskalasi
Prinsip peran & alur asuhan KMB	Alur tidak runtut/terbalik; peran perawat tidak tepat	Alur dasar ada namun masih ada tahap hilang/tidak konsisten	Alur runtut dan sesuai; peran perawat jelas; dokumentasi disebutkan	Alur runtut, efisien, dan kontekstual; peran perawat jelas termasuk kolaborasi dan dokumentasi sebagai bagian keputusan klinis

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Kelengkapan & ketepatan teknik pengkajian	Data penting banyak hilang; teknik/urutan tidak tepat; ada tindakan tidak aman	Data cukup tetapi ada area penting terlewat; teknik sebagian benar; keselamatan belum konsisten	Data lengkap dan terstruktur; teknik benar; menjaga keselamatan & kenyamanan pasien	Sangat lengkap dan sistematis; teknik sangat tepat; komunikasi terapeutik baik; menjaga keselamatan, privasi, dan efisiensi
Sintesis data menjadi masalah/risiko prioritas	Tidak mampu menghubungkan data → masalah; prioritas keliru	Masalah teridentifikasi tetapi prioritas kurang tepat/rasional kurang kuat	Masalah/risiko prioritas tepat; rasional sesuai data	Prioritas sangat tepat; mampu membedakan masalah aktual vs risiko; rasional kuat, berbasis data, dan antisipatif
Komunikasi klinis berbasis data (SBAR/rekam)	Tidak runtut; data kunci hilang; rekomendasi tidak jelas	Runtut sebagian; ada data kunci hilang/kurang spesifik	SBAR jelas, ringkas, mencantumkan data kunci dan rekomendasi	SBAR sangat efektif: data kritis lengkap, rekomendasi jelas, termasuk kriteria eskalasi dan tindak lanjut

Pendahuluan

Bab ini menguraikan konsep dasar Keperawatan Medikal Bedah dewasa sebagai landasan utama dalam praktik keperawatan profesional pada pasien dengan gangguan kesehatan akut maupun kronis. Pembahasan difokuskan pada hakikat dan ruang lingkup Keperawatan Medikal Bedah, peran dan fungsi perawat, prinsip etika dan legal, keselamatan pasien serta pencegahan dan pengendalian infeksi, sensitivitas budaya, serta proses keperawatan sebagai kerangka kerja sistematis. Uraian materi disusun secara konseptual dan aplikatif guna memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap tanggung jawab profesional dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif.

Keperawatan Medikal Bedah dewasa menempati posisi strategis dalam sistem pelayanan kesehatan karena berhubungan langsung dengan pasien yang mengalami perubahan fisiologis kompleks, risiko komplikasi tinggi, serta kebutuhan perawatan berkelanjutan. Pemahaman terhadap konsep dasar pada bab ini menjadi prasyarat dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, penalaran klinis, serta pengambilan keputusan yang aman dan berbasis bukti ilmiah. Integrasi antara ilmu biomedik, ilmu keperawatan, dan *evidence-based practice* menjadi fondasi dalam penyelenggaraan asuhan yang bermutu. Pembelajaran pada bab ini diharapkan mampu membentuk sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam praktik Keperawatan Medikal Bedah dewasa. Mahasiswa diarahkan untuk memahami bahwa pelayanan keperawatan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah klinis, melainkan juga pada penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, keselamatan pasien, serta keberagaman budaya. Kerangka konseptual yang disajikan dalam bab ini menjadi dasar dalam memahami bab-bab selanjutnya yang membahas gangguan sistem tubuh secara lebih spesifik.

A. Hakikat dan Ruang Lingkup Keperawatan Medikal Bedah Dewasa

Sistem Keperawatan Medikal Bedah dewasa merupakan cabang praktik keperawatan profesional yang berfokus pada pemberian asuhan kepada individu dewasa dengan gangguan kesehatan akut maupun kronis pada berbagai sistem tubuh. Bidang ini berkembang seiring kemajuan ilmu kedokteran dan teknologi kesehatan yang menuntut kompetensi klinis perawat secara komprehensif dan berbasis ilmiah. Hakikat Keperawatan Medikal Bedah terletak pada kemampuan perawat dalam mengintegrasikan ilmu biomedik, ilmu perilaku, dan ilmu keperawatan untuk memahami respons fisiologis dan psikologis pasien terhadap penyakit, prosedur diagnostik, serta intervensi terapeutik. Keperawatan Medikal Bedah tidak hanya berorientasi pada penyakit, melainkan pada respons manusia terhadap masalah kesehatan yang memengaruhi fungsi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual individu dewasa (Hasan, 2025)



Gambar 1.1: Hakikat dan Ruang Lingkup Keperawatan Medikal Bedah Dewasa
Sumber: gemini.google.com

Filosofi Keperawatan Medikal Bedah dewasa berlandaskan pandangan holistik terhadap manusia sebagai makhluk bio-psiko-sosial-spiritual yang

memiliki kebutuhan dasar dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, serta bermartabat. Pendekatan holistik tersebut menempatkan pasien sebagai pusat pelayanan dengan menghormati nilai, preferensi, serta latar belakang budaya yang dimiliki. Praktik Keperawatan Medikal Bedah menekankan prinsip profesionalisme, etika, dan tanggung jawab hukum dalam setiap tindakan klinis. Prinsip tersebut diwujudkan melalui pemberian asuhan yang rasional, aman, dan sesuai standar praktik, serta didukung oleh *evidence-based practice* sebagai landasan pengambilan keputusan klinis (Pires & Gomes, 2025).

Karakteristik Keperawatan Medikal Bedah dewasa ditandai oleh kompleksitas kondisi pasien yang sering kali melibatkan gangguan multisistem, perubahan hemodinamik, gangguan metabolik, serta risiko komplikasi yang tinggi. Perawat dituntut memiliki kemampuan pengkajian komprehensif, penalaran klinis yang tajam, serta keterampilan teknis yang akurat dalam melaksanakan intervensi keperawatan. Proses keperawatan menjadi kerangka kerja ilmiah yang sistematis dalam mengidentifikasi masalah aktual dan risiko, menetapkan prioritas, merencanakan intervensi, serta mengevaluasi respons pasien secara berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap tindakan keperawatan didasarkan pada data objektif dan subjektif yang terintegrasi (Dillon et al., 2025).

Ruang lingkup Keperawatan Medikal Bedah dewasa mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik spesialis, pusat rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan komunitas. Aspek promotif dan preventif diwujudkan melalui edukasi kesehatan, modifikasi faktor risiko, serta deteksi dini komplikasi. Aspek kuratif dan rehabilitatif dilakukan melalui intervensi keperawatan yang bertujuan mempertahankan stabilitas fisiologis, mengurangi gejala, mencegah perburukan kondisi, dan meningkatkan kemandirian pasien. Ruang lingkup ini menunjukkan bahwa Keperawatan Medikal Bedah tidak terbatas pada fase akut penyakit, melainkan mencakup kesinambungan pelayanan hingga tahap pemulihan (Kim & Jeong, 2025).

Posisi Keperawatan Medikal Bedah dewasa sebagai fondasi praktik klinik keperawatan profesional terletak pada perannya dalam membentuk kompetensi dasar mahasiswa dan perawat dalam memahami respons patologis serta prinsip manajemen klinis pasien dewasa. Integrasi antara ilmu biomedik, patofisiologi, farmakologi, dan ilmu keperawatan memungkinkan perawat memberikan asuhan yang aman dan efektif. Pendekatan berbasis *evidence-based practice* memperkuat kualitas intervensi melalui penggunaan bukti ilmiah terkini, pertimbangan klinis profesional, serta preferensi pasien. Kerangka konseptual tersebut menempatkan Keperawatan Medikal Bedah sebagai landasan utama dalam pengembangan

kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis, dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan dewasa secara berkelanjutan (Alnajjar et al., 2025).

B. Peran dan Fungsi Perawat dalam Keperawatan Medikal Bedah

Peran perawat dalam Keperawatan Medikal Bedah dewasa mencerminkan tanggung jawab profesional yang komprehensif dalam memberikan asuhan kepada pasien dengan gangguan kesehatan akut maupun kronis. Perawat bertindak sebagai pemberi asuhan (*care provider*) yang melaksanakan proses keperawatan secara sistematis melalui pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Peran ini menuntut kemampuan klinis yang terintegrasi dengan pengetahuan patofisiologi, farmakologi, dan respons adaptif pasien terhadap penyakit. Pelaksanaan asuhan keperawatan tidak hanya berorientasi pada penyembuhan penyakit, melainkan pada optimalisasi fungsi fisiologis, pencegahan komplikasi, serta peningkatan kualitas hidup pasien dewasa secara menyeluruh (Pourshaban et al., 2025).

Perawat juga berperan sebagai advokat pasien yang menjamin terpenuhinya hak pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkeadilan. Peran advokasi mencakup perlindungan terhadap otonomi pasien, pemberian informasi yang adekuat sebelum tindakan, serta pendampingan dalam pengambilan keputusan klinis. Fungsi ini dilaksanakan dalam kerangka etika dan legal yang mengatur praktik keperawatan, sehingga setiap tindakan memiliki dasar hukum dan pertanggungjawaban profesional yang jelas. Akuntabilitas perawat tercermin melalui kepatuhan terhadap standar prosedur operasional, kode etik profesi, serta dokumentasi yang akurat sebagai bukti legal tindakan keperawatan (Mar & Vera, 2025).

Peran edukator dan kolaborator menjadi elemen penting dalam Keperawatan Medikal Bedah dewasa, terutama dalam konteks manajemen penyakit kronis dan pencegahan kekambuhan. Perawat memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga mengenai kondisi penyakit, terapi, perubahan gaya hidup, serta tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Peran kolaboratif dilakukan melalui kerja sama interprofesional dengan dokter, apoteker, ahli gizi, fisioterapis, dan tenaga kesehatan lainnya untuk menyusun rencana asuhan yang terintegrasi. Kolaborasi ini bertujuan menjamin kesinambungan pelayanan dan meningkatkan efektivitas intervensi klinis melalui pendekatan tim yang berbasis *evidence-based practice* (Mar & Vera, 2025).

Perawat dalam Keperawatan Medikal Bedah dewasa juga berfungsi sebagai koordinator pelayanan dan peneliti dalam lingkup praktik klinis. Fungsi koordinasi meliputi pengaturan alur pelayanan, pemantauan respons pasien, serta fasilitasi

rujukan dan *discharge planning* guna memastikan *continuity of care*. Komunikasi terapeutik yang efektif menjadi dasar dalam membangun hubungan saling percaya antara perawat dan pasien, sekaligus memperkuat koordinasi dengan tim kesehatan. Dokumentasi yang sistematis dan legal memperkuat mutu pelayanan serta menjadi instrumen evaluasi dan pengendalian risiko klinis. Keterlibatan perawat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan praktik berbasis bukti berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan Keperawatan Medikal Bedah secara berkelanjutan dan profesional (Mar & Vera, 2025).

C. Peran dan Fungsi Perawat dalam Keperawatan Medikal Bedah

Peran perawat dalam Keperawatan Medikal Bedah dewasa mencerminkan tanggung jawab profesional yang komprehensif dalam memberikan asuhan kepada pasien dengan gangguan kesehatan akut maupun kronis. Perawat bertindak sebagai pemberi asuhan (*care provider*) yang melaksanakan proses keperawatan secara sistematis melalui pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Peran ini menuntut kemampuan klinis yang terintegrasi dengan pengetahuan patofisiologi, farmakologi, dan respons adaptif pasien terhadap penyakit. Pelaksanaan asuhan keperawatan tidak hanya berorientasi pada penyembuhan penyakit, melainkan pada optimalisasi fungsi fisiologis, pencegahan komplikasi, serta peningkatan kualitas hidup pasien dewasa secara menyeluruh (Almazan et al., 2026).

Perawat juga berperan sebagai advokat pasien yang menjamin terpenuhinya hak pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkeadilan. Peran advokasi mencakup perlindungan terhadap otonomi pasien, pemberian informasi yang adekuat sebelum tindakan, serta pendampingan dalam pengambilan keputusan klinis. Fungsi ini dilaksanakan dalam kerangka etika dan legal yang mengatur praktik keperawatan, sehingga setiap tindakan memiliki dasar hukum dan pertanggungjawaban profesional yang jelas. Akuntabilitas perawat tercermin melalui kepatuhan terhadap standar prosedur operasional, kode etik profesi, serta dokumentasi yang akurat sebagai bukti legal tindakan keperawatan (Mohammed et al., 2025).

Peran edukator dan kolaborator menjadi elemen penting dalam Keperawatan Medikal Bedah dewasa, terutama dalam konteks manajemen penyakit kronis dan pencegahan kekambuhan. Perawat memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga mengenai kondisi penyakit, terapi, perubahan gaya hidup, serta tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Peran kolaboratif dilakukan melalui kerja sama interprofesional dengan dokter, apoteker, ahli gizi, fisioterapis, dan tenaga kesehatan lainnya untuk menyusun rencana asuhan yang terintegrasi.

Kolaborasi ini bertujuan menjamin kesinambungan pelayanan dan meningkatkan efektivitas intervensi klinis melalui pendekatan tim yang berbasis *evidence-based practice* (Mohammed et al., 2025).

Perawat dalam Keperawatan Medikal Bedah dewasa juga berfungsi sebagai koordinator pelayanan dan peneliti dalam lingkup praktik klinis. Fungsi koordinasi meliputi pengaturan alur pelayanan, pemantauan respons pasien, serta fasilitasi rujukan dan *discharge planning* guna memastikan *continuity of care*. Komunikasi terapeutik yang efektif menjadi dasar dalam membangun hubungan saling percaya antara perawat dan pasien, sekaligus memperkuat koordinasi dengan tim kesehatan. Dokumentasi yang sistematis dan legal memperkuat mutu pelayanan serta menjadi instrumen evaluasi dan pengendalian risiko klinis. Keterlibatan perawat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan praktik berbasis bukti berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan Keperawatan Medikal Bedah secara berkelanjutan dan profesional (Correia & Bernardes, 2025).

D. Keselamatan Pasien dan Pencegahan serta Pengendalian Infeksi

Integrasi Keselamatan pasien merupakan prinsip fundamental dalam praktik Keperawatan Medikal Bedah dewasa yang menempatkan perlindungan pasien dari cedera yang dapat dicegah sebagai prioritas utama. Konsep ini menekankan pencegahan kejadian tidak diharapkan yang dapat timbul akibat kesalahan prosedur, kegagalan komunikasi, maupun faktor sistem pelayanan kesehatan. Perawat memiliki tanggung jawab profesional dalam mengidentifikasi potensi risiko klinis melalui pengkajian komprehensif, pemantauan ketat terhadap perubahan kondisi fisiologis, serta evaluasi berkelanjutan terhadap respons terapi. Pendekatan sistematis terhadap keselamatan pasien mencerminkan komitmen terhadap mutu pelayanan dan akuntabilitas praktik keperawatan (Casallas-vega et al., 2025).

Identifikasi risiko klinis dalam Keperawatan Medikal Bedah dewasa mencakup risiko jatuh, kesalahan pemberian obat, cedera akibat prosedur invasif, gangguan integritas kulit, serta komplikasi akibat imobilisasi. Upaya pencegahan dilakukan melalui penerapan standar operasional prosedur, verifikasi identitas pasien secara tepat, serta penggunaan daftar periksa keselamatan sebelum tindakan. Komunikasi efektif antar tenaga kesehatan menjadi komponen krusial dalam mencegah kesalahan klinis, terutama pada proses serah terima pasien dan koordinasi terapi. Penerapan prinsip komunikasi terstruktur berbasis *patient safety* meningkatkan kejelasan informasi dan mengurangi potensi miskomunikasi yang dapat membahayakan pasien (Casallas-vega et al., 2025).



Gambar 1.2: Keselamatan Pasien dan Pencegahan serta Pengendalian Infeksi
 Sumber: gemini.google.com

Budaya keselamatan dalam pelayanan kesehatan menuntut lingkungan kerja yang mendukung pelaporan insiden tanpa rasa takut terhadap sanksi yang tidak proporsional. Budaya ini mendorong pembelajaran dari setiap kejadian sebagai bagian dari perbaikan sistem secara berkelanjutan. Perawat berperan aktif dalam mengembangkan sikap kewaspadaan, kepatuhan terhadap standar praktik, serta refleksi profesional terhadap setiap tindakan klinis. Implementasi budaya keselamatan memperkuat kolaborasi interprofesional dan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan yang diberikan (Purnamayanti et al., 2025).

Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan bagian integral dari keselamatan pasien dalam Keperawatan Medikal Bedah dewasa. Kewaspadaan standar diterapkan pada seluruh pasien tanpa memandang status diagnosis infeksi, dengan menekankan penggunaan alat pelindung diri sesuai indikasi, pengelolaan limbah medis yang benar, serta dekontaminasi peralatan. Teknik aseptik menjadi prinsip utama dalam tindakan invasif seperti pemasangan kateter, perawatan luka, dan pemberian terapi intravena. Praktik *hand hygiene* yang konsisten sebelum dan sesudah kontak dengan pasien merupakan langkah paling efektif dalam mencegah transmisi mikroorganisme di fasilitas pelayanan kesehatan (Gonçalves et al., 2025; Mediarti et al., 2025).

Integrasi prinsip keselamatan pasien dengan pencegahan dan pengendalian infeksi menjadi dasar dalam setiap tindakan keperawatan di bidang Medikal Bedah. Perawat wajib mengaitkan setiap intervensi klinis dengan analisis risiko infeksi dan

potensi dampak terhadap keselamatan pasien. Pendekatan berbasis *evidence-based practice* memperkuat efektivitas strategi pencegahan melalui penggunaan pedoman ilmiah yang terkini. Implementasi yang konsisten terhadap prinsip tersebut berkontribusi pada penurunan angka infeksi terkait pelayanan kesehatan, peningkatan mutu asuhan, serta perlindungan terhadap pasien dan tenaga kesehatan secara berkelanjutan (Gonçalves et al., 2025; Mediarti et al., 2025).

E. Sensitivitas Budaya dalam Asuhan Keperawatan Dewasa

Sensitivitas budaya dalam asuhan Keperawatan Medikal Bedah dewasa merupakan kompetensi esensial yang mendukung tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan berpusat pada pasien. Keberagaman latar belakang budaya, agama, nilai sosial, serta sistem kepercayaan memengaruhi cara individu memaknai kesehatan, penyakit, penderitaan, dan proses penyembuhan. Perawat sebagai tenaga profesional dituntut memiliki kemampuan untuk mengenali serta memahami perbedaan tersebut sebagai bagian integral dari pengkajian keperawatan. Pendekatan yang sensitif terhadap budaya memperkuat hubungan terapeutik dan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rencana terapi yang telah disepakati (Gonçalves et al., 2025; Mediarti et al., 2025).

Kompetensi budaya mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam memberikan asuhan yang sesuai dengan nilai dan preferensi pasien. Pengetahuan budaya memungkinkan perawat memahami praktik tradisional, pola komunikasi, serta struktur pengambilan keputusan dalam keluarga. Sikap menghormati keberagaman menghindarkan praktik diskriminatif dan bias dalam pelayanan kesehatan. Keterampilan komunikasi lintas budaya mendukung proses klarifikasi informasi medis sehingga pasien dapat memahami kondisinya secara utuh. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *patient-centered care* yang menempatkan kebutuhan dan nilai pasien sebagai pertimbangan utama dalam praktik klinis. Sensitivitas budaya memiliki implikasi langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan asuhan keperawatan. Persepsi pasien terhadap nyeri, tindakan invasif, transfusi darah, diet terapeutik, maupun prosedur tertentu sering kali dipengaruhi oleh sistem kepercayaan yang dianut. Perawat perlu melakukan pengkajian budaya secara sistematis untuk mengidentifikasi potensi konflik antara intervensi medis dan nilai pasien. Dialog yang terbuka dan empatik memungkinkan tercapainya kesepakatan yang tetap mempertahankan standar keselamatan dan efektivitas terapi. Pendekatan holistik dalam konteks budaya membantu meminimalkan resistensi pasien serta meningkatkan kualitas interaksi klinis (Dillon et al., 2025).

Asuhan yang sensitif budaya juga berperan dalam meningkatkan kualitas keselamatan pasien dan keberhasilan terapi jangka panjang. Ketidapahaman terhadap latar belakang budaya dapat menimbulkan miskomunikasi, ketidakpercayaan, dan ketidakpatuhan terhadap pengobatan. Perawat harus mampu mengintegrasikan pertimbangan budaya dalam edukasi kesehatan, perencanaan pemulangan, serta tindak lanjut perawatan. Kolaborasi dengan keluarga dan tokoh komunitas tertentu dapat menjadi strategi efektif dalam mendukung keberlanjutan terapi di lingkungan sosial pasien (Alnajjar et al., 2025).

Implementasi sensitivitas budaya dalam Keperawatan Medikal Bedah dewasa memerlukan komitmen institusi dan pengembangan kapasitas profesional secara berkelanjutan. Pendidikan keperawatan perlu menanamkan nilai penghormatan terhadap keberagaman sebagai bagian dari profesionalisme. Pendekatan berbasis *evidence-based practice* dapat digunakan untuk mengidentifikasi strategi intervensi yang efektif dalam konteks budaya tertentu tanpa mengabaikan standar ilmiah. Integrasi kompetensi budaya dengan prinsip etik dan keselamatan pasien memperkuat praktik keperawatan yang humanis, inklusif, dan bermartabat dalam pelayanan kesehatan dewasa (Alnajjar et al., 2025).

F. Proses Keperawatan sebagai Kerangka Kerja Sistematis

Proses keperawatan merupakan metode ilmiah yang menjadi landasan praktik Keperawatan Medikal Bedah dewasa dalam memberikan asuhan yang terstruktur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kerangka kerja ini terdiri atas lima tahap yang saling berkaitan, yaitu pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Setiap tahap dirancang untuk memastikan bahwa asuhan yang diberikan didasarkan pada data objektif dan subjektif yang komprehensif serta analisis klinis yang mendalam. Proses keperawatan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, melainkan sebagai instrumen berpikir sistematis yang mendukung pengambilan keputusan klinis secara profesional (Alnajjar et al., 2025).

Tahap pengkajian merupakan fondasi utama dalam proses keperawatan karena menentukan akurasi tahap selanjutnya. Pengkajian meliputi pengumpulan data biologis, psikologis, sosial, dan spiritual melalui wawancara, pemeriksaan fisik, serta telaah hasil pemeriksaan penunjang. Data yang terkumpul dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi pola respons pasien terhadap gangguan kesehatan. Diagnosis keperawatan disusun berdasarkan interpretasi data tersebut dengan mempertimbangkan standar terminologi yang berlaku. Penalaran klinis yang tajam diperlukan untuk membedakan masalah aktual, risiko, dan potensi komplikasi pada pasien dengan kondisi medis kompleks (Alnajjar et al., 2025).

Tahap perencanaan dan implementasi mencerminkan kemampuan perawat dalam menerjemahkan diagnosis keperawatan menjadi intervensi yang terarah dan terukur. Perencanaan melibatkan penetapan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis serta indikator hasil yang dapat dievaluasi. Intervensi yang dirancang harus selaras dengan prinsip keselamatan pasien dan berbasis *evidence-based practice* guna menjamin efektivitas dan keamanan tindakan. Implementasi dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan prioritas klinis, koordinasi tim kesehatan, serta respons individual pasien terhadap terapi yang diberikan (Almazan et al., 2026).

Tahap evaluasi berfungsi menilai efektivitas intervensi dan menentukan apakah tujuan asuhan telah tercapai atau memerlukan modifikasi rencana. Evaluasi yang akurat menuntut dokumentasi sistematis sebagai bukti akuntabilitas profesional dan dasar pengambilan keputusan lanjutan. Berpikir kritis dan refleksi klinis menjadi kompetensi inti dalam setiap tahap proses keperawatan untuk memastikan kesinambungan pelayanan dan peningkatan mutu asuhan. Proses keperawatan sebagai kerangka kerja sistematis memberikan struktur yang konsisten dalam praktik Keperawatan Medikal Bedah dewasa serta menjadi fondasi dalam penjaminan mutu dan keselamatan pasien secara berkelanjutan (Almazan et al., 2026).

G. Mini-Case: Penerapan Prinsip Profesionalisme dan Keselamatan Pasien Dalam Pengkajian Awal Keperawatan Medikal Bedah Dewasa

Seorang pasien laki-laki berusia 58 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan utama lemah, pusing, dan penurunan nafsu makan sejak tiga hari terakhir. Riwayat penyakit menunjukkan pasien menderita hipertensi dan diabetes melitus selama lebih dari sepuluh tahun. Kondisi saat ini menunjukkan tekanan darah 100/60 mmHg, frekuensi nadi 96 kali per menit, frekuensi napas 22 kali per menit, serta suhu tubuh 37,5°C. Pasien tampak lemah, mengalami penurunan konsentrasi, dan sesekali terlihat bingung saat menjawab pertanyaan. Lingkungan ruang perawatan tampak cukup padat dengan aktivitas tenaga kesehatan. Gelang identitas pasien belum terpasang dengan benar. Dokumentasi awal belum lengkap, termasuk riwayat alergi dan pengobatan yang sedang dijalani. Keluarga pasien menyampaikan bahwa pasien hampir terjatuh di rumah sebelum dirawat. Perawat bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian awal secara komprehensif, memastikan keselamatan pasien, serta menerapkan prinsip etika dan legal dalam praktik keperawatan. Kasus ini menuntut mahasiswa untuk mengintegrasikan konsep dasar Keperawatan Medikal Bedah, termasuk peran

perawat, keselamatan pasien, pencegahan infeksi, serta kemampuan pengkajian komprehensif dan penentuan prioritas masalah.

H. Sop Pengkajian Awal Pasien Dewasa Berbasis Keselamatan Pasien

1. Pengertian

Standar Prosedur Operasional pengkajian awal pasien dewasa merupakan pedoman sistematis yang digunakan oleh perawat dalam melakukan pengumpulan data secara komprehensif pada pasien dewasa dengan memperhatikan prinsip keselamatan pasien, etika, legal, serta pencegahan dan pengendalian infeksi guna mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat dan berbasis bukti.

2. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pengkajian awal pada pasien dewasa dilaksanakan secara sistematis, akurat, aman, serta sesuai dengan standar praktik keperawatan profesional, sehingga mampu mengidentifikasi masalah kesehatan, risiko klinis, dan kebutuhan prioritas pasien secara tepat.

3. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup seluruh kegiatan pengkajian awal pasien dewasa yang dilakukan oleh perawat di berbagai tatanan pelayanan kesehatan, termasuk ruang rawat inap, instalasi gawat darurat, dan unit pelayanan lainnya yang memberikan asuhan Keperawatan Medikal Bedah.

4. Petugas Pelaksana

Pengkajian awal pasien dewasa dilaksanakan oleh perawat profesional yang memiliki kompetensi klinis dalam melakukan pengkajian komprehensif, memahami prinsip keselamatan pasien, serta mampu menerapkan komunikasi terapeutik dan pengambilan keputusan klinis secara bertanggung jawab.

5. Persiapan Alat dan Lingkungan

Perawat menyiapkan alat yang diperlukan untuk pengkajian, seperti stetoskop, tensimeter, termometer, pulse oximeter, serta formulir dokumentasi keperawatan, kemudian memastikan lingkungan dalam kondisi aman, nyaman, memiliki pencahayaan yang cukup, serta menjaga privasi pasien melalui penggunaan tirai atau pembatas ruang.

6. Prosedur Pelaksanaan

a. Penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Perawat melakukan *hand hygiene* sesuai standar lima momen sebelum melakukan kontak dengan pasien guna mencegah transmisi mikroorganisme serta memastikan penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan kebutuhan klinis pasien.

b. Identifikasi Pasien

Perawat melakukan identifikasi pasien secara akurat dengan menggunakan minimal dua identitas yang valid, seperti nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor rekam medis, serta memastikan kesesuaian data dengan gelang identitas pasien untuk mencegah terjadinya kesalahan identifikasi.

c. Komunikasi Terapeutik dan Penjelasan Tindakan

Perawat memperkenalkan diri secara profesional, menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan kepada pasien secara jelas dan mudah dipahami, serta memperoleh persetujuan pasien sebagai bentuk penerapan prinsip *informed consent* dalam praktik keperawatan.

d. Menjaga Privasi dan Martabat Pasien

Perawat memastikan bahwa tindakan dilakukan dengan menjaga privasi pasien melalui penggunaan tirai atau penutup tubuh yang sesuai, serta menghormati nilai, keyakinan, dan preferensi pasien sebagai bagian dari pendekatan holistik dan sensitivitas budaya.

e. Pengkajian Primer (Pendekatan Sistematis)

Perawat melakukan pengkajian awal secara sistematis menggunakan pendekatan *airway, breathing, circulation*, serta menilai tingkat kesadaran pasien untuk mengidentifikasi kondisi yang mengancam jiwa secara dini.

f. Pengkajian Tanda-Tanda Vital

Perawat mengukur tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi napas, suhu tubuh, serta saturasi oksigen secara akurat dan mencatat hasilnya sebagai data objektif yang mendukung analisis kondisi pasien.

g. Pengkajian Komprehensif Bio-Psiko-Sosial-Spiritual

Perawat melakukan pengkajian lanjutan yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual pasien melalui wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik untuk memperoleh gambaran kondisi pasien secara menyeluruh.

h. Identifikasi Risiko Keselamatan Pasien

Perawat mengidentifikasi risiko keselamatan pasien, termasuk risiko jatuh, risiko infeksi, risiko cedera, serta potensi kesalahan pemberian terapi,

kemudian menetapkan langkah pencegahan yang sesuai berdasarkan temuan pengkajian.

i. Analisis Data dan Penentuan Prioritas

Perawat melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan aktual maupun risiko, serta menetapkan prioritas kebutuhan pasien berdasarkan tingkat kegawatan dan kompleksitas kondisi klinis.

j. Dokumentasi Keperawatan

Perawat mendokumentasikan seluruh hasil pengkajian secara lengkap, sistematis, dan akurat dalam format yang sesuai dengan standar dokumentasi keperawatan sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan legal.

k. Pelaporan dan Komunikasi Klinis

Perawat menyampaikan hasil pengkajian kepada tim kesehatan menggunakan metode *Situation, Background, Assessment, Recommendation* secara jelas, ringkas, dan berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat.

7. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Perawat melakukan evaluasi terhadap kondisi pasien secara berkelanjutan berdasarkan hasil pengkajian awal, serta melakukan penyesuaian rencana asuhan keperawatan sesuai dengan respons pasien dan perkembangan kondisi klinis.

8. Keselamatan Kerja

Perawat memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan, termasuk penggunaan alat pelindung diri, pengelolaan limbah medis yang benar, serta pencegahan risiko cedera selama tindakan keperawatan.

9. Dokumentasi dan Audit Mutu

Dokumentasi pengkajian awal digunakan sebagai dasar evaluasi mutu pelayanan keperawatan dan dapat dilakukan audit secara berkala untuk menjamin kepatuhan terhadap standar prosedur operasional serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

I. Red Flags dan Eskalasi

Deteksi Dini Tanda Bahaya dan Mekanisme Eskalasi Pada Pengkajian Awal Pasien Dewasa Dalam Keperawatan Medikal Bedah

Deteksi dini terhadap tanda bahaya atau *red flags* merupakan bagian integral dalam praktik Keperawatan Medikal Bedah dewasa yang berorientasi pada keselamatan pasien. Pengkajian awal yang dilakukan secara sistematis memungkinkan perawat untuk mengenali perubahan kondisi klinis yang berpotensi mengancam jiwa secara cepat dan akurat. Ketepatan dalam mengidentifikasi *red flags* mencerminkan kemampuan berpikir kritis dan penalaran klinis yang menjadi kompetensi utama dalam praktik profesional. Tanda bahaya dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik berupa perubahan fisiologis, gangguan kesadaran, ketidakstabilan hemodinamik, maupun perubahan perilaku pasien. Kondisi tersebut menuntut respons cepat dan tepat dari perawat guna mencegah terjadinya perburukan kondisi atau kejadian tidak diharapkan. Selain itu, kegagalan dalam mengenali tanda bahaya dapat berdampak pada keterlambatan intervensi serta meningkatkan risiko komplikasi.

Mekanisme eskalasi merupakan langkah sistematis yang dilakukan oleh perawat setelah mengidentifikasi adanya *red flags*. Proses ini melibatkan komunikasi efektif dengan tim kesehatan, peningkatan frekuensi pemantauan, serta aktivasi sistem respons cepat apabila diperlukan. Penggunaan metode komunikasi *Situation, Background, Assessment, Recommendation* menjadi pendekatan yang direkomendasikan dalam menyampaikan kondisi pasien secara jelas dan terstruktur. Penerapan deteksi dini dan eskalasi yang tepat tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap standar praktik keperawatan, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab profesional dalam menjaga keselamatan pasien. Integrasi prinsip ini dalam pengkajian awal menjadi landasan dalam pengambilan keputusan klinis yang aman, efektif, dan berbasis bukti.

No	Parameter Klinis	Kriteria <i>Red Flags</i>	Interpretasi Klinis	Tindakan Eskalasi
1.	Tingkat kesadaran	Penurunan kesadaran, respons lambat, atau tidak responsif	Indikasi gangguan neurologis atau hipoksia	Segera laporkan kepada dokter, lakukan pemantauan ketat, siapkan intervensi emergensi
2.	Tekanan darah	Sistolik < 90 mmHg atau penurunan signifikan dari baseline	Kemungkinan syok atau hipoperfusi	Laporkan segera, tingkatkan monitoring, siapkan akses

				intravena dan cairan
3.	Frekuensi napas	< 12 atau > 24 kali per menit	Gangguan ventilasi atau kompensasi metabolik	Observasi ketat, laporkan, siapkan oksigenasi
4.	Saturasi oksigen	< 92%	Hipoksemia	Berikan oksigen sesuai indikasi, laporkan kondisi pasien
5.	Frekuensi nadi	< 50 atau > 120 kali per menit	Gangguan hemodinamik atau aritmia	Monitoring ketat, laporkan segera
6.	Suhu tubuh	> 38,5°C atau < 36°C	Infeksi atau gangguan termoregulasi	Lakukan intervensi sesuai kondisi, laporkan
7.	Status mental	Kebingungan mendadak atau agitasi	Gangguan neurologis atau metabolik	Evaluasi lebih lanjut, laporkan segera
8.	Risiko jatuh	Riwayat jatuh, kelemahan ekstremitas	Risiko cedera tinggi	Pasang pengaman, edukasi pasien, tingkatkan pengawasan
9.	Identifikasi pasien	Gelang identitas tidak sesuai atau tidak ada	Risiko kesalahan tindakan medis	Segera perbaiki identifikasi sebelum tindakan
10.	Tanda infeksi	Luka merah, bengkak, bernanah	Infeksi lokal atau sistemik	Lakukan tindakan aseptik, laporkan
11.	Nyeri akut	Skala nyeri tinggi (> 7)	Gangguan fisiologis atau komplikasi	Lakukan manajemen nyeri dan evaluasi penyebab
12.	Output urin	< 0,5 ml/kgBB/jam	Gangguan perfusi ginjal	Laporkan, evaluasi status cairan

Mekanisme Eskalasi Klinis

No	Tahapan Eskalasi	Tindakan
1.	Identifikasi	Perawat mengenali tanda bahaya berdasarkan hasil pengkajian
2.	Validasi	Perawat memastikan keakuratan data melalui pemeriksaan ulang

No	Tahapan Eskalasi	Tindakan
3.	Pelaporan	Perawat melaporkan kondisi pasien kepada dokter menggunakan metode <i>SBAR</i>
4.	Intervensi awal	Perawat melakukan tindakan awal sesuai kewenangan
5.	Kolaborasi	Melibatkan tim kesehatan lain dalam penanganan pasien
6.	Monitoring	Meningkatkan frekuensi observasi kondisi pasien
7.	Dokumentasi	Mencatat seluruh tindakan dan respons pasien secara sistematis

Penekanan Klinis

Kemampuan dalam mengenali *red flags* dan melakukan eskalasi secara tepat merupakan indikator penting dalam kompetensi perawat profesional. Ketepatan tindakan pada fase awal pengkajian dapat menentukan keberhasilan intervensi selanjutnya serta mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius. Oleh karena itu, integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional menjadi kunci dalam penerapan prinsip keselamatan pasien pada praktik Keperawatan Medikal Bedah dewasa.

J. Rangkuman Materi

Keperawatan Medikal Bedah dewasa merupakan bidang praktik keperawatan profesional yang berfokus pada pemberian asuhan komprehensif kepada pasien dewasa dengan gangguan kesehatan akut maupun kronis. Ruang lingkup pelayanan mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Peran perawat meliputi pemberi asuhan, advokat, edukator, kolaborator, koordinator, dan peneliti yang dilaksanakan dalam kerangka tanggung jawab profesional dan akuntabilitas hukum.

Prinsip etika dan legal menjadi dasar dalam setiap tindakan keperawatan, terutama dalam menghormati otonomi pasien, mencegah kerugian, menjunjung keadilan, serta menjaga kerahasiaan. Keselamatan pasien dan pencegahan infeksi merupakan prioritas utama yang diintegrasikan dalam setiap intervensi klinis. Sensitivitas budaya memperkuat pendekatan holistik dan penghormatan terhadap keberagaman nilai pasien. Proses keperawatan sebagai metode ilmiah menjadi kerangka kerja sistematis dalam pengambilan keputusan klinis dan penjaminan mutu pelayanan.

K. Daftar Pustaka

- Almazan, J., Demidenko, A., Kassimova, G., Majanova, M., Zhienbayeva, B., Asanova, A., & Cruz, J. P. (2026). *Analyzing the Drivers of Job Satisfaction and Nurse Retention Among Kazakh Nurses in Public Clinical Centers: Key Factors and Insights*. 2026. <https://doi.org/10.1155/nuf/4032456>
- Alnajjar, R., Zyoud, A., & Al-shamaly, H. (2025). *Perceptions of nursing informatics on quality of nursing practice and competency among nurses in Jordan*. July, 1–8. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2025.1585603>
- Casallas-vega, A., Aya-roa, K. J., Liliana, J., Mayorga, O., Vargas-escobar, L. M., Andrea, M., Mora, Q., Paola, G., & Bermudez, F. (2025). *Development and Face / Content Validation of the Care Load Scale Based on Hospitalized Patients' Care Needs*. 1–20.
- Correia, P., & Bernardes, R. A. (2025). *Instruments for Assessing Nursing Care Quality: A Scoping Review*. 1–22.
- Dillon, M., Mills, J., Hanson, L., Wright, H., & Mnatzaganian, G. (2025). *Region of Employment and Intention to Remain Practicing or Exit the Profession Among Australian Nurses: A Cross-Sectional Analysis*. 1–12. <https://doi.org/10.1155/jonm/4278991>
- Gonçalves, I., Almeida, S., & Jesus, É. (2025). *Effect of the Primary Nursing Model on Self-Care Skills of Hospitalized Older Patients with Multimorbidity: A*

Quasi-Experimental Study. 1–15.

- Hasan, H. A. (2025). *Knowledge and Attitude of Emergency Nurses Regarding Work - Related Legal Issues in Erbil Hospitals: A Cross - Sectional Study , 2023 – 2024.* 2023–2024. <https://doi.org/10.1002/hsr2.70496>
- Kim, J., & Jeong, S. H. (2025). *Effect of Nursing Managers ' Ethical Leadership on Clinical Nurse Empowerment , Performance , and Organizational Commitment.* 33(4).
- Mar, E., & Vera, P. (2025). *Training in the Faculty of Nursing at Universidad de Antioquia . A Contribution to Society ' s Needs for Care.*
- Mediarti, D., Hapipah, Prabowo, D. Y. B., Pastari, M., Susanti, E., Syokumawena, Supriani, A., Sulistini, R., Utama, Y. A., Simon, M. G., Apriza, Amir, H., Safitri, Y., Idris, B. N. A., & Risdiyanto. (2025). *Ilmu Keperawatan Medikal Bedah dan Gawat Darurat.*
- Mohammed, S. K., Abdel, M., Shahin, H., Alamoudi, F. A., Morshed, M. M., Gameel, W., Ali, M., Eid, A., & Shaaban, A. (2025). *Pre- and Postoperative Care for Bariatric Surgery Patients: The Impact of a Designed Reference Guide on Nurses ' Awareness and Patient Satisfaction.* 1–19.
- Pires, S. M., & Gomes, I. (2025). *Exploring the Conditions and Strategies That Lead Nurses to Advocate for Elderly Cancer Patients in the Perioperative Intensive Care Unit: A Qualitative Study.* 1–17.
- Pourshaban, M., Allahbakhshian, A., & Hasankhani, H. (2025). *Fading connections: A phenomenological study of oncology nurses ' experiences of Missed Nursing Care during an infectious disease outbreak.* 1, 1–25. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0336174>
- Purnamayanti, N. K. D., S, N. E., Nurhayati, C., Sari, N. A., Kamaryati, N. P., Daryaswanti, P. I., Pusparini, N. M. D., Ping, M. F., Ermayani, M., Suantika, P. I. R., Hurai, R., Putri, N. M. M. E., Darmini, A. A. A. Y., & Wirawan, A. A. (2025). *Pengantar Keperawatan Medikal Bedah Konsep dan Praktik.*

BAB 2

PENGKAJIAN KOMPREHENSIF PASIEN DEWASA

CAPAIAN PEMBELAJARAN

CPL

- a. **CPL-3:** Melakukan pengkajian komprehensif pasien dewasa dan menganalisis data klinis untuk menetapkan masalah, risiko, dan prioritas
- b. **CPL-5:** Melakukan komunikasi terapeutik, edukasi, dokumentasi dan kolaborasi interprofesional untuk continuity of care
- c. **CPL-6:** Berpikir kritis dalam pengambilan keputusan klinis, manajemen kegawatan, serta perbaikan mutu dan keselamatan pasien

CPMK

a. **CPMK Utama**

CPMK-2: Melakukan pengkajian komprehensif pasien dewasa dan menginterpretasi data untuk menetapkan masalah/risiko prioritas.

b. **CPMK Penguat**

CPMK-3: Merumuskan diagnosis keperawatan serta menyusun rencana asuhan berbasis bukti (luaran, intervensi, evaluasi, dokumentasi).

Sub-CPMK

- a. Melakukan pengkajian komprehensif (anamnesis terstruktur, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang) pada pasien dewasa.
- b. Mensintesis temuan pengkajian untuk menentukan masalah/risiko dan prioritas kebutuhan pasien.

A. Pendahuluan

Pengkajian keperawatan merupakan tahap awal dan paling fundamental dalam proses keperawatan yang menentukan kualitas asuhan keperawatan secara keseluruhan. Ketepatan data yang diperoleh pada tahap pengkajian akan sangat memengaruhi penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, hingga evaluasi hasil asuhan. Oleh karena itu, kemampuan melakukan pengkajian secara komprehensif menjadi kompetensi inti yang harus dimiliki oleh perawat, khususnya pada praktik keperawatan medikal bedah.

Pengkajian komprehensif pasien dewasa tidak hanya berfokus pada aspek fisik atau kondisi penyakit semata, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, spiritual, dan kultural. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan holistik, yang memandang pasien sebagai individu yang utuh. Dalam praktik klinis, pendekatan holistik sangat penting karena respons pasien terhadap penyakit sering kali dipengaruhi oleh faktor non-fisik, seperti kecemasan, dukungan keluarga, nilai budaya, dan keyakinan spiritual (Potter et al., 2021).

Dalam konteks keperawatan medikal bedah, pasien dewasa umumnya mengalami kondisi akut maupun kronis yang kompleks, sehingga membutuhkan pengkajian yang sistematis, akurat, dan berkesinambungan. Perawat dituntut tidak hanya mampu mengumpulkan data, tetapi juga mampu menginterpretasikan data tersebut secara kritis untuk mendukung pengambilan keputusan klinis (*clinical decision making*). Kesalahan atau ketidaktepatan dalam pengkajian dapat berakibat pada kesalahan diagnosis keperawatan dan intervensi yang tidak tepat, yang pada akhirnya dapat membahayakan keselamatan pasien (*patient safety*) (Hinkle & Cheever, 2022).

Pengkajian keperawatan dilakukan melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan telaah dokumentasi medis. Pemeriksaan fisik yang sistematis dengan pendekatan *head-to-toe* serta penggunaan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi merupakan bagian penting dalam mengidentifikasi kondisi fisiologis pasien. Selain itu, pengkajian khusus seperti penilaian nyeri, tingkat kesadaran, status nutrisi, dan risiko jatuh juga menjadi komponen penting dalam pengkajian pasien dewasa (Jarvis, 2020).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*), pengkajian keperawatan juga harus didasarkan pada standar dan pedoman yang berlaku. Di Indonesia, pengkajian keperawatan mengacu pada Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) yang

menekankan pentingnya data yang valid, akurat, dan relevan sebagai dasar penetapan diagnosis keperawatan (PPNI, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa pengkajian bukan sekadar aktivitas pengumpulan data, tetapi merupakan proses ilmiah yang memerlukan kemampuan berpikir kritis dan analitis.

Selain aspek kognitif dan keterampilan teknis, pengkajian keperawatan juga menuntut sikap profesional dari perawat, seperti komunikasi terapeutik, empati, menjaga privasi dan kerahasiaan pasien, serta menjunjung tinggi prinsip etik dan legal dalam praktik keperawatan. Interaksi yang baik antara perawat dan pasien akan meningkatkan kepercayaan pasien, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih akurat dan komprehensif.

Dengan demikian, pengkajian komprehensif pasien dewasa merupakan fondasi utama dalam pemberian asuhan keperawatan yang berkualitas, aman, dan berpusat pada pasien (*patient-centered care*). Oleh karena itu, mahasiswa keperawatan perlu menguasai konsep, prinsip, serta keterampilan pengkajian secara optimal sebagai bekal dalam praktik klinik profesional.

B. Konsep Dasar Pengkajian Keperawatan

1. Definisi Pengkajian Keperawatan

Pengkajian keperawatan merupakan tahap awal dalam proses keperawatan yang berfokus pada pengumpulan data secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi status kesehatan pasien. Data yang dikumpulkan meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan individu. Pengkajian tidak hanya sebatas mengumpulkan informasi, tetapi juga melibatkan proses pengorganisasian, validasi, dan dokumentasi data sebagai dasar dalam penetapan diagnosis keperawatan.

Menurut Potter et al. (2021), pengkajian adalah proses sistematis dalam mengumpulkan, memverifikasi, dan mengomunikasikan data pasien untuk mendukung pengambilan keputusan klinis. Sementara itu, Hinkle dan Cheever (2022) menekankan bahwa pengkajian merupakan fondasi utama dalam praktik keperawatan karena seluruh tahapan proses keperawatan selanjutnya bergantung pada akurasi data yang diperoleh pada tahap ini.

2. Tujuan Pengkajian

Pengkajian keperawatan memiliki tujuan utama untuk menyediakan data yang akurat dan relevan sebagai dasar dalam pemberian asuhan keperawatan. Secara rinci, tujuan pengkajian meliputi:

- a. Mengidentifikasi kondisi kesehatan pasien baik aktual maupun potensial

- b. Menentukan kebutuhan dasar pasien yang belum terpenuhi
- c. Mengidentifikasi respons pasien terhadap penyakit atau gangguan Kesehatan
- d. Menjadi dasar dalam penetapan diagnosis keperawatan
- e. Mendukung perencanaan intervensi keperawatan yang tepat
- f. Menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas asuhan keperawatan

Dengan demikian, pengkajian berperan penting dalam mendukung *clinical reasoning* dan *clinical decision making* dalam praktik keperawatan.

3. Prinsip-Prinsip Pengkajian Keperawatan

Agar pengkajian dapat menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh perawat, yaitu:

- a. Sistematis
Pengkajian harus dilakukan secara terstruktur dan terorganisir, misalnya menggunakan pendekatan *head-to-toe* atau berdasarkan sistem tubuh. Pendekatan sistematis membantu perawat dalam menghindari kesalahan atau terlewatnya data penting.
- b. Berkelanjutan (*Continuous*)
Pengkajian merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus selama pasien mendapatkan pelayanan kesehatan. Kondisi pasien dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga diperlukan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan intervensi yang diberikan tetap sesuai.
- c. Akurat dan Objektif
Data yang dikumpulkan harus berdasarkan fakta dan kondisi nyata pasien. Perawat harus mampu membedakan antara data subjektif dan objektif serta menghindari interpretasi yang tidak didukung oleh data.
- d. Holistik
Pengkajian harus mencakup seluruh aspek kehidupan pasien, yaitu aspek biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural. Pendekatan ini memungkinkan perawat memahami pasien secara utuh dan memberikan asuhan yang berpusat pada pasien (*patient-centered care*).
- e. Berbasis *Evidence* (*Evidence-Based*)
Pengkajian harus didasarkan pada standar praktik dan bukti ilmiah terbaru. Penggunaan instrumen yang valid dan reliabel, seperti skala nyeri atau penilaian risiko jatuh, merupakan bagian dari praktik berbasis bukti yang bertujuan meningkatkan kualitas asuhan dan keselamatan pasien.

4. Jenis-Jenis Pengkajian Keperawatan

Pengkajian keperawatan dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan situasi klinis menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Initial Assesment (Pengkajian Awal)

Pengkajian awal dilakukan saat pertama kali pasien masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk memperoleh data dasar (baseline data) yang mencakup riwayat kesehatan, kondisi fisik, dan kebutuhan pasien. Data ini menjadi acuan dalam perencanaan asuhan keperawatan selanjutnya.

b. Ongoing Assesment (Pengkajian Berkelanjutan)

Pengkajian berkelanjutan dilakukan secara periodik selama pasien menjalani perawatan. Tujuannya adalah untuk memantau perkembangan kondisi pasien, mengevaluasi respons terhadap intervensi, serta mendeteksi perubahan kondisi secara dini.

c. Focused Assesment (Pengkajian Terfokus)

Pengkajian terfokus dilakukan untuk mengevaluasi masalah atau kondisi tertentu yang spesifik, misalnya pengkajian nyeri, sesak napas, atau luka. Pengkajian ini biasanya dilakukan setelah pengkajian awal atau pada kondisi klinis tertentu yang membutuhkan perhatian khusus.

d. Emergency Assessment (Pengkajian Gawat Darurat)

Pengkajian gawat darurat dilakukan pada kondisi yang mengancam jiwa dan memerlukan tindakan segera. Pengkajian ini berfokus pada prioritas utama, yaitu airway, breathing, dan circulation (ABC). Proses ini harus dilakukan secara cepat, tepat, dan efisien untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut.

Menurut Jarvis (2020), pemilihan jenis pengkajian harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan situasi klinis agar pengkajian dapat dilakukan secara efektif tanpa mengabaikan aspek keselamatan pasien.

C. Pendekatan Holistik dalam Pengkajian Keperawatan

1. Pendekatan Pendekatan Holistik dalam Keperawatan

Pendekatan holistik dalam keperawatan merupakan suatu paradigma yang memandang manusia sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari berbagai dimensi yang saling berinteraksi, yaitu biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural. Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan model biomedis yang cenderung hanya berfokus pada aspek fisik penyakit tanpa mempertimbangkan faktor lain yang memengaruhi kesehatan individu (Subakti, 2025).

Dalam praktik keperawatan modern, pendekatan holistik menjadi landasan utama dalam pemberian asuhan keperawatan karena memungkinkan perawat memahami pasien secara menyeluruh. Dengan demikian, intervensi yang diberikan tidak hanya berfokus pada penyembuhan penyakit, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup pasien secara keseluruhan (Sitepu, 2025).

Pendekatan ini juga sejalan dengan filosofi keperawatan yang menekankan bahwa manusia adalah makhluk multidimensional yang kompleks, sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

2. Dimensi Pendekatan Holistik dalam Pengkajian

Holistik berarti melihat pasien sebagai manusia utuh:

- **bio** (fungsi tubuh, penyakit, nyeri),
- **psiko** (emosi, stres, motivasi),
- **sosial** (keluarga, pekerjaan, dukungan),
- **spiritual** (makna, keyakinan, harapan),
- **kultural** (nilai, kebiasaan, bahasa).

Contoh: Dua pasien dengan diagnosis yang sama bisa membutuhkan pendekatan berbeda karena dukungan keluarga, kecemasan, dan keyakinan yang berbeda.

Dalam pengkajian keperawatan, pendekatan holistik diwujudkan melalui pengumpulan data pada beberapa dimensi berikut:

a. Dimensi Biologis (Fisik)

Dimensi biologis mencakup kondisi fisiologis tubuh pasien, seperti fungsi organ, tanda vital, status nutrisi, dan adanya penyakit atau gangguan kesehatan. Pengkajian pada aspek ini merupakan dasar dalam mengidentifikasi masalah kesehatan secara klinis.

Namun, pendekatan holistik menekankan bahwa kondisi fisik tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain seperti stres, lingkungan, dan gaya hidup. Oleh karena itu, pengkajian biologis harus diintegrasikan dengan dimensi lainnya.

b. Dimensi Psikologis

Dimensi psikologis meliputi kondisi emosional, mental, dan kemampuan coping pasien dalam menghadapi penyakit. Aspek ini mencakup tingkat kecemasan, depresi, persepsi terhadap penyakit, serta mekanisme pertahanan diri.

Penelitian menunjukkan bahwa kondisi psikologis pasien sangat berpengaruh terhadap proses penyembuhan. Pasien dengan kondisi emosional yang stabil cenderung memiliki outcome kesehatan yang lebih baik dibandingkan pasien dengan gangguan psikologis (do Carmo, et al., 2025)

c. Dimensi Sosial

Dimensi sosial mencakup hubungan interpersonal, dukungan keluarga, status ekonomi, serta lingkungan tempat tinggal pasien. Dalam konteks Indonesia, peran keluarga sangat dominan dalam proses perawatan pasien, sehingga pengkajian sosial menjadi sangat penting.

Pendekatan holistik menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dan komunitas dalam proses penyembuhan pasien. Dukungan sosial yang baik terbukti meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan mempercepat proses pemulihan.

d. Dimensi Spiritual

Dimensi spiritual berkaitan dengan nilai, keyakinan, makna hidup, dan hubungan individu dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi. Dalam konteks budaya Indonesia yang religius, aspek spiritual menjadi bagian penting dalam pengkajian keperawatan.

Pemenuhan kebutuhan spiritual dapat membantu pasien menerima kondisi penyakit, meningkatkan ketenangan batin, serta memperkuat harapan dalam proses penyembuhan. Perawatan spiritual merupakan bagian integral dari asuhan keperawatan holistik dan dapat diintegrasikan dalam setiap tahap proses keperawatan (Khoiriyayati, 2008).

e. Dimensi Kultural

Dimensi kultural mencakup nilai, norma, kepercayaan, dan kebiasaan yang dianut oleh pasien. Faktor budaya dapat memengaruhi persepsi pasien terhadap penyakit, pengobatan, serta interaksi dengan tenaga kesehatan.

Di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, pengkajian kultural menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa asuhan keperawatan yang diberikan sesuai dengan nilai dan kepercayaan pasien, sehingga meningkatkan penerimaan dan keberhasilan terapi.

3. Implementasi Pendekatan Holistik dalam Pengkajian

Pendekatan holistik dalam pengkajian keperawatan diimplementasikan melalui beberapa strategi, antara lain:

a. Pengkajian Multidimensional

Perawat mengumpulkan data dari berbagai aspek (bio-psiko-sosio-spiritual-kultural) secara terintegrasi.

b. Komunikasi Terapeutik

Perawat membangun hubungan saling percaya dengan pasien untuk menggali informasi yang lebih mendalam.

c. Keterlibatan Keluarga

Dalam konteks Indonesia, keluarga merupakan bagian penting dalam pengambilan keputusan dan perawatan pasien.

d. Kolaborasi Interprofesional

Pendekatan holistik mendorong kerja sama antara tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pasien secara menyeluruh.

e. Penggunaan Intervensi Komplementer

Seperti terapi relaksasi, dukungan spiritual, dan pendekatan non-farmakologis lainnya.

4. Manfaat Pendekatan Holistik dalam Pengkajian

Pendekatan holistik dalam pengkajian keperawatan memberikan berbagai manfaat, antara lain:

- a. Meningkatkan akurasi data pasien
- b. Memperkuat hubungan terapeutik antara perawat dan pasien
- c. Meningkatkan kualitas asuhan keperawatan
- d. Mendukung proses penyembuhan secara optimal
- e. Meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga

Selain itu, pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup pasien serta mempercepat proses pemulihan dengan mempertimbangkan keseimbangan fisik, emosional, dan spiritual (Naibaho, 2025).

D. Komponen Pengkajian Komprehensif

Pengkajian komprehensif merupakan proses pengumpulan data yang mencakup seluruh aspek kondisi pasien secara menyeluruh. Komponen utama dalam pengkajian ini meliputi data subjektif (anamnesis), data objektif (pemeriksaan fisik), serta data penunjang (pemeriksaan diagnostik). Ketiga komponen ini saling melengkapi untuk menghasilkan gambaran klinis yang utuh sebagai dasar pengambilan keputusan keperawatan.

1. Anamnesis (Data Subjektif)

Anamnesis adalah proses pengumpulan data yang diperoleh langsung dari pasien atau keluarga melalui wawancara. Data ini bersifat subjektif karena berdasarkan persepsi, pengalaman, dan keluhan yang dirasakan oleh pasien.

Anamnesis yang baik harus dilakukan secara sistematis, menggunakan komunikasi terapeutik, serta memperhatikan aspek budaya dan kondisi psikologis pasien.

a. Identitas Pasien

Identitas pasien merupakan data dasar yang penting untuk keperluan administrasi dan klinis. Informasi yang dikaji meliputi:

- Nama lengkap
- Umur
- Jenis kelamin
- Status perkawinan
- Pendidikan
- Pekerjaan

Alamat Identitas pasien juga membantu dalam mengidentifikasi faktor risiko tertentu, seperti penyakit yang berkaitan dengan usia, jenis kelamin, atau pekerjaan.

b. Keluhan Utama

Keluhan utama adalah alasan utama pasien datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Keluhan ini biasanya dinyatakan dengan kata-kata pasien sendiri, misalnya:

- "Sesak napas sejak 2 hari"
- "Nyeri dada menjalar ke lengan kiri"

Keluhan utama harus dicatat secara singkat, jelas, dan spesifik karena menjadi fokus utama dalam pengkajian lebih lanjut.

c. Riwayat Penyakit Sekarang (RPS)

Riwayat penyakit sekarang menggambarkan perjalanan penyakit sejak awal munculnya gejala hingga saat dilakukan pengkajian. Hal-hal yang perlu di kaji pada RPS mengacu pada *sacred seven* yaitu:

- 1) **Lokasi:** Dimana lokasi keluhan tersebut? Apakah ada penjaran? Contoh : Tolong tunjukkan dengan satu jari dimana lokasi nyeri yang tepat?
- 2) **Kualitas:** Seperti apa keluhan tersebut dirasakan ? bagaimana rasanya ? Apakah tajam atau tumpul, hilang timbul atau menetap?
- 3) **Kuantitas/beratnya :** Seberapa berat penyakitnya?. Misalnya beratnya nyeri dengan skala 1 sampai 10 dimana skala 1 tidak nyeri sedangkan 10 sangat nyeri.
- 4) **Kronologis/waktu:** Kapan gejala atau masalah mulai?.Bagaimana kejadiannya? Misalnya pada nyeri dada perlu ditanyakan pertama kali terjadi atau sebelumnya pernah terjadi.

- 5) **Kejadian yang memperberat keluhan:** Misalnya pada ulkus ventrikuli diperberat dengan makan pedas, nyeri dada bertambah pada saat bekerja dan sebagainya
- 6) **Kejadian yang memperingan keluhan:** Misalnya pada gastritis nyeri uluhati berkurang dengan makan dan sebagainya
- 7) **Gejala klinik yang menyertai:** Misalnya kolik ureter disertai dengan kesulitan defekasi

Pendekatan ini sering menggunakan metode PQIRST (Provocation, Quality, Region, Severity, Time) untuk menggali keluhan secara mendalam.

d. Riwayat Kesehatan Masa Dahulu (RPD)

Riwayat ini mencakup kondisi kesehatan pasien sebelumnya, seperti:

- Penyakit kronis (diabetes, hipertensi, jantung)
- Riwayat rawat inap atau operasi
- Alergi obat atau makanan
- Riwayat penggunaan obat

Informasi ini penting untuk mengidentifikasi faktor risiko dan kemungkinan komplikasi.

e. Riwayat Keluarga

Riwayat keluarga digunakan untuk mengetahui adanya penyakit yang bersifat genetik atau familial, seperti:

- Hipertensi
- Diabetes mellitus
- Penyakit jantung
- Kanker

Selain itu, riwayat keluarga juga memberikan gambaran pola hidup dan lingkungan yang dapat memengaruhi kesehatan pasien.

f. Pola fungsi kesehatan (Gordon)

Menyakan 11 pola fungsional kesehatan Gordon, meliputi:

- 1) Pola manajemen kesehatan-persepsi kesehatan: Menggambarkan pemahaman pasien tentang kesehatan, pemeliharaan kesehatan, dan penanganan kesehatan
- 2) Pola nutrisi-metabolik: Menilai asupan makanan, cairan, nafsu makan, dan kondisi kulit/rambut/kuku.
- 3) Pola eliminasi: Menilai fungsi ekskresi (BAB dan BAK).
- 4) Pola aktivitas-latihan: Menilai pola latihan, aktivitas harian, kemampuan perawatan diri, dan energi.
- 5) Pola tidur-istirahat: Menggambarkan kualitas dan kuantitas tidur serta istirahat.

- 6) Pola kognitif-perseptual: Menilai kemampuan sensori (penglihatan, pendengaran) dan fungsi kognitif (nyeri, memori).
- 7) Pola persepsi diri-konsep diri: Menilai harga diri, gambaran diri, dan emosi.
- 8) Pola peran-hubungan: Menilai tanggung jawab peran dan hubungan sosial/keluarga.
- 9) Pola seksualitas-reproduksi: Menilai kepuasan atau masalah dalam seksualitas dan reproduksi.
- 10) Pola koping-toleransi stres: Menilai cara individu menangani stres dan sistem pertahanan diri.
- 11) Pola nilai-keyakinan: Menggambarkan keyakinan, nilai, dan tujuan hidup yang mempengaruhi Kesehatan.

Pendekatan ini membantu perawat dalam mengidentifikasi masalah secara menyeluruh, tidak hanya aspek fisik tetapi juga psikososial dan spiritual.

2. Pemeriksaan Fisik (Data Objektif)

Pemeriksaan fisik merupakan proses pengumpulan data objektif yang dilakukan melalui observasi langsung terhadap kondisi pasien. Pemeriksaan dilakukan secara sistematis menggunakan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.

a. Keadaan Umum dan Tanda Vital

1) Keadaan Umum

Menilai kondisi pasien secara keseluruhan, meliputi:

- Tingkat kesadaran (compos mentis, apatis, somnolen, sopor, koma)
- Penampilan umum (lemah, gelisah, distress)
- Status gizi

b. Tanda Vital

Pengukuran tanda-tanda vital terdiri dari pengukuran tekanan darah, pemeriksaan nadi, pemeriksaan napas dan pengukuran suhu tubuh yang merupakan tanda-tanda fungsi vital tubuh yang paling mendasar atau paling penting untuk menilai fisiologis dari sistem tubuh secara keseluruhan.

Pemantauan tanda-tanda vital adalah mengumpulkan dan menganalisa data hasil pengukuran fungsi vital kardiovaskuler, pernapasan dan suhu tubuh.

Pengukuran tanda-tanda vital dilaksanakan pada :

- 1) Saat pasien masuk rumah sakit atau fasilitas Kesehatan lainnya
- 2) Di rumah sakit dengan frekuensi rutin sesuai kondisi pasien (pemantauan tanda-tanda vital)
- 3) Sebelum dan setelah prosedur operasi atau prosedur diagnostic invasive
- 4) Sebelum dan setelah pemberian obat-obatan yang mempengaruhi system kardiovaskuler, respirasi dan fungsi pengendalian temperature
- 5) Saat konsidi umum pasien berubah termasuk peningkatan instensitas nyeri atau timbulnya kebingungan
- 6) Sebelum dan sesudah intervensi keperawatan yang memepengaruhi tanda-tanda vital misalnya saat pasien akan melakukan Gerakan ROM (*Range of Motion*) atau ambulasi untuk pasien yang tirah baring.

Pengukuran tanda-tanda vital terdiri dari pengukuran tekanan darah, denyut nadi, frekuensi napas dan suhu tubuh. Perubahan tanda vital dapat menjadi indikator awal adanya gangguan sistem tubuh.

1) Mengukur Tekanan Darah

Tekanan darah adalah tekanan yang ditimbulkan oleh dorongan sirkulasi darah terhadap dinding pembuluh darah arteri ketika darah dipompa oleh jantung keseluruh tubuh.

Terdapat dua ukuran tekanan yaitu:

- a) Tekanan sistolik yaitu tekanan akibat kontraksi ventrikel
- b) Tekanan diastolic yaitu tekanan pada saat ventrikel istirahat.

Tekanan darah ditentukan oleh elastisitas pembuluh darah, volume darah serta kemampuan jantung untuk berkontraksi.

Alat-alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah adalah tensimeter (spigmanometer air raksa, spigmanometer aneroid, dan spigmanometer digital) dan stetoskop. Pada pengukuran tekanan darah stetoskop berfungsi untuk mendengarkan bunyi *Korotkhoff*, yaitu bunyi sirkulasi pulsatil yang terdengar pada auskultasi arteri brakialis.

2) Menghitung Denyut Nadi

Denyut nadi adalah gelombang darah yang dihasilkan oleh kontraksi ventrikel kiri jantung yang merupakan salah satu indicator status sirkulasi. Pengkajian kemampuan jantung untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, cairan dan oksigen pada jaringan tubuh dapat dilakukan dengan cara melakukan palpasi nadi perifer atau dengan auskultasi nadi apical (frekusensi denyut jantung).

Pemeriksaan denyut nadi dilakukan dengan menggunakan stetoskop atau menggunakan jari yang ditekan pada nadi pasien selama 60 detik. Pemeriksaan denyut nadi dapat dilakukan pada arteri radialis (pergelangan tangan), arteri brakialis (siku), arteri karotis (leher), arteri poplitea (belakang lutut) atau arteri dorsalis pedis (kaki). Pengukuran ini juga bermanfaat untuk menentukan frekuensi, irama dan kekuatan nadi.

3) Menghitung Pernapasan

Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses dimana tubuh melakukan proses pertukaran gas dari atmosfer ke dalam tubuh dan sebaliknya. Prosesnya meliputi proses ventilasi gas, diffuse gas dan transportasi gas. Proses tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan oksigen di dalam tubuh, sehingga pengkajian pernapasan merupakan salah satu tanda vital yang mengindikasikan status kebutuhan oksigen dalam tubuh. Perawat mengobservasi inspirasi dan ekspirasi penuh pada saat menghitung frekuensi ventilasi dan pernapasan.

4) Mengukur Suhu Tubuh

Suhu tubuh adalah perbedaan antara jumlah panas yang diproduksi oleh proses tubuh dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan keluar. Suhu permukaan berfluktuasi bergantung pada aliran darah ke kulit dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Karena fluktuasi suhu permukaan ini suhu yang dapat diterima berkisar dari 36°C sampai 38°C. suhu normal rata-rata bervariasi bergantung lokasi pengukuran. Pengukuran suhu tubuh dapat dilakukan di aksila, oral, anal, dan tympani. Nilai normal suhu tubuh tergantung juga pada tempat pengukuran.

c. Pemeriksaan Head-to-Toe

Pemeriksaan fisik head-to-toe merupakan metode pengkajian sistematis yang dilakukan oleh perawat dengan menilai kondisi pasien secara menyeluruh mulai dari kepala hingga kaki. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada data penting yang terlewat, sehingga perawat dapat memperoleh gambaran klinis yang utuh dan akurat. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan empat teknik dasar, yaitu inspeksi (melihat), palpasi (meraba), perkusi (mengetuk), dan auskultasi (mendengarkan), serta harus dilaksanakan secara terstruktur dan berurutan.

Dalam praktik keperawatan, pemeriksaan head-to-toe tidak hanya berfokus pada identifikasi kelainan fisik, tetapi juga berperan dalam mendeteksi dini perubahan kondisi pasien, memantau perkembangan penyakit, serta mengevaluasi respons terhadap intervensi keperawatan. Oleh karena itu, keterampilan pemeriksaan fisik menjadi kompetensi esensial yang harus dikuasai oleh perawat.

Pemeriksaan fisik harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- Sistematis, dimulai dari kepala hingga kaki
- Mengutamakan kenyamanan dan privasi pasien
- Menggunakan teknik yang tepat sesuai standar
- Membandingkan sisi kanan dan kiri tubuh
- Mendokumentasikan hasil secara akurat

Selain itu, perawat juga harus menerapkan komunikasi terapeutik selama pemeriksaan untuk meningkatkan kerja sama pasien dan memperoleh data yang lebih valid.

Tahapan Pemeriksaan Fisik Head-to-Toe:

1) Kepala, Wajah dan Leher

Pemeriksaan dimulai dari kepala dengan mengobservasi bentuk kepala, simetri, kondisi kulit kepala, dan rambut. Pada wajah, perawat menilai ekspresi, warna kulit, adanya edema atau asimetri, serta tanda-tanda distress. Pemeriksaan mata meliputi konjungtiva, sklera, reaksi pupil terhadap cahaya, dan ketajaman penglihatan. Telinga diperiksa terkait bentuk, kebersihan, dan fungsi pendengaran. Hidung dinilai dari patensi, adanya sekret, serta tanda infeksi. Mulut dan rongga oral diperiksa untuk melihat kondisi mukosa, gigi, lidah, serta tanda dehidrasi atau infeksi.

Pemeriksaan leher mencakup penilaian kelenjar tiroid, pembesaran kelenjar getah bening, serta distensi vena jugularis. Perawat juga menilai rentang gerak leher dan adanya nyeri atau kekakuan. Temuan abnormal seperti pembesaran kelenjar atau kekakuan dapat mengindikasikan gangguan sistemik.

2) Sistem respirasi

Pada sistem pernapasan, inspeksi dilakukan untuk menilai pola napas, frekuensi, kedalaman, dan penggunaan otot bantu napas. Palpasi dilakukan untuk menilai ekspansi dada, sedangkan perkusi digunakan untuk mengidentifikasi adanya cairan atau udara abnormal dalam paru. Auskultasi dilakukan untuk mendengarkan suara napas

seperti vesikuler, ronki, wheezing, atau krepitasi yang dapat menunjukkan adanya gangguan respirasi.

3) Sistem Kardiovaskular

Pemeriksaan kardiovaskular meliputi penilaian denyut nadi, tekanan darah, dan perfusi perifer. Perawat juga mengobservasi warna kulit, suhu ekstremitas, serta adanya edema. Auskultasi jantung dilakukan untuk menilai bunyi jantung (S1, S2) serta mendeteksi adanya murmur atau suara tambahan. Pemeriksaan ini penting untuk menilai fungsi sirkulasi dan mendeteksi gangguan kardiovaskular.

4) Sistem Gastrointestinal

Pemeriksaan abdomen dilakukan dengan urutan inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Perawat menilai bentuk abdomen, adanya distensi, luka, atau bekas operasi. Auskultasi dilakukan untuk mendengarkan bising usus, sedangkan palpasi digunakan untuk mendeteksi nyeri tekan, massa, atau pembesaran organ. Pemeriksaan ini membantu dalam mengidentifikasi gangguan pencernaan.

5) Sistem Perkemihan

Pengkajian sistem perkemihan meliputi frekuensi dan karakteristik urin, adanya nyeri saat berkemih, serta tanda retensi urin. Pada pemeriksaan fisik, perawat dapat menilai distensi kandung kemih melalui palpasi suprapubik.

6) Sistem Muskuloskeletal

Pemeriksaan muskuloskeletal mencakup penilaian kekuatan otot, rentang gerak (range of motion), postur tubuh, serta kemampuan mobilitas pasien. Perawat juga menilai adanya deformitas, nyeri, atau keterbatasan gerak yang dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari.

7) Sistem Neurologi

Pengkajian neurologis meliputi tingkat kesadaran, orientasi (waktu, tempat, orang), refleks, koordinasi, serta fungsi sensorik dan motorik. Pemeriksaan ini penting untuk mendeteksi gangguan sistem saraf dan perubahan status mental pasien.

8) Kulit dan Integumen

Pemeriksaan kulit meliputi warna, suhu, kelembaban, turgor, serta adanya lesi, luka, atau tekanan. Kondisi kulit dapat menjadi indikator penting status hidrasi, perfusi, dan risiko luka tekan.

Hasil pemeriksaan head-to-toe harus diinterpretasikan secara menyeluruh dengan mengaitkan temuan antar sistem tubuh. Perawat

perlu mengidentifikasi data normal dan abnormal, serta menghubungkannya dengan kondisi klinis pasien. Dokumentasi harus dilakukan secara lengkap, sistematis, dan akurat sebagai dasar dalam penetapan diagnosis keperawatan dan perencanaan intervensi.

d. Status Mental

Pemeriksaan status mental merupakan bagian penting dari pengkajian komprehensif yang bertujuan untuk menilai fungsi kognitif, emosional, dan perilaku pasien. Pengkajian ini tidak hanya dilakukan pada pasien dengan gangguan kejiwaan, tetapi juga pada pasien dengan kondisi medikal bedah, karena perubahan status mental sering kali menjadi indikator awal gangguan neurologis, metabolik, maupun kondisi psikologis seperti kecemasan dan depresi. Oleh karena itu, perawat perlu memiliki kemampuan dalam melakukan pemeriksaan status mental secara sistematis dan akurat.

Pemeriksaan status mental dilakukan melalui observasi, wawancara, serta interaksi terapeutik dengan pasien. Data yang diperoleh dapat bersifat subjektif maupun objektif, sehingga perawat harus mampu menginterpretasikan temuan secara kritis dalam konteks kondisi klinis pasien.

Pemeriksaan status mental mencakup beberapa komponen utama sebagai berikut:

1) Penampilan Umum (*General Appearance*)

Penilaian dimulai dari observasi terhadap penampilan fisik pasien, termasuk kebersihan diri, cara berpakaian, postur tubuh, serta ekspresi wajah. Perawat juga memperhatikan apakah pasien tampak sesuai dengan usia, serta adanya tanda-tanda distress seperti gelisah atau apatis. Penampilan yang tidak terawat dapat mengindikasikan gangguan psikologis atau penurunan fungsi kognitif.

2) Perilaku dan Aktivitas Psikomotor

Perawat menilai tingkat aktivitas pasien, apakah normal, meningkat (agitasi), atau menurun (retardasi psikomotor). Perilaku seperti gelisah, agresif, atau menarik diri perlu diperhatikan karena dapat mencerminkan kondisi emosional atau gangguan mental tertentu.

3) Kesadaran (*Level of Consciousness*)

Tingkat kesadaran dinilai untuk mengetahui kemampuan pasien dalam merespons lingkungan. Kategori kesadaran meliputi kompos mentis, apatis, somnolen, sopor, hingga koma. Perubahan tingkat

kesadaran merupakan tanda penting yang dapat mengindikasikan kondisi kegawatan, seperti gangguan neurologis atau metabolik.

4) Orientasi

Orientasi mencakup kemampuan pasien mengenali waktu, tempat, dan orang. Gangguan orientasi sering ditemukan pada pasien dengan delirium, demensia, atau gangguan neurologis lainnya. Pengkajian ini dilakukan dengan menanyakan pertanyaan sederhana, seperti tanggal hari ini, lokasi saat ini, atau identitas orang di sekitarnya.

5) Proses Pikir (Thought Process)

Proses pikir dinilai dari alur dan logika pembicaraan pasien. Perawat mengamati apakah pembicaraan pasien teratur, koheren, atau mengalami gangguan seperti inkoherensi, flight of ideas, atau blocking. Gangguan proses pikir dapat mengindikasikan gangguan psikiatri atau neurologis.

6) Isi Pikir (Thought Content)

Isi pikir berkaitan dengan apa yang dipikirkan pasien, termasuk adanya waham (delusi), ide obsesif, atau pikiran bunuh diri. Pengkajian ini memerlukan komunikasi terapeutik yang baik agar pasien merasa aman dalam mengungkapkan pikirannya.

7) Persepsi

Perawat menilai adanya gangguan persepsi seperti halusinasi (pendengaran, penglihatan, penciuman). Halusinasi sering ditemukan pada gangguan psikiatri, tetapi juga dapat terjadi pada kondisi medis tertentu seperti delirium.

8) Mood dan Afek

Mood adalah perasaan subjektif yang dirasakan pasien, sedangkan afek adalah ekspresi emosional yang tampak. Perawat menilai apakah mood pasien sesuai dengan situasi dan apakah afeknya datar, labil, atau sesuai. Ketidaksesuaian antara mood dan afek dapat menjadi indikator gangguan psikologis.

9) Fungsi Kognitif

Fungsi kognitif mencakup kemampuan berpikir, memori, konsentrasi, dan kemampuan berhitung. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan meminta pasien mengingat beberapa kata, menghitung sederhana, atau mengeja kata secara terbalik. Gangguan kognitif dapat menunjukkan adanya penurunan fungsi otak.

10) Insight dan Judgment

Insight adalah kemampuan pasien untuk memahami kondisi dirinya, sedangkan judgment adalah kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat. Pasien dengan insight yang buruk mungkin tidak menyadari penyakitnya, sementara gangguan judgment dapat memengaruhi keselamatan pasien.

Hasil pemeriksaan status mental harus dianalisis secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan latar belakang pasien. Perubahan status mental dapat menjadi tanda awal kondisi serius, seperti hipoksia, gangguan elektrolit, infeksi, atau efek obat. Oleh karena itu, perawat harus mampu membedakan apakah perubahan tersebut bersifat akut atau kronis.

3. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan diagnostik atau pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk membantu menentukan diagnosis penyakit dan tingkat keparahannya, atau untuk melihat efektifitas dari pengobatan. Data ini membantu dalam menegakkan diagnosis dan memantau perkembangan kondisi pasien.

Tujuan:

- a. Mendeteksi penyakit
- b. Menentukan risiko
- c. Skrining/uji saring adanya penyakit subklinis
- d. Konfirmasi pasti diagnosis
- e. Menemukan kemungkinan diagnostik yang dapat menyamarkan gejala klinis
- f. Membantu pemantauan pengobatan
- g. Menyediakan informasi *prognostic*/perjalanan penyakit
- h. Memantau perkembangan penyakit
- i. Mengetahui ada tidaknya kelainan/penyakit yang banyak dijumpai dan potensial membahayakan
- j. Memberi keterangan baik pada pasien maupun klinis karena tidak didapati penyakit

Jenis Pemeriksaan Penunjang:

- a. Pemeriksaan Laboratorium

Meliputi berbagai jenis pemeriksaan, seperti:

1) Pemeriksaan Darah (Hematologi)

Merupakan pemeriksaan penunjang yang paling umum dengan cara pengambilan sample darah dari vena, pembuluh darah perifer dan

arteri. Jenis pemeriksaan darah adalah: Pemeriksaan darah rutin yaitu Hemoglobin, Hematokrit, leukosit, trombosit dan LED; Pemeriksaan kimia darah, yaitu gula darah, fungsi ginjal (BUN, creatinine), lemak (kolesterol, trigliserida, HDL, LDL) atau protein (albumin, protein total).

2) Elektrolit (natrium, kalium)

3) Urinalisa, merupakan prosedur untuk memeriksa kondisi visual, kimiawi, dan mikroskopik urine. Pemeriksaan ini dilakukan untuk beragam tujuan, mulai dari mendeteksi penyakit atau kondisi hingga memantau efektivitas pengobatan.

Hasil laboratorium memberikan informasi tentang fungsi organ dan status metabolik pasien.

b. Pemeriksaan Radiologi

Digunakan untuk melihat kondisi struktur internal tubuh, seperti:

1) Foto rontgen (X-ray)

Rontgen atau dikenal dengan sinar x merupakan pemeriksaan yang memanfaatkan peran sinar x untuk melakukan skrining dan mendeteksi kelainan pada berbagai organ diantaranya jantung, abdomen, ginjal, ureter, kandung kemih, tenggorokan dan rangka

2) CT scan

Pemeriksaan spesifik/khusus untuk melihat organ yang lebih dalam dan terlokalisir serta khusus. Contoh : organ dalam tengkorak dan organ dalam abdomen

3) MRI

Magnetic Resonance Imaging (MRI) adalah salah satu metode pemeriksaan diagnostik non-invasif yang digunakan untuk menghasilkan gambaran detail struktur internal tubuh dengan memanfaatkan medan magnet kuat dan gelombang radio, tanpa menggunakan radiasi ionisasi seperti pada CT scan atau rontgen.

4) USG

USG merupakan suatu prosedur diagnosis yang dilakukan di atas permukaan kulit/ di rongga tubuh menghasilkan suatu ultrasound di dalam jaringan. Pemeriksaan ini digunakan untuk melihat struktur jaringan tubuh, untuk mendeteksi berbagai kelainan pada abdomen, otak, jantung dan ginjal

Pemeriksaan ini membantu dalam mendeteksi kelainan struktural, seperti tumor, infeksi, atau cedera.

c. Pemeriksaan Diagnostik Lainnya

Meliputi pemeriksaan khusus sesuai indikasi, seperti:

- Elektrokardiografi (EKG)
- Endoskopi
- Spirometri
- Tes fungsi organ

Interpretasi hasil pemeriksaan harus dilakukan secara kolaboratif dengan tim kesehatan lain.

E. Metode Pengumpulan Data dalam Pengkajian Keperawatan

1. Konsep Dasar Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap inti dalam pengkajian keperawatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan relevan mengenai kondisi pasien. Data yang dikumpulkan menjadi dasar dalam proses analisis, penetapan diagnosis keperawatan, serta perencanaan intervensi yang tepat. Oleh karena itu, kualitas data sangat menentukan kualitas asuhan keperawatan yang diberikan.

Dalam praktik keperawatan, pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan berbagai metode yang saling melengkapi. Menurut Potter et al. (2021), data keperawatan harus bersifat komprehensif, mencerminkan kondisi pasien secara menyeluruh, serta dikumpulkan dengan pendekatan ilmiah dan berbasis bukti (*evidence-based practice*).

2. Sumber Data dalam Pengkajian Keperawatan

Sumber data dalam pengkajian keperawatan dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pasien sebagai sumber utama informasi. Data ini biasanya berupa:

- Keluhan utama
- Riwayat kesehatan
- Persepsi pasien terhadap penyakit
- Pengalaman subjektif (misalnya nyeri, kecemasan)

Data primer dianggap paling akurat karena berasal langsung dari individu yang mengalami kondisi tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari pihak lain selain pasien, seperti:

- Keluarga atau caregiver
- Rekam medis
- Hasil pemeriksaan penunjang
- Tenaga kesehatan lain

Data sekunder digunakan untuk melengkapi atau memvalidasi data primer, terutama jika pasien tidak mampu memberikan informasi secara optimal (misalnya pasien tidak sadar).

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam keperawatan dilakukan melalui beberapa metode utama, yaitu:

a. Wawancara (Interview)

Anamnesis berasal dari bahasa Yunani artinya mengingat kembali. Anamnesis atau wawancara merupakan langkah pertama dalam pengumpulan data pasien untuk membuat diagnosis. Mengumpulkan riwayat penyakit yang lengkap merupakan langkah penting untuk mengerti dan memahami masalah pasien yang sedang dihadapi.

Anamnesis/wawancara dilakukan dengan cara langsung pada pasien (Auto anamnese) atau pada orangtua atau sumber lain (Alloanamnese). Wawancara dalam keperawatan menggunakan prinsip komunikasi terapeutik untuk membangun hubungan saling percaya.

Tujuan Wawancara:

- 1) Untuk memperoleh data tentang masalah kesehatan dan masalah keperawatan pasien
- 2) Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam mengidentifikasi dan merencanakan tindakan keperawatan.
- 3) Membantu pasien memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam identifikasi masalah dan tujuan.
- 4) Membantu perawat untuk menentukan investigasi lebih lanjut selama tahap pengkajian.
- 5) Meningkatkan hubungan antara perawat dengan pasien dalam berkomunikasi

Jenis Wawancara:

- 1) Wawancara terstruktur
- 2) Wawancara semi-terstruktur
- 3) Wawancara tidak terstruktur

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara:

- 1) Ketenangan
- 2) Selalu memperkenalkan diri sebelum melaksanakan anamnesis
- 3) Menjelaskan tujuan anamnesis dan akan menjaga kerahasiaan data yang disampaikan oleh pasien
- 4) Menghargai sikap yang ditunjukkan oleh pasien

- 5) Mendengarkan secara aktif dan memperhatikan bahasa non verbal
- 6) Teknik wawancara yang tepat
- 7) Pertanyaan yang berhubungan
- 8) Penyusunan kata
- 9) Klarifikasi
- 10) Memfokuskan
- 11) Memberikan umpan balik
- 12) Penyimpulan

Menurut Jarvis (2020), komunikasi terapeutik yang efektif dapat meningkatkan kualitas data yang diperoleh serta memperkuat hubungan perawat-pasien.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap kondisi pasien. Data yang diperoleh bersifat objektif dan meliputi:

- 1) Ekspresi wajah
- 2) Postur tubuh
- 3) Perilaku
- 4) Tanda-tanda klinis (misalnya sesak napas, pucat, gelisah)

Observasi sangat penting dalam mengidentifikasi kondisi yang mungkin tidak diungkapkan oleh pasien secara verbal. Perawat harus memiliki kemampuan observasi yang tajam untuk mendeteksi perubahan kondisi pasien secara dini.

c. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis untuk menilai kondisi fisiologis pasien. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan empat teknik utama, yaitu:

- 1) Inspeksi (melihat)

Inspeksi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara melihat bagian tubuh yang diperiksa melalui pengamatan. Cahaya yang adekuat diperlukan agar perawat dapat membedakan warna, bentuk dan kebersihan tubuh klien. Fokus inspeksi pada setiap bagian tubuh meliputi: ukuran tubuh, warna, bentuk, posisi, simetris. Dan perlu dibandingkan hasil normal dan abnormal bagian tubuh satu dengan bagian tubuh lainnya. Contoh: mata kuning (ikterus), terdapat struma di leher, kulit kebiruan (sianosis), dan lain-lain.

- 2) Palpasi (meraba)

Palpasi adalah suatu teknik yang menggunakan indera peraba. Tangan dan jari-jari adalah instrumen yang sensitif digunakan untuk mengumpulkan data, misalnya tentang: temperatur, turgor, bentuk, kelembaban, vibrasi, ukuran.

3) Perkusi (mengetuk)

Perkusi adalah pemeriksaan dengan jalan mengetuk bagian permukaan tubuh tertentu untuk membandingkan dengan bagian tubuh lainnya (kiri kanan) dengan tujuan menghasilkan suara.

Perkusi bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi, ukuran, bentuk dan konsistensi jaringan. Perawat menggunakan kedua tangannya sebagai alat untuk menghasilkan suara.

4) Auskultasi (mendengarkan)

Auskultasi adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara mendengarkan suara yang dihasilkan oleh tubuh. Biasanya menggunakan alat yang disebut dengan stetoskop. Hal-hal yang didengarkan adalah: bunyi jantung, suara nafas, dan bising usus.

Pemeriksaan fisik biasanya dilakukan dengan pendekatan *head-to-toe* atau berdasarkan sistem tubuh. Menurut Bates dalam Bickley (2021), pemeriksaan fisik yang sistematis dan terstandar sangat penting dalam mendeteksi kelainan klinis secara dini serta mendukung diagnosis medis dan keperawatan.

d. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah data yang telah tersedia, seperti:

- Rekam medis pasien
- Hasil laboratorium
- Hasil radiologi
- Catatan keperawatan sebelumnya

Metode ini membantu perawat dalam memahami riwayat penyakit dan perkembangan kondisi pasien secara lebih lengkap.

F. Validasi Data

Validasi data merupakan tahap penting dalam proses pengkajian keperawatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar, lengkap, dan dapat dipercaya sebelum digunakan sebagai dasar dalam penentuan diagnosis keperawatan dan perencanaan asuhan. Validasi data merupakan proses memastikan keakuratan dan kebenaran data yang telah dikumpulkan. Kemampuan melakukan validasi data mencerminkan kompetensi

mahasiswa dalam berpikir kritis, akurat, serta bertanggung jawab secara profesional dalam memberikan asuhan keperawatan.

1. Pengertian Validasi Data

Validasi data adalah proses pengecekan ulang data yang telah dikumpulkan untuk memastikan keakuratan, konsistensi, dan relevansinya. Validasi dilakukan terutama ketika ditemukan data yang tidak konsisten, meragukan, atau tidak lengkap. Proses ini melibatkan perbandingan antara data subjektif dan objektif, serta konfirmasi kepada pasien, keluarga, atau sumber lain yang relevan.

2. Tujuan Validasi Data

Validasi data dalam pengkajian keperawatan bertujuan untuk:

- Menghindari kesalahan interpretasi data
- Memastikan data yang digunakan benar dan akurat
- Mengidentifikasi adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian data
- Mendukung penetapan diagnosis keperawatan yang tepat
- Meningkatkan keselamatan pasien (patient safety)

3. Prinsip Validasi Data

Dalam pelaksanaannya, validasi data harus memperhatikan beberapa prinsip berikut:

- Akurasi: Data harus mencerminkan kondisi pasien yang sebenarnya
- Objektivitas: Menghindari bias atau asumsi pribadi
- Kelengkapan: Data mencakup seluruh aspek bio-psiko-sosial-spiritual
- Konsistensi: Tidak terdapat pertentangan antar data
- Relevansi: Data sesuai dengan masalah kesehatan yang dialami pasien

Validasi dilakukan apabila:

- Terdapat data yang tidak konsisten
- Data diragukan kebenarannya
- Terdapat perbedaan antara data subjektif dan objektif

4. Metode Validasi data

Beberapa metode yang dapat digunakan dalam validasi data meliputi:

- Reassessment (pengkajian ulang): Mengulangi pemeriksaan atau wawancara
- Cross-check data: Membandingkan data subjektif dan objektif
- Klarifikasi kepada pasien/keluarga: Mengonfirmasi informasi yang meragukan
- Kolaborasi dengan tim kesehatan lain: Verifikasi dengan dokter atau tenaga kesehatan lain

- e. Review dokumentasi medis: Memeriksa rekam medis atau hasil pemeriksaan sebelumnya

Menurut Hinkle & Cheever (2022), validasi data sangat penting untuk mencegah kesalahan dalam diagnosis dan intervensi keperawatan.

5. Implikasi dalam Asuhan keperawatan

Validasi data yang baik akan menghasilkan:

- Diagnosis keperawatan yang lebih akurat
- Perencanaan intervensi yang tepat sasaran
- Peningkatan keselamatan dan kualitas pelayanan
- Pengambilan keputusan klinis yang rasional dan berbasis bukti

G. Pengelompokan Data dan Analisis Data

Pengelompokan data dan analisis data merupakan tahap lanjutan setelah pengumpulan dan validasi data dalam proses keperawatan. Tahap ini sangat penting karena menjadi dasar dalam penentuan diagnosis keperawatan yang akurat.

1. Pengelompokan Data

Pengelompokan data adalah proses mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kesamaan karakteristik atau pola tertentu. Data yang dikelompokkan dapat berupa data subjektif dan objektif yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu indikasi masalah kesehatan.

Pengelompokan data bertujuan untuk:

- a. Mempermudah identifikasi masalah kesehatan pasien
- b. Menemukan pola atau hubungan antar data
- c. Menghindari kesalahan interpretasi data
- d. Menyusun dasar yang kuat dalam penetapan diagnosis keperawatan

Dalam melakukan pengelompokan data, perawat harus memperhatikan prinsip:

- Relevansi: Data yang dikelompokkan harus saling berhubungan
- Kelengkapan: Data mencakup aspek bio-psiko-sosial-spiritual
- Konsistensi: Tidak terjadi pertentangan dalam satu kelompok data
- Logis dan sistematis: Pengelompokan mengikuti alur berpikir klinis

Beberapa cara pengelompokan data dalam praktik keperawatan:

- Berdasarkan pola respon manusia (SDKI)
- Berdasarkan pola fungsi kesehatan Gordon

- Berdasarkan sistem tubuh (misalnya respirasi, kardiovaskular, dll.)
- Berdasarkan kebutuhan dasar manusia (Maslow)

2. Analisis Data

Analisis data adalah proses menginterpretasikan data yang telah dikelompokkan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan pasien dan menentukan diagnosis keperawatan. Analisis data membutuhkan kemampuan berpikir kritis, pengetahuan klinis, serta penggunaan standar keperawatan (SDKI, SLKI, SIKI).

Analisis data bertujuan untuk:

- a. Menentukan masalah kesehatan pasien secara tepat
- b. Mengidentifikasi etiologi atau faktor penyebab
- c. Menentukan prioritas masalah
- d. Menjadi dasar dalam penetapan diagnosis keperawatan

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa langkah:

- a. Membandingkan data dengan standar normal
- b. Mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara kondisi pasien dan kondisi normal
- c. Menghubungkan data satu dengan lainnya
- d. Menarik kesimpulan sementara (inferensi klinis)
- e. Merumuskan masalah keperawatan

Analisis data dalam keperawatan dapat dilakukan dengan pendekatan:

- a. Pendekatan induktif: Dari data spesifik menuju kesimpulan umum
- b. Pendekatan deduktif: Menggunakan teori untuk menginterpretasi data
- c. Clinical reasoning (penalaran klinis): Mengintegrasikan pengalaman, pengetahuan, dan data pasien

3. Tantangan dalam Pengumpulan Data

Dalam praktik klinis, terdapat beberapa tantangan dalam pengumpulan data, antara lain:

- a. Pasien tidak kooperatif
- b. Hambatan komunikasi (bahasa, budaya)
- c. Kondisi pasien yang kritis
- d. Keterbatasan waktu dan beban kerja perawat

Oleh karena itu, perawat harus memiliki keterampilan komunikasi, observasi, dan berpikir kritis yang baik untuk mengatasi hambatan tersebut.

H. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus:

Seorang laki-laki, Tn. A, usia 58 tahun, datang ke IGD dengan keluhan **nyeri dada sejak 2 jam yang lalu**. Nyeri dirasakan seperti tertindih benda berat, menjalar ke lengan kiri dan rahang. Pasien juga mengeluh **keringat dingin, mual, dan sesak napas**.

Hasil pengkajian awal:

- a. TD: 150/90 mmHg
- b. Nadi: 110 x/menit
- c. RR: 28 x/menit
- d. Suhu: 36,7°C
- e. SpO₂: 92%
- f. Pasien tampak gelisah dan pucat

Riwayat kesehatan:

- a. Hipertensi sejak 10 tahun
- b. Perokok aktif
- c. Ayah meninggal karena serangan jantung

Tugas Mahasiswa:

- a. Identifikasi data subjektif dan objektif pada kasus di atas
- b. Data apa saja yang perlu dikaji lebih lanjut?
- c. Identifikasi **red flags (tanda kegawatan)**
- d. Tentukan kemungkinan masalah keperawatan
- e. Tentukan prioritas masalah berdasarkan pendekatan ABC

I. Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi / Skill Lab Pengkajian Komprehensif

Mahasiswa melakukan simulasi pengkajian pada pasien dewasa dengan fokus:

1. Anamnesis Terstruktur
 - a. Teknik komunikasi terapeutik
 - b. Penggalan riwayat penyakit
2. Pemeriksaan Fisik
 - a. Tanda vital
 - b. Head-to-toe assessment
3. Identifikasi Masalah
 - a. Analisis data
 - b. Penentuan prioritas (ABC, Maslow)

Fokus Penilaian:

1. Urutan tindakan sistematis
2. Ketepatan pengkajian
3. Keselamatan pasien
4. Komunikasi terapeutik

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Pengkajian Komprehensif
Does	DOPS di lahan praktik

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

1. Hand hygiene
2. Identifikasi pasien dan privasi
3. Pengkajian sistematis (anamnesis dan pemeriksaan fisik)
4. Identifikasi tanda kegawatan (red flags)
5. Penentuan prioritas masalah
6. Komunikasi terapeutik

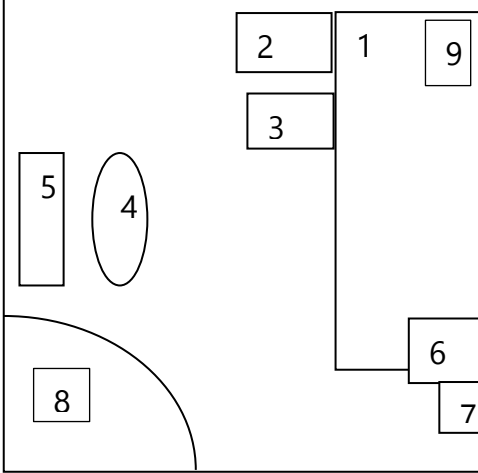
TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Pengkajian Keperawatan Komprehensif Pasien Dewasa di ruang rawat inap dewasa
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian keperawatan komprehensif pada pasien dewasa serta meninterpretasikan data klinis secara tepat sebagai dasar pengambilan Keputusan keperawatan, menegakkan diagnosis dan menunjukkan perilaku professional yang baik.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi

No.	Komponen	Isi
		5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi 3. Cairan dan elektrolit 4. Nutrisi 5. Aman dan nyaman 6. Psikososial 7. Eliminasi 8. Aktivitas dan istirahat 9. Seksual dan reproduksi
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki, 60 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis CHF. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak napas sejak 3 hari yang lalu, sesak memberat saat aktivitas dan berkurang saat istirahat. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan diabetes melitus. Pasien tampak lemah, menggunakan otot bantu napas. TD 160/95 mmHg, frekuensi nadi 100 x/menit, frekuensi napas 30 x/menit, suhu 37 °C, SpO ₂ 90%. Pasien juga mengeluh sulit tidur dan merasa cemas. TUGAS: 1. Lakukan anamnesis terstruktur (data subjektif) dan pemeriksaan fisik fokus (respirasi dan umum) pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Lakukan proses pengkajian dengan menerapkan komunikasi terapeutik dan sikap yang baik. 4. Menyampaikan ringkasan hasil pengkajian kepada penguji
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki, 60 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis CHF. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak napas sejak 3 hari yang lalu, sesak memberat saat aktivitas dan berkurang saat istirahat. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan diabetes melitus. Pasien tampak lemah, menggunakan otot bantu napas. TD 160/95 mmHg, frekuensi nadi 100 x/menit, frekuensi napas 30 x/menit, suhu 37 °C, SpO ₂ 90%. Pasien juga mengeluh sulit tidur dan merasa cemas. TUGAS: 1. Lakukan anamnesis terstruktur (data subjektif) dan pemeriksaan fisik fokus (respirasi dan umum) pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS.

No.	Komponen	Isi
		2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Lakukan proses pengkajian dengan menerapkan komunikasi terapeutik dan sikap yang baik. 4. Menyampaikan ringkasan hasil pengkajian kepada penguji INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai keterampilan komunikasi, teknik pemeriksaan pemeriksaan, dan sistematika pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan label diagnosis keperawatan: Pola napas tidak efektif ditandai pasien mengeluh sesak napas sejak tiga hari yang lalu, frekuensi napas 30 x/menit, menggunakan otot bantu napas, SpO₂ 90%. 3. Gunakan checklist dan rubrik penilaian 4. Berikan penilaian objektif sesuai performa mahasiswa 5. Monitor perilaku profesional peserta 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan
9	Instruksi untuk klien standar	Identitas Klien Standar: • Nama: Tn A • Usia: 60 tahun • Jenis Kelamin: laki-laki • Pendidikan: SMA • Pekerjaan: Pensiunan Latar Belakang Kasus: Anda adalah pasien yang dirawat di ruang penyakit dalam karena sesak napas sejak 3 hari yang lalu. Sesak terasa semakin berat saat beraktivitas (misalnya berjalan ke kamar mandi) dan sedikit berkurang saat istirahat. Anda juga merasa cemas dan sulit tidur karena kondisi ini. Anda memiliki riwayat: • Hipertensi (±10 tahun, kadang minum obat tidak teratur) • Diabetes melitus (±5 tahun) Kondisi Saat ini (Peran yang harus dimainkan) • Tampak lemah dan sedikit gelisah • Bernapas agak cepat (simulasikan napas pendek-pendek) • Sesekali memegang dada atau posisi duduk condong ke depan • Wajah menunjukkan kecemasan Respon terhadap pertanyaan mahasiswa:

No.	Komponen	Isi
		Keluhan Utama: "Saya sesak napas sejak 3 hari yang lalu, makin berat kalau banyak bergerak." Riwayat Penyakit Sekarang (RPS): • Sesak muncul bertahap • Tidak ada nyeri dada hebat, tapi terasa tidak nyaman • Sulit tidur karena sesak • Tidak ada batuk berdarah • Kadang merasa cepat Lelah Riwayat Penyakit Dahulu (RPD): "Saya punya tekanan darah tinggi sama gula darah." Riwayat Keluarga: "Orang tua saya dulu juga punya darah tinggi." Riwayat Kebiasaan: • Pernah merokok (jika ditanya) • Aktivitas mulai berkurang karena cepat Lelah Status Psikologis: "Saya agak khawatir, takut penyakit saya tambah parah." Respon saat dilakukan pemeriksaan fisik • Ikuti instruksi mahasiswa (misalnya diminta tarik napas, duduk, dll.) • Simulasikan napas cepat • Jika disentuh, tidak menunjukkan nyeri hebat Informasi Tambahan (hanya jika ditanya) • Nafsu makan menurun • Tidur terganggu • Tidak ada alergi obat yang diketahui Sikap dan Perilaku • Kooperatif, tetapi tampak cemas • Menjawab sesuai pertanyaan (tidak bertele-tele) • Tidak memberikan informasi secara sukarela jika tidak ditanya
10	<i>Setting Station.</i>	1. Poliklinik 2. Unit Gawat Darurat 3. Ruang Rawat Inap 4. Ruang Keluarga 5. Komunitas
11	Setting station	- Tempat tidur klien

No.	Komponen	Isi
		- Klien simulasi Keterangan: 1 : Bed Pasien 2 : Meja Pasien 3 : Trolley + set pemeriksaan fisik 4 : Meja Penguji 5 : Kursi Penguji 6 : Washtafel 7 : Tempat Sampah 8 : Pintu masuk 9 : Oksigen sentral 
12	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Hanrubs/handsanitizer 3. Stetoskop 4. Tensimeter 5. Termometer 6. Metline / penggaris 7. Jam PPI 8. Alat tulis 9. Bengkok/nierbeken 10. Swab alcohol 11. Tirai Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
13	Penulis	
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Bickley, L. S. (2023) Bates: Buku Ajar Pemeriksaan Fisik & Riwayat Kesehatan. Jakarta: EGC Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

J. Dops (Does): Penilaian Kinerja Nyata Mahasiswa

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Pengkajian Keperawatan Komprehensif Pasien Dewasa dengan CHF

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien Dewasa
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan klinik mahasiswa dalam melakukan pengkajian keperawatan secara nyata di lahan praktik.	Penilaian dilakukan saat mahasiswa berinteraksi langsung dengan pasien dewasa dengan CHF.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, anamnesis (data subjektif), pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang penyakit CHF pada pasien dewasa, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian, menjelaskan kondisi pasien, dan menyampaikan rencana asuhan kepada pasien.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang laki-laki, 60 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam dengan CHF. Pasien mengeluh sesak napas sejak 3 hari yang lalu, sesak bertambah jika beraktivitas, dan berkurang saat istirahat. Memiliki Riwayat penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. TD 160/95 mmHg, frekuensi napas 30 x/menit, frekuensi nadi 100 x/menit, SPO2 90%, terdapat retraksi dinding dada.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan pengkajian secara utuh mulai dari: pengenalan dan identifikasi pasien, anamnesis terstruktur, pemeriksaan fisik head-to-toe, identifikasi data abnormal, dan penyampaian ringkasan hasil pengkajian.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, melakukan anamnesis terkait identitas pasien dan Riwayat kesehatan, melakukan pemeriksaan fisik data fokus (sistem pernapasan), serta edukasi tentang tanda bahaya.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, tanda bahaya.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali Riwayat kesehatan pasien, melakukan pemeriksaan fisik untuk mendapatkan data fokus, dan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien Dewasa
		menjaga komunikasi yang baik dengan pasien.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format DOPS yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya pola napas tidak efektif, serta mampu memberikan edukasi yang tepat dan aman kepada keluarga terkait tanda bahaya.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam melakukan anamnesis dengan sistematis dan melakukan komunikasi terapeuti, pasien kooperatif. Perlu perbaikan: Pemeriksaan fisik belum dilakukan secara menyeluruh (head-to-toe belum lengkap), dan perlu meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi data abnormal dan prioritas masalah
Keputusan penilaian	Hasil DOPS digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus pasien dewasa dengan CHF, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

Checklist Penilaian DOPS

Petunjuk pengisian: Berikan tanda *checklist* (✓) sesuai tindakan yang dilakukan

No	Aspek yang Dinilai	Skor (0-1)
A	Komunikasi dan Profesionalisme	
1	Memperkenalkan diri dan identifikasi pasien	0/1
2	Menjelaskan tujuan tindakan	0/1
3	Menggunakan komunikasi terapeutik	0/1
4	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien	0/1
B	Anamnesa (Data Subjektif)	
5	Mengkaji keluhan urama	0/1
6	Menggali riwayat penyakit sekarang	0/1
7	Mengkaji riwayat penyakit dahulu	0/1
8	Mengkaji riwayat keluarga	0/1
9	Mengkaji pola fungsi kesehatan	0/1
C	Pemeriksaan Fisik (Data Objektif)	
10	Mengukur tanda vital dengan benar	0/1
11	Melakukan pemeriksaan head-to-toe	0/1
12	Melakukan pemeriksaan sistem terkait (misal respirasi)	0/1
13	Mengkaji status mental	0/1
D	Penalaran Klinis dan Analisis Data	
14	Mengidentifikasi data normal dan abnormal	0/1
15	Melakukan validasi data	0/1
16	Menentukan masalah/risiko awal	0/1
E	Dokumentasi dan Pelaporan	
17	Menyampaikan hasil pengkajian secara sistematis	0/1
18	Mendokumentasikan hasil dengan benar	0/1
	Total Skor	 / 18

Keputusan Penilaian

- Kompeten: $\geq 80\%$ (≥ 14)
- Supervisi: 60 – 79% (11-13)
- Remedial: $< 60\%$ (≤ 10)

K. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. Hasil OSCE
2. Hasil DOPS
3. Catatan kasus pasien
4. Refleksi keselamatan pasien
5. Feedback CI/dosen

**Tabel. Portofolio pada Pengkajian Keperawatan Komprehensif
Pasien Dewasa dengan CHF**

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Pasien Dewasa dengan CHF
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada kasus CHF, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian komprehensif meliputi anamnesis sesak napas, pemeriksaan fisik kardiovaskular dan respirasi, interpretasi data klinis (misalnya edema, ronki, SpO ₂), serta kemampuan mengidentifikasi masalah prioritas pasien.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan untuk mendokumentasikan proses belajar, pencapaian kompetensi, refleksi diri, serta tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik klinik.	Mahasiswa menunjukkan perkembangan kemampuan dari awal belum sistematis dalam pengkajian CHF menjadi mampu mengidentifikasi tanda overload cairan, intoleransi aktivitas, dan menentukan prioritas masalah berdasarkan kondisi klinis pasien.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat berisi keterampilan pengkajian sistem kardiovaskular dan respirasi pada pasien CHF. DOPS berisi observasi langsung saat mahasiswa melakukan pengkajian pasien CHF di ruang rawat, termasuk pengukuran tanda vital, auskultasi paru, dan identifikasi edema.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, serta intervensi utama, dan rencana tindak lanjut	Mahasiswa menuliskan kasus pasien laki-laki 60 tahun dengan CHF, keluhan sesak napas, edema ekstremitas bawah, peningkatan RR, SpO ₂ menurun, diagnosis keperawatan seperti gangguan pertukaran gas dan kelebihan volume cairan, serta rencana pemantauan respirasi dan cairan.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam praktik klinik	Mahasiswa merefleksikan pentingnya pemantauan tanda vital secara ketat, pengawasan keseimbangan cairan, pencegahan kelebihan cairan, serta kewaspadaan terhadap tanda kegawatan seperti edema paru akut atau penurunan saturasi oksigen.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Pasien Dewasa dengan CHF
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen memberikan gambaran kekuatan dan area perbaikan mahasiswa.	CI memberikan umpan balik bahwa mahasiswa sudah baik dalam melakukan anamnesis dan komunikasi terapeutik, tetapi perlu meningkatkan keterampilan auskultasi paru dan ketepatan dalam menginterpretasi bunyi napas tambahan seperti ronki.
Karakteristik penilaian	Portofolio bersifat berkelanjutan dan tidak dinilai dari satu kali performa saja, melainkan dari konsistensi perkembangan mahasiswa dalam berbagai kesempatan praktik.	Mahasiswa dinilai dari beberapa pengalaman praktik pada pasien dengan gangguan kardiovaskular, tidak hanya satu kasus CHF, sehingga terlihat konsistensi kemampuan dalam melakukan pengkajian komprehensif.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio menunjukkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan kualitas performa dalam berbagai situasi klinik dan waktu yang berbeda.	Dari OSCE, DOPS, catatan kasus, dan refleksi, terlihat bahwa mahasiswa konsisten mampu mengidentifikasi tanda klinis CHF seperti sesak napas, edema, dan intoleransi aktivitas serta melakukan pengkajian secara sistematis.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio menjadi bukti autentik bahwa capaian pembelajaran benar-benar tercapai melalui performa nyata yang terdokumentasi dan berkembang..	Pada kasus CHF, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori gagal jantung, tetapi juga mampu menerapkan pengkajian komprehensif, berpikir kritis, dan menentukan prioritas masalah secara konsisten dalam praktik klinik.

Tabel. Case Report pada Pengkajian Keperawatan Komprehensif Pasien Dewasa dengan CHF

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Pasien Dewasa dengan CHF
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang pasien laki-laki usia 60 tahun dengan diagnosis medis CHF yang dirawat dengan keluhan sesak napas, mudah lelah, edema ekstremitas bawah, serta peningkatan frekuensi napas.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Pasien Dewasa dengan CHF
	mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan hasil pengkajian komprehensif (anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang), menetapkan masalah prioritas seperti gangguan pertukaran gas dan kelebihan volume cairan, serta menggambarkan perkembangan kondisi pasien setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus CHF, mahasiswa menuliskan keluhan sesak napas, ortopnea, kelelahan, data objektif seperti RR meningkat, SpO ₂ menurun, adanya ronki paru, edema tungkai, diagnosis keperawatan (misalnya gangguan pertukaran gas, kelebihan volume cairan), intervensi seperti monitoring respirasi dan keseimbangan cairan, serta evaluasi perbaikan kondisi pasien.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data sesak napas, ronki paru, dan edema dengan masalah utama CHF, menentukan prioritas berdasarkan kondisi klinis, serta mengevaluasi respons pasien terhadap intervensi yang diberikan.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus CHF, mahasiswa belajar pentingnya pengkajian sistem respirasi dan kardiovaskular secara komprehensif, pemantauan status cairan, serta kemampuan mengidentifikasi tanda-tanda kegawatan secara dini.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Pasien Dewasa dengan CHF
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep gagal jantung, tetapi juga mampu melakukan pengkajian komprehensif, menganalisis data klinis, serta menyusun laporan kasus yang menggambarkan proses asuhan keperawatan secara utuh dan berkesinambungan.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Pengkajian Komprehensif Pasien Dewasa dengan CHF

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Pasien Dewasa dengan CHF
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan proses analisis kritis mahasiswa terhadap praktik klinik yang dilakukan, khususnya dalam mengidentifikasi risiko keselamatan pasien, potensi kesalahan, dan upaya pencegahannya. Dalam OBE, refleksi ini menjadi bukti kemampuan berpikir kritis dan kesadaran keselamatan pasien	Mahasiswa merefleksikan bahwa pada pasien CHF dengan sesak napas dan edema, terdapat risiko tinggi terjadinya gangguan pertukaran gas dan kelebihan cairan yang dapat berkembang menjadi kondisi kegawatan seperti edema paru akut jika tidak terdeteksi sejak pengkajian awal.
Tujuan Refleksi	Refleksi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap aspek keselamatan pasien, mengidentifikasi kelemahan dalam praktik, serta merencanakan perbaikan ke depan.	Mahasiswa menyadari bahwa pengkajian yang kurang teliti terhadap status respirasi dan keseimbangan cairan dapat menyebabkan keterlambatan penanganan, sehingga ke depan perlu meningkatkan ketelitian dalam monitoring RR, SpO ₂ , dan intake-output cairan.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko klinis, potensi kesalahan dalam pengkajian, serta tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk menjaga keselamatan pasien.	Mahasiswa mengidentifikasi risiko seperti hipoksia, kelebihan volume cairan, serta keterlambatan deteksi tanda kegawatan (misalnya penurunan saturasi oksigen atau peningkatan kerja napas).
Identifikasi Risiko	Mahasiswa mengidentifikasi kondisi atau situasi yang	Risiko yang ditemukan meliputi: sesak napas progresif, SpO ₂ < 94%, edema

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Pasien Dewasa dengan CHF
	berpotensi membahayakan pasien berdasarkan hasil pengkajian.	perifer, peningkatan RR, serta kemungkinan retensi cairan yang dapat memperburuk kondisi jantung.
Analisis Potensi Kesalahan	Mahasiswa menganalisis kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi selama proses pengkajian atau asuhan keperawatan.	Mahasiswa menyadari potensi kesalahan seperti tidak melakukan auskultasi paru secara menyeluruh, kurang akurat dalam menghitung frekuensi napas, atau tidak mencatat keseimbangan cairan secara tepat.
Nilai Edukatif	Refleksi patient safety membantu mahasiswa mengembangkan kesadaran klinis, tanggung jawab profesional, serta kemampuan berpikir kritis dalam praktik keperawatan.	Dari kasus CHF, mahasiswa belajar bahwa pengkajian respirasi dan status cairan merupakan aspek krusial yang harus dilakukan secara teliti untuk mencegah komplikasi serius.
Makna dalam OBE	Dalam pendekatan OBE, refleksi patient safety menjadi bukti bahwa mahasiswa tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi praktiknya secara kritis dan berorientasi pada keselamatan pasien.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia mampu mengenali risiko klinis pada pasien CHF, mengevaluasi praktik pengkajiannya, serta merencanakan perbaikan untuk meningkatkan keselamatan pasien dalam praktik selanjutnya..

L. Rangkuman Materi

Bab ini menekankan bahwa pengkajian komprehensif pasien dewasa merupakan tahap fundamental dalam proses keperawatan yang menjadi dasar dalam penetapan diagnosis, perencanaan intervensi, hingga evaluasi asuhan. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengkajian secara menyeluruh melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, serta menginterpretasikan data secara kritis untuk menentukan masalah dan risiko prioritas. Kemampuan ini tidak hanya menuntut keterampilan teknis, tetapi juga melibatkan komunikasi terapeutik, dokumentasi yang akurat, serta pengambilan keputusan klinis yang berorientasi pada keselamatan pasien.

Proses pengkajian komprehensif dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Pengumpulan data dimulai dari data subjektif melalui anamnesis yang mencakup identitas pasien, keluhan utama, riwayat penyakit, serta pola fungsi kesehatan. Selanjutnya, data objektif diperoleh melalui pemeriksaan fisik yang meliputi tanda vital, pemeriksaan head-to-toe, dan status mental. Data

ini dilengkapi dengan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan radiologi untuk memperkuat gambaran klinis pasien. Setelah data terkumpul, perawat melakukan validasi untuk memastikan keakuratan informasi, kemudian mengelompokkan data berdasarkan pola tertentu guna memudahkan analisis. Tahap berikutnya adalah interpretasi data melalui proses berpikir kritis (clinical reasoning) untuk mengidentifikasi masalah kesehatan dan risiko yang dialami pasien.

Dalam praktik klinik, perawat harus mampu mengenali tanda-tanda kegawatan (red flags) secara cepat dan tepat. Kondisi seperti gangguan jalan napas, kesulitan bernapas, gangguan sirkulasi, penurunan kesadaran, serta nyeri dada khas merupakan indikator penting yang membutuhkan penanganan segera. Ketepatan dalam mengidentifikasi kondisi ini sangat menentukan keselamatan pasien dan menjadi bagian dari kompetensi inti dalam keperawatan medikal bedah.

Penentuan prioritas masalah merupakan langkah penting dalam pengambilan keputusan klinis. Pada kondisi kegawatan, pendekatan airway, breathing, dan circulation (ABC) digunakan untuk memastikan fungsi vital pasien tetap terjaga. Sementara itu, pada kondisi yang lebih stabil, pendekatan hierarki kebutuhan Maslow dapat digunakan untuk menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan dasar manusia, dimulai dari kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan psikososial. Pendekatan ini membantu perawat dalam memberikan asuhan yang terarah dan efektif.

Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, mahasiswa harus mampu mengintegrasikan seluruh tahapan pengkajian secara utuh. Hal ini mencakup kemampuan melakukan wawancara secara sistematis dengan komunikasi yang empatik, melakukan pemeriksaan fisik secara tepat, serta menganalisis data secara logis dan terstruktur. Selain itu, mahasiswa juga harus mampu mengidentifikasi tanda-tanda kegawatan, menentukan prioritas masalah, serta menjunjung tinggi prinsip keselamatan pasien dan profesionalisme dalam praktik keperawatan.

Secara keseluruhan, pengkajian komprehensif bukan hanya sekadar proses pengumpulan data, tetapi merupakan proses ilmiah yang membutuhkan ketelitian, ketajaman analisis, serta kemampuan berpikir kritis. Penguasaan kompetensi ini akan menjadi fondasi penting bagi mahasiswa dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas, aman, dan berpusat pada pasien.

M. Tabel Red Flags & Eskalasi

Pengkajian Keperawatan Komprehensif Pasien Dewasa dengan CHF

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Sesak napas berat atau mendadak (dyspnea berat/orthopnea)	Menunjukkan gangguan pertukaran gas dan kemungkinan edema paru akut	Segera laporkan ke perawat penanggung jawab/dokter, posisikan semifowler/high fowler, siapkan oksigenasi
Penurunan saturasi oksigen ($SpO_2 < 90\%$)	Hipoksemia yang berpotensi mengancam jiwa	Eskalasi segera, berikan oksigen sesuai indikasi, monitor ketat
Penggunaan otot bantu napas, takipnea berat	Tanda distress respirasi	Segera laporkan, observasi ketat, siapkan intervensi lanjutan
Ronki basah luas di paru	Indikasi penumpukan cairan di paru (edema paru)	Laporkan segera, monitor respirasi, siapkan kolaborasi terapi
Penurunan kesadaran atau gelisah	Tanda hipoksia atau perfusi otak menurun	Eskalasi segera, jangan menunda penanganan
Edema ekstremitas meningkat cepat	Menunjukkan kelebihan volume cairan yang progresif	Laporkan, monitor keseimbangan cairan secara ketat
Penurunan output urin ($< 0,5$ ml/kg/jam)	Menunjukkan perfusi ginjal menurun atau retensi cairan	Laporkan segera, tingkatkan kewaspadaan terhadap perburukan
Kenaikan berat badan cepat ($> 1-2$ kg/hari)	Retensi cairan akut	Laporkan, evaluasi keseimbangan cairan
Tekanan darah sangat tinggi atau sangat rendah	Gangguan hemodinamik	Segera laporkan, monitor tanda vital secara intensif
Nadi cepat, lemah, atau tidak teratur	Indikasi gangguan perfusi atau aritmia	Eskalasi segera, siapkan evaluasi lanjutan
Nyeri dada	Kemungkinan iskemia miokard atau komplikasi jantung	Segera laporkan, lakukan pemantauan ketat

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Tanda syok (kulit dingin, pucat, CRT memanjang)	Perfusi jaringan sangat buruk, kondisi gawat darurat	Panggil bantuan segera, aktifkan sistem emergensi
Kelelahan ekstrem dan intoleransi aktivitas berat	Penurunan curah jantung	Laporkan, batasi aktivitas, monitor respon pasien

N. Daftar Pustaka

- Bickley, L. S. (2013) Bates' Guide to Physical Examination and History Taking. 11th Edition. Wolter Kluwer Health. Lippincott Williams & Wilkins.
- Bickley, L. S. (2023) Bates: Buku Ajar Pemeriksaan Fisik & Riwayat Kesehatan. Jakarta: EGC
- Black, J. M., & Hawks, J. H. (2014). Keperawatan Medikal Bedah Manajemen Klinis Untuk Hasil Yang Diharapkan (Edisi 8). Elsevier.
- DeWit, S. C., & Kumagai, C. K. (2013). Medical-Surgical Nursing: Concepts & Practice. Elsevier Inc.
- Haryono, R., & Utami, M. P. S. (2019). Keperawatan Medikal Bedah. Pustaka Baru Press.
- Hinkle, J.L.; Cheever, K. H. . O. (2021). Brunner & Suddarth's Text Book Of Medical-Surgical Nursing. Ed 15th. Lippincott.
- Hurst, M. (2020). Belajar Mudah Keperawatan Medikal Bedah. EGC.
- Ignatavicius, D.D. and Workman, M. . (2010). Medical-surgical nursing, Patient-centered collaborative care. Saunders Elsevier Inc.
- Jarvis, C. (2020). Physical Examination and Health Assessment (8th ed.). Elsevier.
- Kardiyudiani, N. K., & Susanti, B. A. D. (2019). Keperawatan Medikal Bedah. PT. Pustaka Baru.
- Lemone, P., Burke, M. K., & Bauldof, G. (2016). Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Gangguan Endokrin (Edisi 5). EGC.
- Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., & Harding, M. (2020). Medical-Surgical
- Naibaho, E. (2025) Holistic Care: Pendekatan Lengkap untuk Kesehatan Fisik dan Mental. ResearchGate.
- PPNI. (2017). Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. DPP PPNI.
- PPNI. (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan Keperawatan. DPP PPNI.

- PPNI. (2019). Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. DPP PPNI.
- PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Potter, P. A., Perry, A. G., & Stockert, P. A. (2020). *Dasar-Dasar Keperawatan* (E. Novieastari & K. Ibrahim (eds). Elsevier.
- Robeiro, G., Jack, L., Scully, N., & Wilson, D. (2015). *Keperawatan Dasar: Manual Keterampilan Klinis* (E. Novieastari & Y. Supartini (eds.)). Elsevier
- Sinaga, F., Saputra, B., Malkis, Y., Rahayu, S. M., & Wayunah. (2024). *Buku Ajar Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler, Respiratori dan Hematologi* (Berdasarkan Kurikulum Pendidikan Ners Indonesia Tahun 20210. Eurika Media Aksara.
- Smeltzer, S. C., & Bare, B. G. (2015). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah* Brunner & Suddarth. EGC.

BAB 3

DIAGNOSA KEPERAWATAN DAN PERENCANAAN ASUHAN BERBASIS BUKTI

Pendahuluan

Dunia keperawatan modern kini telah bertransformasi dari sekadar profesi yang mengandalkan intuisi menjadi disiplin ilmu yang menempatkan data dan bukti ilmiah sebagai jantung dari setiap tindakan. Asuhan keperawatan yang aman (*patient safety*) harus dibangun di atas pilar *Evidence-Based Practice*. Mahasiswa pun menghadapi tantangan realitas klinis yang jauh lebih kompleks, di mana kondisi pasien dewasa sering kali melibatkan berbagai komorbiditas yang saling bertautan. Oleh karena itu, tantangan sesungguhnya bukan lagi terletak pada kemampuan menghafal daftar diagnosis secara kaku, melainkan pada ketajaman penalaran klinis (*clinical reasoning*) dalam membedah fenomena kesehatan yang terjadi pada pasien secara cepat dan akurat.

Diagnosa keperawatan dan perencanaan asuhan berbasis bukti dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan realitas klinis dengan mengintegrasikan standar nasional 3S (SDKI, SLKI, SIKI) ke dalam bingkai riset keperawatan global terbaru. Transformasi cara berpikir mahasiswa dari sekadar pelaksana instruksi medis menjadi mitra kolaboratif yang memiliki kemandirian dalam menegakkan diagnosis dan merencanakan intervensi keperawatan dengan landasan ilmiah yang kuat diperlukan untuk meminimalisasi resiko kerugian pada pasien. Oleh karena itu, penguasaan diagnosis dan perencanaan asuhan berbasis bukti menjadi instrumen krusial dalam mewujudkan kemandirian profesional dan akuntabilitas ilmiah di ruang rawat.

Gambaran pembahasan dalam bab ini mencakup fondasi berpikir kritis dalam proses keperawatan, teknik pengkajian fisik *head – to – toe* yang berorientasi pada data mayor dan minor, hingga perumusan perencanaan asuhan pada sistem tubuh. Struktur bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, latihan studi kasus, rubrik, dan dilengkapi dengan rangkuman.

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan dewasa berbasis bukti pada berbagai sistem tubuh

Tujuan Instruksional Khusus:

1. Mahasiswa mampu merumuskan diagnosis keperawatan yang tepat berdasarkan data pengkajian yang dikumpulkan.
2. Mahasiswa mampu mengintegrasikan *Evidence-Based Practise* (EBP) ke dalam rencana asuhan.
3. Mahasiswa mampu melakukan kompetensi klinis terstandarisasi sesuai tuntutan kurikulum berbasis capaian (*Outcome-Based Education*).

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL):

CPL-4: Merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan dewasa berbasis bukti pada berbagai gangguan sistem tubuh.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah:

CPMK-3: Merumuskan diagnosis keperawatan serta menyusun rencana asuhan berbasis bukti (luaran, intervensi, evaluasi, dokumentasi).

CPMK-2: Melakukan pengkajian komprehensif pasien dewasa dan menginterpretasi data untuk menetapkan masalah/risiko prioritas.

Capaian Pembelajaran:**Kognitif:**

Mahasiswa mampu menjelaskan alasan logis kemunculan tanda dan gejala (mayor dan minor) berdasarkan patofisiologi serta menggunakan instrument SDKI, SLKI, dan SIKI untuk menyusun rencana asuhan keperawatan pada kasus medikal bedah tanpa komplikasi kompleks.

Psikomotor:

Mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan dengan benar, tepat waktu, dan akurat sesuai format SDKI/SIKI

Afektif:

Mahasiswa mampu menunjukkan kesediaan untuk mematuhi kode etik keperawatan dan standar profesi (3S) dalam memberikan asuhan, serta memegang teguh nilai-nilai kejujuran dalam pendokumentasian data (tidak memanipulasi data pasien) dan menghargai hak-hak pasien dalam setiap rencana tindakan.

Bab ini terdiri dari uraian materi penyusunan diagnosis keperawatan berbasis data menggunakan terminologi standar dan penalaran klinis, perancangan rencana asuhan berbasis bukti (luaran terukur, intervensi, rasional, evaluasi, dan dokumentasi) sesuai prioritas, latihan kasus, dan rubrik.

A. Menyusun Diagnosis Keperawatan Berbasis Data Menggunakan Terminologi Standar dan Penalaran Klinis

1. Fondasi Diagnosis dan Standar Keperawatan Indonesia

Taksonomi keperawatan berkembang untuk meningkatkan komunikasi klinis dan kualitas rawatan pasien. Perkembangan kerangka berpikir keperawatan dimulai oleh *National Conference Group for the Classification of Nursing Diagnosis*, yang membahas kebutuhan akan bahasa yang tepat untuk fenomena keperawatan (Kte'pi, 2023). Kemudian dilakukan peresmian terhadap struktur taksonomi oleh *North American Nursing Diagnosis Association* (NANDA) yang berfokus pada pengelompokan diagnosa keperawatan berdasarkan konsep fungsional manusia. Struktur inilah yang menjadi pembeda antara diagnosis keperawatan dan diagnosis medis.

NANDA memperkenalkan analisis data dengan taksonomi P-E-S (*Problem-Etiology-Signs/Symptoms*). Penalaran klinis dimulai dengan pengumpulan data yang sistematis melalui teknik *head-to-toe* dan pola fungsi kesehatan untuk inisial S sebagai *Sign/Symptoms* atau gejala yang timbul pada pasien (González-Aquña et al., 2021). Perawat harus mampu melakukan interpretasi data untuk mengidentifikasi pola atau penyimpangan dari kondisi normal (Van Goor et al., 2023). Interpretasi data memerlukan kemampuan perawat dalam memahami proses perjalanan penyakit/patofisiologi (E – *Etiology*). Analisis data dan pengelompokan data (*data clustering*) bertujuan untuk memvalidasi masalah yang dirasakan pasien, dikenal sebagai masalah keperawatan sebelum disusun menjadi satu diagnosa keperawatan (Potter et al., 2013).

Penegakan satu diagnosis keperawatan wajib mengikuti taksonomi NANDA dengan rumus : P – E – S. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, penegakan diagnosis wajib merujuk pada Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI). Mahasiswa harus membandingkan data temuan dengan **tanda dan gejala mayor** (harus ditemukan minimal 80% untuk validitas diagnosis) serta **tanda dan gejala minor** (Tim Pokja SDKI DPP, 2017).

Penggunaan terminologi standar ini krusial untuk mencegah bias interpretasi antar tenaga kesehatan (Fennelly et al., 2021; Herdman et al., 2024).

a. Teknik Pengkajian Fisik *head-to-toe*

Teknik pengkajian fisik *head-to-toe* dalam keperawatan merupakan sebuah instrument strategis pengumpulan data untuk melakukan validasi diagnosis keperawatan, bukan prosedur pemeriksaan medis untuk mendeteksi penyakit. Fokus pengumpulan data selaras dengan indikator klinis dalam SDKI (Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia) (Huber & Epp, 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui pemeriksaan fisik yang mencakup inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, dengan relevansi (*focus assessment*) harus mampu membedakan data objektif (DO) dan data subjektif (DS) (Batu et al., 2024). Data objektif adalah data yang didapatkan dari hasil observasi dan pengukuran, seperti tekanan darah, bunyi napas ronkhi, edema ekstremitas, RR. Data subjektif adalah data yang didapatkan dari keluhan pasien, misal: "Pasien mengatakan sesak napas yang dirasakan sejak 3 jam yang lalu", atau "keluarga pasien mengatakan bahwa pasien mengeluh nyeri dada sebelum pingsan".

Setelah data terkumpul, perawat melakukan *data clustering*. *Data clustering* adalah teknik pengumpulan data yang harus mampu memvalidasi dan membandingkan temuan klinis dengan indikator diagnostik (data mayor dan data minor). Data mayor bertindak sebagai prioritas indikator diagnostik sementara data minor sebagai pendamping indikator. Data mayor dan minor dapat dilihat dari Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) (Wisuda et al., 2025). Logika berpikir perawat adalah, "Jika saya menemukan data A, B, dan C, maka masalah yang paling mungkin terjadi adalah X". Dari logika berpikir tersebut dapat diketahui bahwa data A, B, dan C adalah indikator diagnostik (data mayor).

- 1) Validasi data mayor sebagai prioritas: Pengkajian harus diarahkan untuk menemukan data mayor, yaitu tanda dan gejala yang wajib ditemukan (minimal 80%) ada pada pasien agar sebuah diagnosis keperawatan dapat ditegakkan secara sah (klinis Fehring/model validasi diagnosis) (Fennelly et al., 2021). Tanpa data mayor maka diagnosis keperawatan tidak valid secara klinis.
- 2) Ketajaman data minor untuk spesifikasi: Data minor berfungsi sebagai pendukung yang memperkuat profil klinis pasien. Meskipun tidak wajib ada, data minor membantu perawat dalam menentukan derajat keparahan masalah dan menyesuaikan kriteria hasil dalam SLKI.

- 3) Efisiensi melalui alur *head-to-toe* untuk penegakan diagnosis keperawatan : Melakukan pemeriksaan dari kepala hingga kaki memastikan tidak ada data objektif yang terlewatkan. Alur ini membantu perawat mengaitkan satu gejala dengan sistem organ lainnya, misalnya, bagaimana temuan edema pada ekstremitas (sistem musculoskeletal/integumen) berkaitan dengan peningkatan JVP di area leher (sistem kardiovaskuler).
- 4) Transformasi menjadi perencanaan: Hasil akhir dari pengkajian fisik bukan hanya tumpukan data, melainkan penentuan intervensi dalam SIKI. Pengkajian yang akurat terhadap data mayor menjamin bahwa intervensi yang dipilih (seperti manajemen jalan napas atau pemantauan cairan) benar-benar tepat sasaran sesuai dengan masalah yang dihadapi pasien.

b. Menentukan prioritas diagnosis

Berdasarkan hasil analisis data (*data clustering*), perawat dapat menemukan beberapa diagnosis keperawatan (Fennelly et al., 2021). Diagnosis tersebut harus diangkat berdasarkan hirarki kegawatdaruratannya untuk menentukan diagnosis keperawatan aktual (prioritas hingga tidak mengancam jiwa), resiko tinggi, dan promosi .

Penentuan hierarki dapat dilakukan dengan menggunakan dasar:

- 1) Hierarki kegawatdaruratan (ABC) yang mencakup jalan napas (*Airway*), pernapasan (*Breathing*), sirkulasi (*Circulation*)
- 2) Hierarki kebutuhan maslow, yaitu kebutuhan dasar hingga aktualisasi fisik.

Beberapa hal yang perlu diketahui oleh perawat adalah perbedaan diagnosis medis vs diagnosis keperawatan. Hal ini penting untuk menghindari kerancuan berpikir.

Diagnosis medis berfokus pada proses penyakit, patofisiologi, dan etiologi spesifik dari suatu kondisi kesehatan yang bersifat statis selama penyakit tersebut ada. Sebaliknya diagnosis keperawatan berfokus pada respons manusia (biologis, psikologis, sosial, dan spiritual terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan yang bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perkembangan kondisi pasien (Ackley et al., 2021). Contoh, pasien dengan asma (diagnosis medis) dapat memiliki diagnosis keperawatan dengan pola napas tidak efektif.

Tujuan utama diagnosis medis adalah untuk menyembuhkan penyakit atau meminimalkan kerusakan organ melalui pengobatan, pembedahan, atau terapi medis lainnya. Sementara itu, diagnosis

keperawatan bertujuan untuk mengarahkan rencana asuhan mandiri perawat untuk mempromosikan kenyamanan, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup atau pemulihan pasien (Potter et al., 2013; Tim Pokja SDKI DPP, 2017).

Diagnosis medis cenderung tetap tidak berubah selama kondisi patologisnya masih ada. Misalnya, diagnosis medis diabetes melitus tipe 2 akan terus disandang oleh penderita seumur hidup, namun diagnosis keperawatan dapat berubah tergantung respon pasien setelah dilakukan asuhan mandiri keperawatan (bersifat fluktuatif) (Herdman et al., 2024).

Diagnosis medis memberikan dasar bagi terapi medis yang didelegasikan kepada tenaga kesehatan lain (kolaborasi). Diagnosis keperawatan memberikan dasar bagi pemilihan intervensi keperawatan yang menjadi tanggung jawab mandiri perawat untuk mencapai hasil (*outcome*) yang diinginkan (Donnelly-Moreno & Moseley, 2025)

Tabel 3.1: Komparasi Perbedaan Diagnosis Medis Dan Diagnosis Perawat

Fitur	Diagnosis Medis	Diagnosis Keperawatan
Fokus	Kondisi patologis (penyakit)	Respon pasien terhadap penyakit
Penyusun	Dokter/ dokter spesialis	Perawat/ners
Orientasi	Kuratif (penyembuhan)	Restoratif & suportif
Terminologi	Klasifikasi ICD-10/11	Klasifikasi SDKI/ NANDA-I
Durasi	Tetap (selama penyakit ada)	Berubah sesuai respon pasien

Sumber : Diolah

c. Pengkajian Lanjutan dan Validasi Data

Formulir pengkajian keperawatan bukan sekedar prosedur kaku yang bersifat statis namun merupakan proses dinamis untuk menemukan “benang merah” kondisi pasien. Fokus utamanya untuk memastikan diagnosis yang ditegakkan bukan sekedar asumsi, melainkan bukti klinis yang solid. Perawat wajib menguasai teknik pengkajian inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi (IPPA) secara terintegrasi untuk mengidentifikasi data objektif dan data subjektif, kemudian mencocokkannya dengan tanda

mayor dan minor SDKI. Validasi data pada pengumpulan data objektif harus didukung oleh instrument yang sudah teruji secara riset. Misalnya penggunaan skala nyeri (NRS atau VAS) untuk mengukur tingkat nyeri pasien, atau penggunaan alat ukur objektif *pulse oximetry* untuk memvalidasi keluhan sesak napas (Donnelly-Moreno & Moseley, 2025)

Setelah data yang dikumpulkan nyata dan akurat maka selanjutnya memverifikasi data tersebut dengan:

- 1) Sinkronisasi DS dan DO dengan memastikan keluhan pasien (DS) selaras dengan temuan fisik (DO). Jika tidak selaras maka perawat harus melakukan validasi ulang.
- 2) Klarifikasi data kontraktif untuk mengulang pemeriksaan jika terdapat keraguan pada hasil, misal: pengulangan pengukuran tekanan darah jika angka menunjukkan hasil ekstrem yang tidak sesuai dengan kondisi klinis.
- 3) Penggunaan referensi standar sebagai patokan untuk membandingkan temuan dengan nilai normal atau standar diagnosis terbaru sehingga terhindar dari interpretasi bias (Potter et al., 2013).

2. Perumusan Diagnosis Keperawatan (*Problem, Etiology, Signs/Symptoms*)

Analisis data dan pengelompokan masalah (*data clustering*) dilakukan setelah data terkumpul. Diagnosis keperawatan yang akurat terdiri dari tiga komponen utama yang saling berhubungan secara logis:

- 1) **Problem (P):** Label diagnosis yang mendeskripsikan masalah kesehatan klien (misal: bersihan jalan napas tidak efektif).
- 2) **Etiology (E):** Penyebab atau faktor yang berhubungan yang menjadi target intervensi keperawatan (misal: sekresi yang tertahan).
- 3) **Sign/Symptoms (S):** Manifestasi klinis yang ditemukan pada pasien (misal: batuk tidak efektif, berlebih, ronkhi).

Penulisan diagnosis aktual harus mencakup ketiga unsur tersebut, sedangkan diagnosis risiko hanya mencakup *problem* dan faktor risiko (Herdman et al., 2024; Kte'pi, 2023).

Diketahui data sebagai berikut :

Pasien mengeluh sesak, RR 28 x/menit, terdapat kontraksi otot bantu napas, auskultasi suara *wheezing*.

Berdasarkan data tersebut, penalaran klinis yang dapat diterapkan adalah data menunjukkan gangguan pada pola pernapasan akibat penyempitan jalan napas. Dengan demikian diagnosis (SDKI) yang muncul adalah diagnosis aktual dengan pernyataan :

Pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas ditandai dengan penggunaan otot bantu pernapasan dan pola napas abnormal (tachypnea).

B. Merancang Rencana Asuhan Berbasis Bukti (Luaran Terukur, Intervensi, Rasional, Evaluasi, Dokumentasi) Sesuai Prioritas

1. Perencanaan Berbasis Outcome (SLKI dan SIKI)

Perencanaan keperawatan adalah fase di mana perawat menetapkan **luaran** (hasil yang diharapkan) dan **intervensi** (tindakan) untuk mengatasi diagnosis yang telah ditegakkan.

- a. Penentuan kriteria hasil yang terukur (SMART : *Specific, measurable, achievable, realistic, time-bound*)

Luaran keperawatan adalah aspek-aspek yang dapat diobservasi dan diukur, meliputi kondisi, perilaku, atau persepsi pasien sebagai respon terhadap intervensi (Donnelly-Moreno & Moseley, 2025; Tim Pokja SLKI DPP, 2019)

Dalam penulisan luaran, perawat harus mengikuti kaidah *Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time-bound* (Ackley et al., 2021; Donnelly-Moreno & Moseley, 2025).

Penetapan skor indikator menggunakan **skala likert** (1-5) untuk memantau kemajuan pasien secara kuantitatif. Contoh : toleransi aktivitas meningkat, dengan kriteria hasil: frekuensi nadi membaik (skor 5), keluhan lelah menurun (skor 5).

- b. Pemilihan intervensi: observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi

Intervensi keperawatan adalah segala perlakuan yang dikerjakan oleh perawat didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran (Tim Pokja SIKI DPP, 2018). Intervensi disusun dalam empat kategori, yaitu:

- 1) Observasi : Mengumpulkan data status kesehatan pasien secara kontinu
- 2) Terapeutik : Tindakan yang secara langsung memulihkan kondisi pasien
- 3) Edukasi : Meningkatkan kemandirian pasien melalui pengetahuan
- 4) Kolaborasi : Tindakan bersama tim kesehatan lain (farmakologi atau dietetik)

2. Integrasi *Evidence – Based Practice* (EBP) dalam Perencanaan

Integrasi EBP memastikan bahwa rencana asuhan yang disusun bukan sekedar rutinitas, melainkan berdasarkan bukti ilmiah terbaik yang meningkatkan efektifitas klinis (Donnelly-Moreno & Moseley, 2025).

a. Penggunaan rasional ilmiah :

Setiap intervensi dalam perencanaan harus memiliki rasional, yang menjelaskan tentang mengapa tindakan tersebut dilakukan secara patologis atau klinis. Contoh : intervensi “pemberian posisi semi-fowler pada pasien sesak napas”. Rasional : posisi ini memaksimalkan ekspansi paru dengan menurunkan tekanan diafragma oleh organ abdomen (Dinaryanti et al., 2025; Zhu et al., 2020).

b. Evaluasi dan dokumentasi berkelanjutan

Evaluasi adalah proses membandingkan perubahan status kesehatan pasien dengan kriteria hasil yang telah ditetapkan. Evaluasi menggunakan format SOAP yang terdiri dari (data **Subjektif**, data **Objektif**, hasil **Analisa** perbandingan kedua data dengan data awal, kemudian menetapkan **Planing**/ rencana lanjutan sesuai temuan). Evaluasi merupakan tahapan akhir dokumentasi asuhan keperawatan legal yang berfungsi sebagai bukti hukum pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah diberikan dan sebagai alat komunikasi antar tim kesehatan (Potter et al., 2013).

c. Cara mencari jurnal pendukung untuk intervensi mandiri keperawatan

Rasional ilmiah untuk mendukung intervensi mandiri keperawatan dapat ditemukan melalui jurnal artikel penelitian. Pencarian dibantu dengan metode PICO (*Patient/Problem, Intervention, Comparison, Outcome*). Contoh pada kasus dengan gangguan pertukaran gas, maka :

- 1) **P (Patient/Problem)** : pasien dengan gangguan pertukaran gas, misalnya pasien dengan distress pernapasan akut (*acute respiratory distress syndrome*)
- 2) **I (Intervention)** : posisi pronasi (*prone position*)
- 3) **C (Comparison)** : posisi semi-fowler (*semi-fowler position*)
- 4) **O (Outcome)** : peningkatan saturasi oksigen (SpO₂) (*oxygen improvement*)

Kata kunci yang dapat digunakan adalah : acute respiratory distress syndrome AND prone position OR supine position AND oxygen improvement

Analisis bukti : berdasarkan studi literatur terbaru, posisi pronasi/tengkurap dengan kepala menoleh ke satu sisi secara signifikan lebih efektif meningkatkan saturasi oksigen pada pasien dengan

gangguan pertukaran gas dibandingkan posisi semifowler karena dapat mengurangi distensi paru yang berlebihan, memaksimalkan pengembangan alveoli sehingga mampu membantu pengeluaran cairan di paru-paru, dan meningkatkan volume paru (Anand et al., 2021; Yarahmadi et al., 2023; Zarantonello et al., 2022).

- d. Memasukkan hasil penelitian terbaru ke dalam rencana asuhan (misal: terapi oksigen dengan posisi semi-fowler).

Berdasarkan temuan pada penelitian Zhu et al., (2020) maka perawat dapat memasukkan intervensi mandiri keperawatan yaitu pemberian terapi oksigen dengan posisi semi-fowler kepada pasien yang mengalami gangguan pertukaran gas.

Berikut adalah contoh aplikasi pada pasien dengan diagnosis medik edema paru atau pneumonia, yaitu gangguan pertukaran gas.

Tabel 3.1: Rencana asuhan keperawatan berbasis bukti

Diagnosa Keperawatan (SDKI)	Luaran Keperawatan (SLKI)	Intervensi Keperawatan (SIKI)	Rasional Ilmiah (EBP)
Gangguan pertukaran gas b.d perubahan membrane alveolus kapiler d.d dyspnea, PCO ₂ meningkat, PO ₂ menurun, takikardia, bunyi napas tambahan.	Pertukaran gas meningkat (L.01003) Setelah dilakukan tindakan 3x24 jam, dengan kriteria hasil : 1. Dyspnea menurun (Skor 5) 2. Bunyi napas tambahan menurun (Skor 5) 3. PCO ₂ membaik (skor 5) 4. PO ₂ membaik (skor 5)	Pemantauan respirasi (I.01014) 1. Monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas 2. Monitor pola napas (seperti bradypnea, takipnea) 3. Monitor adanya produksi sputum 4. Monitor saturasi oksigen (SpO ₂) Terapi oksigen (I.01026) 1. Berikan oksigen tambahan (misal: nasal kanul atau rebreathing mask) sesuai indikasi. 2. Tetapkan posisi semi-fowler 3. Ajarkan teknik batuk efektif	Monitoring kontinu: Pemantauan parameter respirasi secara dini memungkinkan deteksi cepat terhadap perburukan kondisi gagal napas dan menentukan kebutuhan bantuan ventilasi mekanik (Huang et al., 2026). Optimasi oksigenasi: Posisi semi-fowler (30-45°)

		Kolaborasi 1. Kolaborasi penentuan dosis oksigen 2. Kolaborasi pemberian bronkodilator/ diuretic (sesuai indikasi)	memanfaatkan gaya gravitasi untuk menurunkan diafragma, sehingga meningkatkan ekspansi paru dan volume tidal (Zhu et al., 2020). Sinergi terapi: Penggunaan bronkodilator menurunkan resistensi jalan napas, sementara diuretik membantu mengurangi cairan pada alveolus pada kasus edema paru (Duarte & Dhand, 2026; Qu et al., 2026).
--	--	--	--

Sumber: Diolah

Setiap akhir shift, perawat wajib mendokumentasikan perkembangan implementasi keperawatan dengan menggunakan format SOAP berdasarkan kriteria hasil yang telah ditetapkan.

Dalam contoh diatas, kriteria luaran adalah: "Pertukaran gas meningkat (L.01003) setelah dilakukan tindakan 3x24 jam, dengan kriteria hasil: dyspnea menurun, bunyi suara napas tambahan menurun, PCO₂ membaik, dan PO₂ membaik". Dengan demikian evaluasi yang didapatkan adalah :

- a. **S (Subjektif)** : pasien mengatakan, "sesak napas saya mulai berkurang, sudah bisa bersandar di tempat tidur". (lih. dyspnea menurun)
- b. **O (Objektif)** : RR 20x/menit (lih. PCO₂ membaik), SpO₂ 98% dengan nasal kanul 3 lpm (lih. PO₂ membaik), ronchi basal berkurang minimal (lih. suara napas tambahan menurun)

- c. **A (Assessment)** : Masalah gangguan pertukaran gas teratasi sebagian (kriteria hasil PO₂ belum dievaluasi ulang melalui pemeriksaan AGD)
- d. **P (Planning)** : lanjutkan intervensi (terapi oksigen dilanjutkan, monitoring pola napas, observasi produksi sputum).

C. Mini-case

Seorang pria, Tn. A (62 tahun), dirawat di ruang bangsal dengan keluhan sesak napas yang memberat sejak 2 hari yang lalu. Pasien memiliki riwayat gagal jantung kongestif.

Hasil pengkajian:

1. Pasien mengeluh sesak napas bertambah saat berbaring (*orthopnea*)
2. Merasa gelisah
3. Cepat lelah
4. Frekuensi napas (RR) 30x/menit, dangkal dan cepat
5. Terdapat penggunaan otot bantu napas (sternokleidomastoideus)
6. Bunyi suara napas ronkhi basah halus di kedua basal paru
7. Tampak sianosis ringan pada ujung kuku
8. Hasil AGD (Analisa Gas Darah) : pH 7,32; PCO₂ 50 mmHg; PO₂ 65 mmHg, HCO₃ 26mEq/L
9. Hasil rontgen toraks menunjukkan kongesti pulmonal (edema paru)

Berdasarkan data di atas, mahasiswa diminta untuk berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus di atas. Kerjakan secara sistematis dengan menjawab pertanyaan diskusi berikut:

1. Identifikasi tanda dan gejala dengan mengelompokkannya ke dalam data subjektif dan data objektif.
2. Analisis data dengan menggunakan format P-E-S
3. Buatlah dan susunlah diagnosa keperawatan yang mengusung urutan kegawatdaruratan menggunakan Bahasa diagnose yang lengkap (SDKI)
4. Susunlah 1 luaran utama (SLKI) dan 3 intervensi prioritas (SIKI) yang mencakup tindakan observasi, terapeutik, edukasi.
5. Berikan satu rasional ilmiah mengapa intervensi yang digunakan sangat krusial diberikan pada Tn. A
6. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok menggunakan rubrik Penilaian Mandiri serta presentasikan hasil diskusi di kelas (lih. Lembar berikutnya).

Tabel 3.2: Lembar Analisis Data

No.	Tanda dan Gejala (S)	Etiologi (E)	Masalah (P)
1.	DS : DO:	(Tuliskan perjalanan penyakit dengan tanda panah yang menunjukkan sumber hingga timbul tanda dan gejala yang diderita pasien)	Kesimpulan yang didapat dari hasil analisis tanda dan gejala dengan etiologi.
2.	DS : DO:	 ↓ ↓ ↓ ↓ Tanda/Gejala ↓ Masalah :	Masalah Keperawatan :
3.	DS : DO :	 ↓ ↓ ↓ ↓ Tanda/Gejala ↓ Masalah :	Masalah Keperawatan :
4.	Dst.		

Tabel 3.3: Lembar Rencana Asuhan Keperawatan Berbasis Bukti

Diagnosa Keperawatan (SDKI)	Luaran Keperawatan (SLKI)	Intervensi Keperawatan (SIKI)	Rasional Ilmiah (EBP)
Masalah Keperawatan b.d Etiologi d.d Data Mayor&Minor	MK (kode luaran) Setelah dilakukan tindakanx24 jam, dengan kriteria hasil : 1. (Skor ...) 2. (Skor ...) 3. (skor ...) 4. (skor ...)	Tindakan Mandiri (kode intervensi) 1. 2. 3. 4. Dst. Tindakan kolaboratif (kode intervensi) 1. 2. 3. Dst. Tindakan Edukasi 1. 2. 3. Dst.	(Penjelasan rasional secara singkat dengan mencamtumkan sumber referensi) (Penjelasan rasional secara singkat dengan mencamtumkan sumber referensi) (Penjelasan rasional secara singkat dengan mencamtumkan sumber referensi)

Tabel 3.4: Lembar Evaluasi Keperawatan

Diagnosa	Intervensi	Hari/Tanggal/ Jam	Implementasi	Evaluasi
Urutkan sesuai kegawatdaruratan Diagnosa 1 :	(kalimat pasif)		(kalimat aktif) Tindakan Mandiri: 1. Hasil : 2. Hasil : 3. Hasil : 4. Dst.	S : Pasien mengatakan bahwa O : (penguatan data subjektif) A : Analisa (Masalah belum teratasi/ Masalah teratasi sebagian/ Masalah teratasi). Jelaskan dengan hasil assessment yang ditemukan P : Jelaskan rencana berikutnya; apakah perlu ditambahka n intervensi lain atau tetap dengan intervensi yang telah direncanaka n. Diketahui oleh:

				Tnd tgn Nama Perawat
Diagnosa 2 :				S : O : A : P : Diketahui oleh: Tnd tgn Nama Perawat
Diagnosa 3				S : O : A : P : Diketahui oleh: Tnd tgn Nama Perawat
Dst.				

Tabel 3.5: Kriteria Penilaian Diri Sendiri:

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Diagnosis konsisten dengan data	Diagnosis tidak sesuai; salah fokus	Diagnosis cukup sesuai tetapi ada ketidakselarasan data-masalah	Diagnosis sesuai data dan prioritas; pernyataan jelas	Diagnosis sangat tepat dan terprioritaskan; menunjukkan pelarasan klinis kuat dan dapat ditelusuri dari data
Luaran terukur (SMART)	Luaran tidak berukur/ terlalu umum	Luaran terukur sebagian, mis. Waktu/indikator/ kurang jelas	Luaran SMART dan realistis	Luaran SMART lengkap, spesifik indikator klinis, dan selaras dengan prioritas serta konteks pasien
Intervensi sesuai prioritas + rasional terbukti	Intervensi tidak sesuai masalah/ berisiko/ tanpa rasional	Intervensi cukup sesuai tetapi prioritas belum kuat; rasional lemah/umum	Intervensi tepat, berurutan prioritas; rasional berbasis bukti	Intervensi sangat tepat, integrasi (mandiri/kolaboratif), rasional kuat dan relevan; mempertimbangkan risiko dan edukasi
Evaluasi & dokumentasi konsisten	Evaluasi tidak mengacu luaran; dokumentasi tidak runtut	Evaluasi sebagian sesuai; dokumentasi ada tapi kurang lengkap	Evaluasi sesuai luaran; dokumentasi konsisten	Evaluasi komprehensif (kriteria tercapai/ tidak + tindak lanjut); dokumentasi sangat rapi, ringkas, legal-safe

D. Rangkuman Materi

Taksonomi keperawatan berkembang untuk meningkatkan komunikasi atau kebutuhan bahasa yang tepat dan seragam dalam memahami fenomena keperawatan. Data dikumpulkan (pengkajian keperawatan) dari kepala hingga kaki dengan mengelompokkannya menjadi data subjektif dan data objektif, dianalisis antara gejala yang timbul pada pasien dan dicocokkan dengan perjalanan penyakit pada tubuh manusia secara teori, hingga penarikan kesimpulan masalah yang tepat terhadap data pasien (*Problem – Etiology – Symptoms/Signs*). Proses itu menciptakan satu atau beberapa diagnosa, yang kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat kegawatan terhadap kehidupan pasien.

Dari satu diagnosa keperawatan dirancang satu perencanaan keperawatan, yang memuat hasil/tujuan rawatan yang terukur (SMART), disusun dalam empat kategori yaitu : observasi, terapi, edukasi, dan kolaborasi. Penyusunan intervensi harus berdasarkan rasional ilmiah untuk mendukung alasan logis pemilihan rencana berdasarkan kondisi pasien saat ini. Rasional ilmiah dapat diambil dari penelitian terkini terpublikasi dari mesin pencarian internet maupun jurnal-jurnal yang telah dibukukan.

Setelah rencana rangkum, maka dilakukan tindakan keperawatan berdasarkan rencana yang telah disusun. Setiap tindakan mewajibkan perawat untuk merekam segala hal yang dilakukan, dimulai dari: waktu, diagnosa, hasil tindakan yang dikelompokkan dalam data subjektif (S) dan data objektif (O), analisa dari perbandingan data setelah tindakan dilakukan dengan tujuan/hasil rencana atau etiologi masalah (A), kemudian ditarik kesimpulan untuk rencana selanjutnya (P). Evaluasi dilakukan setiap akhir shift perawat dan diakhir tujuan yang ditetapkan diawal rencana setiap diagnosa keperawatan (lih. SMART).

E. Daftar Pustaka

- Ackley, B. J., Ladwig, G. B., Makic, M. B. F., Martinez-Kratz, M. R., & Zanotti, M. (2021). *Nursing diagnosis handbook: An evidence-based guide to planning care*. Elsevier.
- Anand, S., Baishya, M., Singh, A., & Khanna, P. (2021). Effect of awake prone positioning in COVID-19 patients- A systematic review. *Trends in Anaesthesia and Critical Care*, 36, 17–22. <https://doi.org/10.1016/j.tacc.2020.09.008>
- Batu, Y., Hasriana, Damayanti, A., Lesmana, H., Zulfia, R., & Najihah. (2024). Studi fenomenologi: Pengalaman perawat dalam menegakkan diagnosis keperawatan berdasarkan standar diagnosis keperawatan Indonesia. *Mahesa: Malahayati Health Student Journal*, 4(9), 3739–3748. <https://doi.org/doi.org/10.33024/mahesa.v4i9.14897>

- Dinaryanti, R. S., Yulefsi, B., Wasijati, W., Malkis, Y., & Fitriani, R. (2025). Impact of semi-fowler position and clapping in oxygen saturation in COPD patients. *Critical Nursing And Surgical Nursing Journal*, 14(1), 39–44. <https://e-journal.unair.ac.id/CM SNJ>
- Donnelly-Moreno, L. A., & Moseley, B. (2025). *Timby's Introductory Medical-Surgical Nursing* (14th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Duarte, A. G., & Dhand, R. (2026). Aerosol therapy in the emergency department. *Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery*, 39(1), 38–56. <https://doi.org/10.1089/jamp.2025.17897.agd>
- Fennelly, O., Grogan, L., Reed, A., & Hardiker, N. R. (2021). Use of standardized terminologies in clinical practice: A scoping review. *International Journal of Medical Informatics*, 149(December 2020), 104431. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2021.104431>
- González-Aquña, A., Fernández-Batalla, M., Gasco-González, S., Cercas-Duque, A., Jiménez-Rodriguez, M., & Santamaria-Garcia, J. (2021). Taxonomic triangulation of care in healthcare protocols: Mapping of diagnostic knowledge from standardized language. *CIN: Computers, Informatics, Nursing*, 39(3), 145–153. <https://doi.org/doi.org/10.1097/cin.0000000000000662>.
- Herdman, H. T., Kamitsuru, S., & Lopes, C. T. (2024). *NANDA-I international nursing diagnoses: Definitions & classification 2024-2026*. Thieme Medical Publishers.
- Huang, C., Fan, C., Chen, C., Sung, C., Chen, C., Lin, S., Tzeng, J., Lee, C., Sheed, A., Chou, E. H., & Huang, E. P. (2026). Early hypoxia prediction in diseased patients via wheezing sounds in respiration: a prospective cohort study. *Frontiers in Medicine*, 12(January), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fmed.2025.1649991>
- Huber, B. J., & Epp, S. M. (2022). Nurse education in practice teaching & learning focused physical assessments: An innovative clinical support tool. *Nurse Education in Practice*, 59, 1–5. <https://doi.org/doi.org/10.1016/j.nepr.2021.103131>
- Kte'pi, B. M. (2023). *NANDA International*. 1–3. <https://www.ebsco.com/research-starters/nursing-and-allied-health/nanda-international>
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, Amy, M. (2013). *Fundamental of Nursing* (Eight Edit). Elsevier.
- Qu, Y., Li, D., Li, S., & He, Y. (2026). Acute pulmonary edema following appendectomy under general anesthesia a case report. *Medicine (Baltimore)*, 105(1), 1–4. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000047002>
- Tim Pokja SDKI DPP, P. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia* (II). DPP PPNI.

- Tim Pokja SIKI DPP, P. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia* (II). DPP PPNI.
- Tim Pokja SLKI DPP, P. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia* (I). DPP PPNI.
- Van Goor, H. M. ., Breteler, M. J. M., Schoonhoven, L., Kalkman, Cor, J., Van Loon, K., & Kaasjager, Karin, A. . (2023). Interpretation of continuously measured vital signs data of COVID-19 patients by nurses and physicians at the general ward: A mixed methods study. *Plos On*, *66*, 1–11. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286080>
- Wisuda, A. C., Suraya, C., Oxyandi, M., Program, N. S., Tinggi, S., Kesehatan, I., & Husada, B. (2025). Development of nursing care instruments based on the 3s framework (Sdki , Siki , Siki) for inpatient settings. *Citra Delima Scientific Journal of Citra International Institute*, *9*(1), 36–44. <https://doi.org/doi.org/10.33862/citradelima.v9i1.582>
- Yarahmadi, S., Ebrahimzadeh, F., Mohamadipour, F., Cheraghian, T., & Eskini, M. (2023). Effect of prone position on clinical outcomes of nonintubated patients with COVID-19_ A randomised clinical trial. *Collegian*, *30*, 449–456. <https://doi.org/10.1016/j.colegn.2022.12.005>
- Zarantonello, F., Sella, N., Pettenuzzo, T., Andreatta, G., Calore, A., Dotto, D., De Cassai, A., Calabrese, F., Boscolo, A., & Navalesi, P. (2022). Early physiologic effects of prone positioning in distress syndrome. *Anesthesiology*, *137*(3), 327–339. <https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000004296>
- Zhu, Q., Huang, Z., Ma, Q., Wu, Z., Kang, Y., Zhang, M., & Gan, T. (2020). Supine versus semi-Fowler ' s positions for tracheal extubation in abdominal surgery- a randomized clinical trial. *BMC Anesthesiology*, *20*(185), 1–9. <https://doi.org/doi.org/10.1186/s12871-020-01108-5>

BAB 4

MANAJEMEN CAIRAN ELEKTROLIT DAN KESEIMBANGAN ASAM BASA

CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, sensitif budaya, serta keselamatan pasien dalam praktik keperawatan.	CPMK-1, CPMK-3,
CPL-2	Menguasai konsep dan prinsip keperawatan medikal bedah dewasa serta dasar biomedik terkait untuk menjelaskan masalah kesehatan pasien dewasa.	CPMK-1, CPMK-4,
CPL-3	Melakukan pengkajian komprehensif pasien dewasa dan menganalisis data klinis untuk menetapkan masalah, risiko, dan prioritas.	CPMK-2, CPMK-4,
CPL-4	Merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan dewasa berbasis bukti pada berbagai gangguan sistem tubuh.	CPMK-3, CPMK-4,
CPL-5	Melakukan komunikasi terapeutik, edukasi, dokumentasi, dan kolaborasi interprofesional untuk continuity of care.	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3,
CPL-6	Berpikir kritis dalam pengambilan keputusan klinis, manajemen kegawatan, serta perbaikan mutu dan keselamatan pasien.	CPMK-2, CPMK-3, CPMK-5,

CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan konsep dasar KMB dewasa (peran, etika–legal, budaya, patient safety, pencegahan infeksi) pada skenario praktik.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-2	Melakukan pengkajian komprehensif pasien dewasa dan menginterpretasi data untuk menetapkan masalah/risiko prioritas.
CPMK-3	Merumuskan diagnosis keperawatan serta menyusun rencana asuhan berbasis bukti (luaran, intervensi, evaluasi, dokumentasi).
CPMK-4	Melaksanakan asuhan pada masalah homeostasis: cairan, elektrolit, asam-basa, serta eliminasi dan gangguan renal-urologi.
CPMK-5	Melaksanakan asuhan pada gangguan oksigenasi/ventilasi dan perfusi/hemodinamik, termasuk deteksi dini dan penanganan syok/kegawatan medikal.

Pendahuluan

Perawat sebagai tenaga profesional memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan asuhan keperawatan yang holistik, aman, dan berbasis bukti ilmiah. Dalam praktik klinik, perawat tidak hanya berperan sebagai pelaksana tindakan keperawatan, tetapi juga sebagai pengambil keputusan klinis yang berlandaskan pada kemampuan berpikir kritis. Salah satu kompetensi fundamental yang harus dikuasai oleh perawat, khususnya pada jenjang pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners, adalah pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen cairan, elektrolit, dan keseimbangan asam basa.

Keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa merupakan komponen vital dalam mempertahankan homeostasis tubuh. Gangguan pada salah satu komponen tersebut dapat berdampak langsung terhadap fungsi sel, jaringan, dan organ tubuh. Kondisi seperti dehidrasi, kelebihan cairan, hiponatremia, hiperkalemia, asidosis, maupun alkalosis sering ditemukan pada pasien dengan penyakit akut, kritis, maupun kronis. Oleh karena itu, perawat memiliki peran penting dalam melakukan pengkajian yang akurat, pemantauan berkelanjutan, serta deteksi dini terhadap perubahan status cairan, elektrolit, dan asam basa pasien.

Pada praktik keperawatan profesional, perawat dituntut untuk mampu mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan keterampilan klinis dalam manajemen cairan, elektrolit, dan keseimbangan asam basa. Peran tersebut meliputi interpretasi data klinis dan hasil pemeriksaan laboratorium, pemantauan respon pasien terhadap terapi cairan dan elektrolit, serta pelaksanaan intervensi keperawatan yang tepat dan aman. Selain itu, perawat juga berperan dalam kolaborasi interprofesional dengan

tenaga kesehatan lain guna mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan.

Dengan penguasaan manajemen cairan, elektrolit, dan keseimbangan asam basa yang baik, perawat pada level S1 dan Profesi Ners diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan yang profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, serta mendukung proses pengambilan keputusan klinis yang efektif. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai konsep ini menjadi landasan penting dalam pembentukan kompetensi perawat profesional di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Manajemen elektrolit dan keseimbangan asam–basa merupakan pemantauan yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kondisi internal tubuh agar tetap stabil (homeostasis). Elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, dan klorida berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan, fungsi saraf, otot, serta kerja jantung. Ketidakseimbangan elektrolit dapat terjadi akibat gangguan asupan, kehilangan cairan (misalnya muntah atau diare), atau penyakit tertentu, sehingga perlu dilakukan pemantauan cairan yang tepat.

Sementara itu, keseimbangan asam–basa berkaitan dengan pengaturan derajat keasaman (pH) darah yang normalnya berada pada rentang 7,35–7,45. Tubuh mengaturnya melalui sistem buffer, paru-paru, dan ginjal. Gangguan dapat berupa asidosis atau alkalosis yang disebabkan oleh masalah respirasi atau metabolik. Oleh karena itu, manajemen dilakukan melalui pemantauan kondisi pasien, identifikasi penyebab, serta intervensi seperti terapi cairan, oksigenasi, dan pengobatan sesuai kebutuhan.

A. Manajemen Cairan Elektrolit

1. Konsep Manajemen Cairan Elektrolit

Manajemen cairan dan elektrolit adalah proses pengaturan keseimbangan cairan tubuh dan zat elektrolit untuk mempertahankan **homeostasis** sehingga fungsi organ tetap optimal.

Beberapa Pendapat terkait manajemen cairan elektrolit dalam tubuh manusia antara lain :

a. Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing

Menurut Brunner & Suddarth, manajemen cairan dan elektrolit adalah proses mempertahankan keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam–basa melalui pengkajian, intervensi, dan evaluasi klinis.

Fokus utama:

- 1) Monitoring status cairan (intake–output, berat badan)
- 2) Pemeriksaan laboratorium
- 3) Terapi cairan dan elektrolit sesuai kebutuhan pasien.

b. Virginia Henderson

Henderson menekankan bahwa keseimbangan cairan merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia.

Manajemen cairan dan elektrolit, bertujuan :

- 1) Membantu pasien memenuhi kebutuhan cairan secara mandiri

- 2) Mencegah ketidakseimbangan yang dapat mengganggu fungsi tubuh
- c. Marilyn E. Doenges
- Menurut Doenges, manajemen cairan dan elektrolit adalah bagian dari proses asuhan keperawatan yang meliputi:
- 1) Pengkajian status hidrasi dan elektrolit
 - 2) Penetapan diagnosa keperawatan
 - 3) Intervensi seperti pemberian cairan, pemantauan elektrolit, dan edukasi.
- d. Lewis (Lewis et al.)
- Lewis menjelaskan bahwa manajemen cairan dan elektrolit adalah upaya menjaga homeostasis tubuh melalui regulasi ginjal, hormon, dan sistem tubuh lainnya. Penekanan pada:
- 1) Mekanisme fisiologis (ginjal, hormon ADH, aldosteron)
 - 2) Dampak gangguan terhadap sistem organ
- e. *World Health Organization (WHO)*
- WHO menyatakan bahwa manajemen cairan dan elektrolit merupakan intervensi penting dalam mencegah dan menangani dehidrasi serta gangguan metabolik, terutama pada kondisi seperti diare dan penyakit akut. Pendekatan:
- 1) Rehidrasi oral (ORS)
 - 2) Terapi cairan intravena pada kasus berat

Dari Pernyataan para pakar dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya manajemen cairan dan elektrolit adalah suatu upaya yang sistematis dalam mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh melalui pengkajian, pemantauan dan intervensi yang tepat dan efektif menjaga homeostasis dan mencegah komplikasi.

Tabel 4.1: Perbedaan Pendapat pakar tentang Manajemen cairan dan elektrolit

Pakar / Sumber	Definisi / Konsep	Fokus Utama	Implikasi Keperawatan
Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing	Manajemen cairan dan elektrolit adalah proses mempertahankan keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam-basa	Monitoring klinis dan terapi cairan	Pengkajian I/O, BB, lab, pemberian cairan IV

Pakar / Sumber	Definisi / Konsep	Fokus Utama	Implikasi Keperawatan
Virginia Henderson	Keseimbangan cairan adalah bagian kebutuhan dasar manusia	Pemenuhan kebutuhan dasar pasien	Membantu pasien mempertahankan hidrasi
Marilyn E. Doenges	Bagian dari proses keperawatan (pengkajian–diagnosa–intervensi–evaluasi)	Pendekatan asuhan keperawatan	Intervensi spesifik: monitoring, edukasi, terapi
Sharon L. Lewis	Keseimbangan cairan dikontrol oleh mekanisme fisiologis tubuh	Regulasi ginjal dan hormon	Memahami patofisiologi untuk tindakan tepat
World Health Organization	Intervensi penting dalam mencegah dan menangani dehidrasi	Rehidrasi dan terapi cairan	Pemberian ORS dan cairan IV sesuai kondisi

Sumber: Pedoman organisasi kesehatan internasional

2. Kompartemen Cairan Tubuh

Cairan tubuh berfungsi sebagai **penunjang utama kehidupan sel**, baik dalam transport, regulasi, maupun perlindungan organ. Pembagiannya menjadi **intraseluler dan ekstraseluler** membantu memahami bagaimana cairan didistribusikan dan dikelola dalam tubuh.

Cairan tubuh terbagi menjadi:

a. Cairan intraseluler (ICF) → ± 2/3 dari total cairan tubuh

Cairan yang berada **di dalam sel** (± 60–70% total cairan tubuh)

b. Cairan ekstraseluler (ECF) → ± 1/3, terdiri dari:

Cairan yang berada **di luar sel**, terdiri dari:

1) Cairan interstisial

→ Cairan di antara sel-sel jaringan

2) Plasma darah (intravaskular)

→ Bagian cair dari darah

3) Cairan transeluler, meliputi:

- Cairan serebrospinal (otak & sumsum tulang belakang)
- Cairan pleura (paru-paru)
- Cairan peritoneal (rongga abdomen)

- Cairan sinovial (sendi)
- Cairan intraokular (mata)

Tabel 4.2: Prosentasi cairan Tubuh

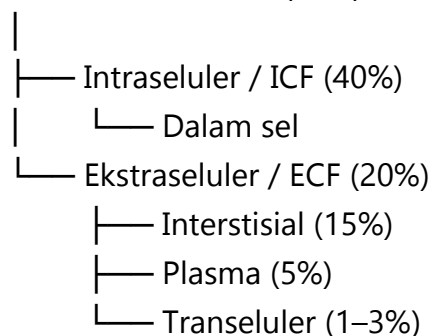
Kompartemen Cairan	Persentase dari BB	Volume ($\pm$ ml/kg BB)	Keterangan
Total Cairan Tubuh (TBW)	60%	$\pm$ 600 ml/kg	Total seluruh cairan dalam tubuh
Cairan Intraseluler (ICF)	40%	$\pm$ 400 ml/kg	Cairan di dalam sel
Cairan Ekstraseluler (ECF)	20%	$\pm$ 200 ml/kg	Cairan di luar sel

Tabel 4.3: Rincian Cairan Ekstraseluler (ECF)

Subkompartemen	Persentase	Volume (ml/kg BB)	Keterangan
Interstisial	15%	$\pm$ 150 ml/kg	Di antara sel jaringan
Plasma (Intravaskular)	5%	$\pm$ 50 ml/kg	Cairan dalam pembuluh darah
Transeluler	$\pm$ 1–3%	$\pm$ 10–30 ml/kg	Cairan khusus (CSF, pleura, dll)

Simpulan rincian cairan Tubuh:

Total Cairan Tubuh (60%)



3. Hal-hal penting tentang cairan elektrolit Tubuh

Persentase bisa berubah tergantung:

- Usia (bayi lebih tinggi, lansia lebih rendah)
- Jenis kelamin (wanita lebih rendah karena lemak lebih tinggi)
 - Lemak tubuh → **lebih sedikit mengandung cairan**
 - Otot → **lebih banyak mengandung cairan**

Rumus yang harus diperhatikan dalam penghitungan kebutuhan cairan

- **30-50 ml/kgBB**
- TBW = 60% BB
- ICF = 2/3 TBW
- ECF = 1/3 TBW
- Tetesan infus

4. Peran Perawat dalam Manajemen Cairan

Perawat memiliki peran dalam melakukan asuhan keperawatan pada klien yang mengalami gangguan cairan elektrolit, sebagai berikut.

- a. Mengkaji status hidrasi pasien
- b. Memantau intake dan output
- c. Mengobservasi tanda klinis (edema, dehidrasi)
- d. Kolaborasi pemberian terapi cairan
- e. Edukasi pasien dan keluarga

B. Keseimbangan Asam Basa

1. Pengertian

Keseimbangan asam-basa adalah kemampuan tubuh menjaga pH darah dalam batas normal **7,35–7,45** agar fungsi sel dan organ tetap optimal.

Pengertian menurut beberapa pakar:

- a. Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing
Menurut Brunner & Suddarth, keseimbangan asam-basa adalah **mekanisme tubuh untuk mempertahankan pH darah dalam batas normal melalui interaksi sistem buffer, paru-paru, dan ginjal.** ➡
Penekanan: **pengaturan fisiologis dan monitoring klinis (AGD)**
- b. Guyton dan Hall
Menurut Guyton & Hall, keseimbangan asam-basa merupakan **hasil keseimbangan antara produksi asam dalam tubuh dan ekskresinya oleh paru-paru dan ginjal.** ➡ Penekanan: **mekanisme fisiologi tubuh (homeostasis)**
- c. Marilyn E. Doenges
Menurut Doenges, keseimbangan asam-basa adalah bagian dari **asuhan keperawatan yang harus dipantau melalui pengkajian, diagnosa, intervensi, dan evaluasi.**
- d. Sharon L. Lewis
Lewis menjelaskan bahwa keseimbangan asam-basa adalah **proses dinamis yang melibatkan sistem buffer kimia, respirasi, dan ginjal**

untuk menjaga stabilitas pH. ➡ Penekanan: **interaksi sistem tubuh dan dampak klinis**

e. *World Health Organization (WHO)*

WHO menyatakan bahwa keseimbangan asam–basa penting dalam **menjaga fungsi vital tubuh dan mencegah komplikasi pada kondisi akut seperti dehidrasi dan gangguan metabolik.** ➡ Penekanan: **aplikasi klinis dan pencegahan.**

2. Komponen Utama Asam Basa

a. Asam (Acid)

- 1) Zat yang melepaskan ion hidrogen (H^+)
- 2) Contoh utama dalam tubuh: asam karbonat (H_2CO_3)
- 3) Sumber:
 - Metabolisme sel (asam laktat, asam sulfat)
 - Karbon dioksida (CO_2)

b. Basa (Base)

- 1) Zat yang **menerima ion H^+** atau menetralkan asam
- 2) Contoh utama: **bikarbonat (HCO_3^-)**
- 3) Fungsi:
 - Menjaga pH tetap stabil
 - Menetralkan kelebihan asam

c. Sistem Buffer

- 1) Sistem penyangga yang bekerja **cepat** untuk mencegah perubahan pH drastis
- 2) Contoh:
 - Sistem **bikarbonat (H_2CO_3 / HCO_3^-)**
 - Buffer fosfat
 - Protein (hemoglobin)

d. Paru-paru (Sistem Respirasi)

- 1) Mengatur kadar **CO_2 (bersifat asam)**
- 2) Mekanisme:
 - $CO_2 \uparrow \rightarrow \text{asam} \uparrow \rightarrow \text{pH turun}$
 - $CO_2 \downarrow \rightarrow \text{asam} \downarrow \rightarrow \text{pH naik}$

e. Ginjal (Sistem Renal)

- 1) Mengatur keseimbangan jangka panjang
- 2) Fungsi:
 - Mengekskresikan ion **H^+**

- Mengatur kadar HCO_3^-

Keseimbangan asam–basa dipertahankan oleh:

- Asam & basa** sebagai komponen kimia
- Buffer** sebagai penyangga cepat
- Paru-paru** sebagai pengontrol CO_2
- Ginjal** sebagai pengontrol utama jangka panjang

Tabel 4.4: Intepretasi asam basa

Parameter	Nilai Normal	Asidosis	Alkalosis
pH	7,35 – 7,45	< 7,35	> 7,45
pCO₂	35 – 45 mmHg	> 45 (respiratorik)	< 35 (respiratorik)
HCO₃⁻	22 – 26 mEq/L	< 22 (metabolik)	> 26 (metabolik)

3. Mekanisme Pengaturan

Tubuh memiliki 3 sistem utama:

- Sistem Buffer (cepat)
 - Contoh: sistem bikarbonat
 - Menetralsir perubahan pH secara cepat
- Sistem Pernapasan (paru-paru)
 - Mengatur kadar **CO₂ (bersifat asam)**
 - $\text{CO}_2 \uparrow \rightarrow \text{pH} \downarrow$ (asam)
 - $\text{CO}_2 \downarrow \rightarrow \text{pH} \uparrow$ (basa)
- Sistem Ginjal
 - Mengatur ekskresi **H⁺ dan HCO₃⁻**
 - Respon lebih lambat tapi paling kuat

4. Gangguan Keseimbangan Asam–Basa

Tabel 4.5: Gangguan Keseimbanagn Asam Basa

Jenis Gangguan	pH	PaCO ₂	HCO ₃ ⁻	Penyebab Umum	Kompensasi	Gejala Khas
Asidosis Respiratorik	↓ (<7,35)	↑	Normal / ↑	PPOK, depresi napas, obstruksi jalan napas	Ginjal menahan HCO ₃ ⁻	Sesak, sakit kepala, penurunan kesadaran
Alkalosis Respiratorik	↑ (>7,45)	↓	↓	Hiperventilasi, cemas, nyeri	Ginjal mengeluarkan HCO ₃ ⁻	Pusing, kesemutan, takikardia

Jenis Gangguan	pH	PaCO ₂	HCO ₃ ⁻	Penyebab Umum	Kompensasi	Gejala Khas
Asidosis Metabolik	↓ (<7,35)	↓	↓	Diabetes Mellitus, gagal ginjal, diare	Paru meningkatkan ventilasi (Kussmaul)	Napas cepat, lemas, mual
Alkalosis Metabolik	↑ (>7,45)	↑	↑	Muntah, diuretik, kehilangan asam lambung	Paru menahan CO ₂	Kram otot, iritabilitas, hipokalemia

Tabel 4.6: Interpretasi AGD Lengkap

Parameter	Nilai Normal	Asidosis	Alkalosis	Keterangan
pH	7,35 – 7,45	< 7,35	> 7,45	Menentukan asam / basa
PaCO₂	35 – 45 mmHg	> 45	< 35	Komponen respiratorik (paru)
HCO₃⁻	22 – 26 mEq/L	< 22	> 26	Komponen metabolik (ginjal)
PaO₂	80 – 100 mmHg	↓	-	Status oksigenasi
SaO₂	95 – 100%	↓	-	Saturasi oksigen

Tabel 4.7: Diagnosis gangguan AGD

Kondisi	pH	PaCO ₂	HCO ₃ ⁻	Interpretasi
Asidosis Respiratorik	↓	↑	Normal / ↑	Gangguan paru
Alkalosis Respiratorik	↑	↓	Normal / ↓	Hiperventilasi
Asidosis Metabolik	↓	↓	↓	Kehilangan basa / kelebihan asam
Alkalosis Metabolik	↑	↑	↑	Kehilangan asam

Tabel 4.8: Kompensasi AGD

Gangguan Primer	Kompensasi Tubuh
Asidosis Respiratorik	Ginjal ↑ HCO ₃ ⁻
Alkalosis Respiratorik	Ginjal ↓ HCO ₃ ⁻
Asidosis Metabolik	Paru ↓ PaCO ₂ (napas cepat/Kussmaul)
Alkalosis Metabolik	Paru ↑ PaCO ₂ (napas lambat)

LANGKAH INTERPRETASI AGD

Lihat pH → asidosis / alkalosis

1. Lihat PaCO_2 → masalah respiratorik?
2. Lihat HCO_3^- → masalah metabolik?
3. Tentukan kompensasi (ada / tidak)
4. Evaluasi oksigenasi (PaO_2 & SaO_2)

LANGKAH INTERPRETASI (WAJIB HAFAL)

1. Lihat pH → asam / basa
2. Lihat PaCO_2 → respiratorik
3. Lihat HCO_3^- → metabolik
4. Tentukan gangguan utama

C. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus I

Seorang laki-laki usia 45 tahun datang ke IGD dengan keluhan utama **lemas, mual, dan muntah sejak 3 hari terakhir**. Pasien juga mengeluh **diare cair ±6 kali/hari**. Tidak nafsu makan dan minum sedikit.

Data Pengkajian

Data Subjektif	Data Objektif
1. Lemas 2. Haus berlebihan 3. Pusing 4. Mual dan muntah	• Kesadaran: Compos mentis • TD: 90/60 mmHg • Nadi: 110 x/menit • RR: 28 x/menit (cepat dan dalam) • Suhu: 37,5°C • Turgor kulit menurun • Mukosa mulut kering
Hasil Pemeriksaan Laboratorium	Analisa Gas Darah (AGD)
• Na^+: 150 mEq/L (↑) • K^+: 3,0 mEq/L (↓) • Cl^-: 110 mEq/L (↑)	• pH: 7,30 (↓) • PaCO_2: 30 mmHg (↓) • HCO_3^-: 15 mEq/L (↓)

Pertanyaan Diskusi :

1. Identifikasi tanda dan gejala yang menunjukkan adanya gangguan Cairan pada kasus di atas.

2. Jelaskan kemungkinan diagnosis yang berhubungan dengan kasus diatas berdasarkan data pengkajian (data Subyektif, obyektif dan hasil pemeriksaan lab serta analisa gas darah).
3. Intepretasikan kondisi pasien sesuai hasil laboratorium

Petunjuk Pengerjaan Kelompok:

1. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok.
2. Gunakan sumber referensi (buku/jurnal) yang relevan untuk mendukung jawaban.
3. Presentasikan hasil diskusi di kelas secara sistematis dan media yang menarik.

D. Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi/skill laboratorium

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

1. Tidak loncat ke ujian
2. Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller) Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE

Catatan untuk penulis:

1. Karena CP Bab = *mendemonstrasikan* OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

1. Hand hygiene & pencegahan infeksi
2. Identifikasi ibu & privasi
3. Penilaian kesiapan kala II
4. Eskalasi bila red flags muncul

Cuplikan Rubrik Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman

Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

1. Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Pemasangan Infus Perifer pada Pasien Dewasa
3	Waktu yang dibutuhkan	7 – 10 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi dan dengan gangguan cairan.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi 3. Cairan dan elektrolit 4. Nutrisi 5. Aman nyaman 6. Psikososial 7. Eliminasi 8. Aktivitas dan istirahat Seksual dan reproduksi
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang pasien perempuan usia 40 tahun datang ke ruang perawatan dengan keluhan lemas dan muntah sejak 2 hari. Dokter mendiagnosis pasien mengalami dehidrasi ringan dan menginstruksikan pemberian cairan infus RL 20 tpm. <u>TUGAS PESERTA :</u> 1. Lakukan Pengkajian, pada pasien/ manikin

		2. Tentukan Diagnosa Keperawatan 3. Lakukan tindakan pasang infus sesuai prosedur 4. Lakukan edukasi
	Intruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK Seorang pasien perempuan usia 40 tahun datang ke ruang perawatan dengan keluhan lemas dan muntah sejak 2 hari. Dokter mendiagnosis pasien mengalami dehidrasi ringan dan menginstruksikan pemberian cairan infus RL 20 tpm. TUGAS PESERTA : 1.Lakukan Pengkajian, pada pasien/ manikin 2.Tentukan Diagnosa Keperawatan 3.Lakukan tindakan pasang infus sesuai prosedur 4. Lakukan edukasi
		INTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian 2. Menilai diagnosis prioritas dan tambahan 3. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan intervensi keperawatan 5. Menilai ketepatan edukasi sesuai dengan kebutuhan klien 6. Monitor perilaku professional peserta. 7. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi selain yang ditentukan.
	Instruksi untuk klien standar	Klien standar : Panthom
	Setting station	Ruang pemeriksaan/ ruang rawat internis - Tempat tidur pasien - Manekin dewasa - Laboran - Penguji Tata letak ruang:
	Komponen	1. Tempat tidur dan manekin dewasa 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji

		5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9.peralatan
	Peralatan yang dibutuhkan	Peran laboran: Menyiapkan dan merapikan alat sebelum dan sesudah ujian: 5. Infus set 6. Cairan RL (Ringer Laktat) 7. Abocath (IV catheter) 8. Tourniquet 9. Kaps alkohol / antiseptik 10. Plester / transparent dressing 11. Sarung tangan 12. Bengkok 13. Tiang infus
	Penulis	Ns. Tuti Sulastri, Skep.,MKep
	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI

E. Referensi

Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing

Doenges, M. E., Moorhouse, M. F., & Murr, A. C. (2019). *Nursing Care Plans: Guidelines for Individualizing Client Care Across the Life Span* (10th ed.). Philadelphia: F.A. Davis.

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology

Hall, J. E. (2021). *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology* (14th ed.). Philadelphia: Elsevier.

Henderson, V. (1966). *The Nature of Nursing: A Definition and Its Implications for Practice, Research, and Education*. New York: Macmillan

Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., & Harding, M. (2020). *Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems* (11th ed.). St. Louis: Elsevier.

World Health Organization WHO. (2020–2023). *Fluid and electrolyte balance guidelines*. Geneva: WHO.

BAB 5

GANGGUAN OKSIGENASI & VENTILASI (SISTEM RESPIRASI)

Capaian Pembelajaran

- CPL / PLO (Program Learning Outcomes) yang relevan (mengacu kurikulum prodi):
CPL-2: Menguasai konsep dan prinsip keperawatan medikal bedah dewasa serta dasar biomedik terkait untuk menjelaskan masalah kesehatan pasien dewasa.
- CPMK / CLO (Course Learning Outcomes) yang terukur (mengandung kata kerja operasional): CPMK-2: Melakukan pengkajian komprehensif pasien dewasa dan menginterpretasi data untuk menetapkan masalah/risiko prioritas. CPMK-5: Melaksanakan asuhan pada gangguan oksigenasi/ventilasi dan perfusi/hemodinamik, termasuk deteksi dini dan penanganan syok/kegawatan medikal.
- Sub-CPMK per bab/modul (lebih spesifik, dapat dinilai)
 - 5.1 Mengkaji masalah airway–breathing (RR, pola napas, SpO₂, auskultasi, penunjang) pada gangguan respirasi.
 - 5.2 Melaksanakan intervensi peningkatan oksigenasi/ventilasi dan mengevaluasi efektivitasnya.

Pendahuluan

Sistem respirasi merupakan salah satu sistem vital yang berperan dalam mempertahankan kehidupan melalui proses oksigenasi dan ventilasi yang adekuat. Oksigen dibutuhkan oleh seluruh sel tubuh untuk proses metabolisme, sedangkan ventilasi berfungsi mempertahankan keseimbangan pertukaran udara antara O₂ dan CO₂. Masalah proses oksigenasi dan ventilasi dapat menyebabkan ketidakseimbangan fisiologis yang berdampak pada penurunan fungsi organ, komplikasi sistemik, bahkan kematian apabila tidak ditangani secara tepat.

Masalah gangguan respirasi merupakan kondisi yang sering dijumpai dalam praktik pelayanan kesehatan, baik pada pasien dengan penyakit akut maupun kronis. Penyakit seperti pneumonia, asma, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), tuberkulosis paru hingga kanker paru menunjukkan tingginya beban masalah kesehatan yang berkaitan dengan sistem respirasi. Kondisi tersebut menuntut tenaga keperawatan

untuk memiliki kompetensi yang komprehensif dalam melakukan pengkajian, identifikasi masalah, perencanaan intervensi, serta evaluasi asuhan keperawatan secara tepat dan berbasis bukti. Pelaksanaan asuhan keperawatan yang sistematis memerlukan pemahaman mendalam mengenai anatomi dan fisiologi sistem respirasi, patofisiologi gangguan respirasi, prinsip terapi oksigen, manajemen jalan napas, serta pendekatan proses keperawatan yang terintegrasi dengan standar praktik profesional.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik keperawatan berbasis bukti, diperlukan sumber belajar yang komprehensif, sistematis, dan aplikatif untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa keperawatan serta meningkatkan kompetensi klinis tenaga kesehatan. Oleh karena itu, penyusunan buku mata ajar *Keperawatan Medikal Bedah I dengan bab Gangguan Oksigenasi dan Ventilasi (Sistem Respirasi)* menjadi penting sebagai referensi akademik yang dapat membantu pembaca memahami konsep teoritis sekaligus penerapannya dalam praktik klinik.

Bab ini bertujuan untuk membantu mahasiswa mengerti keadaan gangguan oksigenasi dan ventilasi pada sistem respirasi. Buku ini ditujukan bagi para profesional keperawatan serta mahasiswa Diploma dan Sarjana serta Profesi Ners dalam Program Studi Keperawatan. Gambaran pembahasan bab ini merupakan gangguan oksigenasi dan ventilasi pada sistem pernafasan. Gangguan oksigenasi dan ventilasi sistem pernafasan yang terdiri dari Pneumonia, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), Tuberkulosis paru, Asma dan Kanker Paru.

Tujuan Instruksional:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu memahami konsep gangguan oksigenasi dan ventilasi pada sistem respirasi serta menerapkan asuhan keperawatan secara komprehensif, sistematis dan berbasis bukti pada pasien dengan masalah respirasi.

Uraian materi dalam bab ini terdiri konsep dasar dan asuhan keperawatan gangguan oksigenasi dan ventilasi pada sistem respirasi. Konsep dasar yang terdiri dari definisi, etiologi, sign symptom, pathofisiologi, pemeriksaan diagnostik, penatalaksanaan medis dan keperawatan serta proses keperawatan. Proses keperawatan meliputi perumusan diagnosa keperawatan, luaran kriteria hasil dan intervensi

A. Penyakit Pneumonia

1. Definisi

Pneumonia adalah penyakit disebabkan oleh proses inflamasi pada bagian parenkim pulmonal yang berkaitan dengan adanya cairan yang meningkat di alveolar dan interstitial. Penyakit yang berlokasi di bagian saluran pernafasan bawah dan terkena di bagian pulmonal khususnya alveolar dan bagian didekatnya (Anggraini Yanti & Emilia, 2024).

2. Etiologi

Menurut Herawati Ade & Anggraini Yanti (2024), Penyebab terjadi penyakit pneumonia antara lain yaitu:

- a. Bakteri: Streptococcus pneumonia adalah bakteri yang paling sering untuk mengakibatkan terjadinya penyakit pneumonia. Setelah pasien terkena virus flu, terjadi infeksi yang berkembang dengan sendiri. Satu bagian atau lobus paru-paru bisa terkena pneumonia bakteri, yang dinamakan pneumonia lobar.
- b. Virus: Paru-paru bagian atas yang terinfeksi bisa disebabkan oleh virus dan mengakibatkan penyakit Pneumonia. Nama agen virus influenza yang terlibat adalah virus pernafasan syncytial, virus parainfluenza dan adenovirus.
- c. Fungi: Pasien yang mempunyai sistem kekebalan tubuh lemah dan terkena jamur dari tanah / kotoran burung bisa terkena penyakit pneumonia pneumocystis.

Menurut Anggraini Yanti & Emilia (2024), penyebab penyakit pneumonia dibagi 2 jenis yaitu:

- a. Infeksius adalah penyakit karena bakteri, virus, jamur, protozoa, mikoplasma, jamur & organisme lainnya.

- b. Noninfeksius yaitu penyakit yang diakibatkan oleh masuknya cairan lambung atau muntahan, penghirupan gas beracun / gas iritan yang berupa kimia berbahaya, asap, debu atau gas.

3. Tanda dan Gejala

Berdasarkan Herawati Ade & Anggraini Yanti (2024), Tanda dan Gejala Pasien Penyakit Pneumonia yaitu: Hipertermi, Batuk produksi dengan slem hijau, kuning dan darah, Perasaan dingin dan menggigil, Sesak nafas khususnya saat melakukan kegiatan, Fatigue, Nafsu makan menurun, Nyeri dada ketika batuk dan tarik nafas dalam, Keringat dingin, *Respiratory rate* dan *heart rate* bertambah, Sianosis pada bibir dan kuku serta Pasien lansia akan mengalami perasaan bingung.

4. Patofisiologi

Saluran pernapasan bawah merupakan tempat yang selalu terpapar patogen. Dalam mencegah pertumbuhan mikroorganisme ini, beberapa mekanisme pertahanan tubuh dan pertahanan mekanis berkejasama seperti rambut hidung, lendir orofaring dan nasofaring, serta pertahanan kimia seperti surfaktan A dan D yang diproduksi oleh sel epitel alveolar yang bersifat instrinstik bakteri opsonisasi.

Selain itu komponen seperti makrofag alveolar yang merupakan bagian sistem kekebalan pertahanan paru-paru, bekerja memakan & mematikan organisme yang bertumbuh, tetapi saat organisme telah melewati kecakapannya untuk menjaga perlindungan pejamu, organisme itu akan mengawali bertumbuh. Dalam kasus ini, respon inflamasi dimulai oleh makrofag alveolar, ini bertujuan untuk memberikan pertahanan tambahan pada saluran pernapasan bagian bawah. Manifestasi klinis yang terjadi pada pneumonia bakterial ini disebabkan karena respon inflamasi yang terjadi. Akibat adanya respon inflamasi ini tubuh mengeluarkan sitokin yang menimbulkan gejala konstitusional berupa leukositosis dalam laboratorium serologi dan eksudat purulen yang disebabkan oleh keluarnya IL-8 yang seperti kemokin (interleukin-8) & unsur yang menstimulasi bakteri contohnya G-CSF (unsur yang menstimulai koloni granulosit) yang setiap unsur membuat dorongan kemotaksis dan maturasi neutrofil, demam yang diprakarsai oleh IL-1 dan TNF. Selain itu akibat kebocoran membran alveolar-kapiler yang diakibatkan oleh keluarnya stikon menyebabkan pasien sesak nafas, dan pada beberapa kasus pasien mengeluarkan muntah darah (Herawati Ade & Anggraini Yanti, 2024).

5. Faktor Resiko

Menurut Anggraini Yanti & Emilia (2024), penyebab resiko pasien pneumonia meninggal semakin bertambah adalah Umur kurang dari 2 tahun, Ekonomi kurang dari standart, Keadaan tidak memperoleh nutrisi yang baik, Berat Badan Lahir Rendah, Ibu yang kurang pengetahuan, Area yang memiliki pelayanan kesehatan kurang baik, Daerah yang masyarakatnya banyak, Warga yang tidak ikut imunisasi dan Terjangkit penyakit yang belum selesai dalam jangka waktu panjang.

6. Pemeriksaan Penunjang

Berdasarkan Herawati Ade & Anggraini Yanti (2024), pemeriksaan penunjang penyakit pneumonia adalah

- a. Foto Pemeriksaan Paru-Paru, digunakan untuk memeriksa peradangan paru-paru dan memberikan diagnosis penyakit pneumonia
- b. Darah yang terdiri dari pemeriksaan hitung darah lengkap yang berfungsi untuk mengetahui sistem imun dalam mengalahkan infeksi
- c. Oksimetri yang berguna untuk memeriksa berapa banyak oksigen dalam darah. Penyakit pneumonia menyebabkan oksigen dalam darah terhalang.
- d. Pemeriksaan AGD (analisa gas darah) dan pemeriksaan dahak yang memakai ludah atau lendir batuk.
- e. Kultur Darah yang bisa memeriksa kuman penyebab pneumonia dan memperlihatkan apakah infeksi bakteri sudah berkembang ke darah.
- f. Pemeriksaan PCR memakai sampel darah atau dahak yang mengidentifikasi etiologi penyakit pneumonia
- g. Kultur cairan pleura yang diambil dengan prosedur Thoracentesis, dimana pemeriksaan ini mengambil sampel cairan pleura dan diperiksa untuk memeriksa apakah ada bakteri pada cairan itu.

7. Penatalaksanaan Medis dan Keperawatan

Pengobatan Penyakit Pneumonia adalah antibiotik oral bila yang disebabkan oleh bakteri dan melakukan vaksinasi untuk mencegah penyakit pneumonia dimana vaksinasi yang dibutuhkan adalah vaksinasi Hib, pneumococcus, campak, influenza dan pertussis. Untuk penatalaksanaan keperawatan berupa memberikan anjuran pasien istirahat dan banyak minum air putih supaya lekas sembuh. Pasien diajarkan untuk cuci tangan agar kebersihan terjaga (Herawati Ade & Anggraini Yanti, 2024).

Ketika paru-paru meradang, obat bronkodilator bisa digunakan untuk perbaikan pernafasan dan hipoksia menurun. Obat yang bisa mengeluarkan dahak adalah asetilsistein (mucomyst), iodide kalium dan guaifenesin (ekspetorant) yang dapat membantu pengeluaran sputum (Anggraini Yanti & Emilia, 2024).

8. Pengkajian

Menurut Herawati Ade & Anggraini Yanti (2024), Perawat melakukan pengkajian yang terdiri dari:

- a. Mengkaji tanda gejala seperti demam, menggigil, sakit dada, produksi dahak berupa warna dan konsistensi.
- b. Riwayat pernah bertemu dengan pasien pneumonia.
- c. Pengkajian di area paru-paru dengan adanya retraksi otot-otot aksesoris, sianosis, gerakan dada terbatas dan menurunnya ekspansi paru-paru, meningkatnya vokal fremitus, bila diperkusi ada bunyi pekak dan ada bunyi bronkhial serta rales.
- d. Xray Paru-Paru dengan adanya diffus pneumonia atipi gambaran lobaris -pneumonia topikal.
- e. Pemeriksaan darah yaitu adanya peningkatan sel darah putih 15.000-25.000/mm³.
- f. Gas Darah Arteri yaitu hipoksemia/ respirasi alkalosis bila terjadi penyakit respirasi asidosis.

B. Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)

1. Definisi

Menurut Ajul, Anggraini Yanti dan Paradita (2024), PPOK merupakan penyakit yang terdiri dari:

- a. Emfisema yaitu suatu keadaan dimana adanya penghancuran alveoli yang merupakan tempat pertukaran gas oksigen dan karbondioksida.
- b. Bronkitis Kronik adalah suatu penyakit yang dimanifestasikan batuk dan pengeluaran sputum > 3 bulan dalam 2 tahun bersamaan.

Penyakit PPOK yaitu kelompok gangguan di dalam pulmonal terdiri bronkitis kronis, emfisema dan penyakit jalan nafas obstruktif kronis serta mempunyai karakteristik adanya sumbatan di area jalan pernafasan (Nait M & Peate I, 2018). PPOK adalah suatu keadaan adanya peradangan di area pernafasan dan alveoli menjadi rusak di bagian paru-paru sehingga pasien merasakan sesak nafas dan jalan nafas bertambah sempit (Black & Hawks, 2014).

2. Penyebab

Berdasarkan Ajul, Anggraini Yanti dan Paradita (2024), Penyebab faktor resiko terjadinya PPOK terdiri dari:

- a. Rokok
Asap rokok bisa membuat aktivitas silia berkurang dan sel globlet berkembang tidak normal sehingga pengeluaran dahak banyak dan jalan nafas sempit.
- b. Genetik yang tidak normal
Kekurangan α 1-antitripsin (α 1AT) yang banyak bisa menjadi faktor resiko yang berkaitan dengan PPOK. α 1AT adalah suatu antiprotease yang berguna untuk melindungi dari bakteri, leukosit PMN dan monosit.
- c. Paparan Pekerjaan
Paparan pekerjaan bisa mengakibatkan masalah pekerjaan dan resiko menjadi PPOK. Contohnya adalah pekerjaan tambang batu bara, emas, pabrik kapas dan tekstil serta keadaan yang bisa mengakibatkan sumbatan pada jalan nafas.
- d. Polusi udara
Masayarakat yang hidup di kota memiliki masalah pernafasan daripada di desa. Keadaan ini karena polusi bertambah di udara.
- e. Proses infeksi kambuh kembali
Proses infeksi pada paru-paru kambuh kembali bisa menjadi resiko PPOK berkembang pada pasien yang sudah dewasa. Saluran pernafasan bawah yang terinfeksi bisa menjadi resiko prioritas PPOK.

3. Tanda dan Gejala

Menurut Agarwal AK (2024), tanda Gejala pasien PPOK adalah sesak nafas kronik, batuk berdahak, wheezing dan nyeri pada dada.

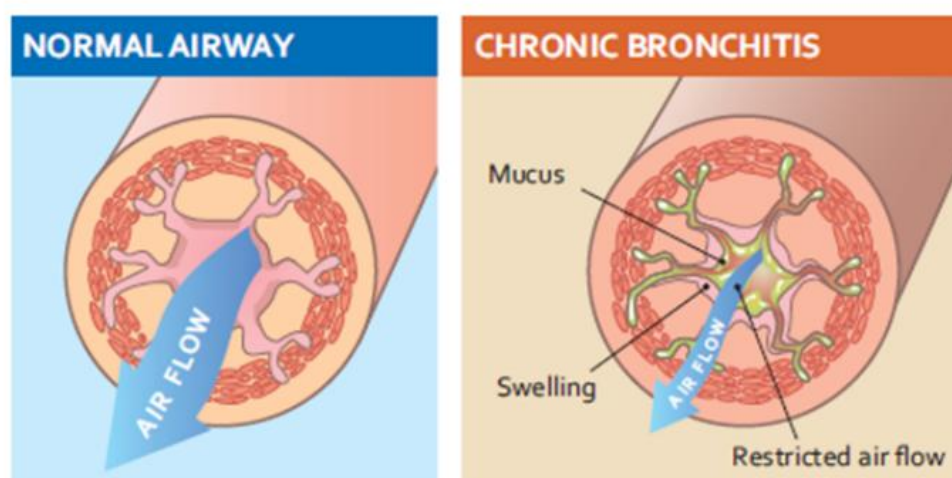
- a. Keadaan umum: otot yang menyusut, kondisi masalah stress pernafasan yang mengalami eksaserbasi, suhu meningkat (demam), nadi bertambah, kebingungan dan disorientasi
- b. Pulmonal: terlihat menggunakan otot bantu nafas dengan ekspirasi berlebihan, *wheezing* dan *pursed lips breathing*.
- c. Paru-paru: diameeter dinding dada bagian depan dan belakang bertambah (*Barrel Chest*), batuk berdahak, dada terasa berat (nyeri dada)
- d. Kulit terlihat membiru dan teraba dingin bila oksigen arteri kurang.
- e. Ekstrimitas: terlihat *clubbing finger*, edema kaki kanan dan sesak nafas saat beraktivitas.

4. Patofisiologi

Menurut Ajul, Anggraini Yanti dan Paradita (2024), PPOK adalah penyakit yang disebabkan oleh paru-paru yang mengalami inflamasi kronik. Salah satu penyebabnya adalah asap dan rokok yang mengakibatkan masalah pernafasan udara yang mengalir dan adanya kerusakan tetap di paru-paru. Paru yang mengalami peradangan akan mengalami lumen menyempit dan kecakapan rekoil paru menurun. Tanda dan gejala PPOK adalah batuk berdahak yang terus menerus dan sesak nafas. Bronkitis kronik dan emfisema adalah dua penyakit pada pasien PPOK.

a. Bronkitis Kronik

Bronkitis yaitu adanya penyumbatan kronis dimana terjadinya peradangan di bronkus sehingga produksi dahak meningkat, batuk kronis dan adanya luka di bronkus. Asap rokok, polutan dan paparan pekerjaan mengakibatkan adanya hambatan bersihan mukosiliaris yang bisa mengiritasi bronkial. Kemudian, terjadilah hiperplasia, hipertropi dan proliferasi kelenjar mukus. Setelah itu, hipersekresi mukus dan terjadi obstruksi.

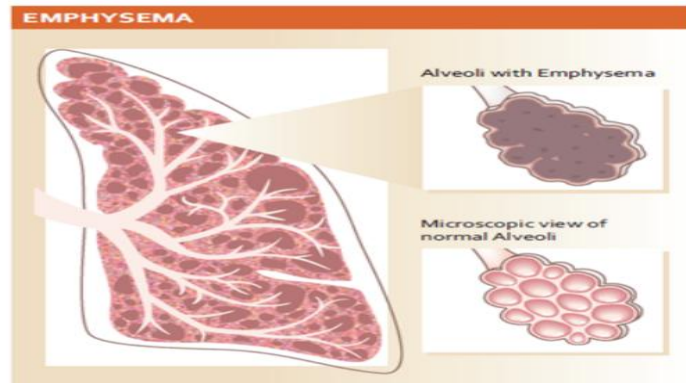


Gambar 5.1: Perbandingan jalan nafas normal dan jalan nafas bronkitis kronik
Sumber : Ajul, Anggraini Yanti dan Paradita (2024)

b. Emfisema

Emfisema adalah masalah rusaknya dinding alveoli yang ditandai dengan ruang udara di distal bronkiolus membesar secara tidak normal dengan tidak disertai dengan fibrosis. Asap rokok, polutan dan paparan yang memicu adanya enzim alfa 1 antitripsin dan enzim protease dan timbul

juga mediator inflamasi lainnya. Keadaan ini mengakibatkan inflamasi dan melebarnya di bronkus dan duktus alveoli secara merata. Kemudian terjadi pelebaran udara di bronkus dan destruksi jaringan di paru. Kondisi ini mengakibatkan elastisitas paru berkurang dan karbondioksida terperangkap di paru. Setelah itu terjadi gangguan pertukaran gas dan darah serta timbulah tanda gejala sesak nafas, hiperkapsia dan hipoksia.



Gambar 5.2: Perbandingan alveoli normal dan alveoli emfisema

Sumber : Ajul, Anggraini Yanti dan Paradita (2024)

5. Klasifikasi

Berdasarkan Ajul, Anggraini Yanti dan Paradita (2024), klasifikasi PPOK menurut hasil spirometri sebagai berikut:

- Tahapan I: Pemeriksaan ringan spirometri post bronchodilator yang menunjukkan hasil rasio $FEV_1/FVC < 70\%$ & nilai $FEV_1 > 80\%$.
- Tahapan II: sedang rasio $FEV_1/FVC < 70\%$ pada FEV_1 antara 50-80% dari nilai prediksi.
- Tahapan III: berat rasio $FEV_1/FVC < 70\%$ & nilai FEV_1 antara 30-50%.
- Tahapan IV: sangat berat dengan rasio $FEV_1/FVC < 70\%$, Nilai $FEV_1 < 30\%$ atau $< 50\%$ dengan pernafasan kronik yang gagal.

Berdasarkan terminologi, PPOK dibagi atas menjadi 4 bagian yaitu:

- PPOK dini (early COPD)
PPOK dini berarah dari keluhan yang muncul, adanya batasan fungsional atau masalah struktural. PPOK dini bertumbuh beriringan dengan waktu.
- PPOK ringan (mild COPD)
PPOK ringan bisa dijadikan sumber dan tahapan awal proses PPOK. Tidak semua pasien merasakan kondisi ringan. Sebagian pasien PPOK tidak kena tahapan ringan tetapi langsung ke arah lebih berat.
- PPOK Usia Muda (Young COPD)
Pasien berusia 20-50 tahun menderita tahapan ini dan belum pernah mencapai titik puncak nilai normal faal paru atau penurunan nilai faal paru

sesudah tercapai puncaknya. Pasien PPOK muda mempunyai riwayat keluarga dalam masalah pernafasan atau mempunyai riwayat penyakit paru saat kecil.

d. Pra- PPOK (Pre -COPD)

Keadaan ini biasanya terjadi untuk pasien umur berapapun yang mempunyai keluhan pernafasan atau masalah struktural dan fungsional yang diketahui. Pasien Pra-PPOK menunjukkan keadaan sumbatan di aliran udara yang tetap namun bisa juga tidak terjadi. Pra-PPOK digambarkan untuk pasien yang tidak menunjukkan gejala adanya penyumbatan di aliran udara ($VEPI/KVP > 70\%$ paska bronkodilator), namun mempunyai keluhan di pernafasan atau masalah struktural paru (contoh emfisema) atau masalah fungsional (VEP1 rendah-normal, gas trapping, hiperinflasi, kapabilitas difusi paru atau nilai VEP1 yang menurun).

e. PRISm (*Preserved Ratio, Impaired Spirometry*)

Kondisi ini mengarah ke pasien yang mempunyai rasio VEP1/KVP normal ($> 70\%$ paska bronkodilator), namun nilai spirometri lainnya bermasalah (VEP1 atau KVP $< 80\%$ paska bronkodilator). Keadaan tersebut ditemukan 7-20% populasi dan pada perokok atau bekas perokok, IMT sangat tinggi atau rendah. Keadaan PRISm digambarkan pada pasien berrasio VEP1/KVP normal namun hasil spirometri lainnya bermasalah.

6. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang pasien PPOK adalah Spirometri, rontgen dada, pengambilan darah perifer, AGD, test dahak, bronkogram, EKG, latihan kardiopulmoner, uji provokasi bronkus, CT-Scan resolusi tinggi & test kadar alfa-1- antitripsin (Ajul, Anggraini yanti dan Paradita, 2024).

7. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan penyakit PPOK sesuai dengan keadaan penyakit yang terdiri dari penatalaksaaan PPOK stabil dan eksaserbasi akut. Penatalaksanaan PPOK stabil yaitu memakai obat, oksigen, rehabilitasi pulmonal, mengevaluasi dan memonitor perbaikan keadaan serta mencegah komplikasi. Penatalaksanaan PPOK Eksaserbasi Akut yaitu meningkatkan dosis obat bronkodilator dan melakukan perubahan jenis bronkodilator dari inhaler dan oral ke inhalasi. Menggunakan oksigen saat pasien beraktivitas dan istirahat dengan target SpO_2 88%-92%. Mengonsumsi obat beta agonist kerja cepat atau tanpa antikolinergik. Obat kortikosteroid sistemik bisa membuat fungsi paru FEV1 meningkat dan risiko kambuh berkurang di tahap awal. Obat jenis

mukolitik dan ekspektoran ditambah. Mengonsumsi obat antibiotik untuk pasien yang menunjukkan gejala sesak nafas bertambah, dahak makin bertambah dan purulent, pasien perlu ventilasi mekanik. Obat tambahan lain yaitu diuretik, antikoagulan dan obat komorbiditas (Ajul, Anggraini yanti dan Paradita, 2024).

8. Pemeriksaan Fisik

Berdasarkan Ajul, Anggraini yanti dan Paradita (2024), pemeriksaan fisik penyakit PPOK terdiri dari:

- a. Inspeksi: menginspeksi apakah berat badan underweight, overweight atau normal. Apakah wajah pucat. Mengobservasi dinding dada apakah barrel chest, funnel chest atau pigeon chest. Apakah pernafasan diatas 20x/menit, Apakah denyut nadi diatas 100x/menit, Apakah pasien memakai otot bantu nafas dan *pursed lip breathing*. Apakah ada distensi vena jugularis, edema, clubbing finger. Apakah kulit sianosis, pucat, berkeringat. Apakah abdomen hepatomegali.
- b. Palpasi: apakah vocal fremitus meningkat atau menurun. Apakah ada kesimetrisan dinding dada saat bernafas.
- c. Perkusi: bagian dada interkosta anterior dan posterior diperkusi dan dengar suara yang dihasilkan dari perkusi.
- d. Auskultasi: menggunakan stetoskop mendengar bunyi suara normal paru dan menemukan suara rales, ronkhi atau wheezing.

C. TB Paru

1. Definisi

TB Paru ialah penyakit ditularkan dari aerosol dan terkena ke paru-paru serta disebabkan mycobacterium tuberculosis (Anggraini Yanti & Emilia, 2024). Tuberculosis adalah suatu kondisi penyakit menular yang kronik yang diakibatkan dari *Mycobacterium tuberculosis* yang berwujud batang & tahan asam yang diketahui basil tahan asam (BTA). Kuman TB rutin membuat parenkim paru & organ tubuh lainnya terinfeksi (pleura, kelenjar limfe, tulang) (Ajul, Anggraini Yanti dan Paradita, 2024).

2. Etiologi

Penyebab Bakteri TB Paru adalah *mycobacterium (m) tuberculosis*; *m. bovis*, *m. africanum*, *m. Microti* & *m. Caneettii*. *Mycobacterium tuberculosis* yang banyak ditemukan dan menular melalui udara lewat percik relik (*droplet nucleus*) antara manusia. Droplet nucleus adalah partikel 1-5 basili, sangat

infeksius dan bertahan 4 jam serta ukuran sangat kecil sampai bisa mencapai ruang alveolar di paru dan disana berreplikasi (Ajul, Anggraini Yanti dan Paradita, 2024).

Mycobacterium tuberculosis adalah bakteri aerob tahan asam yang tidak berspora dan mudah dihancurkan melalui pemanasan dan sinar ultraviolet dari cahaya matahari. *Mycobacterium tuberculosis* mempunyai dua jenis yaitu jenis human dan bovin. Basil Bovin yang terdapat pada susu sapi yang terkena mastitis tuberculosis usus. Basil Human di dalam tetesan dahak & udara dari pasien TB & individu terinfeksi. *Mycobacterium tuberculosis* mempunyai kemampuan membuat sel-sel makrofag terinfeksi di paru-paru, menghindari sistem imun dan hidup di lingkungan intraseluler seperti parasit intraseluler. Jenis genetik bakteri adalah mempunyai genom yang besar dan kompleks serta ada gen yang berkembang resistensi pada antibiotik (Ajul Keristina dan Muthmainnah, 2023).

3. Manifestasi Klinis

Menurut Anggraini Yanti dan Herawati Ade (2024), tanda dan gejala pasien TB Paru adalah penurunan berat badan, penurunan konsumsi makan, berkeringat dingin, demam, batuk berdahak tidak berwarna atau bercampur darah, sesak nafas dan malaise. Manifestasi Klinis lain adalah batuk berdahak (bisa bercampur darah) > 2 minggu, ada nyeri dada, sesak nafas, menggigil dan berkeringat malam hari (Ajul, Anggraini Yanti dan Paradita, 2024).

4. Pathofisiologi

Individu menghirup droplet dari udara. Hampir seluruh organisme terangkap di udara dimana sel globet mengeluarkan dahak. Dahak menjebak mikroorganisme asing & rambut getar pada bidang sel yang mendorong dahak dan partikel terangkap ke atas untuk dibuang. Imun bertahan untuk mencegah infeksi ke pasien yang terjangkit TB Paru. Tetesan bakteri lewat mukosiliar dan sampai di alveolar dan ditelan oleh makrofag alveolar dan sel efektor kekebalan yang paling banyak di ruang alveolar (Anggraini Yanti & Emilia, 2024).

Makrofag adalah bagian imun yang bisa memusnahkan mikrobakteri yang masuk ke tubuh dan agar infeksi tercegah. Makrofag ialah sel fagositik yang menyerang banyak patogen dan tidak diperlukan paparan patogen sebelumnya. Lipoarabinomannan mikrobakteri ialah ligan yang mengunci reseptor makrofag. Sistem komplemen berfungsi dalam fagositosis bakteri. Protein komplemen bergandengan dengan dinding sel dan membuat

pengenalan mikrobakteri berkembang oleh makrofag. Oponisasi dari C3 cepat di ruang udara dari host tanpa adanya mycobacterium tuberculosis sebelumnya. Fagositosis oleh makrofag yang memulai kejadian yang mengendalikan infeksi berhasil diikuti menjadi penyakit aktif yang dinamakan tuberkulosis progresif primer. Hasilnya bergantung kualitas pertahanan pejamu dan keseimbangan antara pertahanan pejamu dan mycobacterium (Anggraini Yanti & Emilia, 2024).

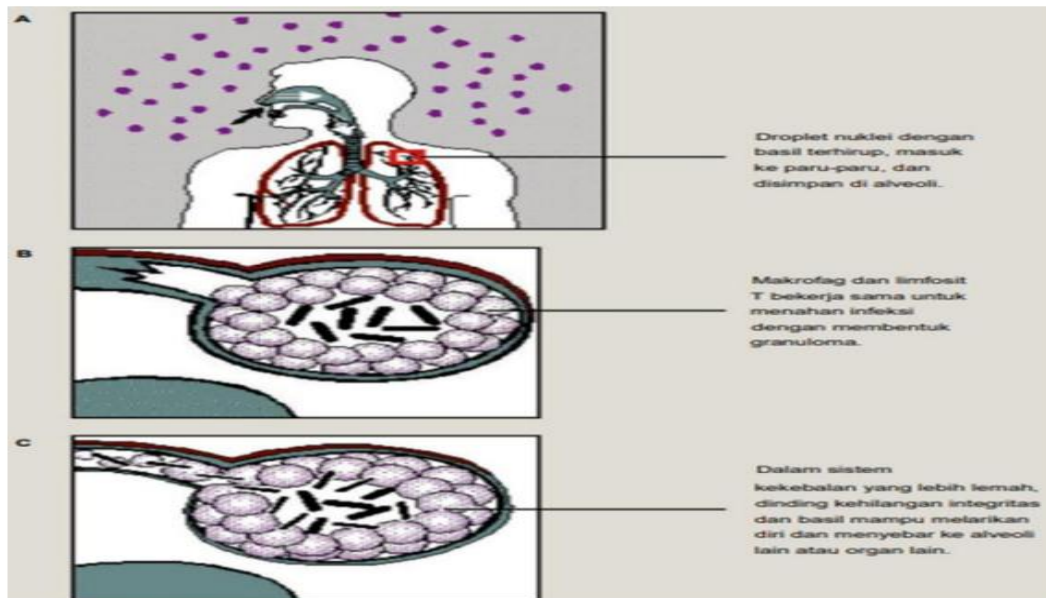
Sesudah dimakan oleh makrofag mikrobakteri, semakin bertumbuh perlahan diikuti pembelahan sel bakteri dalam 25-32 jam. Tanpa infeksi, semakin berkembang dalam melibatkan produksi enzim proteolitik dan sitokin oleh makrofag untuk berupaya mendegradasi bakteri. Sitokin yang dikeluarkan, bisa membuat sel limfosit T tertarik ke tempat itu maka sel yang membentuk imunitas yang diperantarai sel. Makrofag menghadirkan antigen mikrobakteri pada permukaannya ke sel T. Proses kekebalan awal terjadi 2-12 minggu maka mikroorganisme berkembang sampai jumlah cukup untuk membuat respons imun bertumbuh yang ditemanin dengan sel yang di deteksi dengan tes kulit (Anggraini Yanti & Emilia, 2024).

Pasien dengan imun yang disertai sel utuh maka akan terbentuk granuloma di sekitar mycobacterium tuberculosis. Lesi tipe nodular ini terbentuk dari kumpulan limfosit T aktif dan makrofag, yang membuat lingkungan mikro yang membuat replikasi dan tersebarnya mikrobakteri terbatas. Area ini membuat makrofag hancur dan menghasilkan nekrosis padat dini di pusat luka namun basil mampu bertahan hidup untuk beradaptasi (Anggraini Yanti & Emilia, 2024).

Organisme mycobacterium tuberculosis bisa mengubah ekspresi fenotipiknya seperti regulasi protein untuk kelangsungan hidup bertambah. Pada 2 atau 3 minggu lingkungan nekrotik menyerupai keju lunak disebut nekrosis caseous dan ditandai dengan presentase oksigen tidak tinggi, pH rendah dan terbatasnya nutrisi. Keadaan ini membuat pertumbuhan terbatas dan menetapkan latensi. Pada pasien yang imun kuat, akan terbentuk fibrosis dan kalsifikasi berhasil dalam pengendalian infeksi penuh dan mengandung basil dalam lesi dorman dan sembuh (Anggraini Yanti & Emilia, 2024).

Pasien yang imun kurang kuat, lesi bertumbuh ke tuberkulosis progresif pertama. Individu yang kurang imunokompeten maka pertumbuhan granuloma dimulai tetapi tidak mengandung basil. Jaringan nekrotik mencair dan dinding fibrosa kehilangan struktur integritas. Bahan nekrotik semi cair bisa mengalir ke bronkus atau pembuluh darah dan meninggalkan rongga udara dilokasi aslinya. Pasien yang terinfeksi, bisa menjadi batuk dari bronkus

dan menyebar ke pasien lain. Jika dahak ke dalam pembuluh maka terjadi tuberkulosis ekstrapulmoner. Basil mengalir ke sistem limfatik dan terkumpul di kelenjar getah bening trachea broncial dari pulmonal yang terinfeksi dengan bakteri dan bisa terbentuk granuloma kaseosa baru (Anggraini Yanti & Emilia, 2024).



Gambar 5.3: Patofisiologi TB Paru
Sumber: Anggraini Yanti & Emilia (2024)

5. Komplikasi

Menurut Anggraini Yanti dan Herawati Ade (2024), Komplikasi Penyakit TB Paru terdiri dari:

- Empiema tuberculosis dan Fisula bronkopleura. Jika lesi TB sobek, basil masuk ke ruang pleura. Sobekan mengalirkan udara ke pleura dan terjadilah pneumotoraks.
- Tuberkulosis Ekstrapulmonal: ketika penyakit TB masuk ke Bronchi dan tersebar ke darah dan sistem limfe ke organ lain. Jika penyakit menyebar dan menghasilkan lesi aktif atau dorman dan akan aktif ke masa depan.
- Tuberkulosis Milier yaitu bagian akhir dari tersebarnya bakteri lewat peredaran darah yang bisa membuat menggigil, demam, lemah lesu, sesak nafas dan menyebar ke tulang serta membuat kurang hemoglobin, platelet dan sel darah merah.
- Tuberkulosis Genitourinari adalah proses peradangan dimana mycobacterium berjalan ke ginjal lewat darah . Karena lesi membesar dan degenerasi jaringan mati membuat rusaknya parenkim paru. Infeksi berjalan ureter dan bladder (perempuan) dan prostat, vesika seminal dan

epididymis (laki-laki). Perempuan akan merasakan lemah, nyeri buang air kecil, kencing berdarah, nyeri panggul, masalah kesuburan dan hamil etopik. Pria merasakan epididymitis atau prostatitis, nyeri pada perineal, skrotum, sulit buang air kecil dan demam.

6. Pemeriksaan Diagnostik

Berdasarkan Anggraini Yanti dan Herawati Ade (2024), pemeriksaan diagnostic pasien Tuberculosis Paru:

- a. Pemeriksaan Kultur dahak yang positif untuk bakteri TB.
- b. Mantoux yang positif untuk penyakit TB dorman atau proses infeksi yang dikarenakan mikrobakterium dan hasilnya 2-10 minggu sejak terdiagnosa penyakit TB Paru.
- c. Pemeriksaan Xray Dada yang ada infiltrasi kecil lesi awal pada bagian atas dan granuloma atau rongga di pulmonal.
- d. Analisa Gas Darah: abnormal berdasarkan letak, keparahan dan rusaknya pulmonal residual.
- e. Pemeriksaan fungsi paru-paru menggambarkan kemampuan vital dan SpO₂ sekunder berkurang akibat infiltrasi atau fibrosis parenkim.

7. Penatalaksanaan Farmakologi

Berdasarkan Anggraini Yanti dan Herawati Ade (2024), Mengobati dengan obat anti tuberculosis selama 6-12 bulan bahkan lebih dan memastikan bakteri dimatikan dan mencegah komplikasi. Obat TB Paru terdiri dari: Tahap Awal dengan obat isoniazid atau INH (Nydravid), rifampin (Rifadin), pirazinamid dan etambutol (myambutol) setiap hari dalam 8 minggu atau 2-3 bulan dan berlanjut 4-7 bulan. Tahap kedua yaitu obat kapreomisin (Capastat), etionamid (trecator), natrium paraaminosalisilat dan sikloserin (seromycin) serta vitamin B (piridoksin) yang diberikan bersama INH.

8. Terapi Non Farmakologi

Berdasarkan Anggraini Yanti dan Herawati Ade (2024), penatalaksanaan non farmakologi pasien Tuberculosis Paru terdiri dari:

- a. Meningkatkan bersihan jalan nafas dengan minum banyak cairan dan memberikan posisi terbaik.
- b. Memberikan edukasi Terapi obat TB Paru yaitu:
 - 1) Menjelaskan bahwa penyakit tuberculosis adalah penyakit menular dan teratur minum obat.

- 2) Menjelaskan tentang obat, jadwal dan efek samping obat anti tuberculosis.
- 3) Memberi tahu bahwa jika obat tidak dimakan akan ada resiko kekebalan obat sehingga diperlukan minum obat teratur berdasarkan dosis dokter.
- 4) Mengobservasi suhu, denyut nadi, nafas dan tensi dengan teratur.
- 5) Mengajarkan ke pasien rawat jalan dan keluarga bahwa suhu serta nafas. Laporkan jika ada perubahan.

9. Pencegahan

Menurut Anggraini Yanti dan Herawati Ade (2024), strategi pencegahan Tuberculosis yaitu: Memasang masker, Saat bersin, menutup mulut dan hidung memakai tangan atas dalam atau tissue serta tissue dibuang ke tong sampah dan Cuci tangan dengan sabun & air mengalir.

D. Asma

1. Pengertian

Asma merupakan suatu keadaan penyakit inflamasi di jalan pernafasan yang ditandai dengan bronkospasme periodik yang bisa muncul kembali dan pasien menunjukkan gejala hipersensitivitas, mukosa membengkak dan memproduksi sputum (Ajul, Anggraini yanti dan Paradita, 2024).

2. Penyebab

Etiologi penyakit asma yaitu pasien bisa memproduksi reaksi alergi pada umur < 30 tahun. Faktor yang mempengaruhi asma ialah beberapa materi yang bisa mempengaruhi datangnya penyakit asma seperti debu, asap, pembersih atau bau, udara dingin, penyakit saluran pernafasan (Ajul, Anggraini yanti dan Paradita, 2024).

3. Patofisiologi

Pasien asma mengalami inflamasi di jalan nafas adalah subakut atau tersembunyi. Pada pernafasan, ada eosinophil, neutrophil dan limfosit. Di jalan nafas terjadi respons inflamasi dan pembengkakan. Saat inflamasi, sel meradang dengan mediator inflamasi, sitokin dan sel peradangan yang membuat infiltrasi bertambah, bisa dipengaruhi dengan faktor pemicu serangan asma akut antara paparan terhadap alergen, saluran pernafasan yang mengalami inflamasi, latihan iritan yang dihirup dan emosi kecewa (Ajul, Anggraini Yanti dan Paradita, 2024).

a. Faktor yang Memicu Penyakit

Pada saat kecil sampai dewasa, pasien terdiagnosa asma karena dihirupnya alergi seperti polusi, bulu hewan atau debu rumah. Pasien memiliki asma alergi dan riwayat alergi lain. Faktor yang membuat asma jadi berawal dari lingkungan yaitu asap tembakau dan iritan gas (contoh sulfurdioksida, nitrogen dioksida dan ozon). Kalau dari tempat kerja ialah uap, gas bahaya, zat kimia dan debu (Ajul, Anggraini Yanti dan Paradita, 2024).

b. Respons

Faktor memicu bronkospasme adalah jalan nafas yang hiperaktif. Sel mast yang sensitif pada mukosa bronchial memproduksi mediator inflamasi contoh histamin, prostaglandin dan leukotriene. Sel yang meradang dan mempengaruhi mediator peradangan seperti sitokin, bradikinin dan *growth factor*. Mediator mempengaruhi reseptor para simpatis dan otot polos bronkial untuk menghasilkan bronkokonstriksi. Faktor ini meningkatkan permeabilitas kapiler, memproduksi plasma dan mukosa berdilatasi, mempengaruhi produksi dahak yang banyak di pernafasan yang sempit.

Serangan lama terjadi 4-12 jam sesudah faktor mempengaruhi. Sel yang meradang contoh basophil dan eosinophil aktif, merusak epitel jalan nafas, menghasilkan mukosa bengkak, inflamasi dan slem berdampak ke jalan nafas menyempit. Peningkatan resistensi jalan nafas, Keterbatasan aliran udara dan peningkatan kerja nafas.

Keterbatasan pengeluaran aliran udara berdampak inspirasi ke jalan nafas terhambat karena sempit dan kejang. Udara yang terhambat bergabung dengan pemasukan udara di alveoli, berdampak pada alveoli dan pertukaran gas yang tegang saat berjalan pada membran kapiler-alveolar. Gas bertumpuk pada alveoli dan berdampak ke tekanan kapiler alveolar, aliran darah berkurang dan mempengaruhi pertukaran gas dan terjadilah hipoksemia. Hipoksemia dan volume paru mengalami peningkatan karena penjeratan yang berkaitan dengan kecepatan pernafasan. Hiperventilasi berdampak PaCO_2 berkurang yang mengakibatkan alkalosis respiratorik.

Serangan asma akut, mediator inflamasi keluar dari jalan nafas mengalami sensitivitas dan berdampak ke sel teraktivasi meradang. Kejadian ini berdampak ke bronkokonstriksi, jalan nafas bengkak dan

penurunan bersihan mukosilier. Jalan nafas sempit berdampak udara mengalir terbatas dan nafas bekerja mengalami peningkatan, udara terjebak bercampur dengan udara yang masuk dan terjadilah gangguan pertukaran gas (Ajul, Anggraini Yanti dan Paradita, 2024).

4. Manifestasi Klinis

Menurut Ajul, Anggraini Yanti dan Paradita (2024), tanda gejala pasien asma antara lain:

- a. *Wheezing* (ngik...ngik...) pada siklus nafas bila ada yang meradang dan udara susah pindah melalui jalan nafas sempit dan timbul suara.
- b. Asimtomatik antara serangan asma dan gejala menghilang walaupun inflamasi tidak ada.
- c. Terjadi *Dyspnea* ketika jalan nafas sempit karena inflamasi
- d. Takipnea (Respiratory Rate > 20x/menit) dan Takikardia (Nadi > 100x/menit)
- e. Memakai otot bantu pernafasan bila badan berusaha memperoleh udara lebih banyak ke paru-paru.
- f. Dada ketat karena jalan nafas menyempit atau bronchoconstriction

5. Klasifikasi

Berdasarkan Ajul, Anggraini Yanti dan Paradita (2024), penyakit asma terdiri dari:

a. Asma Alergik

Jenis ini disebabkan alergen dari serbuk sari, hewan, emosi marah, makanan dan jamur diudara & musiman. Pasien asma mempunyai riwayat keluarga alergik dan penyakit dahulu eczema atau rhinitis alergik. Pemajan alergen berakibat serangan asma.

b. Asma Idiopatik (Non alergik)

Etiologi penyakit karena flu, infeksi traktus nafas, latihan, emosi dan polusi lingkungan, agen obat contoh aspirin dan agen antiinflamasi nonsteroid lain, cat rambut, antagonis beta adregenik dan makanan yang diawetkan.

c. Asma Gabungan

Penyakit asma alergi bergabung dengan idiopatik, bisa mengakibatkan penyakit asma gabungan.

6. Tahapan

Tabel 5.1: Tahapan Asma (Black dan Hawks, 2014)

Stadium	Tanda Gejala	Gejala Malam Hari	Fungsi Paru-Paru
4 Persisten Berat	Tanda berkesimbungan , aktivitas terbatas dan eksaserbasi rutin terjadi	Sering	FEV ₁ atau PEF kurang dari 60% prediksi dan variabilitas PEF > 30%
3 Persisten Sedang	Tanda setiap hari, memakai terapi hirup agonis beta 2 kerja pendek setiap hari, terjadi eksaserbasi yang bisa memberikan pengaruh ke kegiatan dan eksaserbasi terjadi lebih dari 2 kali seminggu dalam beberapa hari.	Lebih dari seminggu	FEV ₁ atau PEF kurang dari 60% sampai lebih dari 80% dan variabilitas PEF > 30%
2 Persisten Ringan	Tanda > 2 kali seminggu tapi kurang dari satu kali sehari dan eksaserbasi bisa dapat membuat pengaruh ke kegiatan pasien	>2 kali sebulan	FEV ₁ atau PEF > 80% prediksi PEF 20-30%
1 Intermitten ringan	Tanda kurang dari 2 x seminggu. Diantara eksaserbasi akan asimtomatik dan PEF normal. Eksaserbasi singkat (beberapa jam sampai beberapa hari), intensitas bervariasi	< 2 kali sebulan	FEV ₁ atau PEF > 80% prediksi Variabilitas PEF < 20%

7. Penatalaksanaan Medis & Keperawatan

Menurut Ajul, Anggraini Yanti dan Paradita (2024), penatalaksanaan medis penyakit asma adalah:

- Menghindari faktor yang memperberat penyebab penyakit asma
- Melakukan edukasi yang bertujuan memperbaiki fungsi paru normal, mengobati tanda gejala, serangan kambuh dan efek samping. Obat asma

berguna untuk membuat bronkhial relaksasi cepat, progresif dan berkesinambungan.

- c. Mengobservasi status nafas dengan mengkaji bagian keparahan tanda gejala, suara pernafasan, peak flow, oksimetri nadi dan tanda vital.
- d. Observasi riwayat alergi pada obat sebelum minum obat.
- e. Memonitor obat yang dikonsumsi dan Minum obat sesuai anjuran dokter dan mengecek respons penderita sesudah minum obat.
- f. Bila terjadi dehidrasi, kasih cairan oral dan parenteral serta Pasang intubasi bila dibutuhkan.

8. Pemeriksaan Diagnostik

Menurut Ajul, Anggraini Yanti dan Paradita (2024), Pemeriksaan Diagnostik pasien asma terdiri dari: Pemeriksaan rontgen dada dan fungsi paru-paru yang berguna untuk memutuskan fungsi paru normal atau tidak, bersifat obstruktif atau restriktif, tingkat disfungsi dan evaluasi fungsi obat serta toleransi kegiatan pasien penyakit paru progresif.

9. Pencegahan

Menghindari alergen dan faktor yang memperberat asma dari lingkungan misal membersihkan debu, memindahkan karpet, menutup matras dan bantal supaya debu berkurang dan memasang sistem penyaring debu, hindari hewan peliharaan, memakai masker bila berada di udara dingin (Lemone, Burke dan Bauldoff, 2012).

10. Komplikasi

Terjadinya keadaan asmatikus dimana kondisi asma lama dan hebat tidak bermanfaat terhadap fungsi pengobatan. Bila pasien tidak minum obat, pasien gagal nafas dengan hipoksemia, hiperkapnia dan asidosis. Dehidrasi, infeksi pernafasan, atelektasis, pneumotoraks dan korpulmonal (Lemone, Burke dan bauldoff, 2020).

11. Pengkajian

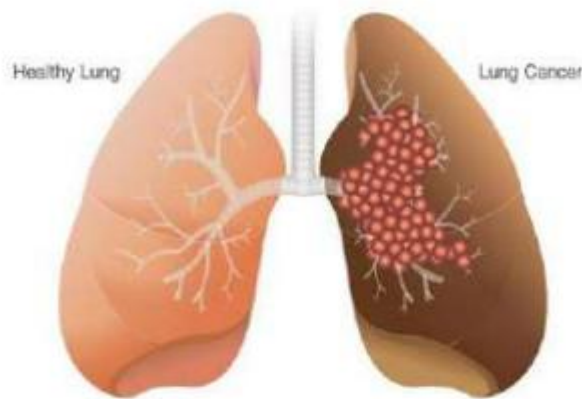
Pengkajian pasien asma bisa meliputi riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik. Riwayat kesehatan terlihat kekakuan dada, nafas yang terasa sesak. Tindakan keperawatan bertujuan membuat tanda gejala berkurang, mengidentifikasi faktor memperberat terjadinya serangan. Pemeriksaan fisik dimana tingkat distress tergambarkan, tanda vital menunjukkan frekuensi nafas dan ekskursi bunyi nafas di pulmonal dan nadi apikal. Volume ekspirasi

terpaksa, kecepatan aliran ekspirasi dan gas darah arteri memuncak (Lemone, Burke dan Bauldoff (2020).

E. Penyakit Kanker Paru

1. Definisi

Kanker paru adalah suatu kondisi keganasan di paru karena adanya aktivitas mutasi somatic (*Epidermal Growth Factor Receptor*) yang bisa merangsang sel kanker bertumbuh (Herawati Ade & Anggraini Yanti, 2024).



Gambar 5.4: Perbandingan Paru Sehat dan Kanker Paru
Sumber : Herawati Ade & Anggraini Yanti (2024)

2. Etiologi

Penyebab prioritas kanker paru belum bisa diidentifikasi tetapi faktor resiko terdiri dari merokok, area paparan bahan pencetus kanker dan keturunan (Herawati Ade & Anggraini Yanti, 2024).

3. Patofisiologi

Patofisiologi kanker paru berawal dari aktivitas onkogen dan tidak beraktivitasnya gen supresor tumor. Onkogen adalah gen yang menolong sel-sel bertumbuh dan membelah serta di percaya sebagai etiologi pasien terpapar kanker. Proto-onkogen menjadi onkogen bila terpajan karsinogen yang khusus. Sedangkan gen supresor tumor yang tidak aktif karena kromosom yang rusak dan bisa membuat keanekaragaman heterozigot hilang. Bahan karsinogen adalah bahan yang bisa membuat rusaknya jaringan tubuh khususnya terkena sel neuroendrokin sehingga terbentuknya *small cell lung cancer* dan jika terkena sel epitel bisa mengakibatkan terbentuknya *non small cell lung cancer* (Herawati Ade & Anggraini Yanti, 2024).

4. Tanda Gejala

Tanda gejala kanker paru-paru adalah batuk kronis yang berdahak sampai batuk berdarah, nyeri dada, dispnea, penurunan berat badan, menurunnya nafsu makan, teraba ada tumor pada pangkal leher, kelelahan dan hipertermi, nyeri kepala, lemah.

5. Klasifikasi

Kanker ditandai dengan jaringan yang terkena, adanya sel yang bertumbuh dengan cepat, penampilan sel dan lokasi. Neoplasma di sel epitel disebut karsinoma. Karsinoma adalah jenis kanker umum dan mengenai sel-sel kulit, sistem pencernaan dan paru-paru. Sarkoma adalah *cancer cell* yang masuk ke jaringan ikat termasuk lemak, saraf terselubung, tulang rawan, otot dan tulang. Limfoma adalah kanker yang bisa masuk ke sel-sel limfatik, kelenjar getah bening dan limfa (Emilia dan Apriani, 2024).

Tabel. 5.2: Jenis Tumor Berkaitan Ciri dan Asal Tumor

Jenis Tumor	Ciri	Sumber Sel
Fibroma	Jinak	Jaringan Ikut
Lipoma	Jinak	Jaringan lemak
Carcinoma	Bersifat Kanker	Jaringan kulit, kelenjar, lapisan saluran pencernaan, saluran kemih dan pernafasan
Sarcoma	Bersifat Kanker	Jaringan ikat, termasuk tulang dan otot
Leukemia	Bersifat Kanker	Darah, sel plasma dan sumsum tulang
Lymphoma	Bersifat Kanker	Jaringan limfa
Melanoma	Bersifat Kanker	Sel kulit

Sumber: Emilia dan Apriani (2024)

Kanker paru dikelompokkan menjadi 2 group besar yang terdiri dari sel kecil kanker paru (*Small Cell Lung Cancer/ SCLC*) dan non sel kecil kanker paru (*Non Small Cell Lung Cancer/NSCLC*). SVLC adakah sumor pusat berasal dari submukosa saluran nafas sebagai massa peri-hilar yang berasal dari sel neuroendokrin epitel basal bronkial. Sel kecil, berbentuk putaran spindle atau

berbentuk bulat dengan sedikit sitoplasma, kromatin granular dan ada jaringan mati (Emilia dan Apriani, 2024).

6. Faktor Resiko dan Paparan lingkungan

Menurut Dewi Siti & Purba Agung (2024), faktor resiko dan paparan lingkungan dari penyakit kanker paru yaitu gaya hidup, paparan lingkungan dan pekerjaan, lokasi geografis, seks, karakteristik ras dan genetik dan interaksi sinergis di antara faktor-faktor tersebut.

a. Rokok

Di dalam rokok ada nikotin dan 55 bahan karsinogenik serta hidrokarbon aromatic polisiklik dan 4- (methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK). Aktivasi berarah ke terbentuknya tambahan DNA, metilasi hen, perubahan sekuens DNA, amplifikasi atau delesi segmen DNA, penambahan atau pengurangan kromosom. Resiko kanker paru dari perokok 10-30x lipat dan bergantung ke jumlah rokok yang dihirup perhari dan berapa banyak bungkus rokok yang habis dalam setahun.

b. Bahan Bakar Biomassa Domestik

Bahan bakar biomassa yang tidak diproses seperti kayu, sisa panen, kotoran hewan dan batubara dipakai untuk masak di rumah. Emisi rumah tangga mengandung kandungan hidrokarbon aromatik polisiklik, benzena, dan senyawa-senyawa karsinogenik lain yang tinggi.

c. COPD dan Kondisi Paru Lainnya

Dilaporkan 20-30 % perokok terkena COPD dan 10-15% terus bertumbuh menjadi kanker paru. Penyakit COPD adalah penyebab terbanyak pada pasien kanker paru sekitar 30-70%. Pasien kanker paru yang baru mempunyai penyakit COPD 6x lebih besar dibandingkan perokok tanpa kanker. Faktor penyebab adalah adanya hambatan di saluran nafas meningkat, usia bertambah, indeks masa tubuh menurun dan kapasitas difusi paru pada karbonmonoksida akan mengalami kanker paru.

d. Paparan Lingkungan Pekerjaan

Paparan kanker di area pekerjaan, biasanya karena paparan asbestos, pekerja tambang, galangan kapal, konstruksi, tekstil dan perbaikan mobil. Proses karsinogenesis yaitu induksi rusaknya oksidatif dan delesi DNA, gen somatik yang berubah, penyebaran karsinogen tembakau ke epitelium pernafasan yang meningkat. Peningkatan angka kejadian kanker paru yaitu tambang batubara, paving aspal dengan paparan tar batubara, penyapu cerobong dan paparan metal. Bahan terpaparnya metal dan

organik lain antara lain berilium, kadmium, kromium, silika, formaldehid, benzo(a)pyrene, nikel, debu metal keras, dan klorida vinil, rokok tembakau.

e. Polusi Udara

Penelitian melaporkan kandungan partikel mater (PM) di udara sangat berhubungan dengan risiko kanker paru dan adenocarcinoma. Penelitian di Kanada, Belanda dan Inggris melaporkan PM dengan campuran nitrogen oksida, nitrogen dioksida dan sulfur dioksida berkaitan dengan resiko kanker lebih tinggi.

f. Diet dan Nutrisi

Memakan buah dan sayuran berkaitan dengan resiko kanker berkurang pada pasien yang aktif merokok. Mengonsumsi sayuran yang hasil dari persilangan berbanding terbalik dengan risiko kanker paru. Banyak penelitian dilakukan untuk evaluasi pengaruh vitamin terhadap resiko kanker paru. Memakan makanan kalsium dan suplemen berkaitan dengan kebalikan risiko kanker paru pada perempuan tidak perokok dan perokok aktif khususnya adenokarsinoma paru. Sebagai tambahan, intake besi total dikaitkan secara terbalik dengan risiko kanker paru pada wanita, sementara intake magnesium total meningkatkan risiko pada pria dan perokok aktif; tidak ada hubungan signifikan ditemukan antara tembaga, selenium, dan zink dengan risiko kanker paru. Johansson dkk. mengungkapkan bahwa peningkatan kadar serum vitamin B6 dan metionin berkaitan dengan risiko kanker paru yang lebih rendah pada perokok aktif, orang yang berhenti merokok, dan orang yang tidak pernah merokok di Eropa.

Penelitian menyatakan pengaruh protektif ke perempuan tidak pernah merokok dengan makan vitamin D ≥ 400 IU/hari dan konsumsi suplemen kedelai. Tetapi dalam penelitian lain mengungkapkan the Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene ditemukan kanker paru yang lebih besar dan mortalitas pada laki-laki perokok yang makan suplemen 20mg betakaroten harian. Penelitian lain menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk merekomendasikan suplementasi vitamin, mineral, dan multivitamin apa pun untuk mencegah kanker paru

g. Faktor Keturunan

Keturunan pertama pasien kanker paru mempunyai resiko kanker lebih tinggi khususnya kebiasaan merokok. Generasi melokasikan lokus-lokus rentan pada banyak kromosom khususnya 5p15.33 dan 3q28.

Penelitian lain menyatakan polimorfisme pada beragam enzim seperti pada enzim sitokrom p450 dan gen-gen yang memperbaiki DNA, juga pada mutasi germline pada EGFR.

F. Asuhan Keperawatan Pada Gangguan Pernafasan

1. Masalah Keperawatan

berdasarkan Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017), masalah keperawatan gangguan pernafasan (Penyakit Pneumonia, PPOK, Tuberculosis, Asma dan Kanker Paru) terdiri dari: Hipertermi, Gangguan pertukaran gas, Ketidakefektifan pola pernafasan, Ketidakefektifan bersihan jalan nafas dan Nyeri Akut.

2. Luaran dan Intervensi

Menurut SLKI DPP PPNI (2018) dan SIKI DPP PPNI (2019) luaran kriteria hasil dan intervensi terdiri dari:

a. Hipertermi

Luaran Kriteria Hasil	Intervensi
Setelah dilakukan intervensi ...Xjam masalah thermoregulasi (L.14134) teratasi dengan kriteria: 1.Suhu membaik dengan S= 36-37,4 C. 2.Suhu normal dengan Suhu 36-37,4 C.	Manajemen Hipertermia (I. 15506) Observasi 1.Kaji Etiologi Hipertermia 2.Observasi suhu 3.Observasi intake dan ouput Terapeutik 1.Beri lingkungan dingin 2. Bukakan baju 3.Kompres seluruh badan 4.Beri minum banyak 5.Ganti linen jika berkeringat Edukasi 1.Anjurkan istirahat Kolaborasi 1.Kolaborasi pemberian air dan elektrolit bila perlu

b. Masalah Pertukaran gas

Luaran	Intervensi
--------	------------

Setelah dilaksanakan intervensi ...X ... jam maka gangguan Pertukaran Gas (L.01003) bisa diatasi dengan kriteria: 1.Sesak nafas berkurang dengan RR= 16-20x/menit. 2.Bunyi nafas membaik dengan terdengar vesikular 3.Pola pernafasan membaik dengan frekuensi nafas 16-20x/menit	Pemantauan Repirasi (I.01014) Observasi 1.Observasi <i>respiratory rate</i>, irama dan dalamnya serta upaya pernafasan. 2.Observasi model pernafasan 3.Observasi pengeluaran dahak Terapeutik 1.Tata dan observasi pernafasan sesuai dengan keadaan pasien 2.Catat observasi Edukasi 1. Jelaskan sasaran dan SOP pemantauan. 2.Beri info hasil observasi keadaan pasien bila dibutuhkan
--	---

c. Ketidakefektifan Pola Pernafasan

Luaran	Intervensi
Setelah dilaksanakan intervensi ...X jam maka masalah Pola Nafas (L.01004) bisa teratasi dengan kriteria: 1.Sesak Nafas berkurang dengan RR= 16-20x/menit. 2. Tidak memakai otot bantu Pernafasan 3. Tidak memakai Pernafasan cuping hidung 4. <i>Respiratory rate</i> normal (16-20x/menit).	Manajemen Jalan Napas (I.01011) Observasi 1.Observasi model pernafasan 2. Kaji suara nafas ekstra 3. Observasi dahak Terapeutik 1.Beri posisi setengah duduk atau duduk 2.Kasih minum air hangat 3. Laksanakan <i>chest therapy</i> bila dibutuhkan 4. Suction < 15 detik Edukasi 1.Dorong untuk minum 2 liter/hari 2.Instruksikan batuk efektif Kolaborasi 1.Beri obat pengencer dahak bila dibutuhkan.

d. Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas

Luaran	Intervensi
Setelah dilakukan intervensi ...X ... jam maka masalah Pola Nafas (L.01004) dapat teratasi dengan kriteria: 1. Pasien bisa batuk mengeluarkan dahak 2. Pengeluaran dahak berkurang 3. Mengi berkurang 4. Wheezing berkurang	Latihan Batuk Efektif (I.01006) Observasi 1. Kaji kapasitas batuk 2. Observasi manifestasi klinis infeksi di paru-paru 3. Kaji pemasukan dan pengeluaran cairan Terapeutik 1. Beri Posisi setengah duduk atau duduk 2. Dekatkan perlek dan bengkok 3. Buang dahak ke bengkok. Edukasi 1. Uraikan tujuan dan prosedur batuk efektif 2. Latih relaksasi nafas dalam 3. Dorong melakukan relaksasi nafas dalam sampai 3-4 kali tindakan. Kolaborasi 1. Berikan obat pengencer dahak bila dibutuhkan

e. Nyeri Akut

Luaran	Intervensi
Setelah dilakukan intervensi ...X ... jam maka tingkat nyeri (L.08066) dapat teratasi dengan kriteria: 1. Nyeri berkurang 2. Menyeringai berkurang 3. Perilaku protektif berkurang	Manajemen Nyeri (I.08238) Observasi 1. Kaji skala nyeri. 2. Observasi penyebab yang membuat nyeri bertambah dan berkurang. 3. Observasi pemasukan makanan 4. Kaji BB Terapeutik 1. Beri perawatan mulut sebelum makan 2. Bantu untuk menetapkan diet nutrisi

	3. Beri santapan menarik dan hangat. 4. Hidangkan nutrisi tinggi serat, tinggi kalori dan protein 5. Berikan ekstra makanan bila dibutuhkan. Edukasi 1. Dorong posisi duduk bila kuat 2. Dukung diet makanan yang di programkan. Kolaborasi 1. Beri obat anti muntah sebelum makan bila dibutuhkan 2. Kerja sama dengan tim gizi dalam penentuan jumlah dan jenis nutrisi.
--	---

G. Mini Case

- Seorang perempuan berumur 40 thn, asma. Klien berkeluhan dyspnea sudah tiga hari yang lalu di rumah. Perawat mengkaji ada bunyi suara ngik...ngik...ngik... Hasil TTV: BP= 100/80 mmHg, HR= 110x/mnt, RR= 24 x/mnt. Pasien menggunakan otot bantu nafas. Istri pasien mengatakan pasien ada riwayat penyakit dahulu asma dimana pasien kambuh penyakit asma seminggu yang lalu dan kambuh lagi karena terhirup bulu hewan anjing sekarang. Pasien mempunyai riwayat penyakit keluarga yaitu ibu pasien terkena penyakit asma. Pertanyaan untuk diskusi kelompok:
 - Diskusikan tanda gejala pasien asma
 - Tentukan penggolongan klasifikasi pasien berdasarkan data pengkajian.
 - Identifikasi tahapan asma berdasarkan data pengkajian.
 - Jelaskan intervensi prioritas.
- Pria berumur 50 thn di rawat diagnosa medis TB Paru dengan post operasi tracheostomi hari ke-3. Pada saat pengkajian, terdapat BP 110/80 mmHg, HR 82x/mnt, RR= 24x/mnt, suhu 37 C dan terdengar suara gurgling saat bernafas. Balutan tampak kotor dan berbau. Kassa dan tracheostomi terlihat banyak slem kental dan hijau. Dirumah, pasien sesak nafas, batuk berdahak dan dahak susah dikeluarkan, lemah dan demam seminggu. BB menurun sebanyak 5 kg selama sebulan. Pertanyaan untuk diskusi kelompok:
 - Diskusikan tanda gejala pasien TB Paru saat dirumah

- b. Tentukan penyebab Tuberculosis Paru.
 - c. Identifikasi pemeriksaan diagnostik Tuberculosis Paru
 - d. Diskusikan penatalaksanaan farmakologi
 - e. Jelaskan intervensi prioritas
3. Pria berusia 50 thn di ICU pada Ekserbasi PPOK. Pasien mengeluh batuk berdahak, slem banyak, kental dan sulit dikeluarkan. Hasil TTV: BP= 100/80 mmHg, N= 90 x/mnt, P= 24x/mnt, S= 38 C. Pasien menggunakan otot bantu pernafasan dan terdengar suara wheezing. Pasien Barrel chest dan terlihat bingung
- Pertanyaan diskusi:
- a. Sebutkan tanda gejala pasien ekserbasi PPOK
 - b. Identifikasi pemeriksaan penunjang pada pasien PPOK
 - c. Diskusikan penatalaksanaan Pasien Ekserbasi PPOK
 - d. Jelaskan intervensi prioritas
4. Wanita bermur 40 tahun ke IGD diagnosa medis Pneumonia yg disertai dengan diare. Pasien mengeluh sesak nafas saat beraktivitas, batuk berdahak dengan slem warna hijau dan demam sudah seminggu di rumah. Pasien mengalami kurang nafsu makan. Perawat mengkaji BP= 100/80 mmHg, HR= 100x/mnt, RR=25 x/mnt dan bibir terlihat sianosis. Dari tadi malam pasien diare sudah 10 kali dengan konsistensi cair. Pasien juga mual dan muntah berisi makanan dua kali. Turgor kulit tidak elastis dan mata cekung. Di IGD, pasien sudah diberikan tindakan pemasangan oksigen bi-nasal 2 liter/menit dan inhalasi.
- Pertanyaan untuk didiskusikan:
- a. Apakah tindakan kolaborasi yang selanjutnya untuk pasien
 - b. Apakah faktor resiko penyebab pneumonia?
 - c. Tentukan pemeriksaan diagnostic untuk pasien pneumonia?
 - d. Sebutkan penatalaksanaan medis dan keperawatan pasien pneumonia?
 - e. Diskusikan pemeriksaan fisik pasien pneumonia?
5. Pria berumur 50 thn dgn kanker paru. Pasien dyspnea, batuk kronis yang ada dahak terkadang ada darah. Hasil TTV: TD= 90/60 mmHg, HR= 88x/mnt, RR= 25x/mnt dan S= 37,9 C. BB menurun 5 kg selama 3 minggu dari BB awal = 50 kg dan BB akhir= 45 kg. Pasien terlihat cepat lelah dan kepala sering terasa nyeri skala 8/10. Pasien sering merokok 2 bungkus perhari dari sejak usia 17 tahun.
- Pertanyaaan diskusi:
- a. Tentukan tanda gejala penyakit kanker paru
 - b. Jelaskan klasifikasi penyakit kanker paru.
 - c. Tentukan faktor resiko penyebab pasien mendapatkan penyakit kanker paru

- d. Tentukan tindakan keperawatan yang dilakukan

H. Kunci Jawaban Mini Case

1. Mini Case Pasien Asma:

- Tanda gejala pasien asma: sesak nafas sudah tiga hari yang lalu di rumah, terdengar bunyi suara ngik...ngik...ngik., N= 110x/menit (takikardi), P= 24 x/menit (takipnea) dan Pasien menggunakan otot bantu nafas.
- Penggolongan klasifikasi pasien berdasarkan data pengkajian: jenis asma alergik yang disebabkan alergen dari serbuk sari, hewan, emosi marah, dan makanan. Pasien asma alergik mempunyai riwayat keluarga alergik dan riwayat penyakit dahulu eczema atau rhinitis alergik. Pemajan alergen berakibat serangan asma.
- Tahapan asma berdasarkan data pengkajian: pasien masuk dalam tahapan 1: intermitten ringan dimana gejala < 2 kali seminggu.
- Tindakan keperawatan yang harus dilakukan pada kasus yaitu pemberian oksigen bi-nasal canule.

2. Mini Case Pasien Tuberculosis Paru

- Tanda gejala pasien TB Paru saat dirumah terdiri dari sesak nafas, batuk berdahak dan dahak susah dikeluarkan, lemah dan demam seminggu. BB menurun sebanyak 5 kg selama sebulan.
- Penyebab Bakteri TB Paru adalah *mycobacterium (m) tuberculosis*; *m. bovis*, *m. africanum*, *m. Microti* & *m. Canettii*. *Mycobacterium tuberculosis* yang banyak ditemukan dan menular melalui udara lewat percik renik (*droplet nucleus*) antara manusia. Droplet nucleus adalah partikel 1-5 basili, sangat infeksius dan bertahan 4 jam serta ukuran sangat kecil sampai bisa mencapai ruang alveolar di paru dan disana berreplikasi.
- Pemeriksaan Diagnostik terdiri dari: Pemeriksaan Kultur dahak, Pemeriksaan Mantoux (PPD, OT), Pemeriksaan Xray Dada, Biopsi jarum jaringan paru, Analisa Gas Darah, Pemeriksaan fungsi paru-paru.
- Penatalaksanaan Farmakologi terdiri dari Mengobati dengan obat anti tuberculosis selama 6-12 bulan bahkan lebih dan memastikan bakteri dimatikan dan mencegah komplikasi. Obat TB Paru terdiri dari:
 - Awal dengan obat isoniazid atau INH (Nydrazid), rifampin (Rifadin), pirazinamid dan etambutol (myambutol) setiap hari dalam 8 minggu atau 2-3 bulan dan berlanjut 4-7 bulan.

- 2) Obat kedua yaitu kapreomisin (Capastat), etionamid (trecator), natrium paraaminosalisilat dan sikloserin (seromycin) serta vitamin B (piridoksin) yang diberikan bersama INH.
- 3) Tindakan yang dilakukan adalah perawatan tracheostomi.

3. Mini Case Pasien PPOK

- a. Tanda gejala Pasien ekserbasi PPOK adalah batuk berdahak, slem banyak, kental dan sulit dikeluarkan. Hasil TTV: BP= 100/80 mmHg, HR= 90 x/mnt, RR= 24x/mnt, S= 37,9 C. Pasien menggunakan otot bantu pernafasan dan terdengar suara wheezing.
- b. Pemeriksaan penunjang Pasien PPOK adalah Spirometri, rontgen dada, pengambilan darah perifer, AGD, test dahak, bronkogram dan EKG.
- c. Pentalaksanaan Pasien Ekserbasi PPOK ialah meningkatkan dosis obat bronkodilator dan melakukan perubahan jenis bronkodilator dari inhaler dan oral ke inhalasi. Menggunakan oksigen saat pasien beraktivitas dan istirahat dengan target SpO₂ 88%-92%. Mengonsumsi obat beta agonist kerja cepat atau tanpa antikolinergik. Obat kortikosteroid sistemik bisa membuat fungsi paru FEV₁ meningkat dan risiko kambuh berkurang di tahap awal. Obat jenis mukolitik dan ekspektoran ditambah. Mengonsumsi obat antibiotik untuk pasien yang menunjukkan gejala sesak nafas bertambah, dahak makin bertambah dan purulent, pasien perlu ventilasi mekanik. Obat tambahan lain yaitu diuretik, antikoagulan dan obat komorbiditas.
- d. Tindakan keperawatan adalah melakukan suction.

4. Mini Case Pasien Pneumonia

- a. Tindakan Pemasangan Infus
- b. Menurut Anggraini Yanti & Emilia (2024), penyebab resiko pasien pneumonia meninggal semakin bertambah adalah Umur kurang dari 2 tahun, Ekonomi kurang dari standart, Keadaan tidak memperoleh nutrisi yang baik, Berat Badan Lahir Rendah, Ibu yang kurang pengetahuan, Area yang memiliki pelayanan kesehatan kurang baik, Daerah yang masayarakatnya banyak, Warga yang tidak ikut imunisasi dan Terjangkit penyakit yang belum selesai dalam jangka waktu panjang.
- c. Pemeriksaan diagnostik pasien pneumonia adalah Foto Pemeriksaan Paru-Paru, pemeriksaan hitung darah lengkap dan kultur darah , Oksimetri, Pemeriksaan AGD (analisa gas darah) dan pemeriksaan dahak,

Pemeriksaan PCR dan Kultur cairan pleura yang diambil dengan prosedur Thoracentesis.

- d. Pengobatan Penyakit Pneumonia adalah antibiotik oral bila yang disebabkan oleh bakteri dan melakukan vaksinasi untuk mencegah penyakit pneumonia dimana vaksinasi yang dibutuhkan adalah vaksinasi Hib, pneumococcus, campak, influenza dan pertussis. Untuk penatalaksanaan keperawatan berupa memberikan anjuran pasien istirahat dan banyak minum air putih supaya lekas sembuh. Pasien diajarkan untuk cuci tangan agar kebersihan terjaga. Ketika paru-paru meradang, obat bronkodilator bisa digunakan untuk perbaikan pernafasan dan hipoksia menurun. Obat yang bisa mengeluarkan dahak adalah asetilsistein (mucomyst), iodide kalium dan guaifenesin (ekspetorant) yang dapat membantu pengeluaran sputum.
- e. Pemeriksaan Fisik Pasien Pneumonia terdiri dari: Mengkaji tanda gejala seperti demam, menggigil, sakit dada, produksi dahak berupa warna dan konsistensi. Riwayat pernah bertemu dengan pasien pneumonia. Pengkajian di area paru-paru dengan adanya retraksi otot-otot aksesori, sianosis, gerakan dada terbatas dan menurunnya ekspansi paru-paru, meningkatnya vokal fremitus, bila diperkusi ada bunyi pekak dan ada bunyi bronkhial serta rales.

5. Mini Case Pasien Penyakit Kanker Paru

- a. Tanda gejala penyakit kanker paru yaitu Pasien mengeluh sesak nafas, batuk kronis yang berdahak terkadang ada darah. Hasil TTV: TD= 90/60 mmHg, N= 88x/mnt, P= 25x/mnt dan S= 37,9 C. BB menurun 5 Kg selama 3 minggu dari BB awal = 50 kg dan BB akhir= 45 kg. Pasien terlihat cepat lelah dan kepala sering terasa nyeri skala 8/10.
- b. Klasifikasi penyakit paru terdiri dari Neoplasma di sel epitel disebut karsinoma. Karsinoma adalah jenis kanker umum dan mengenai sel-sel kulit, sistem pencernaan dan paru-paru. Sarkoma adalah *cancer cell* yang masuk ke jaringan ikat termasuk lemak, saraf terselubung, tulang rawan, otot dan tulang. Limfoma adalah kanker yang bisa masuk ke sel-sel limfatik, kelenjar getah bening dan limfa.
- c. Faktor resiko penyebab penyakit kanker paru dari pasien adalah merokok 2 bungkus perhari dari sejak usia 17 tahun. Di dalam rokok ada nikotin dan 55 bahan karsinogenik serta hidrokarbon aromatic polisiklik.
- d. Tindakan keperawatan yang dilakukan adalah inhalasi

I. Soal Osche: Pemberian Oksigen Bi-Nasal Pada Pasien Asma

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	1
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Pasien Asma dengan tindakan Pemberian Oksigen Bi-Nasal
3	Waktu	13 mnt
4	Tujuan	Memberikan penilai kompetensi peserta ujian menegakan diagnosis dan demonstrasi pemberian oksigen bi-nasal pada orang dewasa dengan asma
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi 3. Cairan dan elektrolit 4. Nutrisi 5. Aman nyaman 6. Psikososial 7. Eliminasi 8. Aktivitas dan istirahat 9. Seksual dan reproduksi
7	Instruksi peserta	SKENARIO KLINIK: Seorang perempuan berusia 40 tahun dirawat diruang medikal dengan diagnosa medis asma. Pasien mengeluh sesak nafas sudah tiga hari yang lalu di rumah. Perawat mengkaji ada bunyi suara ngik...ngik...ngik... Hasil TTV: TD= 100/ 80 mmHg, N= 110x/menit, P= 24 x/menit. Pasien menggunakan otot bantu nafas. TUGAS: 1. Rumuskan dan sampaikan kepada penguji diagnosa keperawatan pada kasus tersebut.

No.	Komponen	Isi
		2. Lakukan pemberian oksigen bi-nasal canule
8	Instruksi penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang perempuan berusia 40 tahun dirawat di ruang medikal dengan diagnosa medis asma. Pasien mengeluh sesak nafas sudah tiga hari yang lalu di rumah. Perawat mengkaji ada bunyi suara ngik...ngik...ngik... Hasil TTV: TD= 100/ 80 mmHg, N= 110x/menit, P= 24 x/menit. Pasien menggunakan otot bantu nafas. TUGAS: 1. Rumuskan dan sampaikan kepada penguji diagnosa keperawatan pada kasus tersebut. 2. Lakukan pemberian oksigen bi-nasal canule INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai diagnosa keperawatan prioritas yang disampaikan peserta: pola nafas tidak efektif b/d hambatan upaya pernafasan ditandai dengan pasien mengeluh sesak nafas, N= 110x/menit, P= 24x/menit dan menggunakan otot bantu nafas. 2. Melakukan pemberian oksigen bi-nasal canule. 3. Monitor perilaku profesional peserta. 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: seorang perempuan berusia 40 tahun. KS berperan sebagai suami. 2. Riwayat penyakit sekarang: pasien sesak nafas sudah tiga hari yang lalu di rumah. Perawat mengkaji ada bunyi suara ngik...ngik...ngik... Hasil TTV: TD= 100/ 80 mmHg, N= 110x/menit, P= 24 x/menit. Pasien menggunakan otot bantu nafas. 3. Rawat inap saat ini adalah hari pertama, dan ini merupakan rawat inap pertama. 4. Riwayat penyakit keluarga: di keluarga ada ibu pasien yang terkena penyakit asma

No.	Komponen	Isi
		5. Riwayat penyakit dahulu: pasien kambuh penyakit sama seminggu yang lalu dan kambuh lagi karena terhirup bulu hewan anjing. 6. KS duduk di samping tempat tidur pasien dengan raut wajah cemas. Pasien dapat digambarkan melalui manekin/alat bantu pasien. Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian.
10	Setting station	Ruang Rawat Dewasa - Tempat tidur pasien - Manekin dewasa - KS berperan sebagai suami pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin pasien 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer/sabun cuci tangan 3. Oksigen Bi-Nasal Canule 4. Sumber Oksigen (tabung oksigen atau oksigen sentral) 5. Flowmeter oksigen 6. Humidifier 7. Water steril (cairan steril) 8. Stetoskop Peran laboran:

No.	Komponen	Isi
		merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Ns. Yanti Anggraini, M.Kep.,Sp.Kep.M.B.
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

J. Rangkuman

Pneumonia merupakan penyakit infeksi yang meradang pada pulmonal karena banyak organisme, terpaparnya sumber kimia atau rusaknya paru-paru. Pneumonia bisa menyebar ke seluruh umur. Penyebab penyakit pneumonia adalah bakteri, virus dan fungi. Tanda gejala penyakit pnemunia adalah Hipertermi, Batuk produksi dengan slem hijau, kuning dan darah, Perasaan dingin dan menggigil, Sesak nafas khususnya saat melakukan kegiatan, *Fatigue*, Nafsu makan menurun, Nyeri dada ketika batuk dan tarik nafas dalam, Keringat dingin, *Respiratory rate* dan *heart rate* bertambah, Sianosis pada bibir dan kuku serta Pasien lansia akan mengalami perasaan binggung.

PPOK ialah kelompok gangguan di dalam pulmonal yang terdiri bronkitis kronis, emfisema dan penyakit jalan nafas obstruktif kronis serta mempunyai karakteristik adanya sumbatan di area jalan pernafasan. Bronkitis Kronik adalah suatu penyakit yg dimanifestasikan batuk dan pengeluaran sputum > 3 bulan dalam 2 tahun bersamaan. Emfisema yaitu suatu keadaan dimana adanya penghancuran alveoli yang merupakan tempat pertukaran gas oksigen dan karbondioksida.

TB Paru merupakan penyakit yang ditularkan dari aerosol dan terkena ke paru-paru serta disebabkan mycobacterium tuberculosis. Penyebab Bakteri TB Paru

adalah *m. tuberculosis*; *m. bovis*, *m. africanum*, *m. Microti* & *m. Canettii*. *Mycobacterium tuberculosis* yang banyak ditemukan dan menular melalui udara lewat percik renik (*droplet nucleus*) antara manusia. Tanda dan gejala pasien TB Paru adalah penurunan BB dan nafsu makan, keringat dingin, demam, batuk berdahak tidak berwarna atau bercampur darah, sesak nafas dan malaise. Komplikasi Penyakit TB Paru terdiri dari: Empiema tuberculosis dan Fisula bronkopleura, Tuberkulosis Ekstrapulmonal, Tuberkulosis Milier dan Tuberkulosis Genitourinari .

Asma merupakan suatu keadaan penyakit inflamasi di jalan pernafasan yang ditandai dengan bronkospasme periodik yang bisa muncul kembali dan pasien menunjukkan gejala hipersensitivitas, mukosa membengkak dan memproduksi sputum. Etiologi penyakit asma yaitu pasien bisa memproduksi reaksi alergi pada umur < 30 tahun. Faktor yang mempengaruhi asma ialah beberapa materi yang bisa mempengaruhi datangnya penyakit asma seperti debu, asap, pembersih atau bau, udara dingin, penyakit saluran pernafasan. Tanda gejala penyakit asma adalah bunyi nafas *Wheezing* (ngik...ngik...) , *Dyspnea*, Takipnea dan Takikardia, Memakai otot bantu pernafasan bila badan berusaha memperoleh udara lebih banyak ke paru-paru.

Kanker paru merupakan suatu kondisi keganasan di paru karena adanya aktivitas mutasi somatic (*Epidermal Growth Factor Receptor*) yang bisa merangsang sel kanker bertumbuh. Penyebab prioritas kanker paru belum bisa diidentifikasi tetapi faktor resiko terdiri dari merokok, area paparan bahan pencetus kanker dan keturunan. Kanker paru dikelompokkan menjadi 2 group besar yang terdiri dari sel kecil kanker paru dan non sel kecil kanker paru.

K. Glosarium

1. Alveolar adalah kantung udara kecil di paru-paru (alveoli).
2. *Respiratory Rate* adalah jumlah napas yang diambil seseorang dalam satu menit, yang mencakup satu siklus inspirasi (napas masuk) dan ekspirasi (napas keluar).
3. *Heart Rate* adalah jumlah detak jantung per-menit .
4. *Fatigue* merupakan kondisi kelelahan fisik maupun mental ekstrem yang kronis, muncul akibat aktivitas berlebih, stres, atau kurang tidur, dan tidak hilang dengan istirahat biasa.
5. VEP (sering disebut VEP1 atau *FEV1* dalam bahasa Inggris) merupakan Volume Ekspirasi Paksa detik pertama atau Tindakan Mengukur jumlah udara yang bisa dikeluarkan paru-paru dengan cepat dan kuat selama detik pertama pemeriksaan
6. Metastase adalah penyebaran penyakit ke organ lain.

7. Takipnea adalah frekuensi pernafasan diatas 20x/menit.
8. Takikardia adalah denyut nadi diatas 100x/menit.

L. Daftar Pustaka

- Agarwal Ak, R. A., Brown Bd. (2024). Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Treasure Island (FL): StatPearls
- Ajul Keristina dan Muthmainnah. (2023). Dasar-dasar Keperawatan Medikal Bedah. Yayasan Kita Menulis: Medan
- Ajul, Anggraini yanti dan Paradita. (2024). Penyakit Sistem Pernafasan. Yayasan Kita Menulis: Medan
- Anggraini Yanti & Emilia. (2024). Keperawatan Medikal Bedah Pada Sistem Pernafasan. Media Sains Indonesia: Jawa Barat
- Anggraini Yanti dan Herawati Ade. (2024). Keperawatan Medikal Bedah. Hei Publishing Indonesia: Sumatera Barat
- Black & Hawks. (2014). Keperawatan Medikal Bedah. Elsevier: Singapore
- Dewi Siti & Purba Agung. (2024). Epidemiologi Kanker. Yayasan Kita Menulis: Medan
- Herawati Ade & Anggraini Yanti. (2024). Asuhan Keperawatan Pada Pasien Pneumonia. Hei Publishing Indonesia: Padang
- Lemone, Burke dan Bauldoff. (2020). Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah. EGC: Jakarta
- Muralitharan Nait & Ian Peate. (2018). At a Glance Patofisiologi. Medical Series. Erlangga: Jakarta
- Natasya. (2022). Tatalaksana Pneumonia. 3. (2). Jurnal Medika Utama: Depok
- Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Jakarta: PPNI
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Jakarta: PPNI
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Jakarta: PPNI

BAB 6

GANGGUAN PERFUSI DAN HEMODINAMIK (SISTEM KARDIOVASKULER)

Deskripsi

Bab ini membahas konsep gangguan perfusi dan hemodinamik pada sistem kardiovaskular dalam konteks keperawatan medikal bedah. Materi mencakup definisi, etiologi, faktor risiko, patofisiologi, klasifikasi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, komplikasi, serta penatalaksanaan medis pada berbagai kondisi yang memengaruhi perfusi jaringan. Fokus utama dalam bab ini adalah kemampuan perawat dalam melakukan pengkajian komprehensif dan pemantauan status hemodinamik pasien dewasa, serta menginterpretasikan data klinis untuk mengidentifikasi masalah dan risiko prioritas. Mahasiswa juga diarahkan untuk memahami tanda-tanda perburukan kondisi pasien melalui perubahan parameter perfusi dan hemodinamik sebagai bagian dari upaya deteksi dini. Selain itu, dibahas asuhan keperawatan berbasis SDKI–SLKI–SIKI, meliputi penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan luaran, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Penanganan kondisi perburukan seperti syok dibahas secara konseptual sebagai bagian dari kontinuitas perawatan, dengan penekanan pada peran perawat dalam stabilisasi awal dan kolaborasi interprofesional. Bab ini juga menekankan pentingnya edukasi pasien, keselamatan pasien (patient safety), dan dokumentasi keperawatan dalam meningkatkan kualitas asuhan. Dengan mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif, sistematis, dan berbasis bukti pada pasien dengan gangguan perfusi dan hemodinamik.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Melaksanakan asuhan keperawatan pada gangguan perfusi/hemodinamik termasuk deteksi dini perburukan klinis.
2. Melakukan pengkajian komprehensif dan interpretasi data klinis untuk menetapkan masalah prioritas.

Sub CPMK

1. Mengkaji perfusi/hemodinamik untuk deteksi dini perburukan klinis
2. Melaksanakan intervensi dan evaluasi perfusi/hemodinamik

A. Konsep Dasar Gangguan Perfusi dan Hemodinamik

1. Definisi

Gangguan perfusi merupakan kondisi dimana terjadi **ketidakmampuan sistem kardiovaskular dalam mempertahankan aliran darah yang adekuat ke jaringan**, sehingga suplai oksigen dan nutrisi tidak memenuhi kebutuhan metabolisme seluler. Kondisi ini menyebabkan gangguan fungsi sel yang dapat berkembang menjadi disfungsi organ apabila tidak segera ditangani. Secara fisiologis, perfusi jaringan sangat bergantung pada **curah jantung, volume intravaskular, dan resistensi vaskular sistemik**. Ketidakseimbangan pada salah satu komponen tersebut akan menyebabkan penurunan aliran darah efektif ke jaringan dan memicu kondisi hipoksia serta metabolisme anaerob (Made & Laksmi, 2025).

Hemodinamik adalah ilmu yang mempelajari dinamika aliran darah dalam sistem kardiovaskular, termasuk interaksi antara tekanan, aliran, dan resistensi pembuluh darah. Tujuan utama pengaturan hemodinamik adalah untuk mempertahankan perfusi jaringan yang adekuat dan memastikan penghantaran oksigen yang optimal ke sel (Kurniawaty et al., 2019).

Dalam praktik klinik, status hemodinamik mencerminkan kemampuan tubuh dalam mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan dan suplai oksigen jaringan. Oleh karena itu, pemantauan hemodinamik dilakukan melalui parameter seperti tekanan darah, frekuensi jantung, saturasi oksigen, dan *mean arterial pressure* (MAP) untuk mendeteksi secara dini penurunan perfusi dan menentukan intervensi yang tepat (Nurhidayat et al., 2024).

2. Etiologi

Gangguan perfusi dan hemodinamik terjadi akibat gangguan pada komponen utama sistem kardiovaskular, yaitu fungsi pompa jantung, volume intravaskular, resistensi vaskular, dan kelancaran aliran darah. Berikut penjelasan rinci:

a. Gangguan fungsi jantung (gagal jantung, infark miokard)

Gangguan fungsi jantung menyebabkan penurunan kemampuan jantung dalam memompa darah (penurunan *cardiac output*), sehingga suplai oksigen ke jaringan menjadi tidak adekuat. Contoh: Gagal jantung (Heart Failure), Infark miokard, Aritmia, Kardiomiopati. Mekanisme: Penurunan kontraktilitas miokard, Gangguan pengisian ventrikel

(diastolik), Penurunan fraksi ejeksi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa gagal jantung tidak hanya menyebabkan penurunan perfusi, tetapi juga menimbulkan kongesti sistemik dan disfungsi multiorgan, termasuk ginjal dan hati, yang memperburuk luaran pasien (Mocan et al., 2025). Selain itu, disfungsi jantung seperti infark miokard dapat menyebabkan ketidakmampuan jantung memenuhi kebutuhan metabolik jaringan, sehingga terjadi hipoperfusi sistemik (Fine, 2026).

b. Penurunan volume cairan (perdarahan, dehidrasi)

Hipovolemia merupakan kondisi berkurangnya volume intravaskular yang menyebabkan penurunan preload dan akhirnya menurunkan curah jantung. Penyebab: Perdarahan (trauma, gastrointestinal, postpartum), Dehidrasi (diare, muntah, kurang intake), Luka bakar, Kehilangan cairan melalui ginjal. Penurunan volume darah, seperti yang terjadi pada kondisi perdarahan atau dehidrasi, akan menyebabkan berkurangnya aliran balik vena (*venous return*) ke jantung. Kondisi ini mengakibatkan penurunan pengisian ventrikel selama fase diastol, yang dikenal sebagai penurunan *preload*. Menurut prinsip Frank-Starling, penurunan preload akan menurunkan kekuatan kontraksi jantung sehingga berdampak pada penurunan curah jantung (*cardiac output*). Akibatnya, distribusi darah ke jaringan menjadi tidak adekuat, sehingga terjadi hipoperfusi jaringan. Hipoperfusi ini menyebabkan berkurangnya suplai oksigen dan nutrisi ke sel, yang jika berlangsung terus-menerus dapat memicu gangguan fungsi organ hingga kegagalan organ. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa hipovolemia menyebabkan penurunan perfusi jaringan dan hipoksia seluler yang dapat berkembang menjadi kegagalan organ bila tidak segera ditangani (Taghavi et al., 2026)

c. Perubahan resistensi vaskular

Gangguan pada tonus pembuluh darah (vasodilatasi atau vasokonstriksi abnormal) dapat mengganggu distribusi aliran darah ke jaringan. Contoh kondisi: Syok septik (vasodilatasi sistemik), Syok anafilaksis, Syok neurogenic, Hipertensi berat (vasokonstriksi). Mekanisme Gangguan Perfusi akibat Perubahan Tonus Vaskular: Perubahan tonus vaskular, baik berupa vasodilatasi maupun vasokonstriksi, memiliki peran penting dalam terjadinya gangguan perfusi jaringan. Vasodilatasi yang berlebihan, seperti pada kondisi sepsis atau syok distributif, menyebabkan pelebaran pembuluh darah perifer yang mengakibatkan penurunan

tekanan darah sistemik. Penurunan tekanan ini menyebabkan distribusi aliran darah menjadi tidak efektif, sehingga meskipun volume darah mungkin adekuat, perfusi ke jaringan tidak optimal. Sebaliknya, vasokonstriksi yang berlebihan, sebagai respons kompensasi terhadap penurunan perfusi, akan meningkatkan resistensi vaskular sistemik (afterload). Peningkatan afterload ini memperberat kerja jantung dan dapat menurunkan curah jantung (cardiac output). Akibatnya, aliran darah ke jaringan menjadi semakin berkurang, sehingga memperburuk kondisi hipoperfusi. Dengan demikian, baik vasodilatasi maupun vasokonstriksi yang tidak terkontrol dapat mengganggu keseimbangan hemodinamik dan berkontribusi terhadap penurunan perfusi jaringan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan disfungsi organ apabila tidak segera ditangani. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pada kondisi syok terjadi fenomena *hemodynamic incoherence*, yaitu ketidaksesuaian antara tekanan darah makro dan perfusi mikrosirkulasi, sehingga meskipun tekanan darah tampak normal, perfusi jaringan tetap terganggu (Huang et al., 2025).

d. Obstruksi aliran darah

Obstruksi aliran darah menyebabkan hambatan mekanis pada sirkulasi sehingga aliran darah ke jaringan menurun. Contoh: Emboli paru, Tamponade jantung, Pneumotoraks tegang, Trombus arteri. Mekanisme Gangguan Perfusi akibat Hambatan Aliran Darah: Hambatan aliran darah, baik yang terjadi pada fase pengisian (*filling*) maupun pengeluaran (*ejection*) jantung, dapat menyebabkan gangguan signifikan terhadap fungsi hemodinamik. Hambatan pada pengisian jantung, seperti pada kondisi tamponade jantung atau stenosis katup, akan mengurangi volume darah yang masuk ke ventrikel sehingga menurunkan preload. Sementara itu, hambatan pada fase pengeluaran, seperti pada stenosis aorta atau emboli paru, akan mengganggu kemampuan jantung dalam memompa darah keluar secara efektif. Kedua kondisi tersebut pada akhirnya menyebabkan penurunan curah jantung (cardiac output), karena jumlah darah yang dipompa ke sirkulasi sistemik menjadi berkurang. Penurunan cardiac output ini berdampak langsung pada berkurangnya aliran darah ke jaringan, sehingga terjadi hipoperfusi. Hipoperfusi jaringan menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai oksigen serta nutrisi pada tingkat seluler. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka dapat menyebabkan gangguan fungsi organ hingga kegagalan organ. Selain itu,

pada tingkat mikrosirkulasi dapat terjadi fenomena seperti "*no-reflow phenomenon*", yaitu kegagalan reperfusi meskipun sumbatan utama telah dibuka, akibat kerusakan mikrovaskular (Heidenreich et al., 2022).

3. Faktor Risiko Gangguan Perfusi dan Hemodinamik

Gangguan perfusi dan hemodinamik dipengaruhi oleh faktor risiko kardiovaskular yang menyebabkan kerusakan struktur dan fungsi pembuluh darah serta jantung. Faktor-faktor ini berperan dalam menurunkan *oxygen delivery* (DO₂) ke jaringan melalui mekanisme aterosklerosis, disfungsi endotel, dan gangguan hemodinamik sistemik.

a. Hipertensi

Hipertensi merupakan faktor risiko paling dominan dan dapat dimodifikasi dalam penyakit kardiovaskular, hipertensi adalah faktor risiko utama penyakit kardiovaskular global dan berkaitan langsung dengan penurunan perfusi organ target seperti jantung dan ginjal. Mekanisme Gangguan Perfusi akibat Peningkatan Tekanan Kronis: Peningkatan tekanan darah yang berlangsung kronis, seperti pada hipertensi, menyebabkan stres hemodinamik yang terus-menerus pada dinding pembuluh darah. Kondisi ini mengakibatkan kerusakan endotel, yang ditandai dengan disfungsi endotel berupa penurunan produksi vasodilator seperti *nitric oxide* (NO) serta peningkatan mediator vasokonstriktor dan inflamasi. Disfungsi endotel ini berperan penting dalam awal terjadinya gangguan vaskular dan aterosklerosis. Sebagai respons terhadap tekanan yang meningkat, terjadi proses remodeling vaskular yang ditandai dengan penebalan dinding pembuluh darah dan penurunan elastisitas. Pada saat yang sama, jantung, khususnya ventrikel kiri, mengalami hipertrofi sebagai mekanisme kompensasi untuk mempertahankan curah jantung terhadap peningkatan beban kerja (*afterload*). Namun, hipertrofi ventrikel kiri yang berlangsung lama justru dapat menurunkan fungsi diastolik dan pada akhirnya berdampak pada penurunan fungsi jantung secara keseluruhan. Perubahan struktural dan fungsional ini menyebabkan peningkatan resistensi vaskular sistemik (*systemic vascular resistance*), yang semakin memperberat kerja jantung dan menurunkan efisiensi perfusi jaringan. Akibatnya, distribusi oksigen dan nutrisi ke jaringan menjadi tidak optimal, sehingga berpotensi menimbulkan hipoperfusi kronis dan kerusakan organ target (Jones et al., 2025).

b. Diabetes mellitus

Diabetes meningkatkan risiko gangguan perfusi melalui kerusakan mikrovaskular dan makrovaskular. Mekanisme Gangguan Perfusi akibat Hiperglikemia: Hiperglikemia kronis, seperti yang terjadi pada diabetes melitus, merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap gangguan perfusi melalui berbagai mekanisme patofisiologis. Kadar glukosa yang tinggi dalam darah memicu peningkatan produksi radikal bebas (*reactive oxygen species*/ROS), sehingga menimbulkan stres oksidatif. Kondisi ini menyebabkan kerusakan seluler dan gangguan fungsi endotel pembuluh darah. Stres oksidatif yang berkepanjangan akan mengakibatkan disfungsi endotel, yang ditandai dengan penurunan produksi *nitric oxide* (NO) sebagai vasodilator utama serta peningkatan mediator inflamasi dan vasokonstriktor. Disfungsi endotel ini menjadi langkah awal dalam proses aterosclerosis. Selanjutnya, hiperglikemia juga mempercepat proses aterosclerosis melalui akumulasi produk akhir glikasi (*advanced glycation end-products*/AGEs), aktivasi jalur inflamasi, dan disfungsi lipid. Proses ini menyebabkan penyempitan lumen pembuluh darah, sehingga menghambat aliran darah ke jaringan. Selain itu, pada tingkat mikrosirkulasi, terjadi perubahan struktural seperti penebalan membran basal kapiler dan penurunan perfusi kapiler. Gangguan mikrosirkulasi ini menyebabkan distribusi oksigen dan nutrisi ke jaringan menjadi tidak adekuat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terjadinya hipoperfusi kronis dan komplikasi organ target, seperti neuropati, nefropati, dan retinopati diabetik (American Diabetes Association (ADA), 2026). Studi global menunjukkan bahwa diabetes meningkatkan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular hingga 2–4 kali lipat, serta mempercepat aterosclerosis dan disfungsi vaskular. Selain itu, diabetes merupakan faktor risiko independen utama ASCVD (*atherosclerotic cardiovascular disease*) (Siam et al., 2024).

c. Dislipidemia

Dislipidemia berkontribusi terhadap pembentukan plak aterosclerosis yang menghambat aliran darah. Mekanisme Gangguan Perfusi akibat Dislipidemia (Aterosclerosis): Peningkatan kadar *low-density lipoprotein* (LDL) dalam darah merupakan faktor utama dalam perkembangan aterosclerosis yang berkontribusi terhadap gangguan perfusi jaringan. LDL yang berlebih akan mengalami infiltrasi ke dalam lapisan intima pembuluh darah dan mengalami oksidasi, sehingga memicu

deposit lipid di dinding arteri. Akumulasi LDL teroksidasi ini akan mengaktifkan respons inflamasi vaskular, ditandai dengan aktivasi sel endotel, rekrutmen monosit, serta pembentukan sel busa (foam cells). Proses inflamasi kronis ini menyebabkan kerusakan progresif pada dinding pembuluh darah dan mempercepat pembentukan lesi aterosklerotik. Seiring waktu, terjadi pembentukan plak aterosklerotik yang terdiri dari lipid, sel inflamasi, dan jaringan fibrotik. Plak ini akan menyebabkan penyempitan lumen pembuluh darah (stenosis), sehingga menghambat aliran darah ke jaringan. Akibatnya, suplai oksigen dan nutrisi menjadi tidak adekuat, yang pada akhirnya menyebabkan gangguan perfusi dan meningkatkan risiko kejadian kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner dan stroke (Mach et al., 2020).

d. Merokok

Merokok merupakan faktor risiko kuat yang berdampak langsung pada sistem vaskular. Mekanisme Gangguan Perfusi akibat Merokok: Paparan zat berbahaya dari rokok, terutama nikotin dan karbon monoksida (CO), berkontribusi signifikan terhadap gangguan perfusi melalui berbagai mekanisme patofisiologis. Nikotin merupakan zat stimulan yang memicu aktivasi sistem saraf simpatis, sehingga menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. Vasokonstriksi ini meningkatkan resistensi vaskular dan menurunkan aliran darah ke jaringan, sehingga mengganggu perfusi. Selain itu, karbon monoksida memiliki afinitas yang sangat tinggi terhadap hemoglobin dibandingkan oksigen, sehingga membentuk karboksihemoglobin. Kondisi ini menurunkan kapasitas darah dalam mengangkut oksigen, yang berujung pada hipoksia jaringan meskipun aliran darah mungkin masih adekuat. Paparan kronis terhadap zat toksik dalam rokok juga menyebabkan kerusakan endotel pembuluh darah, ditandai dengan disfungsi endotel dan penurunan produksi *nitric oxide* (NO). Hal ini memperburuk vasokonstriksi serta memicu proses inflamasi vaskular. Lebih lanjut, merokok berperan dalam aktivasi sistem koagulasi dan peningkatan agregasi trombosit, sehingga meningkatkan risiko trombosis. Pembentukan trombus dapat menyebabkan obstruksi aliran darah secara akut, yang memperburuk gangguan perfusi dan meningkatkan risiko kejadian kardiovaskular seperti infark miokard dan stroke (Ambrose & Barua, 2004).

e. Usia lanjut

Penuaan menyebabkan penurunan fungsi sistem kardiovaskular. Mekanisme Gangguan Perfusi akibat Proses Penuaan (Aging): Proses penuaan menyebabkan berbagai perubahan struktural dan fungsional pada sistem kardiovaskular yang berkontribusi terhadap gangguan perfusi jaringan. Salah satu perubahan utama adalah penurunan elastisitas arteri akibat peningkatan deposisi kolagen dan penurunan elastin pada dinding pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan kekakuan arteri (*arterial stiffness*), yang berdampak pada peningkatan tekanan sistolik dan penurunan kemampuan pembuluh darah dalam menyesuaikan aliran darah sesuai kebutuhan jaringan. Selain itu, penuaan juga menyebabkan disfungsi endotel, yang ditandai dengan penurunan produksi *nitric oxide* (NO) serta peningkatan stres oksidatif dan inflamasi kronis. Disfungsi endotel ini mengganggu kemampuan vasodilatasi dan memperburuk regulasi aliran darah, sehingga distribusi perfusi menjadi tidak optimal. Di sisi lain, kemampuan kompensasi sistem kardiovaskular juga mengalami penurunan. Respons terhadap stres fisiologis, seperti peningkatan aktivitas simpatis, frekuensi jantung, dan kontraktilitas miokard, menjadi kurang efektif. Hal ini menyebabkan tubuh tidak mampu mempertahankan perfusi jaringan secara adekuat pada kondisi stres atau penyakit. Kombinasi dari penurunan elastisitas arteri, disfungsi endotel, dan berkurangnya respons kompensasi ini berkontribusi terhadap penurunan perfusi jaringan secara bertahap, yang meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular dan gangguan organ pada populasi lanjut usia. Penelitian menunjukkan bahwa usia merupakan faktor *non-modifiable* yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko penyakit kardiovaskular dan gangguan perfusi akibat penurunan fungsi vaskular (Donato et al., 2018)

f. Obesitas

Obesitas merupakan kondisi yang berkaitan erat dengan gangguan metabolik dan inflamasi kronis yang berkontribusi terhadap penurunan perfusi jaringan. Akumulasi jaringan adiposa, khususnya lemak visceral, memicu perubahan metabolik dan hormonal yang kompleks sehingga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Salah satu mekanisme utama adalah terjadinya resistensi insulin, yang menyebabkan gangguan metabolisme glukosa dan lipid. Kondisi ini meningkatkan kadar glukosa darah dan asam lemak bebas, yang selanjutnya memicu stres oksidatif serta memperburuk fungsi vaskular. Selain itu, obesitas ditandai dengan inflamasi sistemik kronis akibat peningkatan produksi sitokin proinflamasi

seperti *tumor necrosis factor-alpha* (TNF- α) dan *interleukin-6* (IL-6) oleh jaringan adiposa. Proses inflamasi ini berkontribusi terhadap kerusakan endotel dan mempercepat terjadinya aterosklerosis. Disfungsi endotel yang terjadi menyebabkan penurunan produksi *nitric oxide* (NO) serta gangguan vasodilatasi, sehingga aliran darah ke jaringan menjadi tidak optimal. Kondisi ini memperburuk distribusi oksigen dan nutrisi pada tingkat jaringan. Di sisi lain, obesitas juga meningkatkan beban kerja jantung akibat peningkatan volume darah dan kebutuhan metabolik tubuh. Hal ini menyebabkan peningkatan curah jantung secara kompensasi, yang dalam jangka panjang dapat memicu hipertrofi ventrikel kiri dan penurunan fungsi jantung. Kombinasi dari resistensi insulin, inflamasi kronis, disfungsi endotel, dan peningkatan beban jantung tersebut berkontribusi terhadap gangguan perfusi jaringan dan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular (Powell-Wiley et al., 2021).

4. Patofisiologi

Gangguan perfusi terjadi ketika sistem sirkulasi tidak mampu menghantarkan darah, oksigen, dan substrat metabolik dalam jumlah yang cukup ke jaringan. Secara fisiologis, perfusi jaringan ditentukan oleh interaksi antara curah jantung (*cardiac output*), volume intravaskular, tonus atau resistensi vaskular, serta kemampuan mikrosirkulasi dan sel untuk mengekstraksi serta menggunakan oksigen. Bila salah satu atau beberapa komponen ini terganggu, maka penghantaran oksigen ke jaringan menurun dan timbul hipoksia seluler. Pada tingkat klinis, kondisi ini tampak sebagai hipoperfusi jaringan yang dapat berkembang menjadi disfungsi organ bila berlanjut (Monnet et al., 2025).

a. Ketidakseimbangan antara curah jantung, volume intravaskular, dan resistensi vaskular

1) Penurunan curah jantung

Curah jantung adalah jumlah darah yang dipompa jantung per menit, dan merupakan salah satu penentu utama perfusi jaringan. Penurunan curah jantung dapat terjadi akibat gangguan kontraktilitas miokard, gangguan irama jantung, gangguan pengisian ventrikel, atau peningkatan beban jantung yang berlebihan. Ketika curah jantung menurun, aliran darah sistemik ikut menurun sehingga distribusi oksigen ke organ-organ vital seperti otak, jantung, dan ginjal menjadi tidak memadai. Penurunan curah jantung juga menurunkan tekanan

perfusi efektif sehingga kompensasi tubuh melalui takikardia dan vasokonstriksi perifer sering muncul pada fase awal (Koya et al., 2023).

2) Penurunan volume intravaskular

Volume intravaskular yang adekuat diperlukan untuk mempertahankan venous return, preload, dan akhirnya curah jantung. Bila terjadi kehilangan cairan atau darah, maka preload menurun, pengisian ventrikel berkurang, dan curah jantung ikut menurun. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya aliran darah ke jaringan dan memicu hipoperfusi. Pada tahap lanjut, tubuh akan mengaktifkan respons neurohormonal seperti sistem saraf simpatis dan renin–angiotensin–aldosteron untuk mempertahankan tekanan darah, tetapi kompensasi ini tidak selalu mampu mempertahankan perfusi mikrosirkulasi (Taghavi et al., 2026).

3) Perubahan resistensi vaskular

Resistensi vaskular menentukan seberapa besar hambatan terhadap aliran darah di dalam pembuluh. Pada keadaan vasodilatasi patologis, seperti pada sepsis, tekanan perfusi dapat turun meskipun curah jantung awalnya normal atau meningkat. Sebaliknya, vasokonstriksi berlebihan dapat meningkatkan afterload dan memperberat kerja jantung, sehingga aliran darah ke jaringan perifer menjadi berkurang. Dengan demikian, perubahan resistensi vaskular yang abnormal dapat mengganggu distribusi darah efektif ke jaringan, meskipun parameter makrosirkulasi seperti tekanan darah tidak selalu langsung menunjukkan gangguan berat.

b. Penurunan oksigenasi jaringan

Bila curah jantung, volume intravaskular, atau resistensi vaskular terganggu, maka *oxygen delivery* (DO_2) ke jaringan menurun. Penurunan ini berarti sel tidak lagi menerima oksigen sesuai kebutuhan metaboliknya. Pada fase awal, tubuh berusaha mempertahankan kebutuhan jaringan dengan meningkatkan ekstraksi oksigen. Namun, ketika batas kompensasi terlampaui, konsumsi oksigen jaringan menjadi bergantung pada pasokan, sehingga timbul hipoksia jaringan. Inilah inti dari hipoperfusi: tidak cukupnya penghantaran oksigen untuk memenuhi kebutuhan metabolik sel (Koya et al., 2023).

c. Peralihan ke metabolisme anaerob

Saat suplai oksigen tidak mencukupi, sel berpindah dari metabolisme aerob ke metabolisme anaerob. Jalur ini menghasilkan energi yang jauh lebih sedikit dan disertai peningkatan produksi laktat. Karena itu, peningkatan laktat sering digunakan sebagai penanda hipoperfusi jaringan dan gangguan oksigenasi seluler, walaupun interpretasinya harus mempertimbangkan konteks klinis. Metabolisme anaerob yang berkepanjangan menyebabkan cadangan energi sel menurun, pompa ion membran terganggu, edema sel terjadi, dan fungsi sel semakin memburuk (Koya et al., 2023).

d. Gangguan mikrosirkulasi dan *hemodynamic incoherence*

Pemahaman modern tentang perfusi menekankan bahwa stabilitas hemodinamik makro tidak selalu berarti perfusi jaringan sudah adekuat. Pada beberapa kondisi, terutama sepsis dan syok kardiogenik, dapat terjadi *hemodynamic incoherence*, yaitu keadaan ketika parameter makrosirkulasi seperti tekanan darah atau curah jantung tampak membaik, tetapi mikrosirkulasi tetap terganggu. Gangguan mikrosirkulasi ini menyebabkan distribusi darah pada kapiler menjadi tidak merata, ekstraksi oksigen memburuk, dan hipoksia jaringan tetap berlangsung. Ini menjelaskan mengapa pasien bisa tetap mengalami disfungsi organ walaupun tekanan darah sudah "terkoreksi" (Huang et al., 2025).

e. Disfungsi mitokondria dan gangguan penggunaan oksigen

Selain masalah penghantaran oksigen, penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pada kondisi perfusi berat, sel juga dapat mengalami gangguan penggunaan oksigen akibat disfungsi mitokondria. Dengan kata lain, oksigen mungkin masih tersedia dalam jumlah tertentu, tetapi sel tidak mampu memanfaatkannya secara efisien untuk menghasilkan energi. Fenomena ini memperberat kondisi hipoksia fungsional dan mempercepat kerusakan sel. Disfungsi mitokondria telah banyak dibahas pada syok hemoragik dan keadaan syok berat lainnya sebagai bagian dari mekanisme kegagalan organ (Andrianova et al., 2025).

f. Disfungsi organ

Apabila hipoperfusi berlangsung terus-menerus, maka organ-organ dengan kebutuhan oksigen tinggi akan mulai mengalami gangguan fungsi. Ginjal dapat mengalami oliguria hingga cedera ginjal akut; otak

dapat menunjukkan perubahan status mental; jantung dapat mengalami iskemia miokard; dan saluran cerna dapat mengalami hipoperfusi mukosa. Pada fase lanjut, gangguan ini dapat berkembang menjadi disfungsi multiorgan. Dengan demikian, patofisiologi gangguan perfusi tidak berhenti pada perubahan hemodinamik, tetapi berlanjut sampai tingkat sel, jaringan, organ, dan akhirnya sistem tubuh secara keseluruhan (Monnet et al., 2025).

5. Klasifikasi

Gangguan perfusi dan hemodinamik dapat diklasifikasikan berdasarkan derajat gangguan sirkulasi dan dampaknya terhadap penghantaran oksigen ke jaringan. Dalam praktik keperawatan medikal bedah, klasifikasi ini membantu dalam menentukan prioritas pengkajian, diagnosis, dan intervensi keperawatan.

a. Perfusi tidak efektif

Perfusi jaringan tidak efektif merupakan kondisi dimana aliran darah ke jaringan tidak adekuat untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi seluler. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan metabolik sel, yang pada akhirnya dapat mengganggu fungsi jaringan dan organ. Manifestasi klinis perfusi jaringan tidak efektif dapat bervariasi tergantung tingkat keparahan, namun secara umum meliputi:

- 1) *Capillary refill time* (CRT) memanjang, yang menunjukkan penurunan perfusi perifer
- 2) Kulit pucat dan dingin, akibat vasokonstriksi kompensasi
- 3) Penurunan oksigenasi jaringan, yang dapat ditandai dengan penurunan saturasi oksigen atau tanda hipoksia jaringan
- 4) Peningkatan kadar laktat, sebagai indikator metabolisme anaerob akibat hipoksia

Pada perfusi jaringan tidak efektif, terjadi gangguan pada aliran darah terutama di tingkat mikrosirkulasi. Meskipun tekanan darah sistemik dapat masih dalam batas normal, distribusi aliran darah ke kapiler tidak merata (*maldistribution of blood flow*), sehingga menyebabkan ketidakefektifan penghantaran oksigen ke sel. Gangguan mikrosirkulasi ini melibatkan beberapa mekanisme, antara lain disfungsi endotel, gangguan regulasi vasomotor, peningkatan permeabilitas kapiler, serta pembentukan mikrothrombus. Akibatnya, terjadi penurunan perfusi jaringan dan ketidakmampuan sel dalam mempertahankan metabolisme aerob, sehingga beralih ke metabolisme anaerob yang menghasilkan

peningkatan laktat. Jika kondisi ini berlanjut, maka akan terjadi disfungsi seluler progresif yang dapat berkembang menjadi kegagalan organ multipel. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa hipoperfusi jaringan, khususnya pada tingkat mikrosirkulasi, merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap kegagalan organ dan peningkatan mortalitas pada pasien kritis, baik pada kasus medikal maupun bedah. Evaluasi perfusi jaringan, seperti pengukuran laktat serum dan pemantauan mikrosirkulasi, menjadi indikator penting dalam penilaian prognosis dan keberhasilan terapi (Vincent & Backer, 2013).

b. Penurunan curah jantung

Penurunan curah jantung merupakan kondisi dimana jumlah darah yang dipompa oleh jantung tidak adekuat untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh. Kondisi ini dapat terjadi akibat gangguan pada frekuensi jantung (*heart rate*), volume sekuncup (*stroke volume*), atau kombinasi keduanya, sehingga berdampak langsung pada perfusi jaringan. Manifestasi klinis penurunan curah jantung meliputi:

- 1) Hipotensi, akibat berkurangnya tekanan perfusi sistemik
- 2) Takikardi, sebagai mekanisme kompensasi untuk mempertahankan curah jantung
- 3) Penurunan urine output (oliguria), sebagai tanda hipoperfusi ginjal
- 4) Kelelahan atau kelemahan, akibat berkurangnya suplai oksigen ke jaringan

Curah jantung (*cardiac output*) merupakan hasil perkalian antara frekuensi jantung dan volume sekuncup, yang secara matematis dirumuskan sebagai: Penurunan salah satu atau kedua komponen tersebut akan menyebabkan penurunan curah jantung. Volume sekuncup sendiri dipengaruhi oleh *preload*, *afterload*, dan kontraktilitas miokard. Gangguan pada salah satu faktor ini, seperti penurunan preload (misalnya pada hipovolemia), peningkatan afterload (misalnya pada hipertensi), atau penurunan kontraktilitas (misalnya pada infark miokard), akan menurunkan kemampuan jantung dalam memompa darah. Akibat penurunan curah jantung, aliran darah sistemik menjadi berkurang sehingga menyebabkan penurunan perfusi organ. Organ-organ vital seperti otak, ginjal, dan jantung akan mengalami hipoperfusi, yang ditandai dengan penurunan kesadaran, oliguria, serta gangguan fungsi organ lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa penurunan curah jantung merupakan determinan utama terjadinya hipoperfusi jaringan. Kondisi ini

berperan penting dalam perkembangan disfungsi organ dan peningkatan mortalitas pada pasien kritis. Pada kondisi yang berat, penurunan curah jantung dapat berkembang menjadi syok kardiogenik, yang ditandai dengan kegagalan jantung dalam mempertahankan perfusi adekuat meskipun volume intravaskular cukup (Fine, 2026; Heidenreich et al., 2022; Vincent & Backer, 2013).

c. Ketidakstabilan hemodinamik

Ketidakstabilan hemodinamik merupakan kondisi dimana sistem kardiovaskular tidak mampu mempertahankan tekanan darah dan aliran darah yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan perfusi organ. Kondisi ini mencerminkan kegagalan mekanisme kompensasi tubuh dalam menjaga keseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen jaringan. Manifestasi klinis ketidakstabilan hemodinamik meliputi:

- 1) Hipotensi atau fluktuasi tekanan darah, sebagai tanda gangguan regulasi vaskular
- 2) Perubahan frekuensi jantung, baik takikardi (kompensasi) maupun bradikardi (dekompensasi)
- 3) Penurunan perfusi organ, yang dapat ditandai dengan oliguria, kulit dingin, atau peningkatan laktat
- 4) Perubahan status mental, seperti gelisah, penurunan kesadaran, atau delirium akibat hipoperfusi serebral

Ketidakstabilan hemodinamik terjadi akibat ketidakseimbangan antara suplai (*oxygen delivery*) dan kebutuhan (*oxygen demand*) oksigen jaringan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh gangguan pada salah satu atau kombinasi dari komponen utama sistem sirkulasi, yaitu jantung (pompa), pembuluh darah (resistensi vaskular), dan volume intravaskular. Gangguan regulasi tekanan dan aliran darah menyebabkan distribusi perfusi menjadi tidak adekuat, baik secara global maupun pada tingkat mikrosirkulasi. Akibatnya, penghantaran oksigen ke jaringan menurun, sehingga sel mengalami hipoksia dan beralih ke metabolisme anaerob yang ditandai dengan peningkatan kadar laktat. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat berkembang menjadi disfungsi organ multipel akibat kegagalan perfusi yang berkelanjutan.

Ketidakstabilan hemodinamik sebagai kondisi ketidakcukupan aliran darah dan penghantaran oksigen ke organ vital yang berpotensi menyebabkan disfungsi organ. Kondisi ini sering merupakan manifestasi dari gangguan primer pada jantung (misalnya gagal jantung atau aritmia),

pembuluh darah (misalnya vasodilatasi pada sepsis), atau volume cairan (misalnya hipovolemia). Istilah *hemodynamic instability* saat ini dianggap terlalu umum dalam praktik klinis, sehingga perlu dikaitkan dengan etiologi spesifik (misalnya syok kardiogenik, hipovolemik, distributif, atau obstruktif) untuk mendukung pengambilan keputusan terapi yang lebih tepat dan terarah (Abebe et al., 2022).

d. Syok

Syok merupakan kondisi kegagalan sirkulasi akut yang ditandai dengan ketidakmampuan sistem kardiovaskular dalam mempertahankan perfusi jaringan dan oksigenasi seluler secara adekuat. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen pada tingkat sel, yang berujung pada disfungsi organ dan peningkatan risiko mortalitas (Cecconi & Pinsky, 2014; Taghavi et al., 2026; Vincent & Backer, 2013). Manifestasi klinis syok meliputi:

- 1) Hipotensi berat, sebagai tanda utama penurunan perfusi sistemik
- 2) Takikardi, sebagai respons kompensasi untuk mempertahankan curah jantung
- 3) Penurunan kesadaran, akibat hipoperfusi serebral
- 4) Oliguria, sebagai indikasi hipoperfusi ginjal
- 5) Asidosis metabolik, terutama akibat peningkatan laktat dari metabolisme anaerob

Klasifikasi Syok

Secara klinis, syok dibagi menjadi empat kategori utama berdasarkan etiologi:

- 1) Syok hipovolemik, akibat kehilangan volume cairan (perdarahan, dehidrasi)
- 2) Syok kardiogenik, akibat kegagalan pompa jantung (infark miokard, gagal jantung)
- 3) Syok distributif, akibat vasodilatasi luas (sepsis, anafilaksis)
- 4) Syok obstruktif, akibat hambatan aliran darah (emboli paru, tamponade jantung, pneumotoraks tegang)

Syok ditandai dengan penurunan perfusi sistemik yang menyebabkan ketidakcukupan penghantaran oksigen (*oxygen delivery*) ke jaringan. Akibatnya, sel mengalami hipoksia dan beralih dari metabolisme aerob ke metabolisme anaerob. Perubahan ini menyebabkan peningkatan

produksi laktat dan terjadinya asidosis metabolik. Jika kondisi berlanjut, maka akan terjadi gangguan fungsi seluler, kerusakan membran sel, serta aktivasi respons inflamasi sistemik yang memperburuk kondisi. Rangkaian proses tersebut pada akhirnya menyebabkan disfungsi organ multipel (*multiple organ dysfunction syndrome/MODS*), yang merupakan penyebab utama kematian pada pasien dengan syok.

Fokus Khusus: Syok Kardiogenik

Pada syok kardiogenik, terjadi kegagalan jantung dalam memompa darah secara efektif sehingga menyebabkan: Penurunan curah jantung (*cardiac output*), Penurunan perfusi jaringan, Hipoksia seluler dan disfungsi organ. Kondisi ini sering terjadi pada infark miokard akut dan memiliki mortalitas yang tinggi jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Syok merupakan kondisi kritis yang ditandai dengan ketidakcukupan aliran darah ke jaringan, yang berujung pada kegagalan organ dan peningkatan mortalitas. Pendekatan modern dalam manajemen syok menekankan pada deteksi dini hipoperfusi, termasuk melalui parameter seperti laktat serum dan pemantauan mikrosirkulasi.

6. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis gangguan perfusi dan hemodinamik mencerminkan ketidakmampuan sistem sirkulasi dalam mempertahankan penghantaran oksigen (*oxygen delivery/DO₂*) ke jaringan. Tanda dan gejala dapat muncul secara bertahap, dimulai dari kompensasi hingga dekompensasi, tergantung pada derajat keparahan gangguan.

a. Hipotensi

Hipotensi merupakan salah satu tanda utama gangguan hemodinamik yang mencerminkan ketidakmampuan sistem kardiovaskular dalam mempertahankan tekanan perfusi organ secara adekuat. Kondisi ini berhubungan langsung dengan penurunan tekanan darah arteri, yang berdampak pada berkurangnya aliran darah ke organ vital. Hipotensi dapat terjadi melalui beberapa mekanisme utama, yaitu:

- 1) Penurunan curah jantung (*cardiac output*), akibat gangguan kontraktilitas, frekuensi jantung, atau beban jantung
- 2) Penurunan volume intravaskular, seperti pada perdarahan atau dehidrasi
- 3) Vasodilatasi sistemik, misalnya pada sepsis atau syok distributif, yang menyebabkan penurunan resistensi vaskular sistemik

Ketiga mekanisme ini secara langsung berkontribusi terhadap penurunan tekanan arteri dan perfusi jaringan. Hipotensi menyebabkan penurunan *mean arterial pressure* (MAP), yang merupakan indikator utama perfusi organ. Secara fisiologis, MAP merefleksikan tekanan efektif yang mendorong aliran darah ke jaringan. Penurunan MAP akan mengakibatkan gangguan perfusi organ vital seperti otak, ginjal, dan jantung. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan hipoksia jaringan, disfungsi organ, hingga kegagalan organ multipel. Nilai MAP < 65 mmHg berkaitan dengan peningkatan risiko hipoperfusi organ dan mortalitas pada pasien dengan gangguan sirkulasi. Oleh karena itu, target terapi pada pasien dengan syok atau ketidakstabilan hemodinamik umumnya diarahkan untuk mempertahankan MAP $\geq$ 65 mmHg guna memastikan perfusi organ yang adekuat (Evans, Rhodes, Alhazzani, Antonelli, Coopersmith, et al., 2021).

b. Takikardi

Takikardi merupakan respons kompensasi awal tubuh terhadap penurunan perfusi jaringan. Kondisi ini terjadi sebagai bagian dari mekanisme adaptif sistem kardiovaskular untuk mempertahankan curah jantung dan perfusi organ vital. Penurunan perfusi jaringan akan memicu aktivasi sistem saraf simpatis melalui baroreseptor. Aktivasi ini menyebabkan pelepasan katekolamin (seperti epinefrin dan norepinefrin), yang berperan dalam meningkatkan frekuensi denyut jantung. Peningkatan denyut jantung bertujuan untuk mempertahankan curah jantung (cardiac output), mengingat secara fisiologis:

$$\text{Cardiac Output} = \text{Heart Rate} \times \text{Stroke Volume}$$

Dengan meningkatnya heart rate, tubuh berupaya mengkompensasi penurunan volume sekuncup atau penurunan perfusi, sehingga aliran darah ke organ vital tetap terjaga.

Takikardi sering kali merupakan tanda awal hipoperfusi, yang muncul sebelum terjadi hipotensi berat. Oleh karena itu, peningkatan denyut jantung harus diinterpretasikan sebagai sinyal peringatan dini adanya gangguan hemodinamik. Dalam praktik klinis, takikardi yang persisten dapat mengindikasikan kondisi seperti hipovolemia, syok, nyeri, atau respons stres fisiologis lainnya. Namun, jika tidak ditangani, kompensasi ini dapat berlanjut menjadi dekompensasi dan menyebabkan penurunan curah jantung. Takikardi merupakan indikator kompensasi awal dalam kondisi hipovolemia dan gangguan perfusi. Respons ini bertujuan untuk

mempertahankan curah jantung dan tekanan perfusi sebelum terjadinya hipotensi yang lebih berat (Drennan et al., 2020; Rios et al., 2025).

c. Kulit pucat/dingin

Perubahan warna dan suhu kulit merupakan indikator klinis penting yang mencerminkan gangguan perfusi perifer. Kulit yang tampak pucat dan terasa dingin menunjukkan adanya penurunan aliran darah ke jaringan perifer akibat gangguan hemodinamik. Pada kondisi hipoperfusi, tubuh mengaktifkan mekanisme kompensasi melalui sistem saraf simpatis. Aktivasi ini menyebabkan: Vasokonstriksi perifer, untuk mengurangi aliran darah ke kulit dan Redistribusi aliran darah ke organ vital, seperti otak, jantung, dan ginjal. Mekanisme ini bertujuan mempertahankan an perfusi organ vital, namun berdampak pada penurunan perfusi jaringan perifer. Kulit pucat dan dingin merupakan tanda klinis dari perfusi perifer yang tidak adekuat. Temuan ini sering muncul pada kondisi syok, hipovolemia, atau gangguan sirkulasi lainnya, dan dapat digunakan sebagai indikator awal dalam penilaian perfusi sistemik. Selain itu, perubahan suhu dan warna kulit sering digunakan sebagai parameter klinis sederhana untuk menilai status hemodinamik pasien, terutama di setting kegawatdaruratan dan perawatan intensif. Penelitian klinis terbaru menunjukkan bahwa perubahan suhu dan warna kulit merupakan indikator non-invasif yang sensitif dalam mendeteksi gangguan perfusi sistemik. Parameter seperti suhu perifer, gradien suhu kulit, dan penilaian klinis terhadap warna kulit memiliki korelasi dengan status mikrosirkulasi dan luaran pasien kritis (De Backer et al., 2014; Hernández et al., 2019).

d. CRT memanjang

Capillary refill time (CRT) merupakan indikator non-invasif yang digunakan untuk menilai perfusi perifer melalui pengamatan waktu pengisian kembali kapiler setelah diberikan tekanan. Pemeriksaan ini sederhana, cepat, dan banyak digunakan dalam praktik klinis, terutama pada kondisi kegawatdaruratan. CRT yang memanjang terjadi akibat: Penurunan aliran darah kapiler, sebagai dampak dari berkurangnya perfusi sistemik; dan Gangguan mikrosirkulasi, termasuk disfungsi endotel dan distribusi aliran darah yang tidak merata. Pada kondisi hipoperfusi, vasokonstriksi perifer menyebabkan aliran darah ke kapiler kulit berkurang, sehingga waktu pengisian kembali kapiler menjadi lebih lama. CRT > 3 detik menunjukkan adanya gangguan perfusi perifer dan sering digunakan

sebagai indikator awal hipoperfusi. Pemeriksaan CRT sangat bermanfaat sebagai alat bedside untuk menilai status sirkulasi pasien, terutama pada kondisi syok dan ketidakstabilan hemodinamik. Selain itu, CRT juga dapat digunakan untuk memantau respons terapi resusitasi cairan dan intervensi hemodinamik lainnya. Penggunaan CRT sebagai parameter klinis bedside dalam menilai perfusi jaringan dan respons terhadap terapi pada pasien dengan gangguan sirkulasi. Pendekatan berbasis perfusi perifer, termasuk CRT, terbukti efektif dalam membantu pengambilan keputusan klinis dan meningkatkan outcome pasien (Evans, Rhodes, Alhazzani, Antonelli, Coopersmith, et al., 2021; Hernández et al., 2019).

e. Penurunan kesadaran

Penurunan kesadaran merupakan indikator klinis penting yang mencerminkan adanya gangguan perfusi serebral. Otak merupakan organ yang sangat sensitif terhadap perubahan aliran darah dan suplai oksigen, sehingga hipoperfusi dalam waktu singkat dapat menyebabkan gangguan fungsi neurologis. Penurunan kesadaran terjadi akibat: Penurunan aliran darah ke otak (cerebral perfusion), yang menyebabkan berkurangnya suplai oksigen dan glukosa; dan Hipoksia jaringan serebral, yang mengganggu metabolisme neuron dan fungsi sinaptik. Gangguan ini menyebabkan penurunan aktivitas neurologis yang dapat berkembang dari perubahan ringan hingga penurunan kesadaran yang berat. Perubahan status mental, seperti gelisah, bingung, disorientasi, hingga somnolen atau penurunan kesadaran, merupakan tanda serius gangguan perfusi serebral. Kondisi ini sering menjadi indikator awal adanya ketidakstabilan hemodinamik dan hipoperfusi sistemik. Dalam praktik klinis, penilaian status mental menjadi bagian penting dalam deteksi dini syok dan gangguan perfusi, serta digunakan untuk memantau progresivitas kondisi pasien. Perubahan status mental merupakan indikator awal hipoperfusi otak dan berhubungan dengan peningkatan risiko disfungsi organ pada pasien dengan gangguan hemodinamik. Penilaian neurologis sederhana, seperti tingkat kesadaran, menjadi parameter penting dalam evaluasi bedside pasien kritis (Cecconi & Pinsky, 2014; Ince, 2015; Vincent & Backer, 2013).

f. Oliguria

Oliguria merupakan kondisi penurunan produksi urin yang didefinisikan sebagai output urin $< 0,5$ ml/kgBB/jam. Kondisi ini

mencerminkan gangguan perfusi ginjal dan sering menjadi indikator awal ketidakstabilan hemodinamik. Oliguria terjadi melalui beberapa mekanisme utama, yaitu: Penurunan aliran darah ginjal, akibat berkurangnya perfusi sistemik, Aktivasi sistem *renin-angiotensin-aldosteron* (RAAS), sebagai respons kompensasi terhadap penurunan perfusi ginjal; Retensi cairan dan natrium, yang bertujuan mempertahankan volume intravaskular. Penurunan perfusi ginjal akan menurunkan laju filtrasi glomerulus (*glomerular filtration rate/GFR*), sehingga produksi urin berkurang. Oliguria merupakan indikator penting dari hipoperfusi organ, khususnya ginjal. Kondisi ini sering menjadi tanda awal terjadinya *acute kidney injury* (AKI), terutama pada pasien dengan syok atau gangguan hemodinamik. Pemantauan output urin secara ketat menjadi bagian penting dalam penilaian status perfusi dan fungsi organ pada pasien kritis. Oliguria merupakan indikator dini gangguan perfusi ginjal dan merupakan salah satu kriteria utama dalam diagnosis *acute kidney injury* (AKI). Penurunan output urin memiliki hubungan yang kuat dengan peningkatan risiko morbiditas dan mortalitas pada pasien dengan gangguan sirkulasi (Kellum et al., 2013).

7. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang pada gangguan perfusi dan hemodinamik bertujuan untuk menilai status sirkulasi, oksigenasi, serta fungsi organ, sekaligus membantu menentukan penyebab dan derajat keparahan gangguan. Kombinasi pemeriksaan klinis dan penunjang sangat penting untuk pengambilan keputusan keperawatan dan medis.

a. EKG

Elektrokardiogram (EKG) merupakan pemeriksaan non-invasif yang digunakan untuk menilai aktivitas listrik jantung serta mendeteksi gangguan irama dan iskemia miokard yang dapat memengaruhi perfusi jaringan. Pemeriksaan ini menjadi alat diagnostik awal yang penting dalam evaluasi pasien dengan gangguan hemodinamik dan kecurigaan penyakit kardiovaskular. Pemeriksaan EKG dilakukan pada kondisi berikut: Nyeri dada yang mengarah ke iskemia atau infark miokard, Takikardi, bradikardi, atau aritmia lainnya, Kecurigaan gangguan jantung yang berpotensi memengaruhi perfusi. Beberapa temuan EKG yang relevan terhadap gangguan perfusi meliputi: Aritmia, seperti fibrilasi atrium (AF), ventrikular takikardia (VT), atau bradikardi, Iskemia atau infark miokard, ditandai dengan elevasi atau depresi segmen ST, serta inversi gelombang T, Blok

jantung, yang dapat mengganggu konduksi listrik dan menurunkan efektivitas kontraksi jantung. Gangguan irama jantung dan iskemia miokard dapat menurunkan curah jantung (cardiac output), sehingga mengurangi aliran darah sistemik dan menyebabkan hipoperfusi jaringan. Oleh karena itu, EKG berperan penting dalam identifikasi dini penyebab kardiak dari gangguan perfusi dan ketidakstabilan hemodinamik. EKG merupakan pemeriksaan awal utama dalam evaluasi pasien dengan nyeri dada, aritmia, dan kecurigaan gangguan perfusi akibat kelainan jantung. Pemeriksaan ini direkomendasikan untuk dilakukan secara cepat (misalnya dalam 10 menit pertama pada pasien dengan dugaan sindrom koroner akut) guna mempercepat diagnosis dan penatalaksanaan (Bullock-palmer et al., 2021; Heidenreich et al., 2022; Jones et al., 2025).

b. AGD

Analisis gas darah (AGD) merupakan pemeriksaan penting untuk menilai status oksigenasi, ventilasi, serta keseimbangan asam-basa pada pasien dengan gangguan perfusi dan hemodinamik. Pemeriksaan ini memberikan gambaran cepat mengenai kondisi metabolik dan respirasi pasien, terutama pada kondisi kritis.

Beberapa parameter utama dalam AGD meliputi:

- ✓ pH (7,35–7,45) → menunjukkan status asam-basa
- ✓ PaO₂ (80–100 mmHg) → mencerminkan oksigenasi darah arteri
- ✓ PaCO₂ (35–45 mmHg) → menggambarkan ventilasi alveolar
- ✓ HCO₃⁻ (22–26 mEq/L) → komponen metabolik dalam keseimbangan asam-basa

Pada kondisi gangguan perfusi, beberapa temuan AGD yang sering dijumpai antara lain: Asidosis metabolik (pH ↓, HCO₃⁻ ↓), akibat akumulasi asam laktat, Hipoksemia (PaO₂ ↓), akibat gangguan oksigenasi jaringan, Asidosis laktat, sebagai tanda metabolisme anaerob akibat hipoperfusi. AGD memberikan informasi penting mengenai gangguan oksigenasi dan metabolisme yang terjadi akibat hipoperfusi jaringan. Penurunan oksigenasi dan terjadinya asidosis metabolik menunjukkan bahwa sel tidak mampu mempertahankan metabolisme aerob, sehingga beralih ke metabolisme anaerob. Pemeriksaan ini juga berperan dalam: Menilai derajat keparahan gangguan perfusi, Memantau respons terapi resusitasi, Mengidentifikasi gangguan respirasi dan metabolik secara dini. AGD merupakan bagian penting dalam penilaian pasien dengan gangguan perfusi dan syok. Pemeriksaan ini membantu dalam mendeteksi hipoksia

jaringan dan gangguan metabolik, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis (Berend et al., 2014).

c. Laktat serum

Laktat serum merupakan biomarker penting yang digunakan untuk menilai hipoperfusi jaringan dan adanya pergeseran metabolisme dari aerob ke anaerob. Peningkatan kadar laktat mencerminkan ketidakcukupan suplai oksigen pada tingkat seluler.

Nilai Normal

- $< 2 \text{ mmol/L}$ → normal
- $\geq 2 \text{ mmol/L}$ → menunjukkan adanya gangguan perfusi
- $\geq 4 \text{ mmol/L}$ → mengindikasikan kondisi berat dan risiko tinggi mortalitas

Temuan Penting

- Peningkatan laktat ($> 2 \text{ mmol/L}$) → indikasi hipoperfusi jaringan
- Laktat tinggi ($> 4 \text{ mmol/L}$) → berhubungan dengan kondisi kritis dan syok
- Laktat persisten tinggi → menunjukkan kegagalan respons terhadap terapi

Peningkatan kadar laktat menunjukkan bahwa jaringan mengalami hipoksia sehingga sel beralih ke metabolisme anaerob. Kondisi ini menyebabkan akumulasi asam laktat yang berkontribusi terhadap asidosis metabolik. Laktat juga memiliki nilai prognostik, dimana kadar laktat yang tinggi dan tidak mengalami penurunan (*lactate clearance* buruk) berhubungan dengan peningkatan risiko kegagalan organ dan mortalitas. Selain itu, pemantauan laktat secara serial digunakan untuk: Menilai derajat hipoperfusi, Mengevaluasi keberhasilan resusitasi, Memprediksi outcome pasien. Pengukuran laktat serum sebagai indikator utama hipoperfusi jaringan dan sebagai parameter penting dalam stratifikasi risiko serta pemantauan terapi pada pasien dengan sepsis dan syok. Peningkatan kadar laktat terbukti berkorelasi dengan peningkatan mortalitas pada pasien kritis (Vincent et al., 2016).

d. Ekokardiografi

Ekokardiografi merupakan pemeriksaan non-invasif yang digunakan untuk menilai struktur dan fungsi jantung secara real-time menggunakan gelombang ultrasonografi. Pemeriksaan ini berperan penting dalam evaluasi gangguan hemodinamik dan perfusi, terutama untuk

mengidentifikasi penyebab kardiogenik. Melalui ekokardiografi, dapat dinilai beberapa parameter utama seperti fraksi ejeksi (*ejection fraction/EF*) yang menggambarkan kemampuan pompa ventrikel kiri, kontraktilitas miokard, ukuran dan volume ruang jantung, serta fungsi katup jantung. Temuan seperti penurunan fraksi ejeksi menunjukkan adanya gagal jantung sistolik, sedangkan disfungsi ventrikel dan kelainan katup dapat mengganggu aliran darah dan menurunkan curah jantung. Secara klinis, ekokardiografi membantu menentukan penyebab gangguan perfusi, khususnya pada kondisi seperti syok kardiogenik. Pemeriksaan ini juga digunakan untuk menilai fungsi pompa jantung secara langsung serta memandu pengambilan keputusan terapi. Ekokardiografi merupakan pemeriksaan utama dalam evaluasi fungsi jantung dan status hemodinamik, serta direkomendasikan sebagai alat lini pertama dalam penilaian pasien dengan kecurigaan gangguan kardiovaskular (McDonagh et al., 2021).

e. Hemoglobin

Hemoglobin merupakan komponen utama dalam sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Peran hemoglobin sangat penting dalam mempertahankan oksigenasi seluler, sehingga berkontribusi langsung terhadap kecukupan perfusi jaringan. Nilai normal hemoglobin berkisar antara 13–17 g/dL pada pria dan 12–15 g/dL pada wanita. Penurunan kadar hemoglobin menunjukkan kondisi anemia, yang berdampak pada menurunnya kapasitas darah dalam mengangkut oksigen. Secara klinis, meskipun aliran darah atau perfusi sistemik dalam kondisi adekuat, kekurangan hemoglobin tetap dapat menyebabkan hipoksia jaringan. Hal ini terjadi karena jumlah oksigen yang diantarkan ke sel tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan metabolik, sehingga dapat memicu gangguan fungsi organ. Dengan demikian, hemoglobin menjadi salah satu parameter penting dalam evaluasi perfusi jaringan, karena tidak hanya aliran darah yang menentukan kecukupan oksigenasi, tetapi juga kemampuan darah dalam membawa oksigen. Anemia berkontribusi terhadap penurunan penghantaran oksigen ke jaringan dan meningkatkan risiko gangguan perfusi serta komplikasi klinis, terutama pada pasien dengan kondisi kronis maupun kritis (World Health Organization (WHO), 2024).

8. Komplikasi

Gangguan perfusi yang tidak ditangani secara adekuat dapat berkembang menjadi komplikasi serius yang melibatkan berbagai organ. Komplikasi ini merupakan konsekuensi dari hipoksia jaringan yang berkepanjangan, gangguan metabolisme seluler, serta disfungsi mikrosirkulasi. Semakin lama hipoperfusi berlangsung, semakin tinggi risiko kerusakan organ permanen hingga kematian.

a. Gagal organ

Gagal organ merupakan komplikasi lanjut dari gangguan perfusi jaringan, dimana satu atau lebih organ tidak mampu menjalankan fungsinya secara normal akibat ketidakcukupan suplai oksigen dan nutrisi. Kondisi ini sering berkembang menjadi multiple organ dysfunction syndrome (MODS), terutama pada pasien kritis dengan gangguan hemodinamik yang berat dan berkepanjangan. Organ-organ yang sering mengalami gangguan meliputi otak (ditandai dengan penurunan kesadaran), jantung (iskemia miokard), paru-paru (gangguan oksigenasi), ginjal (oliguria atau anuria), serta hati (gangguan metabolisme). Manifestasi ini mencerminkan kegagalan sistemik akibat perfusi yang tidak adekuat. Gagal organ pada gangguan perfusi terjadi melalui rangkaian proses patofisiologis yang kompleks dan saling berinteraksi, dimulai dari gangguan aliran darah hingga kerusakan seluler dan organ secara progresif. Proses awal diawali dengan hipoperfusi jaringan, yaitu kondisi dimana aliran darah yang mencapai jaringan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi seluler. Hipoperfusi ini menyebabkan penurunan penghantaran oksigen (*oxygen delivery/DO₂*) ke sel, sehingga sel mengalami hipoksia. Akibat kekurangan oksigen, sel tidak dapat mempertahankan metabolisme aerob yang efisien, sehingga beralih ke metabolisme anaerob. Proses ini menghasilkan energi yang jauh lebih sedikit dan menyebabkan akumulasi asam laktat, yang berkontribusi terhadap terjadinya asidosis metabolik. Kondisi asidosis ini selanjutnya memperburuk fungsi enzim dan aktivitas seluler. Selanjutnya, terjadi disfungsi mitokondria, yaitu gangguan pada organel utama penghasil energi (ATP). Mitokondria yang rusak tidak mampu menghasilkan energi secara adekuat meskipun suplai oksigen telah diperbaiki, sehingga terjadi kondisi yang dikenal sebagai *cytopathic hypoxia*. Hal ini menyebabkan kegagalan fungsi sel yang persisten. Selain itu, hipoperfusi dan kerusakan sel akan memicu respons inflamasi sistemik, yang ditandai dengan pelepasan sitokin proinflamasi, aktivasi leukosit, dan peningkatan

permeabilitas vaskular. Proses ini menyebabkan edema jaringan dan memperburuk gangguan mikrosirkulasi, sehingga distribusi aliran darah menjadi semakin tidak efektif (*maldistribution of blood flow*). Pada tingkat mikrosirkulasi, terjadi disfungsi endotel, pembentukan mikrothrombus, dan gangguan aliran kapiler, yang semakin menghambat penghantaran oksigen ke jaringan. Kombinasi antara hipoksia, inflamasi, dan gangguan mikrosirkulasi ini menyebabkan kerusakan seluler progresif. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka akan terjadi disfungsi organ, dimana organ tidak mampu menjalankan fungsi fisiologisnya. Ketika lebih dari satu organ mengalami gangguan, kondisi ini berkembang menjadi *multiple organ dysfunction syndrome* (MODS), yang merupakan penyebab utama mortalitas pada pasien kritis (Cecconi et al., 2014; Singer et al., 2016).

b. Asidosis metabolik

Asidosis metabolik merupakan kondisi gangguan keseimbangan asam-basa yang ditandai dengan penurunan pH darah akibat akumulasi asam, terutama asam laktat. Kondisi ini sering terjadi pada gangguan perfusi jaringan, dimana sel tidak mendapatkan suplai oksigen yang adekuat untuk mempertahankan metabolisme normal. Pada keadaan hipoperfusi, aliran darah yang tidak mencukupi menyebabkan terjadinya hipoksia jaringan. Akibatnya, sel tidak mampu melakukan metabolisme aerob dan beralih ke metabolisme anaerob. Proses ini menghasilkan energi dalam jumlah terbatas serta meningkatkan produksi asam laktat sebagai produk akhir metabolisme. Akumulasi laktat dalam darah menyebabkan penurunan kadar bikarbonat (HCO_3^-) dan berujung pada penurunan pH darah. Selain itu, gangguan perfusi juga dapat menurunkan fungsi organ, terutama ginjal, dalam mengekskresikan ion hidrogen dan mempertahankan keseimbangan asam-basa. Hal ini semakin memperburuk kondisi asidosis metabolik. Secara klinis, asidosis metabolik ditandai dengan $\text{pH} < 7,35$, penurunan kadar HCO_3^- , serta peningkatan kadar laktat. Kondisi ini mencerminkan kegagalan oksigenasi jaringan dan menjadi indikator penting dari hipoperfusi. Semakin tinggi kadar laktat dalam darah, semakin berat derajat hipoperfusi yang terjadi, dan semakin tinggi pula risiko disfungsi organ serta mortalitas. Asidosis laktat merupakan indikator utama hipoperfusi jaringan dan memiliki nilai prognostik yang signifikan dalam menentukan tingkat keparahan penyakit pada pasien dengan gangguan hemodinamik (Berend et al., 2014).

c. Gagal ginjal

Gagal ginjal akut (*acute kidney injury/AKI*) merupakan salah satu komplikasi yang sering terjadi akibat gangguan perfusi, khususnya pada kondisi ketidakstabilan hemodinamik. Ginjal merupakan organ yang sangat sensitif terhadap perubahan aliran darah, sehingga penurunan perfusi ginjal dapat dengan cepat mengganggu fungsi filtrasi dan homeostasis cairan serta elektrolit. Pada kondisi hipoperfusi, terjadi penurunan aliran darah ke ginjal yang menyebabkan berkurangnya tekanan filtrasi di glomerulus. Hal ini mengakibatkan penurunan laju filtrasi glomerulus (*glomerular filtration rate/GFR*), sehingga produksi urin menurun. Sebagai respons kompensasi, tubuh mengaktifasi sistem *renin-angiotensin-aldosteron* (RAAS) untuk mempertahankan tekanan darah dan perfusi organ vital. Aktivasi ini menyebabkan retensi natrium dan air, yang dalam jangka pendek bertujuan meningkatkan volume intravaskular, namun dalam jangka panjang dapat memperburuk beban cairan. Jika hipoperfusi berlangsung terus-menerus, akan terjadi iskemia jaringan ginjal yang menyebabkan kerusakan sel-sel nefron, terutama pada tubulus ginjal. Kerusakan ini dapat berkembang menjadi nekrosis tubular akut, yang semakin menurunkan fungsi ginjal dan memperberat kondisi AKI. Secara klinis, gagal ginjal akut ditandai dengan oliguria (output urin < 0,5 ml/kgBB/jam), peningkatan kadar kreatinin serum, serta retensi cairan. Kondisi ini mencerminkan gangguan perfusi dan fungsi ekskresi ginjal, serta berhubungan dengan peningkatan risiko komplikasi dan mortalitas. Hipoperfusi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya AKI pada pasien dengan gangguan hemodinamik. Oleh karena itu, ginjal sering menjadi organ pertama yang menunjukkan tanda-tanda gangguan akibat hipoperfusi, sehingga pemantauan fungsi ginjal menjadi sangat penting dalam penilaian pasien kritis (Kellum et al., 2013).

d. Kematian

Kematian merupakan komplikasi akhir dari gangguan perfusi yang tidak tertangani atau terlambat ditangani. Kondisi ini terjadi akibat kegagalan sistem sirkulasi dalam mempertahankan perfusi jaringan secara adekuat, sehingga menyebabkan kerusakan seluler yang luas dan tidak reversibel. Pada keadaan hipoperfusi berat, penurunan aliran darah menyebabkan suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan menjadi sangat terbatas. Sel mengalami hipoksia yang berkepanjangan, sehingga tidak mampu mempertahankan metabolisme aerob dan beralih ke metabolisme

anaerob. Proses ini menyebabkan akumulasi asam laktat dan terjadinya asidosis metabolik yang semakin memperburuk fungsi sel. Seiring berlanjutnya kondisi ini, terjadi kegagalan multiorgan (*multiple organ dysfunction syndrome/MODS*), dimana organ-organ vital seperti otak, jantung, paru, ginjal, dan hati tidak lagi mampu menjalankan fungsinya. Disfungsi organ ini disertai dengan ketidakseimbangan metabolik yang berat, termasuk gangguan elektrolit, asidosis, dan kegagalan sistem regulasi tubuh. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini akan berujung pada kematian akibat kegagalan sistemik yang tidak dapat diperbaiki. Penelitian global menunjukkan bahwa gangguan perfusi berat, seperti syok, memiliki tingkat mortalitas yang tinggi, berkisar antara 20–50% tergantung pada etiologi dan kondisi klinis pasien. Risiko kematian meningkat secara signifikan apabila terjadi keterlambatan dalam deteksi dan penatalaksanaan. Deteksi dini hipoperfusi dan intervensi cepat merupakan faktor kunci dalam menurunkan mortalitas pada pasien dengan gangguan sirkulasi (Cecconi & Pinsky, 2014; Evans, Rhodes, Alhazzani, Antonelli, Coopersmith, et al., 2021; Vincent et al., 2016).

9. Penatalaksanaan Medis

a. Terapi oksigen

Terapi oksigen merupakan intervensi utama dalam penatalaksanaan gangguan perfusi dan hemodinamik yang bertujuan untuk meningkatkan suplai oksigen ke jaringan serta mencegah terjadinya hipoksia seluler. Pada kondisi hipoperfusi, meskipun aliran darah mungkin masih adekuat, kemampuan jaringan dalam menerima oksigen dapat terganggu, sehingga pemberian oksigen tambahan menjadi sangat penting untuk mempertahankan metabolisme seluler. Secara fisiologis, peningkatan konsentrasi oksigen yang dihirup (*fraction of inspired oxygen/FiO₂*) akan meningkatkan tekanan parsial oksigen dalam darah arteri (*PaO₂*), sehingga memperbaiki penghantaran oksigen (*oxygen delivery/DO₂*) ke jaringan. Hal ini berperan dalam mencegah peralihan ke metabolisme anaerob dan mengurangi produksi asam laktat.

Indikasi

Terapi oksigen diberikan pada kondisi:

- Saturasi oksigen (SpO₂) < 94%, sebagai tanda hipoksemia
- Sesak napas (dyspnea) atau gangguan respirasi
- Tanda hipoperfusi, seperti hipotensi, kulit dingin, atau penurunan kesadaran

Pemberian oksigen dapat dilakukan melalui berbagai metode, tergantung pada derajat keparahan kondisi pasien:

- Kanul nasal (1–6 L/menit) → untuk hipoksia ringan hingga sedang
- Masker sederhana (5–10 L/menit) → untuk kebutuhan oksigen sedang
- Non-rebreathing mask/NRM (10–15 L/menit) → untuk kondisi hipoksia berat
- Ventilasi non-invasif (NIV) → pada pasien dengan gangguan respirasi yang lebih berat atau gagal napas

Pemilihan metode disesuaikan dengan kondisi klinis, tingkat hipoksia, serta respons pasien terhadap terapi.

Tujuan

Tujuan utama terapi oksigen meliputi:

- Meningkatkan oksigenasi jaringan
- Mempertahankan saturasi oksigen $\geq 94\%$
- Mencegah hipoksia seluler dan komplikasi lanjutan
- Mendukung stabilisasi hemodinamik

Terapi oksigen merupakan langkah awal yang krusial dalam manajemen pasien dengan gangguan perfusi. Intervensi ini dapat memperbaiki keseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, sehingga mencegah kerusakan seluler dan disfungsi organ. Namun, pemberian oksigen harus dilakukan secara terkontrol, karena hiperoksia dapat menyebabkan stres oksidatif dan vasokonstriksi, yang justru dapat memperburuk perfusi jaringan. Terapi oksigen harus diberikan pada pasien dengan hipoksemia untuk mempertahankan oksigenasi yang adekuat, dengan target saturasi umumnya $\geq 94\%$. Namun, pemberian oksigen berlebih (*hyperoxia*) harus dihindari karena dapat menimbulkan efek samping seperti vasokonstriksi dan peningkatan stres oksidatif.

b. Terapi cairan

Terapi cairan merupakan intervensi utama dalam penatalaksanaan gangguan perfusi, terutama pada kondisi hipovolemia dan syok. Tujuan utama pemberian cairan adalah meningkatkan volume intravaskular sehingga dapat memperbaiki stabilitas hemodinamik dan perfusi jaringan. Pada keadaan hipoperfusi, penurunan volume intravaskular menyebabkan berkurangnya aliran balik vena (*venous return*) ke jantung, yang selanjutnya menurunkan *preload* dan berujung pada penurunan curah jantung. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya penghantaran oksigen ke jaringan. Pemberian cairan intravena bertujuan untuk mengembalikan volume sirkulasi

efektif, sehingga meningkatkan pengisian ventrikel dan memperbaiki fungsi pompa jantung. Dengan meningkatnya *preload*, volume sekuncup (*stroke volume*) akan meningkat, yang pada akhirnya meningkatkan curah jantung dan aliran darah sistemik. Perbaikan aliran darah ini akan meningkatkan penghantaran oksigen ke jaringan dan membantu mencegah hipoksia seluler serta disfungsi organ. Dalam praktik klinis, cairan yang digunakan dalam terapi resusitasi umumnya berupa kristaloid dan koloid. Cairan kristaloid, seperti NaCl 0,9% dan Ringer Laktat, merupakan pilihan utama karena efektif, relatif aman, dan mudah tersedia. Meskipun sebagian cairan kristaloid akan berpindah ke ruang interstisial, cairan ini tetap efektif dalam meningkatkan volume intravaskular pada fase awal resusitasi. Sementara itu, cairan koloid digunakan secara terbatas pada indikasi tertentu, karena tidak menunjukkan keunggulan yang konsisten dibandingkan kristaloid serta memiliki potensi efek samping. Terapi cairan diindikasikan pada kondisi hipovolemia akibat perdarahan atau dehidrasi, hipotensi yang berhubungan dengan penurunan volume sirkulasi, serta pada fase awal syok. Intervensi ini menjadi langkah awal yang krusial sebelum atau bersamaan dengan terapi lain seperti vasopresor. Secara klinis, terapi cairan berperan penting dalam memperbaiki kondisi pasien dengan cepat, terutama dalam mengembalikan perfusi jaringan dan mencegah progresi menuju syok yang lebih berat. Namun demikian, pemberian cairan harus dilakukan secara hati-hati dan terukur. Pemberian cairan yang berlebihan (*fluid overload*) dapat menyebabkan edema jaringan, termasuk edema paru, yang justru memperburuk oksigenasi dan kondisi hemodinamik pasien. Penggunaan cairan kristaloid sebagai terapi awal pada pasien dengan hipoperfusi atau syok. Pemberian cairan harus dilakukan secara cepat namun terarah, disertai pemantauan ketat terhadap respons hemodinamik pasien. Pendekatan modern juga menekankan konsep *fluid responsiveness*, yaitu pemberian cairan berdasarkan respons fisiologis pasien, bukan hanya berdasarkan parameter statis, sehingga terapi menjadi lebih individual dan efektif (Myburgh & Mythen, 2013).

c. Obat kardiovaskular

Obat kardiovaskular digunakan dalam penatalaksanaan gangguan perfusi untuk memperbaiki fungsi jantung dan menjaga stabilitas hemodinamik. Intervensi farmakologis ini umumnya diberikan ketika terapi cairan saja tidak cukup untuk mempertahankan tekanan darah dan perfusi jaringan. Pemilihan obat disesuaikan dengan kondisi klinis pasien, terutama

berdasarkan penyebab gangguan hemodinamik. Salah satu kelompok utama adalah **vasopressor**, yang digunakan pada kondisi hipotensi yang tidak responsif terhadap terapi cairan. Vasopressor bekerja dengan meningkatkan tonus vaskular melalui vasokonstriksi, sehingga meningkatkan resistensi vaskular sistemik dan tekanan darah. Norepinefrin merupakan pilihan utama karena memiliki efek kuat dalam meningkatkan tekanan darah dengan relatif mempertahankan perfusi organ. Selain itu, **obat inotropik** digunakan untuk meningkatkan kontraktilitas miokard pada kondisi dimana curah jantung menurun. Dobutamin merupakan salah satu agen inotropik yang sering digunakan, yang bekerja dengan meningkatkan kekuatan kontraksi jantung sehingga meningkatkan volume sekuncup dan curah jantung. Penggunaan inotropik sangat bermanfaat pada kondisi seperti syok kardiogenik atau gagal jantung dengan penurunan *cardiac output*. Inotropik diindikasikan pada pasien dengan perfusi jaringan yang tidak adekuat akibat penurunan fungsi pompa jantung. Pada kondisi tertentu, seperti kelebihan cairan atau hipertensi, dapat digunakan **vasodilator**. Obat seperti nitrat bekerja dengan melebarkan pembuluh darah, sehingga menurunkan *afterload* dan beban kerja jantung. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi kerja jantung dan memperbaiki perfusi, terutama pada pasien dengan gagal jantung atau iskemia miokard. Secara klinis, penggunaan obat kardiovaskular memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Vasopressor berfungsi meningkatkan tekanan darah, inotropik meningkatkan kemampuan pompa jantung, sedangkan vasodilator membantu menurunkan beban jantung dan memperbaiki aliran darah. Namun, semua terapi ini harus diberikan secara hati-hati dengan pemantauan ketat, karena penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan gangguan perfusi lebih lanjut, aritmia, atau komplikasi hemodinamik lainnya (Bruno et al., 2018; Evans, Rhodes, Alhazzani, Antonelli, Levy, et al., 2021).

d. Penanganan penyebab

Penatalaksanaan gangguan perfusi tidak hanya berfokus pada stabilisasi hemodinamik, tetapi juga harus ditujukan pada penyebab utama yang mendasari kondisi tersebut. Pendekatan ini dikenal sebagai terapi definitif, yaitu intervensi yang secara langsung mengatasi etiologi gangguan perfusi sehingga perbaikan yang dicapai bersifat lebih optimal dan berkelanjutan. Pada praktik klinis, berbagai kondisi dapat menjadi penyebab gangguan perfusi. Pada infark miokard akut, misalnya, gangguan perfusi terjadi akibat obstruksi aliran darah koroner, sehingga diperlukan tindakan

revaskularisasi seperti *percutaneous coronary intervention* (PCI) untuk mengembalikan aliran darah ke miokard. Pada kondisi infeksi atau sepsis, terapi antibiotik yang tepat menjadi kunci untuk mengendalikan sumber infeksi dan memperbaiki perfusi jaringan. Sementara itu, pada perdarahan, pemberian transfusi darah diperlukan untuk mengembalikan volume intravaskular dan kapasitas transport oksigen. Pada kasus aritmia, penggunaan obat antiaritmia atau intervensi lain bertujuan untuk menormalkan irama jantung sehingga curah jantung dapat kembali adekuat. Pendekatan ini menegaskan bahwa stabilisasi awal seperti pemberian oksigen, cairan, atau obat kardiovaskular harus diikuti dengan terapi yang menargetkan penyebab utama. Tanpa penanganan etiologi, gangguan perfusi cenderung menetap atau berulang, meskipun terapi suportif telah diberikan. Terapi definitif terhadap penyebab merupakan kunci utama dalam perbaikan perfusi jangka panjang, khususnya pada kondisi kardiovaskular seperti infark miokard dan gagal jantung. Intervensi yang tepat dan cepat terhadap etiologi terbukti dapat meningkatkan outcome pasien dan menurunkan mortalitas (Evans, Rhodes, Alhazzani, Antonelli, Coopersmith, et al., 2021; Ibanez et al., 2017).

B. Pengkajian Perfusi dan Hemodinamik

1. Pengkajian Komprehensif

Pengkajian perfusi dan hemodinamik merupakan langkah awal yang sangat penting dalam mengidentifikasi gangguan sirkulasi dan menentukan tingkat keparahan kondisi pasien. Pengkajian ini dilakukan secara komprehensif melalui pengumpulan data subjektif dan objektif yang mencerminkan status perfusi jaringan dan fungsi sistem kardiovaskular.

a. Data Subjektif

Data subjektif diperoleh dari keluhan pasien yang menggambarkan adanya gangguan perfusi atau oksigenasi jaringan.

1) Nyeri dada

Nyeri dada merupakan gejala utama yang sering dikaitkan dengan gangguan perfusi miokard, seperti pada iskemia atau infark miokard. Nyeri biasanya bersifat menekan, terasa berat, menjalar ke lengan kiri, leher, atau rahang, dan dapat disertai keringat dingin. Nyeri dada menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen jantung.

2) Sesak napas (dyspnea)

Sesak napas terjadi akibat gangguan oksigenasi atau penumpukan cairan di paru, seperti pada gagal jantung. Kondisi ini mencerminkan ketidakmampuan sistem kardiovaskular dalam mempertahankan perfusi dan oksigenasi jaringan secara adekuat.

3) Lemas atau kelelahan

Kelelahan merupakan tanda umum hipoperfusi sistemik, dimana jaringan tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik. Pasien biasanya mengeluhkan mudah lelah, penurunan toleransi aktivitas, dan merasa tidak bertenaga.

b. Data Objektif

Data objektif diperoleh melalui pemeriksaan fisik dan pemantauan parameter vital yang mencerminkan kondisi hemodinamik pasien.

1) Tekanan darah (TD)

Tekanan darah merupakan indikator utama perfusi sistemik. Hipotensi menunjukkan penurunan tekanan perfusi organ, sedangkan hipertensi dapat meningkatkan beban kerja jantung. Penilaian mean arterial pressure (MAP) juga penting, dengan target minimal ≥ 65 mmHg untuk mempertahankan perfusi organ.

2) Nadi (*Heart Rate*)

Frekuensi dan kualitas nadi memberikan informasi tentang respons kompensasi tubuh. Takikardi sering menjadi tanda awal hipoperfusi, sedangkan bradikardi dapat menunjukkan dekompensasi. Selain itu, kekuatan nadi (lemah/kuat) juga mencerminkan curah jantung.

3) *Respiratory Rate* (RR)

Peningkatan frekuensi napas (takipnea) merupakan respons terhadap hipoksia dan asidosis metabolik. RR yang meningkat menunjukkan adanya gangguan oksigenasi atau kompensasi terhadap ketidakseimbangan asam-basa.

4) Saturasi oksigen (SpO₂)

SpO₂ digunakan untuk menilai oksigenasi darah secara non-invasif. Nilai normal berkisar $\geq 94\%$. Penurunan SpO₂ menunjukkan hipoksemia yang dapat memperburuk hipoperfusi jaringan.

5) *Capillary Refill Time* (CRT)

CRT merupakan indikator perfusi perifer. CRT > 3 detik menunjukkan gangguan aliran darah kapiler dan hipoperfusi perifer. Pemeriksaan ini sederhana namun sangat penting dalam deteksi dini gangguan perfusi.

6) Urine output

Produksi urin mencerminkan perfusi ginjal. Nilai normal $\geq 0,5$ ml/kgBB/jam. Oliguria menunjukkan adanya penurunan perfusi ginjal dan sering menjadi tanda awal gangguan hemodinamik atau syok.

2. **Parameter Hemodinamik**

Parameter hemodinamik merupakan indikator penting dalam menilai status sirkulasi dan perfusi jaringan. Pemantauan parameter ini dilakukan secara kontinu untuk mendeteksi dini gangguan hemodinamik serta mengevaluasi respons terhadap terapi. Penilaian tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi juga harus diinterpretasikan secara menyeluruh untuk mendapatkan gambaran kondisi pasien secara komprehensif (Cecconi & Pinsky, 2014; Evans, Rhodes, Alhazzani, Antonelli, Levy, et al., 2021; Vincent & Backer, 2013).

a. Tekanan Darah

Tekanan darah merupakan parameter utama yang mencerminkan tekanan perfusi sistemik. Nilai tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung dan resistensi vaskular sistemik. Hipotensi menunjukkan adanya penurunan perfusi organ, terutama jika mean arterial pressure (MAP) < 65 mmHg, yang berisiko menyebabkan hipoperfusi organ vital seperti otak, ginjal, dan jantung. Sebaliknya, hipertensi dapat meningkatkan beban kerja jantung dan memperburuk kondisi kardiovaskular.

b. Frekuensi Nadi

Frekuensi nadi mencerminkan respons kompensasi tubuh terhadap perubahan hemodinamik. Takikardi sering muncul sebagai respons awal terhadap hipoperfusi untuk mempertahankan curah jantung, sedangkan bradikardi dapat menunjukkan kondisi dekompensasi atau gangguan konduksi jantung. Selain frekuensi, kualitas nadi (kuat, lemah, atau tidak teratur) juga memberikan informasi mengenai kondisi perfusi dan fungsi jantung.

c. Perfusi Perifer

Perfusi perifer dinilai melalui beberapa indikator klinis seperti warna kulit, suhu, dan capillary refill time (CRT). Kulit yang pucat dan dingin serta CRT yang memanjang (> 3 detik) menunjukkan adanya vasokonstriksi perifer dan gangguan aliran darah ke jaringan. Penilaian perfusi perifer merupakan metode sederhana namun efektif untuk mendeteksi hipoperfusi secara dini.

d. Status Mental

Status mental merupakan indikator penting perfusi serebral. Perubahan kesadaran, seperti gelisah, bingung, disorientasi, hingga penurunan kesadaran, menunjukkan adanya gangguan aliran darah ke otak. Karena otak sangat sensitif terhadap hipoksia, perubahan status mental sering menjadi tanda awal gangguan hemodinamik yang serius.

e. Output Urine

Output urine mencerminkan perfusi ginjal dan fungsi ekskresi. Nilai normal output urine adalah $\geq 0,5$ ml/kgBB/jam. Penurunan produksi urin (oliguria) menunjukkan adanya hipoperfusi ginjal dan sering menjadi indikator awal gangguan hemodinamik atau syok. Pemantauan output urine sangat penting dalam evaluasi respon terapi cairan dan stabilitas hemodinamik.

3. **Interpretasi Data (Clinical Reasoning)**

Interpretasi data dalam pengkajian perfusi dan hemodinamik merupakan proses berpikir klinis yang mengintegrasikan temuan subjektif dan objektif untuk menentukan kondisi perfusi pasien. Perawat tidak hanya mengidentifikasi nilai abnormal, tetapi juga memahami makna fisiologis di balik perubahan tersebut serta implikasinya terhadap kondisi pasien. Penurunan tekanan darah (hipotensi) menunjukkan adanya gangguan perfusi sistemik akibat ketidakmampuan jantung atau sistem vaskular dalam mempertahankan tekanan yang adekuat untuk aliran darah ke organ vital. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penurunan curah jantung, penurunan volume intravaskular, atau vasodilatasi sistemik. Peningkatan frekuensi nadi (takikardi) merupakan respons kompensasi tubuh terhadap penurunan perfusi. Aktivasi sistem saraf simpatis meningkatkan denyut jantung untuk mempertahankan curah jantung dan perfusi organ. Oleh karena itu, takikardi sering menjadi tanda awal gangguan hemodinamik sebelum terjadi hipotensi yang lebih berat. *Capillary refill time* (CRT) yang memanjang lebih dari 3 detik menunjukkan adanya gangguan perfusi perifer. Kondisi ini terjadi akibat vasokonstriksi perifer dan penurunan aliran darah kapiler sebagai upaya tubuh untuk mempertahankan perfusi organ vital. CRT yang memanjang merupakan indikator sederhana namun sensitif terhadap hipoperfusi. Penurunan output urine (oliguria) mencerminkan adanya penurunan perfusi ginjal. Ginjal merupakan organ yang sangat sensitif terhadap perubahan aliran darah, sehingga oliguria sering menjadi tanda awal gangguan hemodinamik. Penurunan produksi urin menunjukkan bahwa tubuh sedang mengalami kompensasi untuk mempertahankan volume intravaskular, namun sekaligus

menandakan risiko terjadinya *acute kidney injury*. Secara keseluruhan, kombinasi hipotensi, takikardi, CRT memanjang, dan penurunan output urine merupakan indikator kuat adanya hipoperfusi sistemik. Interpretasi data ini harus dilakukan secara komprehensif untuk menentukan tingkat keparahan kondisi pasien dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis serta intervensi keperawatan.

4. **Deteksi Dini Perburukan**

Deteksi dini perburukan kondisi hemodinamik merupakan aspek krusial dalam asuhan keperawatan, karena memungkinkan intervensi cepat sebelum terjadi komplikasi yang lebih berat seperti syok atau kegagalan organ. Perburukan perfusi seringkali diawali oleh perubahan klinis yang tampak sederhana, namun memiliki makna fisiologis yang signifikan. Salah satu tanda awal perburukan adalah perubahan tanda vital, terutama peningkatan frekuensi nadi (takikardi) dan penurunan tekanan darah (hipotensi). Takikardi biasanya muncul sebagai mekanisme kompensasi tubuh untuk mempertahankan curah jantung, sedangkan hipotensi menunjukkan kegagalan kompensasi dan penurunan perfusi organ. Selain itu, peningkatan frekuensi napas (takipnea) juga dapat terjadi sebagai respons terhadap hipoksia atau asidosis metabolik. Perubahan status kesadaran juga merupakan indikator penting adanya gangguan perfusi serebral. Pasien dapat menunjukkan gejala seperti gelisah, bingung, disorientasi, hingga penurunan kesadaran. Karena otak sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen, perubahan mental sering menjadi tanda awal gangguan hemodinamik yang serius. Selain itu, penurunan output urine merupakan indikator dini gangguan perfusi ginjal. Oliguria (output urin < 0,5 ml/kgBB/jam) menunjukkan bahwa aliran darah ke ginjal menurun, sehingga fungsi filtrasi terganggu. Kondisi ini sering menjadi tanda awal ketidakstabilan hemodinamik sebelum terjadi kerusakan organ yang lebih berat. Secara klinis, ketiga tanda ini—perubahan tanda vital, penurunan kesadaran, dan penurunan output urine—harus diwaspadai sebagai indikator awal perburukan perfusi. Pengkajian yang cepat dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mendeteksi perubahan kondisi pasien, sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat waktu (Royal College of Physicians, 2017).

5. **Penentuan Prioritas Masalah**

Penentuan prioritas masalah merupakan langkah penting dalam proses keperawatan untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan tepat sasaran

dan sesuai dengan tingkat keparahan kondisi pasien. Prioritas ditetapkan berdasarkan prinsip keselamatan pasien, kondisi yang mengancam jiwa, serta derajat gangguan perfusi dan hemodinamik. Dalam konteks gangguan perfusi, terdapat beberapa masalah keperawatan utama yang perlu diprioritaskan, yaitu perfusi jaringan tidak efektif, penurunan curah jantung, dan risiko syok. Ketiga masalah ini saling berkaitan dan mencerminkan spektrum gangguan sirkulasi dari tahap awal hingga kondisi yang mengancam jiwa. **Perfusi tidak efektif** merupakan masalah utama yang harus segera diidentifikasi, karena menunjukkan bahwa jaringan tidak mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang adekuat. Kondisi ini ditandai dengan adanya perubahan seperti CRT memanjang, kulit pucat dan dingin, penurunan saturasi oksigen, serta peningkatan kadar laktat. Jika tidak segera ditangani, perfusi yang tidak adekuat dapat menyebabkan hipoksia seluler dan disfungsi organ. **Penurunan curah jantung** merupakan masalah berikutnya yang perlu diprioritaskan, karena berhubungan langsung dengan kemampuan jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Penurunan curah jantung dapat disebabkan oleh gangguan kontraktilitas, perubahan frekuensi jantung, atau gangguan preload dan afterload. Kondisi ini ditandai dengan hipotensi, takikardi, kelelahan, dan penurunan output urine, yang semuanya menunjukkan adanya gangguan perfusi sistemik. Selanjutnya, **risiko syok** harus diantisipasi sebagai kondisi potensial yang dapat berkembang dari gangguan perfusi yang tidak tertangani. Syok merupakan keadaan kegawatdaruratan yang ditandai dengan ketidakmampuan sistem sirkulasi dalam mempertahankan perfusi organ vital. Identifikasi dini risiko syok sangat penting untuk mencegah progresi menuju kegagalan organ multipel dan kematian. Penentuan prioritas ini harus dilakukan secara dinamis berdasarkan kondisi pasien. Dalam praktik klinis, pendekatan yang digunakan mengacu pada prinsip **ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure)**, dimana gangguan pada sirkulasi dan perfusi menjadi fokus utama setelah jalan napas dan pernapasan teratasi.

C. Asuhan Keperawatan

1. Diagnosis Keperawatan (SDKI)

Diagnosis keperawatan merupakan langkah penting dalam proses keperawatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi respons pasien terhadap gangguan kesehatan yang dialami. Dalam konteks gangguan perfusi dan hemodinamik, penetapan diagnosis keperawatan didasarkan pada hasil pengkajian komprehensif yang mencakup data subjektif, objektif, serta

interpretasi klinis. Berdasarkan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), terdapat beberapa diagnosis utama yang sering muncul pada pasien dengan gangguan perfusi, yaitu **perfusi jaringan tidak efektif**, **penurunan curah jantung**, dan **risiko syok**.

- a. **Perfusi jaringan tidak efektif** merupakan diagnosis yang menggambarkan kondisi dimana aliran darah ke jaringan tidak adekuat untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi seluler. Diagnosis ini ditandai dengan adanya perubahan pada perfusi perifer seperti CRT memanjang, kulit pucat dan dingin, penurunan saturasi oksigen, peningkatan laktat, serta perubahan status mental. Kondisi ini mencerminkan adanya gangguan distribusi aliran darah yang dapat berujung pada hipoksia jaringan dan disfungsi organ.
- b. **Penurunan curah jantung** merupakan diagnosis yang berhubungan dengan ketidakmampuan jantung dalam memompa darah secara efektif untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh. Diagnosis ini ditandai dengan hipotensi, takikardi, kelelahan, penurunan output urine, serta tanda-tanda hipoperfusi lainnya. Penurunan curah jantung dapat disebabkan oleh gangguan kontraktilitas miokard, perubahan frekuensi jantung, atau gangguan preload dan afterload.
- c. **Risiko syok** merupakan diagnosis potensial yang menggambarkan kemungkinan terjadinya kegagalan sirkulasi yang dapat mengancam jiwa. Diagnosis ini ditetapkan pada pasien yang memiliki faktor risiko seperti hipovolemia, infeksi berat, gangguan jantung, atau perdarahan. Identifikasi dini risiko syok sangat penting untuk mencegah progresi menuju kondisi syok yang sebenarnya, yang ditandai dengan hipoperfusi berat, disfungsi organ, dan peningkatan mortalitas.

Ketiga diagnosis ini saling berkaitan dan sering muncul secara bersamaan dalam spektrum gangguan perfusi. Oleh karena itu, perawat harus mampu mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mengintegrasikan diagnosis keperawatan secara tepat sebagai dasar dalam perencanaan intervensi yang efektif (SDKI, 2017).

**Tabel 6.1: Asuhan Keperawatan Gangguan Perfusi dan Hemodinamik
(Sistem Kardiovaskuler)**

No	SDKI (Diagnosis)	SLKI (Luaran)	SIKI (Intervensi)	Implementasi / Tindakan Keperawatan	Evaluasi
1	Perfusi jaringan tidak efektif	Perfusi jaringan meningkat	Observasi: - Monitor TD, nadi, RR, SpO₂ - Pantau CRT, warna & suhu kulit - Observasi tanda hipoperfusi Terapeutik: - Posisikan semi-Fowler - Berikan oksigen - Manajemen cairan Edukasi: - Edukasi tanda bahaya - Anjurkan istirahat Kolaborasi: - Cairan IV - Pemeriksaan AGD & laktat	- Monitor TD, nadi, RR, SpO₂ setiap 1–2 jam - Pantau CRT, warna dan suhu kulit - Berikan oksigen sesuai indikasi - Posisikan semi-Fowler - Kolaborasi pemberian cairan IV - Observasi tanda hipoperfusi	- CRT ≤ 2 detik - Kulit hangat - SpO₂ ≥ 94% - Kesadaran baik - Tidak ada tanda hipoperfusi
2	Penurunan curah jantung	Curah jantung adekuat	Observasi: - Monitor TD, MAP, nadi - Pantau EKG - Monitor urine output	- Monitor TD dan MAP - Monitor nadi (frekuensi & irama)	- TD stabil (MAP ≥ 65 mmHg) - Nadi normal - Tidak lemah/pucat

			Terapeutik: - o Posisi semi-Fowler - o Berikan oksigen - o Atur aktivitas - o Manajemen cairan Edukasi: - o Edukasi pembatasan aktivitas - o Edukasi tanda perburukan Kolaborasi: - o Inotropik (dobutamin) - o Vasopressor - o Ekokardiografi	- o Pantau urine output - o Berikan oksigen - o Atur aktivitas (hemat energi) - o - Kolaborasi pemberian inotropik	o - Urine $\geq 0,5$ ml/kgBB/jam
3	Risiko syok	Risiko syok menurun	Observasi: - o Monitor tanda vital ketat - o Pantau perfusi perifer - o Monitor kesadaran & urine Terapeutik: - o Berikan oksigen - o Siapkan akses IV - o Posisi sesuai kondisi Edukasi:	- o Monitor tanda vital setiap 15–30 menit - o Pantau CRT dan kesadaran - o Monitor urine output - o Berikan oksigen segera - o Siapkan akses IV - o Kolaborasi cairan resusitasi dan vasopressor	- o Tidak terjadi hipotensi - o Kesadaran stabil - o CRT normal - o Tidak ada tanda syok

			○ Edukasi tanda awal syok ○ Edukasi keluarga Kolaborasi: ○ Cairan resusitasi ○ Vasopressor (norepinefrin) ○ - Pemeriksaan Hb, laktat, AGD		
--	--	--	---	--	--

(SDKI, 2017)

D. Edukasi Pasien dan Keluarga

Edukasi pasien dan keluarga merupakan komponen penting dalam asuhan keperawatan pada gangguan perfusi dan hemodinamik. Edukasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pasien terhadap kondisi yang dialami, meningkatkan kepatuhan terapi, serta mencegah terjadinya perburukan atau komplikasi. Edukasi yang diberikan mencakup beberapa aspek utama. Pasien dan keluarga perlu diberikan pemahaman mengenai tanda bahaya, seperti sesak napas, nyeri dada, penurunan kesadaran, penurunan jumlah urine, kulit pucat atau dingin, serta kelelahan berat. Pengenalan tanda bahaya ini penting agar pasien atau keluarga dapat segera mencari pertolongan medis. Selain itu, pasien dianjurkan untuk istirahat yang cukup guna mengurangi beban kerja jantung dan kebutuhan oksigen tubuh. Aktivitas fisik harus disesuaikan dengan kondisi pasien, sehingga diperlukan edukasi pembatasan aktivitas, terutama pada fase akut atau saat kondisi belum stabil. Aktivitas dapat ditingkatkan secara bertahap sesuai toleransi pasien.

Pasien dan keluarga juga perlu memahami tanda-tanda perburukan kondisi, seperti peningkatan frekuensi napas, penurunan tekanan darah, takikardi, penurunan kesadaran, serta penurunan output urine. Edukasi ini bertujuan untuk mendukung deteksi dini perubahan kondisi pasien. Secara khusus, diberikan edukasi mengenai tanda awal syok, antara lain gelisah, kulit dingin dan lembab, CRT memanjang, takikardi, serta penurunan tekanan darah. Deteksi dini tanda-tanda ini sangat penting karena syok merupakan kondisi kegawatdaruratan yang memerlukan penanganan segera. Selain itu, edukasi juga mencakup pola hidup sehat, seperti menjaga pola makan seimbang, menghindari rokok, serta melakukan aktivitas fisik sesuai kemampuan. Pasien juga diingatkan untuk melakukan kontrol penyakit kronis secara rutin, seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung, serta menjaga kepatuhan terhadap pengobatan yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan. Edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan keluarga sebagai pendukung utama, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta disertai evaluasi untuk memastikan pemahaman pasien.

E. Keselamatan Pasien (Patient Safety)

Keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam asuhan keperawatan, terutama pada pasien dengan gangguan perfusi dan hemodinamik yang berisiko mengalami perburukan secara cepat dan mengancam jiwa. Pendekatan keselamatan pasien bertujuan untuk mencegah terjadinya kejadian tidak diharapkan (*adverse events*), meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjamin penanganan yang cepat dan tepat. Salah satu komponen utama dalam keselamatan pasien adalah **monitoring ketat** terhadap kondisi hemodinamik.

Perawat harus melakukan pemantauan secara kontinu terhadap tanda vital, perfusi perifer, status mental, serta output urine. Perubahan kecil seperti peningkatan frekuensi nadi, penurunan tekanan darah, CRT memanjang, atau penurunan kesadaran harus segera dikenali sebagai tanda awal perburukan. Monitoring yang baik memungkinkan deteksi dini sehingga intervensi dapat segera dilakukan.

Selain itu, penting dilakukan **pencegahan keterlambatan tindakan**. Pada kondisi gangguan perfusi, keterlambatan dalam pemberian terapi seperti oksigen, cairan, atau obat kardiovaskular dapat meningkatkan risiko syok dan kegagalan organ. Oleh karena itu, perawat harus mampu melakukan pengkajian cepat, menentukan prioritas masalah, dan segera melakukan tindakan sesuai standar. Prinsip *time-sensitive care* sangat penting dalam kondisi ini. Komponen berikutnya adalah **komunikasi efektif** dalam tim kesehatan. Komunikasi yang jelas, akurat, dan terstruktur, seperti menggunakan metode SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*), sangat penting untuk memastikan kesinambungan perawatan. Perawat harus mampu melaporkan kondisi pasien secara tepat waktu, terutama jika terjadi perubahan kondisi yang signifikan. Selain itu, keselamatan pasien juga mencakup ketepatan dalam pemberian terapi, seperti memastikan benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, dan benar cara pemberian. Hal ini penting untuk mencegah kesalahan medis yang dapat memperburuk kondisi pasien.

F. Rangkuman Materi

Gangguan perfusi dan hemodinamik pada sistem kardiovaskular merupakan kondisi yang dapat menyebabkan penurunan penghantaran oksigen dan nutrisi ke jaringan, sehingga berisiko menimbulkan hipoksia seluler, disfungsi organ, hingga kegagalan multiorgan. Dalam konteks keperawatan medikal bedah, pemahaman terhadap konsep dasar, etiologi, faktor risiko, patofisiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, komplikasi, serta penatalaksanaan medis menjadi landasan penting dalam pemberian asuhan keperawatan yang aman dan efektif.

Perawat memiliki peran strategis dalam melakukan pengkajian komprehensif, memantau parameter hemodinamik, menginterpretasikan data klinis, serta mendeteksi dini tanda-tanda perburukan kondisi pasien. Kemampuan menetapkan prioritas masalah, seperti perfusi jaringan tidak efektif, penurunan curah jantung, dan risiko syok, sangat menentukan ketepatan intervensi yang diberikan. Melalui penerapan asuhan keperawatan berbasis SDKI, SLKI, dan SIKI, perawat dapat

memberikan pelayanan yang sistematis, terarah, dan berorientasi pada luaran pasien.

Selain tindakan observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi, aspek edukasi pasien dan keluarga juga memegang peranan penting dalam mencegah komplikasi dan mendukung keberlanjutan perawatan. Keselamatan pasien harus selalu menjadi prioritas melalui monitoring ketat, pencegahan keterlambatan tindakan, komunikasi efektif, dan ketepatan pemberian terapi. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan klinis, dan clinical reasoning dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan perfusi dan hemodinamik secara komprehensif, profesional, dan berbasis bukti.

G. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Topik: Gangguan Perfusi dan Hemodinamik

Seorang laki-laki, usia 58 tahun, datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada sejak 2 jam yang lalu. Nyeri dirasakan seperti ditekan, menjalar ke lengan kiri, dan disertai sesak napas, keringat dingin, dan lemas.

Pasien memiliki riwayat:

- Hipertensi sejak 10 tahun (tidak terkontrol)
- Diabetes mellitus sejak 8 tahun
- Kebiasaan merokok aktif (1 bungkus/hari)

Saat dilakukan pengkajian awal oleh perawat, didapatkan:

Data Subjektif

- Nyeri dada skala 8/10
- Sesak napas
- Lemas dan merasa "hampir pingsan"

Data Objektif

- Tekanan darah: 85/60 mmHg
- Nadi: 120 x/menit (takikardi, lemah)
- Respiratory rate: 28 x/menit
- SpO₂: 90% (tanpa oksigen)
- CRT: > 3 detik
- Kulit: pucat, dingin, lembab
- Kesadaran: gelisah (GCS 14)
- Urine output: 20 ml/jam
- EKG awal: menunjukkan ST elevasi
- Laktat serum: 4,5 mmol/L

Mahasiswa diberikan mini-case pasien dengan gangguan perfusi/hemodinamik, misalnya pasien dengan hipotensi, takikardi, CRT memanjang, oliguria, atau nyeri dada disertai penurunan saturasi oksigen. Dalam diskusi kelompok, mahasiswa diminta untuk:

- Mengidentifikasi tanda dan gejala gangguan perfusi/hemodinamik
- Menentukan masalah prioritas berdasarkan data klinis
- Mengidentifikasi faktor risiko dan penyebab gangguan perfusi
- Menentukan red flags atau tanda perburukan klinis
- Menjelaskan kemungkinan intervensi awal keperawatan

H. Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi / skill lab gangguan perfusi dan hemodinamik

Mahasiswa melakukan simulasi pengkajian dan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan perfusi/hemodinamik di skill lab. Simulasi difokuskan pada:

- Urutan pengkajian sistematis
- Interpretasi tanda vital dan parameter hemodinamik
- Penentuan prioritas masalah
- Tindakan awal keperawatan pada gangguan perfusi
- Komunikasi terapeutik dan kolaboratif
- Penerapan prinsip patient safety

Fokus

Urutan tindakan, clinical reasoning, komunikasi, dan keselamatan pasien.

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check, kuis singkat, dan analisis mini-case gangguan perfusi/hemodinamik
Shows How	OSCE pengkajian dan asuhan keperawatan pada gangguan perfusi/hemodinamik

Soal OSCE

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Perfusi dan Hemodinamik
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta dalam melakukan pengkajian perfusi dan hemodinamik, menetapkan diagnosis keperawatan, merencanakan intervensi, serta melakukan edukasi dan tindakan awal pada pasien dengan gangguan perfusi.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian perfusi/hemodinamik 3. Diagnosa dan perencanaan keperawatan 4. Implementasi tindakan awal 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Kardiovaskuler 2. Perfusi jaringan 3. Oksigenasi 4. Cairan dan hemodinamik 5. Keselamatan pasien
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki usia 58 tahun dirawat di IGD dengan keluhan nyeri dada sejak 2 jam yang lalu, terasa seperti ditekan dan menjalar ke lengan kiri. Pasien juga mengeluh sesak napas, lemas, dan berkeringat dingin. Hasil pengkajian awal: TD 85/60 mmHg, nadi 120 x/menit (lemah), RR 28 x/menit, SpO₂ 90%, CRT > 3 detik, kulit pucat dan dingin, kesadaran gelisah, urine output menurun. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus perfusi dan hemodinamik pada pasien (pada KS). 2. Tuliskan diagnosis keperawatan berdasarkan data yang diperoleh.

		3. Tuliskan perencanaan/intervensi keperawatan yang sesuai. 4. Lakukan tindakan awal keperawatan dan edukasi singkat kepada keluarga pasien.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki usia 58 tahun dirawat di IGD dengan keluhan nyeri dada sejak 2 jam yang lalu, terasa seperti ditekan dan menjalar ke lengan kiri. Pasien juga mengeluh sesak napas, lemas, dan berkeringat dingin. Hasil pengkajian awal: TD 85/60 mmHg, nadi 120 x/menit (lemah), RR 28 x/menit, SpO₂ 90%, CRT > 3 detik, kulit pucat dan dingin, kesadaran gelisah, urine output menurun. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus perfusi dan hemodinamik pada pasien (pada KS). 2. Tuliskan diagnosis keperawatan berdasarkan data yang diperoleh. 3. Tuliskan perencanaan/intervensi keperawatan yang sesuai. 4. Lakukan tindakan awal keperawatan dan edukasi singkat kepada keluarga pasien. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan pengkajian tambahan: nyeri dada (PQRST), CRT, SpO₂, urine output, tanda hipoperfusi, riwayat penyakit. 2. Menilai diagnosis keperawatan: Perfusi jaringan tidak efektif / Penurunan curah jantung / Risiko syok sesuai data. 3. Menilai intervensi: monitoring hemodinamik, pemberian oksigen, posisi semi-Fowler, akses IV, kolaborasi cairan/obat. 4. Menilai tindakan awal: hand hygiene, identifikasi pasien, pemberian oksigen, komunikasi terapeutik. 5. Menilai edukasi: tanda bahaya (syok), pentingnya tindakan cepat, kepatuhan terapi. 6. Menilai perilaku profesional.

		7. Penguji tidak diperbolehkan interupsi kecuali sesuai skenario.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan: 1. Identitas: laki-laki usia 58 tahun. 2. Keluhan utama: nyeri dada seperti ditekan, menjalar ke lengan kiri. 3. Keluhan tambahan: sesak napas, lemas, keringat dingin. 4. Riwayat penyakit: hipertensi dan diabetes. 5. Riwayat kebiasaan: merokok. 6. Kondisi saat ini: tampak gelisah, pucat, berkeringat. 7. Bila ditanya urin: "sedikit sejak tadi". 8. Bila ditanya nyeri: skala 8/10. 9. Bila ditanya riwayat: tidak rutin minum obat. 10. KS berperan sebagai pasien (atau keluarga bila tidak memungkinkan).
10	Setting station	IGD / Ruang Gawat Darurat 1. Tempat tidur pasien 2. Manekin dewasa 3. KS (pasien/keluarga) 4. Penguji 5. Laboran Tata letak: - Bed pasien - Kursi KS - Meja penguji - Troli alat - Handrub - Tempat sampah
11	Peralatan yang dibutuhkan	1. Handrub/hand sanitizer 2. Stetoskop 3. Tensimeter 4. Pulse oximeter 5. Termometer 6. Sarung tangan bersih 7. Oksigen + masker (NRM/kanul nasal) 8. Infus set 9. Form lembar jawaban Peran laboran: menyiapkan dan merapikan alat
12	Penulis	Aria Wahyuni
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Pedoman SPO

	Keperawatan DPP PPNI (2021) Guideline AHA/ESC terkait gangguan kardiovaskular
--	---

SOP Edukasi dan Demonstrasi Penanganan Awal Gangguan Perfusi dan Hemodinamik

No	Kegiatan/Tindakan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Pra Interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat: sarung tangan, handrub, tensimeter, stetoskop, pulse oximeter, oksigen, infus set, tisu				
3	Mencuci tangan				
B	Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien (nama & umur)				
7	Menjelaskan tujuan tindakan				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C	Tahap Kerja				
11	Melakukan hand hygiene				
12	Menggunakan sarung tangan bila perlu				
13	Mengkaji tanda vital (TD, nadi, RR, suhu, SpO ₂)				
14	Mengkaji perfusi (CRT, warna & suhu kulit)				
15	Mengkaji status mental				

16	Mengkaji urine output				
17	Mengkaji keluhan utama (nyeri dada, sesak, lemas)				
18	Mengatur posisi pasien (semi-Fowler)				
19	Menjelaskan tujuan pemberian oksigen				
20	Mendemonstrasikan pemasangan oksigen				
21	Memantau respons terhadap oksigen				
22	Menganjurkan istirahat & pembatasan aktivitas				
23	Menjelaskan tanda bahaya (hipotensi, sesak, penurunan kesadaran, oliguria)				
24	Menjelaskan tanda awal syok (gelisah, pucat, CRT memanjang)				
25	Menjelaskan pentingnya melapor jika kondisi memburuk				
26	Meminta pasien/keluarga mengulang penjelasan				
27	Meminta pasien/keluarga mendemonstrasikan ulang				
28	Merapikan pasien dan alat				
29	Melepas sarung tangan & hand hygiene				
D	Terminasi				
30	Menyimpulkan kegiatan				
31	Mengevaluasi respons pasien				
32	Memberikan reinforcement positif				
33	Membuat kontrak tindak lanjut				
34	Mengakhiri tindakan dengan baik				

E	Dokumentasi				
35	Mencatat hasil pengkajian, tindakan, dan respons pasien				
F	Profesionalisme				
36	Menunjukkan sikap aman, teliti, sistematis, dan komunikatif				

I. DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik (Gangguan Perfusi & Hemodinamik)

1. Observasi langsung pada asuhan keperawatan pasien dengan gangguan perfusi/hemodinamik
2. Checklist + umpan balik singkat
3. Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan:

1. Dari simulasi → praktik nyata
2. Bukti performa klinik sesungguhnya

Tabel. Penerapan DOPS pada Gangguan Perfusi dan Hemodinamik

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perfusi & Hemodinamik
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan klinik mahasiswa di lahan praktik	Pembimbing mengamati mahasiswa saat menangani pasien dengan hipotensi, takikardi, dan tanda hipoperfusi di ruang rawat
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan integrasi pengkajian, pemeriksaan fisik, clinical reasoning, komunikasi, dan tindakan	Mahasiswa dinilai saat melakukan pengkajian perfusi, menginterpretasi data, dan menentukan tindakan awal
Kasus klinik	Kasus nyata sesuai CPMK	Pasien dewasa dengan nyeri dada, TD rendah, CRT memanjang, oliguria
Aktivitas mahasiswa	Encounter klinik utuh dari awal hingga edukasi	Mahasiswa melakukan pengkajian TD, nadi, CRT, SpO ₂ , urine output, lalu menentukan prioritas dan tindakan

Aspek yang dinilai	Pengkajian, pemeriksaan, clinical reasoning, komunikasi, edukasi, profesionalisme	Apakah mahasiswa mampu mengenali hipoperfusi dan risiko syok serta memberikan edukasi yang tepat
Fokus observasi	Kualitas performa klinik secara langsung	Kemampuan menghubungkan data (hipotensi + takikardi → perfusi tidak efektif)
Umpan balik	Singkat, spesifik, langsung setelah tindakan	"Sudah baik dalam identifikasi syok, tetapi perlu lebih teliti pada urine output"
Keputusan	Kompeten / supervisi / remedial	Kompeten jika tindakan runtut, aman, dan tepat
Makna dalam OBE	Bukti capaian level DOES	Mahasiswa mampu melakukan asuhan nyata, bukan hanya teori

J. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio Gangguan Perfusi dan Hemodinamik

Komponen	Deskripsi	Contoh
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Mahasiswa menunjukkan kemampuan pengkajian perfusi & intervensi

Tujuan	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Menunjukkan perkembangan clinical reasoning
OSCE & DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE: pengkajian perfusi, DOPS: praktik di IGD
Catatan kasus	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Pasien dengan hipotensi, takikardi, CRT memanjang
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Risiko syok, keterlambatan tindakan
Feedback	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	Perlu meningkatkan interpretasi hemodinamik
Karakteristik	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Tidak hanya satu kasus
Bukti kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Mahasiswa mampu identifikasi syok secara konsisten
Makna OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki	Tidak hanya teori, tetapi praktik

	secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	
--	--	--

Case Report

Tabel. Case Report Gangguan Perfusi & Hemodinamik

Komponen	Deskripsi	Contoh
Hakikat	Laporan kasus klinik singkat	Pasien dengan gangguan perfusi
Tujuan	Integrasi data dan tindakan	Pengkajian → diagnosis → intervensi
Isi	Identitas, data, diagnosis, tindakan, evaluasi	TD rendah, nadi cepat, CRT memanjang
Fokus penilaian	Clinical reasoning & tindakan	Ketepatan diagnosis perfusi tidak efektif
Nilai edukatif	Mengasah berpikir klinis	Memahami hubungan hemodinamik
Makna OBE	Bukti penerapan teori	Mahasiswa mampu analisis kasus nyata

Refleksi Patient Safety

Tabel. Refleksi Patient Safety Gangguan Perfusi

Komponen	Deskripsi	Contoh
Hakikat	Refleksi risiko keselamatan pasien	Hipoperfusi dapat menyebabkan syok
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran safety	Deteksi dini sangat penting
Fokus	Risiko, analisis, pencegahan	Hipotensi → syok
Risiko	Perfusi buruk, syok, gagal organ	Oliguria, penurunan kesadaran
Pencegahan	Monitoring ketat, edukasi, eskalasi	Monitor TD, CRT, urine
Pembelajaran	Pengkajian cepat & tepat	Tindakan harus segera
Makna OBE	Sikap profesional	Mahasiswa berpikir kritis

K. Tabel Red Flags & Eskalasi

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan
Hipotensi	Perfusi menurun	Segera lapor
Takikardi	Kompensasi awal	Monitor ketat
CRT > 3 detik	Hipoperfusi	Evaluasi segera
Oliguria	Perfusi ginjal menurun	Eskalasi
Penurunan kesadaran	Hipoperfusi otak	Darurat
SpO ₂ rendah	Hipoksia	Beri oksigen
Kulit pucat dingin	Vasokonstriksi	Waspada
Laktat tinggi	Hipoksia sel	Risiko tinggi
Tanda syok	Kondisi gawat	Tindakan emergensi

L. Rangkuman Materi

Gangguan Perfusi dan Hemodinamik

Gangguan perfusi dan hemodinamik merupakan kondisi klinis yang serius dan berpotensi mengancam jiwa, karena berkaitan langsung dengan ketidakmampuan sistem kardiovaskular dalam menghantarkan oksigen dan nutrisi secara adekuat ke jaringan. Ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen ini akan menyebabkan hipoksia seluler, yang jika berlangsung terus-menerus dapat berkembang menjadi disfungsi organ hingga kegagalan multiorgan. Oleh karena itu, dalam praktik keperawatan, gangguan perfusi harus dikenali sebagai kondisi prioritas yang memerlukan pengkajian cepat, intervensi tepat, serta pemantauan berkelanjutan.

Fokus utama asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan perfusi adalah mempertahankan perfusi jaringan yang adekuat, memastikan oksigenasi optimal, serta mendeteksi secara dini tanda-tanda perburukan kondisi. Perawat memiliki peran penting dalam melakukan pengkajian komprehensif, menginterpretasikan data klinis, serta mengambil keputusan klinis secara cepat dan tepat untuk mencegah progresivitas kondisi menuju syok.

Pengkajian perfusi dan hemodinamik dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, meliputi pemantauan tanda vital seperti tekanan darah (TD), frekuensi nadi, frekuensi napas (RR), dan saturasi oksigen (SpO₂). Selain itu, penilaian perfusi perifer melalui capillary refill time (CRT), warna dan suhu kulit menjadi indikator penting dalam menilai aliran darah ke jaringan. Status mental juga harus diperhatikan karena perubahan kesadaran merupakan tanda awal gangguan perfusi serebral. Output urine menjadi parameter penting dalam menilai

perfusi ginjal, dimana penurunan produksi urin (oliguria) dapat menjadi indikator awal ketidakstabilan hemodinamik.

Berdasarkan hasil pengkajian, perawat harus mampu mengidentifikasi masalah keperawatan prioritas, yaitu perfusi jaringan tidak efektif, penurunan curah jantung, serta risiko syok. Ketiga masalah ini mencerminkan spektrum gangguan sirkulasi dari tahap awal hingga kondisi yang mengancam jiwa. Penentuan prioritas ini sangat penting untuk memastikan intervensi yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi pasien.

Intervensi keperawatan pada gangguan perfusi berfokus pada tindakan yang cepat, sistematis, dan berbasis keselamatan pasien. Pemberian oksigen merupakan tindakan utama untuk meningkatkan suplai oksigen ke jaringan dan mencegah hipoksia seluler. Pengaturan posisi, seperti posisi semi-Fowler, bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pasien serta mendukung fungsi respirasi dan sirkulasi. Monitoring hemodinamik secara ketat dilakukan untuk mengevaluasi respons pasien terhadap terapi serta mendeteksi perubahan kondisi secara dini. Selain itu, kolaborasi dengan tim kesehatan sangat diperlukan, terutama dalam pemberian cairan intravena, obat kardiovaskular, serta pemeriksaan penunjang.

Edukasi pasien dan keluarga menjadi bagian integral dalam asuhan keperawatan. Perawat harus mampu menjelaskan tanda-tanda bahaya seperti penurunan kesadaran, sesak napas, nyeri dada, penurunan tekanan darah, serta penurunan jumlah urine. Edukasi juga mencakup pentingnya deteksi dini perburukan kondisi serta kepatuhan terhadap terapi yang diberikan. Keterlibatan keluarga sangat penting sebagai sistem pendukung dalam pemantauan kondisi pasien.

Evaluasi asuhan keperawatan dilakukan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah diberikan. Indikator keberhasilan meliputi capillary refill time (CRT) kembali normal (≤ 2 detik), tekanan darah stabil dengan mean arterial pressure (MAP) adekuat, saturasi oksigen $\geq 94\%$, serta output urine yang mencukupi ($\geq 0,5$ ml/kgBB/jam). Selain itu, perbaikan status mental dan kondisi umum pasien juga menjadi indikator penting keberhasilan terapi.

Dengan demikian, asuhan keperawatan pada gangguan perfusi dan hemodinamik menuntut kemampuan clinical reasoning yang kuat, keterampilan klinik yang tepat, serta respons yang cepat dan terkoordinasi. Perawat tidak hanya berperan sebagai pelaksana tindakan, tetapi juga sebagai pengambil keputusan klinis dalam deteksi dini, pencegahan komplikasi, dan peningkatan keselamatan pasien.

M. Daftar Pustaka

- Abebe, M. M., Arefayne, N. R., Temesgen, M. M., & Admass, B. A. (2022). Incidence and predictive factors associated with hemodynamic instability among adult surgical patients in the post-anesthesia care unit, 2021: A prospective follow up study. *Annals of Medicine and Surgery* (2012), 74, 103321. <https://doi.org/10.1016/j.amsu.2022.103321>
- Ambrose, J. A., & Barua, R. S. (2004). The Pathophysiology of Cigarette Smoking and Cardiovascular Disease. *Journal of the American College of Cardiology*, 43(10). <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2003.12.047>
- American Diabetes Association (ADA). (2026). 10 . Cardiovascular Disease and Risk Management: Standards of Care in Diabetes — 2026. *Diabetes Care*, 49(January), 216–245. <https://doi.org/https://doi.org/10.2337/dc26-S010> American
- Andrianova, N. V, Buyan, M. I., Brezgunova, A. A., Cherkesova, K. S., Zorov, D. B., & Plotnikov, E. Y. (2025). Hemorrhagic Shock and Mitochondria: Pathophysiology and Therapeutic Approaches. *Int. J. Mol. Sci.*, 26(1843), 1–18.
- Berend, K., de Vries, A. P. J., & Gans, R. O. B. (2014). Physiological Approach to Assessment of Acid–Base Disturbances. *New England Journal of Medicine*, 371(15), 1434–1445. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1003327>
- Bruno, L., Raphael, C.-J., Annick, L., Tristan, M.-B., Marc, L., Ganster, F., Jean-Pierre, Q., Antoine, K., Alain, C., Johan, L., Veli-Pekka, H., Ferhat, M., Guillaume, L., Patrick, R., Kevin, D., Nicolas, G., Alexandre, M., Philippe, V., & null, null. (2018). Epinephrine Versus Norepinephrine for Cardiogenic Shock After Acute Myocardial Infarction. *JACC*, 72(2), 173–182. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.04.051>
- Bullock-palmer, R. P., Conejo, T., & Diercks, D. B. (2021). 2021 AHA / ACC / ASE / CHEST / SAEM / SCCT / SCMR Guideline for the Evaluation and Diagnosis of Chest Pain: A Report of the American College of Cardiology / American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001029>
- Cecconi, M., De Backer, D., Antonelli, M., Beale, R., Bakker, J., Hofer, C., Jaeschke, R., Mebazaa, A., Pinsky, M. R., Teboul, J. L., Vincent, J. L., & Rhodes, A. (2014). Consensus on circulatory shock and hemodynamic monitoring. Task force of the European Society of Intensive Care Medicine. *Intensive Care Medicine*, 49(12), 1795–1815. <https://doi.org/10.1007/s00134-014-3525-z>
- Cecconi, M., & Pinsky, M. R. (2014). Consensus on circulatory shock and hemodynamic monitoring . Task force of the European Society of Intensive Care Medicine. *Intensive Care Med*, 49, 1795–1815. <https://doi.org/10.1007/s00134-014-3525-z>
- De Backer, D., Orbegozo Cortes, D., Donadello, K., & Vincent, J.-L. (2014).

Pathophysiology of microcirculatory dysfunction and the pathogenesis of septic shock. *Virulence*, 5(1), 73–79. <https://doi.org/10.4161/viru.26482>

Donato, A. J., Machin, D. R., & Lesniewski, L. A. (2018). Cardiovascular Aging Compendium Mechanisms of Dysfunction in the Aging Vasculature and Role in Age-Related Disease. *Circulation Research, Cvd*, 825–848. <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.118.312563>

Drennan, I. R., Hirsch, K. G., Kudenchuk, P. J., Kurz, M. C., Morley, P. T., Neil, B. J. O., Peberdy, M. A., Rodriguez, A. J., Sawyer, K. N., & Berg, K. M. (2020). *Circulation Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care* (Vol. 142, Issue suppl 2). <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000916>

Evans, L., Rhodes, A., Alhazzani, W., Antonelli, M., Coopersmith, C. M., French, C., Machado, F. R., McIntyre, L., Ostermann, M., Prescott, H. C., Schorr, C., Simpson, S., Wiersinga, W. J., Alshamsi, F., Angus, D. C., & Arabi, Y. (2021). Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. *Intensive Care Medicine*, 47(11), 1181–1247. <https://doi.org/10.1007/s00134-021-06506-y>

Evans, L., Rhodes, A., Alhazzani, W., Antonelli, M., Coopersmith, C. M., French, C., Machado, F. R., McIntyre, L., Ostermann, M., Prescott, H. C., Schorr, C., Simpson, S., Wiersinga, W. J., Alshamsi, F., Angus, D. C., Arabi, Y., Azevedo, L., Beale, R., Beilman, G., ... Levy, M. (2021). Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. *Intensive Care Medicine*, 47(11), 1181–1247. <https://doi.org/10.1007/s00134-021-06506-y>

Fine, N. M. (2026). *Overview of Heart Failure* (MSD Manual). Merck & Co., Inc. <https://doi.org/10.1093/cvr/cvac013>

Heidenreich, P. A., Bozkurt, B., Aguilar, D., Allen, L. A., Colvin, M. M., Deswal, A., Drazner, M. H., Dunlay, S. M., Evers, L. R., Fang, J. C., Fedson, S. E., Fonarow, G. C., Hayek, S. S., Hernandez, A. F., Khazanie, P., Kittleson, M. M., Lee, C. S., Link, M. S., Milano, C. A., ... Yancy, C. W. (2022). 2022 AHA / ACC / HFSA Guideline for the Management of Heart Failure. *Journal of The American College of Cardiology*, 79(17). <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.12.012>

Hernández, G., Ospina-Tascón, G. A., Damiani, L. P., Estenssoro, E., Dubin, A., Hurtado, J., Friedman, G., Castro, R., Alegría, L., Teboul, J.-L., Cecconi, M., Ferri, G., Jibaja, M., Pairumani, R., Fernández, P., Barahona, D., Granda-Luna, V., Cavalcanti, A. B., Bakker, J., ... the Latin America Intensive Care Network (LIVEN). (2019). Effect of a Resuscitation Strategy Targeting Peripheral Perfusion Status vs Serum Lactate Levels on 28-Day Mortality Among Patients With Septic Shock: The ANDROMEDA-SHOCK Randomized Clinical Trial. *JAMA*, 321(7), 654–664. <https://doi.org/10.1001/jama.2019.0071>

- Huang, L., Huang, Q., Ma, W., & Yang, H. (2025). Understanding Hemodynamic Incoherence Mechanisms, Phenotypes, and Implications for Treatment. *SHOCK*, 63(3), 342–350. <https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000002507>
- Ibanez, B., James, S., Agewall, S., Antunes, M. J., Bucciarelli-Ducci, C., Bueno, H., Caforio, A. L. P., Crea, F., Goudevenos, J. A., Halvorsen, S., Hindricks, G., Kastrati, A., Lenzen, M. J., Prescott, E., Roffi, M., Valgimigli, M., Varenhorst, C., Vranckx, P., Widimský, P., & Group, E. S. C. S. D. (2017). 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). *European Heart Journal*, 39(2), 119–177. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393>
- Ince, C. (2015). Hemodynamic coherence and the rationale for monitoring the microcirculation. *Critical Care*, 19(s8), 1–13.
- Jones, D. W., Ferdinand, K. C., Taler, S. J., Johnson, H. M., Shimbo, D., Abdalla, M., Altieri, M. M., Bansal, N., Bello, N. A., Bress, A. P., Carter, J., & Jordana B. Cohen, MD, MSCE, FAHA; Karen J. Collins, MBA; Yvonne Commodore-Mensah, PhD, MHS, BSN, RN, FAHA, FPCNA#; Leslie L. Davis, PhD, ANP-BC, FACC, FAHA; Brent Egan, MD, FAHA**; Sadiya S. Khan, MD, MSc, FACC, FAHA; Donald M. Lloyd-Jones, MD, ScM, FAHA, F. J. D. W. (2025). 2025 AHA / ACC / AANP / AAPA / ABC / ACCP / ACPM / AGS / AMA / ASPC / NMA / PCNA / SGIM Guideline for the Prevention , Detection , Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults : A Report of the American College of Cardiology / American Heart. *Hypertension*, 82(October), e212–e316. <https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000249>
- Kellum, J. A., Lameire, N., & Group, for the K. A. K. I. G. W. (2013). Diagnosis, evaluation, and management of acute kidney injury: a KDIGO summary (Part 1). *Critical Care*, 17(1), 204. <https://doi.org/10.1186/cc11454>
- Koya, H. H., Paul, M., & Hospital, H. (2023). *Shock*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.
- Kurniawaty, J., Pratomo, B. Y., & Khoeri, F. R. (2019). Monitoring Hemodinamik Non Invasif Perioperatif. *Jurnal Komplikasi Anastesu*, 7(November), 55–66.
- Mach, F., Baigent, C., Catapano, A. L., Koskinas, K. C., Casula, M., Badimon, L., Chapman, M. J., & Guy, O. W. (2020). 2019 ESC / EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias : lipid modification to reduce cardiovascular risk The Task Force for the management of dyslipidaemias of the. *European Heart Journal*, 41, 111–188. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455>
- Made, N., & Laksmi, D. (2025). Tatalaksana Komprehensif Syok Kardiogenik Coresponden Author : Ni Made Dharma Laksmi. *Jurnal Sehat Indonesia*, 7(2), 796–815.

- McDonagh, T. A., Metra, M., Adamo, M., Gardner, R. S., Baumbach, A., Böhm, M., Burri, H., Butler, J., Čelutkienė, J., Chioncel, O., Cleland, J. G. F., Coats, A. J. S., Crespo-Leiro, M. G., Farmakis, D., Gilard, M., Heymans, S., Hoes, A. W., Jaarsma, T., Jankowska, E. A., ... Group, E. S. C. S. D. (2021). 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) With the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. *European Heart Journal*, 42(36), 3599–3726. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368>
- Mocan, D., Jipa, R., Jipa, D. A., Lala, R. I., Rasinar, F. C., Groza, I., Sabau, R., Bratu, D. S., Balta, D. F., Cioban, S. T., & Puschita, M. (2025). Unveiling the Systemic Impact of Congestion in Heart Failure: A Narrative Review of Multisystem Pathophysiology and Clinical Implications. *J. Cardiovasc. Dev. Dis.*
- Monnet, X., Messina, A., Greco, M., Bakker, J., Aissaoui, N., Cecconi, M., Coppalini, G., De Backer, D., Edul, V. K., Evans, L., Hernández, G., Hunsicker, O., Ince, C., Kaufmann, T., Levy, B., Malbrain, M. L. N. G., Mebazaa, A., Myatra, S. N., Ostermann, M., ... Chew, M. S. (2025). ESICM guidelines on circulatory shock and hemodynamic monitoring 2025. *Intensive Care Medicine*, 51(11), 1971–2012. <https://doi.org/10.1007/s00134-025-08137-z>
- Myburgh, J. A., & Mythen, M. G. (2013). Resuscitation Fluids. *New England Journal of Medicine*, 369(13), 1243–1251. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1208627>
- Nurhidayat, M. R., Khoiriyati, A., & Hartoyo. (2024). Penerapan Terapi Musik Klasik Terhadap Status Hemodinamik Pada Pasien Dengan Stroke Hemoragik Di Intensive Care Unit (ICU) : Case Report. *An-Najat : Jurnal Ilmu Farmasi Dan Kesehatan*, 2(2).
- Powell-Wiley, T. M., Poirier, P., Burke, 'Lora E., Després, J.-P., Gordon-Larsen, P., Lavie, C. J., Lear, S. A., Ndumele, C. E., Sanders, I. J. N. P., & St-Onge, M.-P. (2021). Obesity and Cardiovascular Disease. *Obesity and the Heart*, 143, e984–e1010. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000973>
- Rios, M. Del, Bartos, J. A., Panchal, A. R., Atkins, D. L., Drennan, I. R., Elmer, J., Hirsch, K. G., Idris, A. H., Joyner, B. L., Kamath-rayne, B. D., Kleinman, M. E., Kurz, M. C., Lasa, J. J., Lee, H. C., McBride, M. E., Raymond, T. T., Rittenberger, J. C., Schexnayder, S. M., Szyld, E., ... Previdi, J. K. (2025). *Part 1 : Executive Summary : 2025 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care*. 152(suppl 2). <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001372>
- Royal College of Physicians. (2017). National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS. In *Updated report of a working party* (Vol. 17, Issue 6).
- SDKI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia* (3 (ed.)). DPP PPNI.

- Siam, N. H., Snigdha, N. N., Tabasumma, N., & Parvin, I. (2024). Diabetes Mellitus and Cardiovascular Disease: Exploring Epidemiology, Pathophysiology, and Treatment Strategies. *Reviews in Cardiovascular Medicine*, 25(12), 436. <https://doi.org/10.31083/j.rcm2512436>
- Singer, M., Deutschman, C. S., Seymour, C. W., Shankar-Hari, M., Annane, D., Bauer, M., Bellomo, R., Bernard, G. R., Chiche, J.-D., Coopersmith, C. M., Hotchkiss, R. S., Levy, M. M., Marshall, J. C., Martin, G. S., Opal, S. M., Rubenfeld, G. D., van der Poll, T., Vincent, J.-L., & Angus, D. C. (2016). The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). *JAMA*, 315(8), 801–810. <https://doi.org/10.1001/jama.2016.0287>
- Taghavi, S., Nassar, A. K., & Askari, R. (2026). *Hypovolemia and Hypovolemic Shock*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513297/>
- Vincent, J., & Backer, D. De. (2013). Circulatory Shock. *The New England Journal of Medicine*, 369, 1726–1734. <https://doi.org/10.1056/NEJMr1208943>
- Vincent, J., Quintairos, A., Jr, L. C., & Taccone, F. S. (2016). The value of blood lactate kinetics in critically ill patients: a systematic review. *Critical Care*, 1–14. <https://doi.org/10.1186/s13054-016-1403-5>
- World Health Organization (WHO). (2024). *Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations*. World Health Organization.

PROFIL PENULIS



Ns. Tuti Sulastrri, S.Kep., M.Kep. Lahir di Lampung 14 Agustus 1971. Pendidikan terakhir di Magister Keperawatan Universitas Indonesia pada tahun 2013. Saat ini penulis bekerja di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, Konsep Dasar Keperawatan, dan Perawatan Luka Modern. Penulis telah menerbitkan beberapa buku keperawatan

antara lain Buku Ajar Oksigenisasi,

Farmakologi Keperawatan, Buku praktik laboratorium Keperawatan Medikal Bedah, Manajemen Pemberdayaan dan Budaya Keselamatan Pasien di Kalangan Perawat di Indonesia dan Kesehatan Mental. Aktif di Organisasi Profesi. Kontak email Penulis tuti.sulastrri@untirta.ac.id



Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep. lahir di Buntok, 04 Februari 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru 2018. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan S2 dengan konsentrasi Keperawatan Medikal Bedah pada Universitas Airlangga, Surabaya dan lulus tahun pada tahun 2020 dengan IPK 4,00. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Saat ini penulis bekerja di Universitas Lambung Mangkurat

mengampu mata kuliah Keperawatan Dewasa: Sistem Muskuloskeletal Integumen Persepsi Sensori dan Persarafan, Keperawatan Dewasa: Sistem Endokrin Pencernaan Perkemihan dan Imunologi, Keperawatan Dewasa: Sistem Kardiovaskuler Respiratori dan Hematologi, Bahasa Inggris, Bahasa Inggris Keperawatan, Sistem Informasi Keperawatan, *Wetland in Nursing* serta Keperawatan Paliatif. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, moderator, narasumber hingga mendampingi mahasiswa pada liga nasional dan internasional. Pada tahun 2025 penulis mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya sebagai Penulis Buku Ilmiah Terproduktif 1 Tingkat Nasional oleh PT. Optimal untuk Negeri, *Best Paper* bidang Kesehatan pada Konferensi Nasional PKM-CSR (Pengabdian Kepada Masyarakat – *Corporate Social Responsibility*), dan Dosen Pendamping PKM (Proposal Kreativitas Mahasiswa) *Award* Skema AI (Artikel Ilmiah) terbaik oleh Belmawa Kemendikristek (Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: bernadetta.aridamayanti@ulm.ac.id

Motto: *"From first words born in mind, writing today, impact for mankind."*

PROFIL PENULIS



Wayunah, S.Kp., M.Kep.

Lahir di Indramayu pada tanggal 7 Maret 1976. Menempuh pendidikan S1 Keperawatan di FK Universitas Padjadjaran, lulus tahun 2000, dan S2 Keperawatan di FIK Universitas Indonesia, lulus tahun 2011, dengan peminatan Keperawatan Medikal Bedah. Bidang keahlian penulis adalah keperawatan medikal bedah, dan lebih konsen pada sistem perkemihan, sistem endokrin, sistem saraf, dan perawatan luka. Penulis adalah Dosen PNS DPK LLDIKTI Wilayah IV pada Program Studi Pendidikan

Profesi Ners Universitas Bakti Tunas Husada Kota Tasikmalaya. Selama menjadi dosen penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tri-Dharma, baik pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Pada bidang pengajaran, penulis mengajar mata kuliah Keperawatan Dewasa (Keperawatan Medikal Bedah); Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia, Ilmu Dasar Keperawatan, dan Keperawatan Luka. Sudah banyak publikasi yang dihasilkan penulis, baik artikel yang sudah dipublikasi di jurnal, buku (buku ajar, monograf, buku referensi), dan juga HKI. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: wayunah@universitas-bth.ac.id

Motto: "Ilmu yang Bermanfaat, Amal yang Berkah"



Duma Pratiwi Purba, S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Dolok Sanggul, 22 Agustus 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Keperawatan, Universitas Sumatera Utara tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas dan lulus pada tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 dengan bekerja di Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang kemudian beralih menjadi Program Studi D III Keperawatan

Poltekkes Kemenkes Medan hingga saat ini. Selain mengabdikan pada dunia pendidikan, penulis juga aktif sebagai perawat luka dan dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan seminar nasional/internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: penaduma.74@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ns. Yanti Anggraini, M.Kep., Sp.Kep.M.B.

Bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Kristen Indonesia di Program studi Sarjana Keperawatan sejak tahun 2016 hingga saat ini. Mengajar di Prodi Diploma, Sarjana dan Profesi Ners UKI. Lahir di Jakarta, tanggal 06 September 1984, anak pertama dari dua bersaudara. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan dan Program Profesi Ners di Universitas Advent Indonesia, Bandung tamat tahun 2007 & 2009. Magister Keperawatan Medikal Bedah STIK Carolus tahun 2015 serta melanjutkan pendidikan ke Spesialist Keperawatan Medikal Bedah di Universitas Indonesia pada tahun 2025.

Pengalaman dibidang pelayanan keperawatan sebagai perawat pelaksana di RS Advent Bandung tahun 2007-2010. Aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memiliki karya ilmiah berupa hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Book Chapter, Buku Referensi dan Buku Mata Ajar Keperawatan. Penulis Pernah menerima hibah penelitian dari Kemenristek Dikti untuk dosen pemula. Selama ini terlibat aktif sebagai dosen pembimbing akademik serta sudah menjadi anggota PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) dan Hipmebi (Himpunan Perawat Medikal bedah). Email penulis: yanti.anggraini@uki.ac.id

PROFIL PENULIS



Dr. Aria Wahyuni, M. Kep., Ns.Sp. Kep.MB. lahir di Jakarta 16 Mei 1983. Penulis merupakan lulusan Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2006. Ketertarikan penulis terhadap keperawatan kardiovaskular sehingga penulis bertekad melanjutkan studi spesialis Keperawatan Medikal Bedah pada tahun 2010-2013 dengan peminatan Keperawatan Kardiovaskuler. Penulis melanjutkan Program Pendidikan Doktor

Keperawatan dengan tetap pada kekhususan kardiovaskuler. Penulis merupakan dosen pada program studi ilmu keperawatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan kepakaran bidang ilmu Keperawatan Medikal Bedah. Penulis aktif meneliti di area Keperawatan Medikal Bedah dan memiliki publikasi ilmiah nasional dan internasional. Beberapa penelitian yang dilakukan merupakan hibah dari kemenristek DIKTI. Penulis memiliki pengalaman meneliti riset kualitatif, kuantitatif, dan *research and development*. Penulis juga aktif dalam organisasi profesi yaitu DPD PPNI kota Bukittinggi dan HIPMEBI (Himpunan Perawat Medikal Bedah) provinsi Sumatera Barat. Buku yang pernah dihasilkan oleh penulis adalah Penerapan Discharge Planning Terhadap Kesiapan Pulang Pasien Penyakit Jantung Koroner, Buku Keperawatan Medikal Bedah, dan Keperawatan Transkultural. Penulis juga memiliki modul-modul pendidikan kesehatan untuk pasien PJK serta menciptakan aplikasi SAJAKO (Sahabat Jantung Koroner) untuk pasien PJK yang telah memperoleh HKI. Penulis sebagai dosen aktif dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dalam bidang Keperawatan Medikal Bedah

Motto: sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan

Email Penulis: ariawahyuni@gmail.com

Sinopsis

Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah merupakan buku ajar yang membahas konsep, prinsip, dan penerapan asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan berbagai gangguan kesehatan secara sistematis, komprehensif, dan berbasis keselamatan pasien. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa keperawatan memahami hakikat dan ruang lingkup keperawatan medikal bedah, peran dan fungsi perawat, pencegahan serta pengendalian infeksi, sensitivitas budaya, serta proses keperawatan sebagai kerangka kerja dalam memberikan asuhan profesional. Pembahasan awal juga dilengkapi dengan mini-case, SOP pengkajian awal pasien dewasa, serta red flags dan eskalasi sebagai dasar dalam mengenali kondisi yang memerlukan tindak lanjut segera.

Materi dalam buku ini menguraikan pengkajian komprehensif pasien dewasa melalui pendekatan holistik, komponen pengkajian, metode pengumpulan data, validasi data, pengelompokan data, dan analisis data. Selanjutnya, buku ini membahas penyusunan diagnosis keperawatan berbasis data menggunakan terminologi standar dan penalaran klinis, serta perencanaan asuhan berbasis bukti yang meliputi luaran terukur, intervensi, rasional, evaluasi, dan dokumentasi. Buku ini juga menyajikan materi manajemen cairan elektrolit dan keseimbangan asam basa sebagai dasar penting dalam memahami perubahan fisiologis pasien dan menentukan prioritas asuhan keperawatan.

Pada bagian klinis, buku ini membahas gangguan oksigenasi dan ventilasi pada sistem respirasi, seperti pneumonia, PPOK, TB paru, asma, dan kanker paru, termasuk asuhan keperawatan, mini case, soal OSCE, rangkuman, glosarium, dan daftar pustaka. Selain itu, buku ini menguraikan gangguan perfusi dan hemodinamik pada sistem kardiovaskuler, mulai dari konsep dasar, pengkajian, asuhan keperawatan, edukasi pasien dan keluarga, hingga prinsip patient safety. Dilengkapi dengan aktivitas Knows How dan Shows How, DOPS, portofolio, tabel red flags dan eskalasi, mini-case, rangkuman materi, serta referensi, buku ini menjadi panduan belajar yang aplikatif untuk memperkuat kemampuan berpikir kritis, keterampilan klinis, dan kesiapan mahasiswa dalam memberikan asuhan keperawatan medikal bedah secara aman dan profesional.

Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah merupakan buku ajar yang membahas konsep, prinsip, dan penerapan asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan berbagai gangguan kesehatan secara sistematis, komprehensif, dan berbasis keselamatan pasien. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa keperawatan memahami hakikat dan ruang lingkup keperawatan medikal bedah, peran dan fungsi perawat, pencegahan serta pengendalian infeksi, sensitivitas budaya, serta proses keperawatan sebagai kerangka kerja dalam memberikan asuhan profesional. Pembahasan awal juga dilengkapi dengan mini-case, SOP pengkajian awal pasien dewasa, serta red flags dan eskalasi sebagai dasar dalam mengenali kondisi yang memerlukan tindak lanjut segera. Materi dalam buku ini menguraikan pengkajian komprehensif pasien dewasa melalui pendekatan holistik, komponen pengkajian, metode pengumpulan data, validasi data, pengelompokan data, dan analisis data. Selanjutnya, buku ini membahas penyusunan diagnosis keperawatan berbasis data menggunakan terminologi standar dan penalaran klinis, serta perencanaan asuhan berbasis bukti yang meliputi luaran terukur, intervensi, rasional, evaluasi, dan dokumentasi. Buku ini juga menyajikan materi manajemen cairan elektrolit dan keseimbangan asam basa sebagai dasar penting dalam memahami perubahan fisiologis pasien dan menentukan prioritas asuhan keperawatan.

Pada bagian klinis, buku ini membahas gangguan oksigenasi dan ventilasi pada sistem respirasi, seperti pneumonia, PPOK, TB paru, asma, dan kanker paru, termasuk asuhan keperawatan, mini case, soal OSCE, rangkuman, glosarium, dan daftar pustaka. Selain itu, buku ini menguraikan gangguan perfusi dan hemodinamik pada sistem kardiovaskuler, mulai dari konsep dasar, pengkajian, asuhan keperawatan, edukasi pasien dan keluarga, hingga prinsip patient safety. Dilengkapi dengan aktivitas Knows How dan Shows How, DOPS, portofolio, tabel red flags dan eskalasi, mini-case, rangkuman materi, serta referensi, buku ini menjadi panduan belajar yang aplikatif untuk memperkuat kemampuan berpikir kritis, keterampilan klinis, dan kesiapan mahasiswa dalam memberikan asuhan keperawatan medikal bedah secara aman dan profesional.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-75-6 (PDF)



9

786347

756756

